PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

Licenciatura em Ciências Biológicas

Fundação Universidade Federal de Rondônia

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

Departamento de Biologia



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines - Coordenadora

Andreia Dias de Almeida

Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira

Ângelo Gilberto Manzatto

Leonir Santos de Souza

EQUIPE TÉCNICA

Ângela Aparecida de Souto Silva

Este Projeto prevê reformulação do projeto inicial do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR.

Porto Velho – RO
Maio de 2013

REITORIA
Reitora: Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Vice-Reitora: Maria Cristina Victorino de França

PRÓ-REITORIAS
Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis: Rubens Vaz Cavalcante
Pró-Reitor de Graduação: Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Ari Miguel Teixeira Ott
Pró-Reitora de Administração: Ivanda Soares da Silva
Pró-Reitor de Planejamento: Osmar Siena

NÚCLEOS
Núcleo de Ciências Exatas e da Terra: Marcelo Vergotti
Núcleo de Tecnologia: Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas: Theóphilo Alves de Souza Filho
Núcleo de Ciências Humanas: Júlio César Barreto Rocha
Núcleo de Saúde: José Juliano Cedaro

CAMPI UNIVERSITÁRIOS
Campus de Porto Velho: Sede
Campus de Ariquemes: Gerson Flores Nascimento
Campus de Ji-Paraná: Arivelton Cosme da Silva
Campus de Cacoal: Eleonice de Fátima Dal Magro
Campus de Guajará-Mirim: George Queiroga Estrela
Campus de Rolim de Moura: Orestes Zivieri Neto
Campus de Vilhena: Loidi Lorenzzi da Silva

Departamento de Biologia: Andreia Dias de Almeida

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 2965 Centro
76.801-059 - Porto Velho - Rondônia
Telefone: (69) 2182-2020 / 2182-2018
Fax: (69) 2182-2019
e-mail: reitoria@unir.br
e-mail: depbiologia@unir.br
URL da home page: http://www.unir.br .

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 5

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL 6
2.1 Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia 6
2.2 Contextualização da realidade econômica e social da região de abrangência do Campus de Porto Velho 8

3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 12
3.1 Objetivos do Curso 12
3.2 Concepção do curso 12
3.3 Justificativa 19
3.4 Legislação 20
3.5 Perfil do Egresso 20
3.6 Perfil do curso 21
3.7 Estrutura Curricular 24
3.8 Representação Gráfica de um perfil de formação 33
3.9 Avaliação e Metodologias de ensino 34

4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADEMICA DO CURSO 38
4.1 Dados atualizados do Chefe e Vice-Chefe de Departamento 38
4.2 Composição do Núcleo Docente Estruturante 39
4.3 Relação dos docentes do curso 39
4.4 Corpo docente 40
4.5 Corpo discente 43
4.6 Técnicos administrativos 46

5 INFRAESTRUTURA 47
Descrição da Estrutura Administrativa do Curso 47

CONSIDERAÇÕES FINAIS 52

REFERÊNCIAS 52

APÊNDICE 1 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 61
APÊNDICE 2 QUADRO DE DOCENTES DO CURSO 141
APÊNDICE 3 REGIMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 145
APÊNDICE 4 ANEXO A / Resolução No. 278/CONSEA 195
APÊNDICE 5 ANEXO B/ Resolução No. 278/CONSEA 228

ANEXO 1 GRADE CURRICULAR DO CURSO ATUAL 232
ANEXO 2 PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS PROFESSORES DO NDE 235
ANEXO 3 ATAS DAS REUNIÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 236
ANEXO 4 ATAS DAS REUNIÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 242

APRESENTAÇÃO

O Projeto de criação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR – Processo nº 23118.001420/94-72 foi aprovado pelo CONSUN – Conselho Universitário em 23 de agosto de 1995, através da Resolução nº 111, em duas modalidades: bacharelado e licenciatura, tendo sua proposta de grade curricular sido reformulada várias vezes para se adequar às mudanças promovidas por legislações específicas.

Na década de 1990, houve um esforço nacional para formar professores da educação básica em nível superior, com a criação por várias Universidades de Projetos Especiais de Qualificação dos docentes em exercício sem graduação, sendo que a UNIR criou e implantou o PROHACAP em várias áreas, com este fim. O curso de Ciências Biológicas não ofereceu nenhum vestibular para o PROHACAP por necessidade de revisar sua grade curricular e por insuficiência de professores até para o curso regular. Mas, em 2005, a UNIR aderiu ao Consórcio Setentrional para a criação e oferta de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas junto com outras nove IES do Norte, Nordeste e Centro Oeste, e está concluindo a formação de quatro turmas na modalidade a distância (EaD), com apoio de três campus da UNIR nos municípios do interior (Ariquemes, Rolim de Moura e Vilhena).

O projeto ora apresentado visa aperfeiçoar o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e adequá-lo às novas legislações educacionais e de formação de professores, como curso separado do bacharelado. Caracteriza-se por ser uma proposta que integra os conteúdos disciplinares com uma visão interdisciplinar, de modo que os conhecimentos provenientes das diversas áreas das ciências biológicas sejam abordados em relação aos problemas pedagógicos e da prática docente. O CURSO SERÁ REGIDO POR ESTE PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E PELO SEU REGIMENTO E APÊNDICES (Processo apensado Nº. 23118.000439/2012-62).

O presente documento apresenta: a contextualização institucional, a contextualização do curso, a base legal para a sua oferta, os objetivos, o perfil do egresso, os procedimentos metodológicos utilizados, a avaliação e a organização curricular. Também é abordada a articulação com a pesquisa e a prática de ensino, as atribuições e composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE), o atendimento ao discente, o estímulo as atividades acadêmicas e a infra-estrutura do curso. Também são anexadas: Ementa e Bibliografia da disciplina Fisiologia Vegetal corrigida; ANEXO A e B da Resolução No. 278/CONSEA/ de 04/06/2012 preenchidos.

No Processo apensado Nº. 23118.000439/2012-62 constam ainda: GRADE CURRICULAR DO CURSO ATUAL e do Novo curso; as Atas pertinentes à aprovação do projeto no âmbito do Departamento de Biologia e Núcleo de Ciências Exatas e da Terra. Para complementar o documento, seguem como Apêndices: EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA (APÊNDICE I); QUADRO DE DOCENTES PARA O CURSO (ANEXO II) e o REGIMENTO DO CURSO (ANEXO III) com anexos que regulamentam seu funcionamento.

Isto exposto e reconhecendo as mudanças propostas para a Educação Básica no Brasil, o Departamento de Biologia d**a** Fundação Universidade Federal de Rondônia, apresenta a proposta de reformulação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL

1.1. Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é a única instituição de ensino superior (IES) pública de Rondônia. Foi criada em 1982 pela Lei nº 7.011, de 08 de julho, após a criação do Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 1981 a partir da incorporação do patrimônio da antiga Fundação Superior FUNDACENTRO, entidade vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Velho, cuja origem se associava ao Núcleo de Extensão da Universidade Federal do Pará - UFPA. Ao assumir a FUNDACENTRO, a UNIR passou a responsabilizar-se pelos cursos em andamento.

Com a criação de novos cursos e com o Programa de Interiorização, a Universidade ampliou sua atuação e após a aprovação da LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, criou o Programa de Habilitação e Capacitação de Professores - PROHACAP – e vem firmando convênios com o Estado e os municípios para habilitar em serviço, no nível de graduação, professores da rede pública em diversas áreas.

A UNIR é uma instituição pluridisciplinar, pública e gratuita, cuja missão é a produção de conhecimento humanístico, tecnológico e científico, bem como a formação de profissionais de nível superior, através da articulação de ensino, pesquisa e extensão considerando peculiaridades regionais e promovendo o desenvolvimento humano integral, contribuindo para a transformação social. (UNIR, 2003-2004). Possui os seguintes objetivos:

I - promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;

II - formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;

III - estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;

IV - estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região;

V - manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a UNIR celebrou convênios com prefeituras municipais, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia - SINTERO e Governo do Estado, implementando o Programa de Habilitação e Capacitação dos Professores – PROHACAP com o objetivo de possibilitar o acesso aos cursos de Licenciatura. Em 2003 esse Programa atendeu a um total de 45 (quarenta e cinco) municípios, com 8.095 alunos matriculados.

Com o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, a UNIR propôs uma reestruturação para consolidar-se e expandir-se no âmbito do estado de Rondônia. Para tanto, ampliaram-se vagas de cursos existentes, criaram-se novos cursos de graduação e alterou-se a estrutura acadêmica.

A pesquisa e pós-graduação também estão em franca expansão. Novos grupos de

pesquisa estão surgindo e se consolidando, e segundo informações da PROPESq, conta atualmente com 49 grupos certificados no CNPq. A pós-graduação, que teve seu primeiro curso de *Stricto Sensu* recomendado pela CAPES em 1998 (Programa de Pós-graduação em Biologia Experimental), hoje conta com 11 cursos de mestrado reconhecidos pela CAPES (09 acadêmicos e 02 profissionais), 01 curso de doutorado em Biologia Experimental e participa de 02 doutorados em rede (PPGECEM/REAMEC e BIONORTE).

Atualmente a UNIR oferece 60 cursos de graduação presenciais, contemplando 28 licenciaturas e 32 bacharelados. Deste total, 15 licenciaturas e 13 bacharelados funcionam no Campus José Ribeiro Filho em Porto Velho. Também estão sendo oferecidas graduações na modalidade a distância, sendo 03 são licenciaturas e 01 é bacharelado. Com relação aos cursos *Lato Sensu* na modalidade a distância, 03 são de demanda nacional, oferecido em pareceria com o Ministério da Educação e Ministério da Saúde.

Quanto ao quadro permanente de pessoal, em maio/2013, estava composto por 600 docentes e 301 técnicos. Isto gera indicadores elevados quanto à relação número de discentes / professores e número de discentes / técnico administrativo, apontando uma grave deficiência de pessoal na instituição para atender as demandas geradas regional e nacionalmente. O quadro permanente de docentes é composto por 78 graduados/especialistas, 266 mestres e 256 doutores, segundo informações da PROPESq e CRD em junho de 2013.

A criação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas (CB / UNIR) deu-se em 23 de agosto de 1995, através da Resolução nº 111/ Conselho Universitário (CONSUN), sob a responsabilidade dos professores do Departamento de Ciências Biomédicas, mas, em 2000, devido à reestruturação organizacional da UNIR, este Departamento foi substituído pelos Departamentos de Biologia e de Medicina, ficando o curso de CB / UNIR sob responsabilidade do primeiro, vinculado ao Núcleo de Ciências e Tecnologia (atualmente Núcleo de Ciências Exatas e da Terra) do Campus de Porto Velho.

Em 2002, o curso de CB/UNIR teve as suas condições de oferta avaliadas por uma Comissão do MEC / INEP para fins de reconhecimento, a qual destacou a UNIR dentro do contexto regional para justificar seu parecer favorável ao reconhecimento e continuidade do curso:

> Instituição: Como se trata de uma IES inserida dentro do contexto estratégico nacional e internacional por fazer parte da grande região amazônica que abriga a exuberante e ameaçada floresta tropical amazônica, por ser a nova fronteira agrícola do país. Esta IES torna-se o centro do saber nesse estado, possibilitando o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural da região. Os profissionais aqui formados devem ter sólida formação técnica e preocupação com o desenvolvimento, a preservação, a conservação, o manejo sustentável dos recursos naturais, mormente: o solo, a água, a floresta e a biodiversidade que esta abriga, juntamente com seu povo nativo e imigrante.
>
> Esta IES está distante 1.000 Km de outra universidade federal [...], portanto é o centro de formação profissional e deve ser um dos grandes proponentes das políticas de desenvolvimento e conservação regionais. A IES merece maior atenção por parte dos governos, especialmente o federal, dos representantes políticos e econômicos para que se propicie recursos financeiros - humanos e estruturais - para o pleno exercício de sua missão institucional. O potencial da IES é enorme e desta forma deve ser tratada. (AVELAR & SAVEGNANI, 2002, p. 1).

Este tem sido o principal objetivo dos profissionais que realizam o trabalho docente no curso, ao longo dos seus dezoito anos de existência, os quais não têm medido esforços para

melhorar as condições de oferta do curso, seja se qualificando em serviço, seja buscando recursos em outras fontes e usando de criatividade e muito trabalho no ensino, na pesquisa e na extensão, para tentar garantir uma formação atualizada, ética, comprometida com a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável da região e do país.

1.2 Contextualização da realidade econômica e social da região de abrangência do Campus de Porto Velho

O curso será ofertado em Porto Velho, a capital do Estado de Rondônia, um dos estados da Amazônia Legal criado por ocasião do regime militar, em 1982. Com isto se intensificou um processo de colonização e exploração predatória iniciada no século XVII, através das "[...] 'bandeiras' fluviais, atraídas pela riqueza da floresta, especiarias e ouro, possibilitaram a organização de expedições nas quais os brancos e seus escravos indígenas tomaram parte a fim de flutuarem pelo Rio Madeira e seus afluentes à procura de bens lucráveis.". (PROENÇA & NENEVÊ, 2004, p. 87-8).

O estado de Rondônia possui uma extensão territorial de 243.044 Km^2, o que representa 6,79% da Região Norte, onde a floresta amazônica constitui o bioma predominante, com sua luxuriante cobertura vegetal, rica bacia hidrográfica, fauna abundante e diversificada. Na região central e sudeste do estado predominam os campos e cerrados. A cidade de Porto Velho surgiu às margens do rio Madeira, o maior afluente da margem direita do rio Amazonas, bem no ponto onde este rio deixa de ser navegável devido à existência de cerca de vinte cachoeiras que se estendem por 400 km, entre a capital e Guajará-Mirim, na divisa com a Bolívia. A cachoeira de Santo Antônio, a primeira dessa série, representava um obstáculo à navegação e foi à sua jusante que surgiu a vila de Santo Antônio, que mais tarde se transformou em Porto Velho. Inicialmente, um simples ponto de parada dos que subiam e desciam as cachoeiras, Santo Antônio se transformou num canteiro de obras com a construção da estada de ferro Madeira-Mamoré, a partir de 1872. (FERREIRA, 2005).

A construção dessa ferrovia trouxe para a região muitos trabalhadores, principalmente estrangeiros, e foi aos poucos atraindo outros aventureiros que foram se estabelecendo às margens dos acampamentos da ferrovia. A exploração de minérios, borracha e castanha do Brasil, principalmente, foi, pouco a pouco, aumentando a população local e regional, ainda que as condições de vida fossem altamente insalubres.

Durante as décadas de 1970-80, o fluxo migratório para a região aumentou consideravelmente devido à adoção de uma política do governo militar para a Amazônia: "*integrar para não entregar*" era o lema para expandir as fronteiras agrícolas para a floresta, diante de ameaças de internacionalização da região amazônica. Em 1978, com a inauguração da rodovia BR 364, ligando Cuiabá a Porto Velho, a migração se tornou mais intensa e "a maioria dos migrantes, vindos do Nordeste, Sul e Sudeste brasileiros, eram pobres e foram para a região em busca de uma vida melhor". (PROENÇA & NENEVÊ, 2004, p. 88).

Neste período, Rondônia experimentou intenso processo de ocupação territorial, com um crescimento demográfico de 14,83% ao ano, devido ao fluxo migratório proveniente de todas as partes do Brasil. Neste período, estima-se que chegaram e se instalaram em Rondônia cerca de 100 mil famílias, oriundas das camadas rurais de baixa renda dos Estados do Sul e Nordeste do Brasil. Enquanto este processo, estimulado pelos governos oficiais, permitia nos estados de origem deste fluxo, a reestruturação fundiária, o desaparecimento de unidades infra-econômicas, o crescimento e expansão dos latifúndios e a neutralização de fontes vivas de pressão social pró-reforma agrária, em Rondônia desencadeou-se um gigantesco confronto

homem-natureza, imposto pela necessidade de sobrevivência dos agricultores migrantes e pela ganância de muitos aventureiros e grandes empresas.

Esse confronto se traduz pelo avanço voraz sobre a floresta e os magros estoques de solos férteis, que constituem pequena fração dos solos de Rondônia; crescimento urbano desordenado, sem saneamento básico suficiente; endemias se transformando em verdadeiros surtos epidêmicos; exploração mineral descontrolada com graves problemas de poluição residual; altos índices de analfabetismo e de crianças e adolescentes em idade escolar sem escolas etc.

Rondônia já perdeu no mínimo 50% de sua cobertura florestal original e apresentou aumento considerável no índice de desmatamento em 2012, se comparado a outros estados do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), houve aumento de 100% de áreas degradadas durante o mês de agosto de 2012, com relação ao mesmo período do ano passado, ficando atrás somente do estado do Mato Grosso. Neste avanço sobre a floresta, muitos conflitos sociais têm surgido, além dos problemas ambientais. Porque estas florestas já eram habitadas, há milhares de anos e o Censo Demográfico de 2010 revelou que Rondônia possui mais de treze mil índios, pertencentes a 13 povos diferentes, distribuídos em 20 áreas indígenas, além de grupos isolados, e que têm sobrevivido ao "surto de desenvolvimento" trazido pelos colonizadores, que desrespeitam sua cultura e os limites de suas reservas, invadindo e usurpando suas terras.

Esta grande onda migratória em direção ao Estado de Rondônia que ocorreu nas décadas de 1970 a 1990 se deu num contexto mundial e nacional específico: enquanto aumentava a demanda por produtos agropecuários em muitos países (como Japão e países da Europa), o governo militar do Brasil entrava num processo de estimulação da produção destes produtos voltados para exportação (especialmente a soja e gado), expandindo suas fronteiras agrícolas para o Mato Grosso e sul da Amazônia, ao mesmo tempo em que aliviava as fortes tensões sociais de algumas regiões (Nordeste e Paraná, principalmente) que se organizavam na luta por reforma agrária. Além disso, a exploração de minérios também foi intensificada: além de ouro explorado tradicionalmente desde o Império, o Projeto RADAM identificara ricas reservas minerais na Amazônia (ferro, cassiterita, alumínio, nióbio etc.). Assim, além da madeira que é um dos bens naturais que atrai a cobiça dos colonizadores, este estado possui significativas reservas minerais, como ouro, cassiterita, diamantes, nióbio e outros.

As consequências desse avanço da fronteira agrícola do país, ou seja, a exploração dos recursos minerais e madeireiros por grandes e pequenas empresas; a destruição da sua reserva de germoplasma antes mesmo de ser estudada e classificada; o desaparecimento de ricas culturas dos povos tradicionais, especialmente das nações indígenas; degradação das bacias dos grandes rios, pouco explorados para navegação e piscicultura, mas também fortemente poluídos por garimpos intensivos e predatórios; esbanjamento dos recursos naturais e empobrecimento da terra e do homem.

Talvez por isto mesmo, Rondônia foi o estado brasileiro pioneiro na criação de uma Lei do Zoneamento Socioeconômico-ecológico, devido pressões e liberação de recursos de organismos internacionais, e sua aprovação abriu um amplo espaço para a atuação de biólogos e neste contexto, a UNIR é chamada a dar sua contribuição neste processo com a criação / reformulação do curso Licenciatura em Ciências Biológicas com grade curricular adequada à nossa realidade e necessidades.

O Zoneamento Socioeconômico-ecológico foi legalmente instituído pelo Estado de Rondônia, através do Decreto nº 3.782 de 14 de junho de 1988 e, posteriormente convertido em Lei Complementar nº 52 de 20 de dezembro de 1991, após estudos preliminares que foram

chamados de Primeira Aproximação. A Segunda Aproximação objetivava produzir um diagnóstico das condições socioeconômicas e ambiental do Estado por meio de levantamento de informação primária e secundária integradas, para, a seguir, propor a um novo zoneamento de acordo com o estabelecido nos resultados diagnosticados.

A legislação instituída com base nessa Segunda Aproximação se deu pela aprovação da Lei Complementar Nº 233, de 06 de junho de 2000, a qual dispõe sobre o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE/RO). Mas, cinco anos depois, a Lei Complementar Nº 312, de 06 de maio de 2005 do Estado de Rondônia alterou a Lei Complementar Nº 233. Entretanto, o monitoramento da aplicação desta lei não tem se efetivado no estado, o que demanda estudos para acompanhar se a mesma vem sendo aplicada ou não.

Outro grande empreendimento que gerou muita polêmica, nacional e regionalmente, foi a decisão do governo federal de construir duas usinas hidrelétricas no Rio Madeira, as quais já provocaram muitas alterações socioeconômicas na região, especialmente nas cidades de Porto Velho, Jaci-Paraná e Abunã. Desde 2004, alguns professores do curso de Ciências Biológicas da UNIR vêm participando de estudos de viabilidade, impacto ambiental e de monitoramento na região devido a estas construções, o que tem permitido o avanço do conhecimento em área tão complexa, com várias pesquisas e formação de recursos humanos qualificados técnica e criticamente.

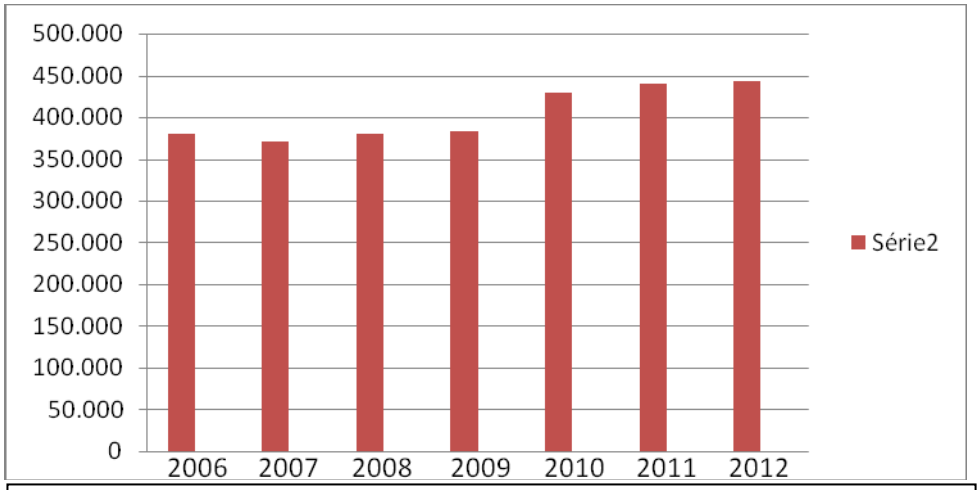
Segundo o último Censo Demográfico brasileiro, Rondônia possui uma população de zero a 17 anos frequentando escola ou creche, de cerca de 394 mil pessoas, a qual corresponde a menos de 70% da população desta faixa etária. Isto evidencia um grande percentual (mais de 30%) de crianças e adolescentes em idade escolar sem atendimento de um direito básico para a cidadania: a educação escolarizada.

Quanto ao Sistema Educacional que atende parcialmente esta população, a região apresenta uma falta crônica de professores das áreas da Matemática e das Ciências Naturais, o que leva à existência de professores não habilitados ou com uma formação básica insuficiente para a atuação profissional no complexo cenário socioeconômico em que se insere o Brasil e, especialmente, a Amazônia, na contemporaneidade. Assim, a Biologia é hoje uma das áreas do conhecimento com maior deficiência de professores graduados e capacitados para o seu ensino. As regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste são as mais afetadas por essa deficiência, apesar de conterem os principais biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga, os quais vêm sofrendo forte degradação em função da expansão da fronteira agrícola relacionada principalmente com a agropecuária e produção de grãos para exportação (especialmente a soja), com conseqüências de impacto ambiental incomensurável.

Isso compromete tanto o desenvolvimento científico-tecnológico do país como a preservação ambiental e também qualquer desenvolvimento local nos mais diferenciados setores, como saneamento, saúde, turismo, exploração sustentável dos ecossistemas etc.

Como o curso será ofertado no Campus de Porto Velho, passamos a apresentar alguns indicadores deste município, que é a capital brasileira com maior área territorial (pouco mais de 34.000 km^2). A Figura 1 apresenta a evolução demográfica da cidade de Porto Velho, no período de 2006 a 2011, período em que sua população cresceu muito devido à construção de duas usinas hidrelétricas no Município (Santo Antônio e Jirau) nos últimos anos, com grande aumento de empregos na construção civil, além dos gerados diretamente pelas empresas consorciadas para a construção das usinas.

Figura 1. Evolução demográfica de Porto Velho no período de 2006 a 2012.



Fonte: IBGE

A economia de Porto Velho se apoia na área de serviços (83,8%), na indústria (10,9%) e Agropecuária (5,3%), com PIB de cerca de R$ 7,5 milhões e um PIB *per* capita de R$ 17,6 mil, o que corresponde ao 3º. maior da Região Norte, ficando depois de Manaus e Belém.

Tabela 1. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da rede pública no Brasil e no município de Porto Velho

Rede pública	**IDEB OBSERVADO Anos Finais do Ensino Fundamental**				**IDEB OBSERVADO 3º. Ano do Ensino Médio***			
Ano	2005	2007	2009	2011	2005	2007	2009	2011
Brasil	3.2	3.5	3.7	3.9	3.1	3.2	3.4	3.4
Porto Velho	3,1	3,2	3,3	3,1	3,2	3,2	3,7	3,7

Fonte: INEP. *O INEP não disponibiliza dados sobre o ensino médio de Porto Velho para comparar com a média nacional, mas só para o Estado de Rondônia.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da rede pública no município de Porto Velho tem se mantido inferior aos índices brasileiros, que já são baixos, conforme Tabela 1. Também se observa uma queda no índice de 2011. Embora o Estado de Rondônia apresente indicadores para o Ensino Médio acima da média nacional, o valor de 3,7 se manteve inalterado nos últimos anos e é considerado baixo em relação a outros estados (Santa Catarina = 4,3; São Paulo = 4,1; Paraná = 4,0). Mesmo assim, Rondônia apresenta o maior IDEB para o ensino médio entre os estados da Região Norte, mas isto não deve ser tomado como oferta de qualidade de ensino no Estado e município de Porto Velho, pois nossa experiência de acompanhamento de estágios mostra um quadro lamentável que se deteriora a cada ano, visivelmente.

Quanto à diversidade étnica, o município de Porto Velho apresenta uma rica diversidade, composta por migrantes de diversos países e regiões brasileiras desde o Século XVIII, uma população ribeirinha em que predomina o modo de vida de coletores-caçadores com agricultura de subsistência e indígenas de diversas etnias enculturados. Conta com três reservas indígenas: Reserva Karitiana (95 quilômetros da capital), Reserva Kaxaraxi (fica na divisa com o estado do Amazonas) e Reserva Karipuna (situada no Distrito de Jaci-Paraná), sendo que a maioria de seus moradores são frequentadores das cidades.

As condições de saneamento básico e saúde no município de Porto Velho são precárias, pois menos de 1% da cidade conta com rede de esgoto; o numero de leitos por habitante é muito baixo e as doenças endêmicas ainda apresentam alta prevalência, situações que são

agravadas pela alta taxa de migração nos últimos anos oriunda da oferta de emprego, principalmente na construção civil.

Assim, entendemos que este contexto justifica a continuidade do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, sendo que o presente projeto visa a implementação de mudanças no projeto pedagógico do atual curso, para adequação às novas medidas legais aprovadas para corrigir aspectos negativos da formação de professores para a educação básica e os pontos fracos identificados por professores e alunos, muitos destes, apontados pelos avaliadores externos. Também visa fortalecer os pontos fortes do curso e assim, contribuir para a realização da missão da UNIR na região.

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1 Objetivos do Curso

Apoiados na Lei n° 6.684/1979 que regulamenta a profissão do biólogo, o curso de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS da UNIR pretende formar BIÓLOGOS para atuarem como:

a) professores de Ciências Naturais no Ensino Fundamental;
b) professores de Biologia no Ensino Médio e/ou Superior;
c) profissionais biólogos em empresas privadas e públicas, institutos de pesquisa, Organizações Não Governamentais (ONGs), unidades de conservação, Secretarias e Fundações de Meio Ambiente, Saúde e de Ciência e Tecnologia, museus, herbários, criadouros e biotérios, entre outros.

Pretende-se formar biólogos que tenham uma sólida formação tanto ética e humanística quanto técnica, referente aos princípios e teorias biológicas, com domínio de conhecimentos básicos de química, física, matemática, estatística e geologia e compreensão das inter-relações destas disciplinas com a biologia; uma formação básica tanto teórica como prática que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, sua organização, em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem; bem como uma formação realista, criativa e pragmática, desenvolvida no confronto com problemas reais, buscando soluções adequadas ao desenvolvimento local e de forma sustentável.

2.2 Concepção do curso

A presente proposta de curso se apóia em princípios filosóficos, políticos e epistemológicos que passamos a discutir nesta seção.

O curso pretende oferecer uma sólida formação tanto ética e humanística quanto técnica, referente aos princípios e teorias biológicas. A corrente humanista aqui adotada trata-se de um neo-humanismo, cujos principais pontos, segundo Giles (1983) são:

- A finalidade e o objetivo do processo educativo resumem-se em desenvolver as faculdades humanas, visando a formação "[...] do homem que age por convicção própria, de acordo com a lei moral universal que se aplica a toda a humanidade.". (GILES, 1983, p. 81).
- O reconhecimento de que "[...] cada educando é um conjunto de forças e aptidões específicas" que devem ser desenvolvidas da melhor maneira possível, "[...] sem que ele se oponha aos interesses da coletividade [...]". (GILES, 1983, p. 81).
- "Não existe uma educação adequada para todos os povos em todos os tempos e lugares [...]" e "[...] cada sociedade deve formar os educandos em função da sua imagem-ideal, levando em consideração o seu talento prático e disposições intelectuais [...]", a fim de que todas as aptidões humanas individuais sejam colocadas a serviço da moralização da coletividade. (GILES, 1983, p. 81-2).

- “[...] diante da presença de situações tão indefinidas que caracterizam a época contemporânea [...]”, propõe o respeito a uma pluralidade de imagens-ideais. (GILES, 1983, p. 87).
- “O processo educativo deve ser uma experiência vital, sem acorrentar a liberdade e originalidade do educando e tampouco as do educador [...]” (GILES, 1983, p. 87).
- “[...] o processo educativo depende essencialmente da ligação da escola ao lar e à comunidade de que o educando faz parte. (...) deve integrar-se na experiência concreta, nos interesses e necessidades do educando [...]” (GILES, 1983, p. 88).
- “A verdade do conhecimento não se considera mais como função relacional objetiva da mente com o objeto, mas sim, com aquilo que é eficaz na prática, aquilo que serve efetivamente como guia da ação concreta.” (GILES, 1983, p. 88).
- O processo educativo deve desenvolver-se “[...] dentro de um ambiente natural, onde o educando aprende a viver [...]”, ao invés de ocorrer em um “[...] ambiente onde só se aprendem informações que só se referem à vida de uma forma oblíqua e indireta, ou que dizem respeito a um futuro remoto que talvez o educando nunca venha a viver.” (GILES, 1983, p. 89).
- Deve também “[...] levar o educando a assumir, de acordo com seus interesses, os valores culturais da comunidade, a integrar a sua experiência na experiência da comunidade...”, uma vez que são “[...] as forças da comunidade que atuam na sua vida e com estas ele terá que operar.” (GILES, 1983, p. 89).
- “Em concreto, trata-se de formar o educando para que este assuma os valores da democracia social” (GILES, 1983, p. 89); o processo educativo deve desenvolver a autonomia e a emancipação, levando o educando, na sua totalidade, a tomar consciência de “[...] sua situação concreta, a conscientizar-se de que constitui uma realidade única, que deve libertar-se da dependência para poder desenvolver todas as suas forças.” Para isso é “[...] preciso que o educando se liberte do anonimato, que desobstrua a sua existência dos entraves que impedem opções autênticas, reconhecendo os seus poderes e as suas limitações.” (GILES, 1983, p. 90).
- A Filosofia Analítica também influencia essa concepção, principalmente no que se refere ao ensino das ciências, no qual cabe ao educador “[...] disciplinar a mente do educando, levando-o a adquirir a habilidade na verificação rigorosa dos juízos sobre os fatos” e ao educando cabe a responsabilidade de “[...] aperfeiçoar-se nesse método científico, desenvolver sua capacidade de observação, de análise, de experimentação, de definição diante dos fatos.” (GILES, 1983, p. 91).

Numa perspectiva humanista, a psicologia “[...] volta-se para o estudo do dinamismo da consciência, de como o homem desenvolve sua ‘compreensão’ do mundo e passa a agir segundo essa ‘compreensão’, de forma consciente e participante.” (MOREIRA, 1990, p. 49). A teoria da Aprendizagem Significativa, inicialmente formulada por Ausubel, mas desenvolvida, refinada, testada e divulgada por Novak e por Gowin possui uma base humanista e rompe com a velha e falsa dicotomia entre ensino tradicional e o inapropriadamente denominado ensino ativo e por isto, é a perspectiva adotada pelo curso.

Outra perspectiva adotada é a visão histórica da Ciência, que entende o conhecimento científico não como verdade absoluta, mas uma construção humana que passou por transformações ao longo dos últimos séculos e sofre influências políticas, econômicas, entre outras. A compreensão de que a ciência é uma criação histórico-social levou ao

aprofundamento de estudos da história da ciência, tentando compreender seu desenvolvimento e ações dos cientistas dentro de seus contextos econômico-sociais.

Segundo vários autores, podemos identificar três grandes fases históricas na Ciência ocidental, conforme vários autores (PIAGET & GARCIA, 1987; ANDERY *et alii*, 1996; SANTOS, 1989; GOERGEN, 1998; entre outros): Ciência Aristotélica-escolástica; Ciência Moderna e Ciência Pós-Moderna ou Contemporânea.

Para os gregos, "[...] a ciência era aquela atividade humana que buscava a essência ou a verdade última das coisas que se encontrava muito longe da realidade concreta, empírica, sensitiva." (GOERGEN, 1998). Para Aristóteles, a finalidade da ciência consistia em fornecer ao homem conhecimento verdadeiro, eterno, imutável, demonstrável e que influencia três esferas: *na vida prática*, onde orienta a arte na direção da técnica, a ciência é auxiliar dos homens para dominar o mundo, curar doenças e resolver problemas; *na vida teórica* - este considerado o de maior valor, pois é a dimensão contemplativa do saber que todo homem aspira - possui o caráter dedutivo das demonstrações; e finalmente no *domínio ético* - a ciência representa o esclarecimento da ação moral, conduz à ação iluminada pelas virtudes teóricas, contribui para que o homem decida com prudência, i. é., tenha disposição para decidir de acordo com o bem e segundo a justiça (valores) baseado na razão. (MOSER, 1992, p. 73-4).

Este conceito de ciência, cujo sentido estava na busca da essência fixa encontrou forte apoio da doutrina cristã e o neo-platonismo teve vida longa na história da humanidade, permanecendo hegemônico durante grande parte da Idade Média – século V a XIII – na civilização ocidental. (ANDERY e col., 1996, p. 145). Assim, Platão e Aristóteles desenvolveram, no período clássico, a chamada ciência grega (ou *episteme)* baseada na reflexão, na observação, na lógica e na intuição, a qual durou até os fins da Idade Média, com forte influência da Igreja Católica e hoje é conhecida como ciência clássica-escolástica.

Fatos como o renascimento / humanismo, as grandes navegações, as novas descobertas e invenções, a reforma protestante e o surgimento dos Estados Nacionais no Século XVI facilitaram o advento das ciências experimentais ou **Ciência Moderna.**

A Revolução Industrial iniciada no século XVIII colocou em íntima simbiose a técnica (até então artesanal) com a ciência experimental, resultando na Tecnologia e na Ciência moderna ou tradicional (hegemônica no período entre século XVII- final do século XX).

Na busca do método correto ou do método universal a ser adotado na procura do conhecimento, vários pensadores como Bacon, Descartes e Kant, contribuíram para a imposição do modelo de racionalidade que passa a vigorar a partir do iluminismo: o método da indução empírica e sua sistematização em leis expressas numa linguagem matemática. Esse movimento culminou com uma ilimitada crença na autonomia da ciência e da técnica e foi tão grande essa crença e essa fé que o ideal das ciências naturais foi estendido para a sociologia (positivismo) por Comte e depois para outras ciências sociais e humanas. (GOERGEN, 1998, p. 10-1). Este é o modelo de ciência que ainda predomina nas ciências naturais, algumas delas tendo notável desenvolvimento atualmente, como é o caso da genética.

Os pensadores da Escola de Frankfurt (principalmente Adorno, Horkheimer, Benjamin e Marcuse) tecem profundas reflexões e críticas a esta ciência e às conseqüências cruéis que a ilimitada crença no progresso e nessa visão de racionalidade conduziram a humanidade. (GOERGEN, 1998, p. 10). Neste paradigma de ciência, há uma grande preocupação com a delimitação precisa das áreas de atuação de cada tipo de saber produzido pela humanidade: o que é saber popular, filosofia, ciência natural ou social e de cada ramo das ciências, cada vez

mais numerosos devido ao reducionismo dos métodos que levaram a uma grande divisão do conhecimento em disciplinas e às especializações.

Em meados do Século XX, "[...] os mais severos argumentos contra o conceito reduzido de razão e o teor ideológico de ciência e tecnologia [...]" começaram a ser levantados pelos teóricos da chamada teoria crítica e pelos chamados pensadores pós-modernos. (GOERGEN, 1998, p. 10). Mais especificamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, parece cada vez maior uma consciência social "[...] ante o impacto das tecnologias, os efeitos sobre o meio ambiente, o agravamento entre países centrais e periféricos, o crescimento das desigualdades sociais, o grave problema da exclusão social pela supressão do emprego, etc." (GOERGEN, 1998, p. 8).

Assim, alguns autores acham que estamos vivendo uma crise na ciência e que ela é muito severa, enquanto outros acham que não há crise, mas podemos dizer que estamos assistindo ao surgimento da Ciência contemporânea ou pós-moderna, havendo um retorno da filosofia ao mundo intelectualizado dominado pela ciência e pela técnica, onde as reflexões filosóficas sobre a própria ciência, seus métodos e sobre o conhecimento, são retomadas.

A ciência contemporânea admite uma "plêiade de linguagens": virtual, imagética, tecnológica; admite a fala dos sujeitos (tanto dos sujeitos-pesquisadores quanto daqueles anteriormente considerados objetos). Redescobre a hermenêutica como método adequado ao estudo da própria ciência ou dos discursos dos diferentes sujeitos envolvido nas pesquisas. (FAZENDA, 1999; GOERGEN, 1998; SANTOS, 1989; NÓVOA, 1992).

O conceito de verdade também é profundamente abalado nesta nova concepção de ciência. O conhecimento científico não mais deve ser visto como na Grécia clássica: "[...] a verdade última das coisas [...]" (GOERGEN, 1998, p. 7), portanto, um tipo de conhecimento mais verdadeiro, mas como uma das diferentes formas de conhecimento humano (senso comum, científico, teológico, filosófico, estético, tecnológico) que "[...] exprime condições materiais de um dado momento histórico." (ANDERY e col., 1996, p. 12).

> Como uma das formas de conhecimento produzido pelo homem no decorrer de sua história, a ciência é determinada pelas necessidades materiais do homem em cada momento histórico, ao mesmo tempo em que nelas interfere. A produção do conhecimento científico não é, pois, prerrogativa do homem contemporâneo. (...) A ciência caracteriza-se por ser a tentativa do homem entender e explicar racionalmente a natureza, buscando formular leis que, em última instância, permitam a atuação humana. (...) Essas tentativas de propor explicações racionais para o mundo transforma-se numa questão sobre a qual o homem reflete: novamente aqui o caráter histórico da ciência se revela: muda o que é considerado ciência e muda o que é considerado explicação racional em decorrência de alterações nas condições materiais da vida humana. (ANDERY e col., 1996, p. 13).

Surge "[...] um novo conceito de verdade que tem como elemento central não a fixidez, mas o movimento discursivo em direção à verdade.". Esta não mais é vista como "[...] ponto fixo a ser atingido, mas como um processo, um confronto de argumentos (Habermas) enquanto tensão e luta entre verdades. (GOERGEN, 1998, p. 19). Segundo Habermas a argumentação não se esgota no processo lógico do discurso, mas inclui a horizontalidade dialógica do comunicativo, de modo que a dimensão lógica e dialógica "[...] definem, e devem definir, dia a dia mais, o proceder científico. E por isso, "[...] estas duas características devem tornar-se, também, dimensões básicas da formação do cientista." (GOERGEN, 1998, p. 21). Para concluir, este pensador introduz através deste paradigma, "[...] o critério político-comunicativo da discutibilidade como critério essencial da cientificidade [...]", de modo que "[...] do plano lógico a ciência passa também para o plano histórico, que inclui conquistas, recuos e revisões". (GOERGEN, 1998, p. 25).

Esta concepção emergente de ciência tem questionado a excessiva fragmentação do conhecimento que se deu com a visão disciplinar, cada vez mais especializada e que perde de vista a complexidade do real. Admite que o conhecimento vai se estabelecendo numa multiplicidade de relações e num intenso processo de transformação, questionando qualquer segmentação e dissociação entre os diferentes campos do saber. Fundamenta-se, assim, na crítica à concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis e previsíveis e, sob essa ótica, pretende instituir uma organização de conteúdos de aprendizagem que transcenda a visão compartimentada e fragmentada, na forma de disciplinas, como historicamente se constituíram os currículos acadêmicos. Entretanto, não tem como negar a organização dos conhecimentos das ciências naturais, e entre eles, o biológico, mas, buscou-se valorizar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.

A primeira é reconhecida como uma postura de busca do conhecimento, que se dá na confluência de saberes de duas ou mais disciplinas científicas, resultando em conhecimento novo. A transdisciplinaridade parte do princípio de que existem modos diferentes de produzir conhecimento, historicamente construídos pela humanidade em contextos culturais específicos e que coexistem, sem que possamos dizer que o conhecimento científico é superior a outros (filosófico, mítico-religioso, artístico, técnico etc.).

Assim, a proposta apresenta disciplinas clássicas da Biologia (Biologia Celular, Microbiologia, Embriologia etc.), bem como conhecimento interdisciplinar (Biofísica, Bioquímica, Biologia Molecular etc.) e transdisciplinar (Ética e formação do profissional biólogo; Cultura, Sociedade e Educação; Política e organização educacional no Brasil, por exemplo). A transversalidade também é aplicada no tratamento das questões teórico-metodológicas que dizem respeito ao exercício da ação docente e à investigação da prática pedagógica, dando substância à inter-relação ensino/pesquisa/extensão e à integração teoria/prática, possibilitando um sistema de referências pautado na realidade do mundo vivido pelos múltiplos sujeitos.

Quanto ao aspecto político, o curso pretende formar profissionais comprometidos com a defesa da vida e de sua diversidade; com o desenvolvimento sustentável da região e do país e com uma nação mais justa social e economicamente. Assim, este curso procura refletir em sua estrutura e organização estes princípios do que seja: Conhecimento, Ciência, seus métodos e relações com a Tecnologia e Sociedade, bem como suas implicações na vida e na formação dos cidadãos, privilegiando a articulação da teoria com a prática profissional.

Estes princípios serão colocados em prática através dos EIXOS ARTICULADORES dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional. Dada a complexidade da prática do profissional biólogo na Amazônia, da prática educativa e do papel do educador na sociedade contemporânea, o curso organizará suas atividades para o desenvolvimento das diversas competências em torno de alguns EIXOS ARTICULADORES (Conhecimento Profissional; Interação, Comunicação e Desenvolvimento da Autonomia do Professor; Disciplinaridade e Interdisciplinaridade; Formação Comum e Formação Especifica; Fundamentos e Conhecimentos a serem ensinados) e de EIXOS TEMÁTICOS (História e Filosofia da Ciência; Evolução e Ecologia; Terra e Universo / Vida e Ambiente / Diversidade Biológica e Étnico-racial; Educação de Jovens e Adultos / EJA e Educação Especial / PNEE; Ser Humano e Saúde; Biologia, Sociedade e Conhecimento; Educação Científica, Tecnologia e Sociedade) relacionados a seguir.

2.2.1 Eixos Articuladores

a) Conhecimento Profissional, Interação, Comunicação e Desenvolvimento da

Autonomia do Profissional.

Segundo Nóvoa, se o ensino for concebido apenas como uma atividade de transmissão de um conhecimento preexistente, então o ofício poderá aprender-se por exercitação prática. Mas se, pelo contrário, entendermos o ensino como uma atividade de criação, que tem o conhecimento preexistente como matéria-prima, mas que elabora um conhecimento novo no próprio ato pedagógico, na interação com os alunos, então faz sentido conceber modelos universitários de formação de professores. "A procura de um conhecimento profissional, que não é mera aplicação prática de teorias, mas que exige um esforço próprio de elaboração e reelaboração, está no âmago do trabalho docente." (2012, p. 3-4).

Entendemos o conhecimento profissional tal como Nóvoa e propomos que ele deve ser construído nas diferentes disciplinas e atividades curriculares, em que serão oferecidas diversas oportunidades para que os alunos/as desenvolvam as várias competências, habilidades e valores previstos no perfil do profissional que se quer formar, a partir do conhecimento e experiências que trazem em sua história de vida e percurso de formação escolar. Através de atividades como seminários, oficinas, grupos de trabalho supervisionado, grupos de estudo, estudo individualizado, tutorias/monitorias, eventos, atividades de extensão e de iniciação científica, estágios supervisionados (vivências de pesquisa, de docência, de atuação do profissional biólogo em empresas, órgãos governamentais ou ONGs) espera-se ir ampliando o capital cultural / profissional dos alunos, a partir das experiências desenvolvidas pelos professores com as turmas que já se formaram e com as que estão atualmente em desenvolvimento.

Estas atividades seguirão um ciclo de planejamento de ações, realização das ações planejadas com registro da prática e das reflexões na e sobre a prática, seguidas de reflexões avaliativas do planejamento e das ações para a realização de novas atividades. Os ciclos devem evoluir numa espiral em que se sucedem ações – reflexões – ações para que os alunos que estão num processo de formação profissional interajam com profissionais mais experientes e a formação se dê num contexto de experimentação na prática das teorias que vão sendo conhecidas no curso. A formação profissional, assim, se dá na interação da teoria com a prática, assumindo-se o compromisso de formar profissionais reflexivos e capazes de atuação com o máximo de autonomia possível dentro das instituições em que venha a atuar, contribuindo para a implementação de mudanças necessárias para a consolidação da democracia através da educação e da cidadania. (FREIRE, P., [1970] 1983; [1978] 2002; 1996; GERALDI e cols., 1998; GOODSON, 1995a; 1995b; NÓVOA, 1995; PEREIRA e ZEICHNER, 2002; PIMENTEL, 2003; SAVIANI, 2002; SCHÖN, 1983; 1992).

Situações de aprendizagem colaborativa e de interação, de comunicação entre os profissionais em formação e deles com os formadores devem fazer parte tanto das disciplinas como das atividades interdisciplinares e extraclasses para que os futuros profissionais possam desenvolver sua autonomia intelectual e o seu senso de responsabilidade, tanto pessoal como coletivo, por ser esta a base da ética profissional.

Entretanto, a produção individual também deve ser contemplada em diferentes disciplinas e exigências curriculares, como os espaços e tempos previstos como Atividades Integradoras da Prática de Ensino, Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (AACC), Comunicação Científica e elaboração de Portfólio de Ensino, para recuperação da história de vida do aluno, de seu percurso de formação escolar e de sua autoavaliação; produção de memorial do professor em formação; relatórios de aulas práticas, trabalhos de campo e pesquisas; registro, reflexão e socialização de práticas pedagógicas.

b) Disciplinaridade e Interdisciplinaridade.

Buscar-se-á uma integração entre o oferecimento de disciplinas básicas da Biologia e das Ciências Naturais e a interdisciplinaridade, através da organização de atividades que integrem conhecimentos inter e transdisciplinares. Pretende-se que um ou mais temas transversais ou eixos temáticos sejam enfatizados a cada Período letivo, uma vez que a formação de profissionais competentes para a solução dos complexos problemas da profissionalização contemporânea exige conhecimento de conceitos e relações específicos, sem os quais não se constroem as competências profissionais pretendidas.

História e Filosofia da Ciência; Evolução e Ecologia; Terra e Universo / Vida e Meio Ambiente; Ser Humano e Saúde; Educação, Tecnologia e Sociedade e Educação e Diversidade Étnico-racial; Educação de Jovens e Adultos / EJA e Educação Especial / PNEEAs estratégias didáticas que privilegiem a resolução de situações-problema contextualizadas e a formulação e realização de projetos serão privilegiadas nos diversos períodos, a fim de que os profissionais em formação e os formadores possam garantir a aquisição das competências pretendidas.

c) Formação comum e formação específica

> "*Um dos grandes desafios da formação de professores é a constituição de competências comuns aos professores da educação básica e ao mesmo tempo o atendimento às especificidades do trabalho educativo com as diferentes etapas da escolaridade nas quais esses professores vão atuar*." (BRASIL / CNE, 2002, p. 55).

No caso do ensino de conteúdos de áreas específicas, como as relacionadas com a Biologia, existe ainda o desafio de integrar uma formação generalista com a formação específica de uma ou mais especialidades. Para responder a este desafio no curso em questão, buscar-se-á incluir espaços e tempos específicos, tanto dentro das disciplinas como em atividades interdisciplinares que garantam: a tematização de questões centrais da educação e da aprendizagem, bem como da sua dimensão prática; a sistematização sólida e consistente de conhecimento sobre objetos de ensino, tanto na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Para garantir essa formação, parte da carga horária prevista na legislação vigente sobre Prática de Ensino (Resoluções e Pareceres do CNE) ocorrerá no interior de disciplinas, tanto nas específicas da área como nas disciplinas pedagógicas, bem como em espaços e tempos reservados especialmente para Atividades Integradoras de Prática de Ensino de Ciências e Biologia.

Também se oferecerá opção para a atuação em modalidades ou campos específicos da educação, incluindo as respectivas práticas, tais como crianças e jovens em situação de risco; jovens e adultos; educação especial e educação indígena, especialmente no estágio supervisionado, sendo que os alunos serão orientados a cursar disciplinas optativas (até em outros cursos ou instituições) que contemplem as áreas de seus interesses.

d) Fundamentos e conhecimentos a serem ensinados

Em cada Período será previsto espaço e tempo para os professores planejarem e executarem atividades integradas e interdisciplinares que facilitem aos alunos fazer permanentemente a transposição didática, isto é, a transformação dos objetos de

conhecimento das disciplinas acadêmicas em objetos de ensino. No horário semanal está previsto um tempo destinado a Atividades Integradoras (CBIINTEG) no qual se atribui papel relevante aos professores formadores que ministram ou ministrarão as disciplinas e demais atividades previstas, para assegurar que cada conteúdo trabalhado seja *compreendido* como conteúdo a ser ensinado e transformado de forma deliberada, apresentando possibilidades para a realização da prática pedagógica. Esta prática vai além do conceito de transposição didática, conforme nos ensina Nóvoa:

> O conceito de *compreensão* é fundamental: compreensão de um determinado conhecimento ou disciplina (e compreender é mais do que possuir o conhecimento) e compreensão dos alunos e dos seus processos de aprendizagem.
> É nesta dupla lógica que se funda o conhecimento docente.
> Nos últimos vinte anos, vulgarizou-se o conceito de *transposição didáctica*, sugerido por Yves Chevallard, para explicar a acção do professor. Posteriormente, Philippe Perrenoud avançou o conceito de *transposição pragmática* para sublinhar a importância da mobilização prática dos saberes em situações inesperadas e imprevisíveis. Pessoalmente, prefiro falar em *transformação deliberativa*, na medida em que o trabalho docente não se traduz numa mera "transposição": por um lado, supõe uma transformação dos saberes; por outro lado, obriga a uma deliberação, isto é, a uma resposta a dilemas pessoais, sociais e culturais. Estes dois princípios, transformação e deliberação, são fundamentais para compreender o núcleo fundamental do conhecimento docente. (2012, p. 4).

O planejamento conjunto das atividades a serem desenvolvidas pelos professores de cada Período, com a participação de pessoal para apoio didático-pedagógico, especialmente das aulas práticas e dos projetos de trabalho, permitirá não só o desenvolvimento de atividades curriculares que busquem superar a dicotomia conhecimento pedagógico X conhecimento específico, como visa contribuir ainda para a formação continuada em serviço dos professores formadores, de forma colaborativa.

O princípio metodológico contido nas normas vigentes de articulação entre teoria e prática, especialmente na Resolução 009/ 2001 do CNE, é de que: "*Todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o professor, além de* ***saber*** *e de* ***saber fazer*** *deve* ***compreender o que faz***." (BRASIL / CNE, 2001, p. 56).

Buscar-se-á aproximar teoria e prática no interior das disciplinas; na coordenação da dimensão da Prática de Ensino como Componente Curricular (PECC) em reuniões de planejamento e avaliação com todos os professores de cada Período letivo; nos estágios a serem feitos nos laboratórios, em órgãos públicos e nas escolas de educação básica do município; nos tempos e espaços reservados para a PECC (Atividades Integradoras -CBIINTEG) em cada módulo/semestre. A carga horária destinada a isto não será inferior a 400 horas, conforme Resolução CNE /CP 2, de 19 / 02 / 2002 (BRASIL, 2002b).

A Biologia contemporânea tem trazido uma compreensão maior dos fenômenos da natureza e da vida, ao considerar estes fenômenos em diferentes níveis de organização biológica: Organismos, Populações e Ecossistemas. Este modo de considerar os fenômenos em diferentes níveis de complexidade se estendeu para outras áreas de estudo e vem sendo usado para compreender os complexos problemas do mundo contemporâneo e da educação (MATURANA & VARELA, 2001; POZO, 2002). O ensino de Ciências Naturais / Biologia e a atuação crítica do biólogo nos diferentes contextos, com uma compreensão da grande

complexidade dos problemas contemporâneos, não pode deixar de tratar os conteúdos específicos e transversalizados destacando os níveis de complexidade em que se inserem.

Assim, um dos princípios da organização das atividades curriculares é o tratamento de conteúdos em um destes níveis, preferencialmente, sempre destacando este fato, bem como o planejamento de atividades didáticas que tenham como EIXOS TEMÁTICOS as várias modalidades de ensino da educação básica e os eixos temáticos dos PCNs de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, como os relacionados a seguir.

PRIMEIRO PERIODO – EIXO TEMÁTICO HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA
SEGUNDO PERIODO - EIXO TEMÁTICO BIOLOGIA, SOCIEDADE E CONHECIMENTO
TERCEIRO PERIODO - EIXO TEMÁTICO TERRA E UNIVERSO / VIDA E AMBIENTE / DIVERSIDADE
QUARTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO
QUINTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO SER HUMANO E SAÚDE
SEXTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE
SÉTIMO PERIODO - EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE
OITAVO PERIODO - EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

2.3. Justificativa

Os dados socioeconômicos, culturais e educacionais já descritos demonstram a existência de necessidades e demandas que justificam a oferta de bons cursos na área de Ensino de Biologia, e o papel de educadores biólogos na construção de novas formas de desenvolvimento, voltadas aos interesses de sua população. A reformulação ora proposta procura garantir uma formação generalista, humana e comprometida com os valores de uma sociedade democrática, sustentável e mais justa.

A atual grade curricular (Anexo 1) foi implementada dentro de um regime disciplinar muito forte, com pouco espaço para a inter e a transversalidade, embora alguns/algumas professores/as venham tentando integração de disciplinas e uma maior interdisciplinaridade. Esta estrutura disciplinar é necessária para a formação do profissional generalista devido à própria divisão interna das Ciências Biológicas, entretanto, isto dificulta ao/à aluno/a fazer a integração dos conteúdos estudados. Isto tem repercutido na fase final do curso quando são oferecidas as disciplinas pedagógicas e de prática de ensino e temos encontrado alunos que avaliam que o conhecimento fica muito fragmentado e distanciado da prática, necessitando-se reformulações curriculares que garantam a formação básica das diversas disciplinas da Biologia, entretanto, garantindo maior interdisciplinaridade, transversalidade e, quiçá, uma nova transdisciplinaridade.

Têm sido muitas as dificuldades encontradas, principalmente diante da limitação de contratação de professores ao longo da execução do plano de qualificação do corpo docente e da não instalação de laboratórios, paralelamente à contenção de recursos destinados às Universidades Federais, mas o corpo docente e o Colegiado do Departamento de Biologia vêm buscando continuamente, formas de desenvolvimento do currículo enquanto aperfeiçoa e amplia, lentamente, seu quadro de professores.

Diante do exposto e da grande demanda por cursos de formação de professores para a educação básica, bem como de profissionais biólogos para atuarem em empresas, ONGs, órgãos públicos etc., o Núcleo Docente Estruturante (Anexo 3) vem propor este projeto para reformulação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR, já buscando adequá-lo

às exigências da legislação vigente, submetendo-o aos diferentes setores responsáveis por sua aprovação na UNIR, após longo período de discussão, no qual o Colegiado do Departamento de Biologia (Anexo 3) aprovou a Matriz Curricular e as regulamentações complementares (Apêndice 1 e 3).

2.4. Legislação

Considerando que nos últimos anos foram introduzidas várias mudanças no sistema educacional brasileiro que afetam diretamente a organização curricular em todos os níveis do sistema, surgiu a necessidade de separação dos cursos de licenciatura e de bacharelado. Assim, este PPC se apoiou na legislação abaixo discriminada, entre outras:

- Aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 9394 - LDBN em fins de 1996 que estabeleceu a Década da Educação com a meta de qualificar em nível superior todos os professores da Educação Básica do país (BRASIL, 1996);
- Aprovação pelo Conselho Nacional de Educação em 1998 e 1999 dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e médio, respectivamente (BRASIL, 1998; 1999);
- Aprovação pelo Conselho Nacional de Educação do Parecer CNE/CP 009/2001 de 08/05/2001; da Resolução CNE/CP 01 de 18/02/2002; da Resolução CNE/CP 02 de 19/02/2002 que institui carga horária para os cursos de licenciaturas; da Resolução CNE/CP 07 de 11/03/2002 e Resolução CNE/CES n°4/2009 que estabelecem Diretrizes e carga horária mínima para a criação e funcionamento de cursos de graduação de formação de professores da Educação Básica e formação de biólogos;
- Resoluções do Conselho Federal de Biologia (CFBio) que estabelecem os requisitos mínimos para a formação do Biólogo;
- Portaria MEC n°. 4.059 / 2004 que autoriza os cursos presenciais a utilizarem até 20% de sua carga horária em atividades que façam uso de educação a distância;
- Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 que regulamenta a oferta de estágios em cursos de formação e atos complementares.

2.5. Perfil do Egresso

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR procurará formar biólogos que atuem: como professor/a planejando, organizando e desenvolvendo atividades e materiais relativos ao ensino de Ciências Naturais (Ensino Fundamental) e Biologia (Ensino Médio) e /ou como profissional biólogo elaborando, executando e avaliando projetos tanto em nível técnico (projetos de pesquisa, extensão ou pedagógico) com vistas ao desenvolvimento sustentável humano. Isto requer que saiba relacionar Ciência, Tecnologia e Sociedade com as implicações sociais da Biologia e dos produtos tecnológicos especialmente desta área, nos vários contextos de sua atuação profissional. Espera-se ainda que, ao compreender a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica. Outra atitude esperada destes profissionais é o compromisso com uma formação continuada e abertura para inovações, devendo para isso desenvolver as habilidades de comunicação oral e escrita, leitura e interpretação de artigos científicos nas áreas de Biologia, Educação ou áreas afins.

2.6 Perfil do curso

2.6.1 Contextualização e funcionamento do curso

a) Nome: **Licenciatura em Ciências Biológicas**

b) Endereço: **Campus José Ribeiro Filho, Br 384, km 9,5 em Porto Velho / RO**

c) Ato de criação: **Resolução nº 111/CONSUN** de 23 de agosto de 1995. O Projeto de criação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Processo nº 23118.001420/94-72) foi aprovado pelo Conselho Universitário em 23/08/1995, para funcionar em duas modalidades: bacharelado e licenciatura e o presente projeto desmembra estas modalidades em dois cursos, para atender o disposto na Resolução 01/2002 do CNE/CP.

Autorização	Reconhecimento	Renovação de Reconhecimento	Situação atual
Resolução CONSUN 111 23/09/1995	Portaria MEC 3117 31/10/2003 DOU 4/11/2003 (Prazo de 2 anos)	Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63	Renovado o Reconhecimento

d) Número de vagas pretendidas ou autorizadas: O atual curso oferece 40 (quarenta vagas) e o CONDEP / BIOLOGIA aprovou a oferta de 50 (cinquenta) vagas nos dois novos cursos, sendo **20 (vinte) vagas para a Licenciatura** e 30 (trinta) vagas para o novo Bacharelado.

e) Conceito do curso: Conceito Preliminar de Curso (CPC) = 4 (quatro).

f) Turnos de funcionamento: **Tempo integral** (Matutino e Vespertino)

g) Carga Horária: **3.720 horas**

h) Tempo mínimo para integralização: **4 anos**.

A Resolução 300/2012 do CFBio dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos para a integralização e duração dos cursos de graduação para formação de biólogos na modalidade presencial com Carga Horária Mínima de 3.200 (Três mil e duzentas) horas, ofertados sob regime seriado, por sistema de crédito ou por módulos acadêmicos, atendidos os tempos letivos previstos na Lei n° 9.394/96 (LDB), dimensionado em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, contabilizada em horas (60 minutos), passando a constar do respectivo Projeto Pedagógico. Esta Resolução também estabelece o Tempo de integralização para cursos de Ciências Biológicas de acordo com a Carga Horária Mínima prevista no Projeto Pedagógico do Curso. Considerando a carga horária mínima do curso ora proposto, de acordo com esta

resolução, o tempo de integralização será no Mínimo de 4 anos por se tratar de um curso em tempo integral.

Tabela 1. **Requisitos para integralização de currículo**

Carga Horária Mínima	3.720 horas
Tempo de Integralização	Mínimo de 4 anos
Hora-aula	60 minutos
Horário de funcionamento	Tempo integral Matutino e Vespertino

Quanto ao tempo máximo, o NDE adotou parecer jurídico que defende a tese de que não há mais base legal para o estabelecimento deste parâmetro nos Projetos Pedagógicos do curso. (RODRIGUES, 2006).

i) Histórico do curso

O Projeto de criação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR – Processo nº 23118.001420/94-72 foi aprovado pelo CONSUN – Conselho Universitário em 23 de agosto de 1995, através da Resolução nº 111, em duas modalidades: bacharelado e licenciatura, tendo sua proposta de grade curricular sido reformulada em 1998 para fins de adequação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDBEN) aprovada em fins de 1996 (BRASIL, 1996).

A primeira turma fez vestibular em 1996 com início em agosto do mesmo ano, sendo ofertadas 40 (quarenta) vagas em cada vestibular, a partir de então. Atualmente conta com quatro turmas, tendo formado doze turmas (2000 a 2012) num total de 323 biólogos nas modalidades licenciatura e/ou bacharelado.

No ano 2001 foi montado o processo para solicitar ao MEC o reconhecimento do curso, em consequência do qual recebemos a visita de uma comissão de especialistas do INEP / MEC, com a função de avaliar as condições de ensino *in loco,* a qual deu parecer favorável ao reconhecimento com algumas recomendações para aperfeiçoamento do currículo. Em novembro de 2002, uma comissão de especialistas do INEP / MEC visitou a UNIR para avaliação das condições de oferta do curso, deixando várias recomendações para aperfeiçoamento / desenvolvimento do mesmo.

O curso foi reconhecido em 31 / 11/ 2003 pela Portaria do MEC n°. 3.117. O curso é de responsabilidade do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, através do Departamento de Biologia.

j) Integração entre ensino, pesquisa e extensão: o curso já desenvolveu e continua desenvolvendo vários projetos de extensão e pesquisa, buscando integrá-los com o ensino de disciplinas e projetos isolados. O projeto mais relevante é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) / Subprojeto de Licenciatura de Ciências Biológicas que vem sendo desenvolvido desde 2008, contemplando mais de 50 bolsistas no período. Neste projeto os alunos participam da vida escolar de escolas públicas da cidade e aprendem no dia a dia com professores experientes, refletindo sobre a prática docente à luz de teorias e propostas de inovação do ensino de ciências / biologia. Também existem vários projetos de integração do

ensino, da pesquisa e da extensão na área de Meio Ambiente e da Saúde, que asseguram bolsas de Iniciação Científica e de extensão.

k) Titulação conferida aos egressos: **Licenciado em Ciências Biológicas.** Com esta titulação os egressos poderão solicitar registro no Conselho Federal de Biologia como BIÓLOGOS, uma vez que o PPC atende às Resoluções daquele conselho para fins de registro neste órgão.

l) Modos e períodos de ingresso e número de vagas por período de ingresso: **Em cada vestibular anual serão oferecidas 20 (vinte) vagas para a Licenciatura em Ciências Biológicas, para ingresso no primeiro semestre letivo** (pretende-se que no segundo semestre ingressem mais 30 alunos no Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, cujo PPC também está em tramitação, uma vez que os dois cursos compartilham um número expressivo de disciplinas básicas comuns, no Eixo de conteúdos da área biológica, ofertadas pelos especialistas do Departamento de Biologia).

m) Regime de oferta e de matrícula: A oferta de novas vagas dependerá das condições de trabalho oferecidas (número de professores e técnicos, salas de aula, laboratórios etc.). Inicialmente prevê-se a oferta de vinte vagas para ingresso no primeiro semestre, mas a cada ano serão avaliadas as condições de oferta pelo CONDEP / Biologia para divulgação do número de vagas em cada vestibular. **As disciplinas básicas serão oferecidas semestralmente**, de modo que alunos que reprovarem em alguma disciplina tenha a oportunidade de cursá-la no semestre seguinte, o que não acontece atualmente devido as disciplinas serem ofertadas uma vez por ano, na sua maioria.

n) Calendário acadêmico do curso: Seguirá o calendário aprovado pelos Conselhos Superiores, tendo 20 semanas de atividades acadêmicas por semestre. Antes do início do semestre letivo será realizada uma reunião pedagógica com os professores que responsáveis pelos componentes curriculares de modo a planejar as atividades integradoras. Também se prevê um Ciclo de Palestras e um Seminário do PIBID no primeiro semestre; um Ciclo de Palestras e a Semana de Biologia no segundo semestre.

PRIMEIRO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
Ciclo de Palestras	Ciclo de Palestras
Seminário do PIBID	Semana de Biologia

o) Distribuição de CH em componentes curriculares obrigatórios, componentes curriculares complementares de graduação específicas do curso

Quadro 1. Componentes curriculares obrigatórios

Componentes curriculares obrigatórios	**CH Mínima**
Disciplinas da Área Ciências Naturais / Biologia	2180
Disciplinas Pedagógicas, Psicologia, Filosofia, Sociologia, Antropologia	400
Estágio Curricular Supervisionado de Docência	400
Estágio Curricular Supervisionado de Pesquisa	180
Disciplina Eletiva e/ou estágio extracurricular	180
Trabalho de Conclusão de Curso	60

Atividades Científico-Culturais	200
Atividades Integradoras / Prática de Ensino como Componente Curricular* (PECC)	120

* A Prática de Ensino como Componente Curricular está prevista nas Resoluções 01 e 02 / 2002 do CNE / CP num total de 400 h, e neste projeto optou-se por executá-la como parte integrante das disciplinas (280 h) e parte como Atividades Integradoras em cada semestre (120 h), conforme detalhamento da Regulamentação da Prática de Ensino como Componente Curricular.

Quadro 2. Componentes curriculares complementares

Componentes curriculares complementares	CH Mínima
Disciplina eletiva	Optativa** (0 a 180 h)
Estágio extracurricular	Optativa** (0 a 180 h)
Atividades Científico-Culturais	O que exceder das 200 h obrigatórias

** A carga horária de disciplinas eletivas mais Estágio Extracurricular deverá ser de 180 horas no mínimo, mas o aluno pode optar por fazer apenas disciplinas eletivas; disciplinas e estágio ou só estagio extracurricular, desde que cumpra as 180 horas.

p) Descrição das formas de ingresso: Processo seletivo regular **conforme deliberado pelo CONSUN** e complementar para preenchimento de vagas remanescentes na forma aprovada pelo CONSUN (atualmente via Vestibulinho). No caso de Transferência Compulsória, se adotará a legislação vigente. Em Regime Especial se aceitarão alunos para cursar disciplinas, desde que haja vagas disponíveis e os mesmos estejam matriculados em outro curso de graduação da área ou faça parte de algum programa que prevê esta modalidade de matrícula, como por exemplo, um Programa para a 3ª. Idade, Programa de Mobilidade Acadêmica, Interinstitucional e Intrainstitucional ou outras formas autorizadas pelo CONSUN. Também se acatará o deliberado pelo CONSUN quanto às Cotas previstas na política de ações afirmativas para indígenas, afrodescendentes e/ou outras.

2.7 Estrutura Curricular

Para o desenvolvimento do perfil do profissional que se quer formar, a estrutura curricular foi exaustivamente examinada pelo Colegiado do curso e Núcleo Docente Estruturante, de modo a permitir um equilíbrio entre a disciplinaridade historicamente construída pelas ciências da Biologia e a interdisciplinaridade que a formação do professor e do biólogo contemporâneo exige. A estrutura curricular está composta por **Componentes Curriculares Obrigatórios** (Disciplinas da Área Ciências Naturais / Biologia, Disciplinas Pedagógicas e das Ciências Sociais e Humanas, Disciplinas eletivas (180 h), Estágios curriculares e Atividades Científico-Culturais) e **Componentes Curriculares Complementares** (Disciplinas eletivas a serem cursadas no próprio curso ou em qualquer outro curso da UNIR, bem como de outra IES; Estágio extracurricular de pesquisa ou profissional, conforme discriminado na Regulamentação do Estágio; Atividades Científico-Culturais que excederem às 200 horas obrigatórias). As Disciplinas Eletivas e as da área Pedagógica e das Ciências Sociais e Humanas possuem caráter interdisciplinar, bem como alguns componentes da área de ciências naturais / biologia (Bioquímica, Biofísica, Ecologia). A

distribuição dos componentes curriculares ao longo dos semestres procurou equilibrar disciplinas com interdisciplinaridade e a articulação da teoria com a prática, seja pela distribuição de carga horária específica (conforme Matriz Curricular semestralizada), bem como articulação de atividades integradoras planejadas coletivamente pelos professores de cada período, durante semana pedagógica no início do semestre como Atividades Integradoras / Prática de Ensino como Componente Curricular (PECC). A flexibilização do currículo de cada aluno poderá ser feita com as disciplinas eletivas, as atividades científico-culturais e os estágios, nos quais predominará o interesse do aluno por uma determinada área ou instituição ofertante.

a) Componentes Curriculares Obrigatórios

Quadro 3. Disciplinas da Área Ciências Naturais / Biologia

Disciplinas da Área Ciências Naturais / Biologia	**CH Mínima**
Fundamentos de Química	80
Bioquímica	80
Física experimental	60
Geologia	60
Matemática Básica (para Biólogos)	60
Bioestatística	60
Biofísica geral	60
Princípios Básicos de Sistemática Teórica	60
Biologia Celular	80
Embriologia Animal	60
Histologia animal	60
Biologia molecular básica	60
Sistemática e Morfologia de Plantas Avasculares e Pteridófitas	80
Sistemática e morfologia de espermatófitas	80
Anatomia de Espermatófitas	80
Fisiologia Vegetal	80
Invertebrados I	80
Invertebrados II	80
Cordados I	60
Cordados II	60
Biofísica de Sistemas e Fisiologia Animal Comparada	100
Genética Básica	60
Genética de Populações	60
Microbiologia	60
Imunologia básica	60
Parasitologia básica	60
Anatomia humana	80

Paleontologia	80
Biologia Evolutiva	60
Fundamentos de Ecologia Geral e de Populações	100
Ecologia de Comunidades e Biodiversidade	80
SUBTOTAL	**2.180**

Quadro 4. Disciplinas da Área pedagógica e das Ciencias Sociais

Disciplinas Pedagógicas e das Ciências Sociais e Humanas	
Ética e formação do profissional biólogo	40
Epistemologia e Filosofia da Ciência	60
Cultura, Sociedade e Conhecimento	60
Psicologia do Adolescente e de Grupos	80
Política e organização do sistema educacional brasileiro	60
Libras	40
Didática das Ciências	60
SUBTOTAL	**400**

Quadro 5. Estágios, Disciplinas Eletivas, Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Científico-Culturais

Estágio Curricular Supervisionado de Docência	
Estágio Curricular Supervisionado de Docência I	100
Estágio Curricular Supervisionado de Docência II	100
Estágio Curricular Supervisionado de Docência III	100
Estágio Curricular Supervisionado de Docência VI	100
SUBTOTAL	**400**
Estágio Curricular Supervisionado de Pesquisa	
Estágio Curricular Supervisionado de Pesquisa I	60
Estágio Curricular Supervisionado de Pesquisa II	60
Estágio Curricular Supervisionado de Pesquisa III	60
SUBTOTAL	**180**
Disciplina Eletiva e/ou estágio extracurricular	**180**
Trabalho de Conclusão de Curso	**60**
Atividades Científico-Culturais	**200**
Atividades Integradoras / Prática de Ensino como Componente Curricular* (PECC)	**120**
TOTAL	**3.720**

* Ver observação no Quadro 1.

b) Componentes Curriculares Complementares: Além dos componentes curriculares obrigatórios descritos nos Quadros 3, 4 e 5, o aluno poderá integralizar Componentes curriculares complementares na forma de: Disciplinas eletivas a serem cursadas no próprio curso ou em qualquer outro curso da UNIR, bem como de outra IES; Estágio extracurricular de pesquisa

ou profissional, conforme discriminado na Regulamentação do Estágio; Atividades Científico-Culturais que excederem às 200 horas obrigatórias.

c) Matriz Curricular por semestre

Quadro 6. Matriz Curricular por semestre

Código	Componente Curricular	CH	PECC	Pré-requisito
PRIMEIRO PERIODO – EIXO TEMÁTICO HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA				
	Biologia Celular	80	10	
	Fundamentos de Química	80	10	
	Matemática Básica (para Biólogos)	60	6	
	Princípios Básicos de Sistemática Teórica	60	4	
	*Ética e formação do profissional biólogo	40	5	
	Epistemologia e Filosofia da Ciência	60	5	
	*Atividades Integradoras 1 - * (PECC 60 hs)	20	20	
	SUB-TOTAL	**400**	**60**	
SEGUNDO PERIODO - EIXO TEMÁTICO BIOLOGIA, SOCIEDADE E CONHECIMENTO				
	Biologia molecular básica	60	10	
	Sist. e Morf. de Plantas Avasculares e Pteridófitas	80	10	
	*Invertebrados I	80	10	
	Genética Básica	60	10	
	Bioestatística	60	8	
	Cultura, Sociedade e Conhecimento	60	8	
	*Atividades Integradoras 2 - * (PECC 76 hs)	20	20	
	SUB-TOTAL	**420**	**76**	
TERCEIRO PERIODO - EIXO TEMÁTICO TERRA E UNIVERSO / VIDA E AMBIENTE / DIVERSIDADE				
	Física experimental	60	8	
	Bioquímica	80	8	Fund.Quim
	Sistemática e Morfologia de Espermatófitas	80	8	SistPAvasP
	Geologia	60	8	
	Estágio de Pesquisa I	60	0	
	Política e Organização do Sistema Educacional Brasileiro	60	0	
	*Atividades Integradoras 3 (PECC 60 hs)	20	20	
	SUB-TOTAL	**440**	**60**	
QUARTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO				
	Biologia do Desenvolvimento Animal	60	6	BiolCelular
	Histologia animal	60	6	BiolCelular
	*Invertebrados II	80	8	Invert.1
	Anatomia de Espermatófitas	80	8	SistMorfEsp
	Biofísica Geral	60	0	FIS.EXP
	Psicologia do Adolescente e de Grupos	80	6	PolOrgSEB
	Libras	40	20	
	*Atividades Integradoras 4 (PECC 60 hs)	20	8	

	Eletiva (estágio ou disciplina)	60	6	
	SUB-TOTAL	**520**	**60**	
QUINTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO SER HUMANO E SAÚDE				
	Genética de Populações	60	8	GenBas
	Microbiologia	60	8	BioCel
	Imunologia Básica	60	8	BioCel; Bioquim
	Fisiologia Vegetal	80	8	
	Anatomia humana	80	8	
	Estágio de Pesquisa II	60		EstágioPes1
	Estágio Curricular Supervisionado de Docência I	100		PsiAdolGrup
	Atividades Integradoras 5 (PECC 60 hs)	20	20	
	SUB-TOTAL	**520**	**60**	
SEXTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE				
CBBIOQ	Biofísica de Sistemas e Fisiologia Animal Comparada	100	10	
	Cordados I	60	8	
	Parasitologia básica	60	4	
CBEST2	Fundamentos de Ecologia e de Populações	100	8	
CBPSIAG	*Didática das Ciências	60	10	
	Estágio Curricular Supervisionado de Docência II	100		EstSupDoc1
	Atividades Integradoras 6 (PECC 20 hs)	20	20	
	SUB-TOTAL	**500**	**60**	
SÉTIMO PERIODO - EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE				
	Paleontologia	80	4	Geologia
	Cordados II	60	10	
	Ecologia de Comunidades e Biodiversidade	80	10	FundEcolPop
	Estágio Curricular Supervisionado de Docência III	100		EstSupDoc2
	Estagio de pesquisa III - execução de projetos	60		
	Eletiva (estágio ou disciplina)	60		
	SUB-TOTAL	**460**	**24**	
OITAVO PERIODO - EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE				
	Biologia Evolutiva	60		GenPop
	Estágio Curricular Supervisionado de Docência IV	100		EstSupDoc3
	Atividades Científico-Culturais*	200		EstSupDoc3
	Eletiva (estágio ou disciplina)	60		
	TCC	60		EstPes3
	SUB-TOTAL	**560**		
	TOTAL	**3720**	**400**	

*Disciplinas compartilhadas

d) Ementário e Bibliografia: Apêndice 1

e) Alterações Matriz Curricular: A matriz curricular sofreu alterações para adequação às Resoluções do CNE/CP 01 e 02 /2002: a- Estágio de Docência era dentro de disciplinas; b- “Prática

de Ensino de Biologia" era uma disciplina no final do curso e agora perpassa toda a formação no curso; c- a disciplina de "Instrumentação para o ensino de biologia" foi transformada em Estágio.

Também foram incluídas disciplinas novas para atender o que dispõe o Decreto no. 5.626 /2005 e a Resolução CNE / CP 01 / 2004 referentes ao ensino da Língua Brasileira de Sinais e à temática das relações étnico-raciais (Libras; Cultura, Sociedade e Educação);

Foram alterados os nomes de algumas disciplinas: "Estrutura e funcionamento da Educação Básica" passa a ser chamada "Política e organização do sistema educacional brasileiro" com atualização da ementa; "Psicologia Educacional" passa a ser chamada "Psicologia do adolescente e de grupo"; "Anatomia Animal Comparada" foi substituída por "Anatomia humana"; "Metodologia científica" foi alterada para "Epistemologia e História da ciência"; "Física" passou a ser chamada de "Física Experimental"; "Cálculo I" passou a ser "Matemática Básica (para Biólogos)"; As duas disciplinas de Química (I e II) foram fundidas em uma (Fundamentos de Química); "Botânica I" passou a ser "Sistemática e Morfologia de Plantas Avasculares e Pteridófitas"; "Botânica II" passou a ser "Sistemática e morfologia de espermatófitas"; "Botânica III" passou a ser "Anatomia de Espermatófitas"; "Fisiologia Animal Comparada" passou a ser "Biofísica de Sistemas e Fisiologia Animal Comparada"; "Microbiologia e Parasitologia" foi separada em duas disciplinas autônomas ("Microbiologia" e "Parasitologia básica"; "Embriologia e Histologia Animal" foi separada em duas disciplinas autônomas "Biologia do Desenvolvimento Animal" e "Histologia animal"; "Ecologia I" passou para "Fundamentos de Ecologia Geral e de Populações"; "Ecologia II" passou para "Ecologia de Comunidades e Biodiversidade"; "Didática" se tornou uma disciplina mais específica "Didática das Ciências". Foram criadas disciplinas novas que serão: obrigatórias ("Princípios Básicos de Sistemática"; "Ética e formação do profissional biólogo"; "Biologia molecular básica") ou Eletivas ("Tecnologias Digitais e Educação" etc).

As mudanças foram feitas para uma maior especificação do conteúdo das disciplinas, uma vez que o Projeto do curso atual não contemplava um Projeto Pedagógico e o currículo do curso foi sendo construído no processo de implantação, uma vez que, à partir da criação do mesmo, foram sendo contratados os profissionais das diferentes especialidades. Assim, à medida que iam sendo ministradas as disciplinas, os professores foram propondo os programas e experimentando metodologias e técnicas em sua prática de sala de aula.

A partir da avaliação destas práticas e dos produtos delas os professores e alunos foram refletindo, reformulando e inovando na construção de um currículo que permitisse que os objetivos pretendidos fossem atingidos o mais plenamente possível, dentro das condições concretas com que nos deparamos e da atualização dos conhecimentos nas diversas áreas.

As Novas Tecnologias Digitais emergiram com muita força na sociedade contemporânea e sua utilização na educação, especialmente no Ensino Superior vem se tornando indispensável. No contexto amazônico desponta como uma alternativa para suprir as necessidades diversificadas de formação, qualificação e atualização de profissionais, contribuindo para a democratização do ensino, constituindo-se um importante instrumento de inclusão no universo digital, ampliando a capacidade do país de compartilhar conhecimento e informações.

Compreendendo que a presença do aparato tecnológico por si só não é suficiente para garantir mudanças substanciais na prática docente ao se pretender a inserção tecnológica aliada a um salto qualitativo, decidiu-se por adotar uma metodologia que propusesse uma abordagem integradora e transformadora. Desse modo, o Projeto do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas se propõe a oferecer uma formação para os alunos durante o curso que faça uso pedagógico das NTICs, adotando a legislação que autoriza os cursos presenciais a utilizar até 20% de sua carga horária em atividades que façam uso de educação a

distância (BRASIL, 2004). Para isto, serão utilizadas as NTICs no decorrer de disciplinas, a critério do professor; em disciplinas eletivas e no Estágio Supervisionado.

f) Descrição dos requisitos para integralização de currículo.

Disciplinas da Área Ciências Naturais / Biologia	**CH Mínima**	**Disciplinas Pedagógicas e das Ciências Sociais e Humanas**	
Fundamentos de Química	80	Ética e formação do profissional biólogo	40
Bioquímica	80	Epistemologia e Filosofia da Ciência	60
Física experimental	60	Cultura, Sociedade e Conhecimento	60
Geologia	60	Psicologia do Adolescente e de Grupos	80
Matemática Básica (para Biólogos)	60	Política e organização do sistema educacional brasileiro	60
Bioestatística	60	Libras	40
Biofísica geral	60	Didática das Ciências	60
Princípios Básicos de Sistemática Teórica	60	SUBTOTAL	**400**
Biologia Celular	80	**Disciplinas Pedagógicas e das Ciências Sociais e Humanas**	
Embriologia Animal	60	Ética e formação do profissional biólogo	40
Histologia animal	60	Epistemologia e Filosofia da Ciência	60
Biologia molecular básica	60	Cultura, Sociedade e Conhecimento	60
Sistemática e Morfologia de Plantas Avasculares e Pteridófitas	80	Psicologia do Adolescente e de Grupos	80
Sistemática e morfologia de espermatófitas	80	Política e organização do sistema educacional brasileiro	60
Anatomia de Espermatófitas	80	Libras	40
Fisiologia Vegetal	80	Didática das Ciências	60
Invertebrados I	80	SUBTOTAL	**400**
Invertebrados II	80	**Estágio Curricular Sup. de Docência**	
Cordados I	60	Estágio Curricular Sup. de Docência I	100
Cordados II	60	Estágio Curricular Sup.de Docência II	100
Biofísica de Sistemas e Fisiologia Animal Comparada	100	Estágio Curricular Sup. de Docência III	100
Genética Básica	60	Estágio Curricular Sup. de Docência VI	100
Genética de Populações	60	SUBTOTAL	**400**
Microbiologia	60	**Estágio Curricular Sup. de Pesquisa**	
Imunologia básica	60	Estágio Curricular Sup. de Pesquisa I	60
Parasitologia básica	60	Estágio Curricular Sup. de Pesquisa II	60
Anatomia humana	80	Estágio Curricular Sup. de Pesquisa III	60
Paleontologia	80	SUBTOTAL	**180**
Biologia Evolutiva	60	**Disciplina Eletiva e/ou estágio extracurricular**	**180**

Fundamentos de Ecologia Geral e de Populações	100	**Trabalho de Conclusão de Curso**	**60**
Ecologia de Comunidades e Biodiversidade	80	**Atividades Científico-Culturais**	**200**
SUBTOTAL	**2.180**	**Atividades Integradoras** (PECC)	**120**
		TOTAL	**3.720**

Para que o egresso possa atuar, tanto na **Educação Básica** como em empresas ou órgãos públicos, em atividades de docência, pesquisa, projetos, análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outras atividades profissionais **na área de Meio Ambiente e Biodiversidade**: o curso obedecerá ao disposto na Resolução 300 / 2012 do CFBio, além das Resoluções do CNE/CP (01 e 02 de 2002). Assim, o Currículo proposto atende à legislação vigente e é necessário que o aluno integralize pelo menos 3.720 horas contabilizadas como Componentes Curriculares Obrigatórios.

g) Descrição da Avaliação do curso pelo ENADE:

O curso de Ciências Biológicas da UNIR participou do ENADE 2005, sendo um dos 33 curso da Região Norte (esta teve a menor representação de cursos no Exame em 2005, com 6,1% em termos de Brasil). Nessa região, as instituições da rede privada participaram com 14 cursos, 42,4% do total regional, seguidas pelas instituições das redes federal (33,3%) e estadual (24,2%). A média nacional das notas do ENADE 2005 foi 35,5 para os concluintes, sendo que das universidades federais a média foi superior a esta (40,0) e a região norte obteve média inferior a média nacional (34,1). Entretanto, não foram divulgados dados por instituição.

Em 2008, os alunos ingressantes e os concluintes do curso se submeteram novamente à prova do ENADE e os resultados foram expressos em conceitos que variaram de 1 a 5 e, à medida que esse valor aumenta, melhor é o desempenho no exame. A linha destacada no Quadro 5 corresponde ao conceito obtido pelo curso de Ciências Biológicas da(o) Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Quadro 7. Conceito do curso de Ciências Biológicas no ENADE

Conceito ENADE 2008	Valor Contínuo	Conceito ENADE 2011	Valor Contínuo
1	0,0 a 0,9	1	0,0 a 0,9
2	1,0 a 1,9	2	1,0 a 1,9
3	**2,0 a 2,9**	3	2,0 a 2,9
4	3,0 a 3,9	**4**	**3,0 a 3,9**
5	4,0 a 5,0	5	4,0 a 5,0

Em 2011, a prova foi aplicada separadamente para os alunos da licenciatura e do bacharelado, sendo que a prova aplicada à Licenciatura foi resolvida por 31 estudantes Concluintes. Segundo o relatório do INEP, "todos os resultados do curso foram obtidos com base nas análises que consideraram do total de estudantes convocados e presentes ao exame, podendo, portanto, ser estendidos para o total de estudantes Concluintes da instituição [...].". (INEP, 2011).

Tanto no Componente de Formação Geral (a nota média dos Concluintes na instituição foi 59,9 e no Brasil, foi 52,8) como no Componente de Conhecimento Específico (a nota média

dos Concluintes na instituição foi 45,8 e, no Brasil foi 41,4) o desempenho dos alunos do curso de licenciatura foi superior à média nacional, o que originou conceito 4, conforme apresentado no Quadro 6.

Os dados acima demonstram uma crescente melhoria no desempenho dos alunos do curso em questão e o empenho de professores para a melhoria da qualidade do mesmo.

h) Regulamentação das Atividades Acadêmicas Científico-culturais: A regulamentação dos Componentes Curriculares dos itens h), i), j) estão no Apêndice 3, anexo a este projeto para ser regulamentado a partir da aprovação do PPC.

i) Regulamentação do Estágio Supervisionado: Vide Apêndice 3.

j) Regulamentação do Trabalho de Conclusão do Curso: Vide Apêndice 3.

k) Incorporação dos avanços tecnológicos ao ensino de graduação da LICENCIATURA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIR

Segundo Ruiz e col. (2007), o Brasil enfrenta uma grave escassez de professores no ensino médio, especialmente nas disciplinas de química, física, biologia e matemática, devido a um número cada vez menor de jovens ingressantes nos cursos de licenciatura. A incorporação pedagógica das tecnologias nos cursos de formação inicial tem sido apontada como uma das estratégias para melhorar a formação de professores para o ensino de ciências.

Atualmente, no Brasil, a formação inicial de professores na utilização de TIC´s atinge níveis básicos não chegando a preparar os futuros docentes para a incorporação dessas tecnologias ao ensino e à aprendizagem (BASTOS, 2010).

Assim, muitos advogam que é preciso repensar a formação inicial dos futuros docentes para que estes possam ser capazes de ultrapassar o nível técnico propriamente dito e integrar aspectos técnicos e pedagógicos no desenvolvimento do currículo com seus futuros alunos. Gatti e Sá Barreto (2009) apontam em seus estudos sobre a formação inicial de professores no Brasil, a predominância de um currículo tradicional, com pouca ou nenhum estudo e prática em pesquisa e inovações educativas. A característica do currículo dos cursos superiores brasileiros é um conjunto de disciplinas, onde o conhecimento é apresentado de modo bastante disperso e fragmentado, com uma proporção bem pequena de disciplinas obrigatórias dedicadas a temas de tecnologia. Os cursos de formação inicial docente não se devem restringir à introdução de temas específicos, mas, sim, que resulte em modificações das práticas dos formadores na preparação dos futuros professores.

No Brasil, a preocupação com a inclusão do tema “TIC & Educação” na formação inicial docente torna-se clara nas intenções das autoridades educacionais em 2009, no Decreto n°. 6.755 que estabelece como um dos dez objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: “IX – promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação dos profissionais do magistério, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de comunicação e informação nos processos educativos.” (BASTOS, 2010, p. 19).

O Departamento de Biologia foi um dos pioneiros na oferta de cursos na modalidade a distância na UNIR, com a criação do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Biologia, numa proposta de trabalho cooperativo / colaborativo, no qual a UNIR se insere num processo de dupla via no qual participa, ora recebendo contribuições de instituições parceiras mais

experientes em EAD com a formação de seus professores para atuar com as Novas Tecnologias Digitais ora contribuindo para a construção de material didático, especialmente aquele relacionado com o conhecimento contextualizado regionalmente, bem como no aperfeiçoamento do programa através da avaliação permanente do processo e dos produtos gerados. Nossos professores fizeram curso de Gestão em EaD e Produção de Material Didático para EaD, Mídias Integradas na Educação, os quais estão atuando desde 2005 no curso referido e em cursos de pós-graduação *lato sensu* em parceria com o MEC.

O curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Biologia foi oferecido graças a parcerias estabelecidas por via do Consórcio Setentrional desde 2008 e neste ano concluirão o curso cerca de 120 professores que atuavam em sala de aula sem habilitação na área. Esta experiência faz com que a incorporação dos avanços tecnológicos seja valorizada no novo curso, com a oferta de disciplinas na modalidade a distância e/ou com parte de disciplinas oferecidas e acompanhadas via Internet, como dispõe a legislação em vigor, num limite de 20% da carga horária total do curso, de acordo com a Portaria MEC nº. 4.059 / 2004 que autoriza os cursos presenciais a utilizarem até 20% de sua carga horária em atividades que façam uso de educação a distância. Para tal, o Colegiado optará por uma PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM VIRTUAL a ser ainda definida, na qual serão inseridas os componentes curriculares e serão feitos os acompanhamentos dos alunos.

Também serão oferecidas disciplinas eletivas de NTICs aplicadas à educação, bem como oficinas e estágios com ênfase na **incorporação dos avanços tecnológicos ao ensino de graduação.**

2.8 Representação Gráfica do perfil de formação desejado no curso

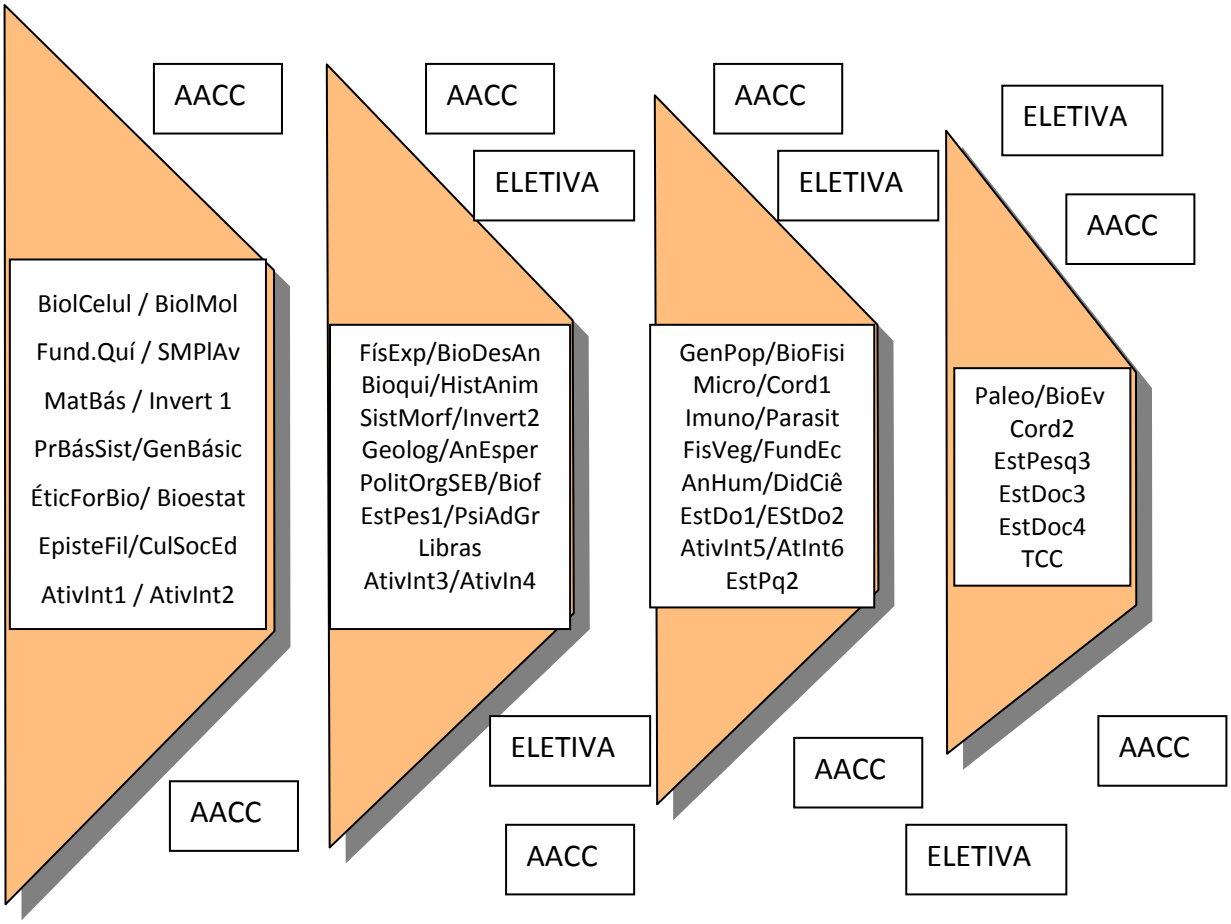


Figura 1. Representação Gráfica do perfil de formação desejado no curso

A representação gráfica indica que o curso se inicia com componentes obrigatórios e alguma possibilidade de cursar disciplinas e/ou estágio como componente eletivo, mas vai progressivamente ampliando esta possibilidade para flexibilizar o currículo e atender aos interesses de cada aluno. As Atividades Acadêmico-Científico Culturais (AACC) devem ser desenvolvidas ao longo de todo o curso e no final, contabilizar no mínimo 200 horas, com o objetivo de ampliar a cultura acadêmico-científica dos alunos do curso, bem como sua atuação como liderança de jovens e adolescentes através de uma prática docente engajada e comprometida com os valores de uma sociedade democrática.

2.9 Avaliação e Metodologias de ensino

a) Avaliação institucional

Para a avaliação interna do PPC, o NDE adotará as normas regimentais da Comissão de Avaliação Institucional (CPA) e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Em 2002, o curso de CB/UNIR teve as suas as condições de oferta avaliadas por uma Comissão do MEC / INEP composta por especialistas externos que apontou a grave deficiência que se identifica na instituição com relação à infraestrutura. Em seu relatório final se pode ler:

> Instalações gerais: Falta estrutura física para execução do curso. [...] As salas de aula não apresentam conforto térmico, com carteiras inadequadas quanto à ergonomia. As paredes são sujas, necessitando nova pintura e reparos. Algumas telas que protegem os alunos contra insetos, apresentam-se rompidas. As salas necessitam de quebra-luz para que as projeções de audiovisuais sejam efetuadas com qualidade. A quantidade de audiovisuais ainda é pequena para a demanda. [...]
> Biblioteca: O espaço físico da biblioteca é muito bom. As condições de funcionamento, de pessoal e organização obedecem os padrões de qualidade. [...] Os livros didáticos são, em geral, insuficientes para atender as demandas do curso. Há áreas do conhecimento correlatas à Biologia com deficiência em títulos e quantidade. Os periódicos quanto ao número e sua especificidade ainda deixam a desejar. Isso se configura com a máxima importância devido esta IES ser a única instituição pública federal existente no estado de Rondônia, estando distante dos demais centros de saber do país.
> Instalações e laboratórios específicos: Os laboratórios didáticos são precários, provocando deficiências no ensino e conseqüente impacto na formação do graduando. A falta de espaço físico e estrutura adequada à função, aliada à falta de equipamentos, reagentes, materiais de consumo, manutenção e carência de pessoal técnico e de monitores, corroboram para a formação de um quadro deficitário do curso. (AVELAR; SAVEGNANI, 2002, p. 1).

Algumas destas deficiências foram sanadas, como por exemplo, as salas de aula hoje estão em um prédio que foi inaugurado após a visita da comissão, mas ficam distantes dos laboratórios e salas dos professores (aqueles que possuem salas é devido projetos de grupos de pesquisa financiados pela FINEP ou outras agências).

O curso também passou por uma auto-avaliação no período de 2002 a 2005, que resultou em uma Tese de Doutorado defendida na USP (MARTINES, 2005), destacando-se muitos pontos fortes, bem como vários pontos fracos que precisam ser trabalhados ao longo do processo para que o projeto pedagógico possa ir se desenvolvendo no currículo em ação, ao mesmo tempo que os envolvidos neste processo se aperfeiçoem profissionalmente (STENHOUSE, 1991).

Avaliações formativas de currículos, segundo Stenhouse, supõem colocar em relação três elementos básicos: o respeito à natureza do conhecimento e sua metodologia; a consideração do processo de aprendizagem e o enfoque coerente do processo de ensino com os dois pontos anteriores. Esta concepção de currículo é muito mais que a apresentação seletiva do conhecimento, mais que um plano tecnológico altamente estruturado. Ele é concebido atualmente, como um marco ou referencial para se resolver os problemas com que se defronta o professor em questões pontuais e concretas. Trata-se, pois, de um esquema onde professores, especialistas, administradores e investigadores têm que concertar (orquestrar) uma ação em colaboração. (SACRISTÁN, 1991, p. 18-9).

O PPC aqui proposto é visto como este referencial para a avaliação permanente da prática pedagógica, a qual deverá levar em consideração o conceito de *currículo como processo* entendido como "[...] um processo social que se cria e passa a ser experiência através de múltiplos contextos que interagem entre si." (SACRISTÁN & PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 138). Pode-se captar este processo em diferentes representações, que são os pontos de apoio na investigação curricular: é o currículo prescrito e regulamentado no âmbito de decisões políticas e administrativas (PCNs e diretrizes para cursos superiores, p. ex.); é o currículo planejado no contexto da escola; é o currículo em ação, que envolve a regulação por parte do professor no planejamento e condução das programações feitas pelos professores e ainda, as tarefas de aprendizagem que os alunos realizam; mas é também o currículo avaliado, por práticas de controle tanto internas como externas.

O modelo do *currículo como processo* surge no campo das pesquisas sobre currículo como alternativa ao modelo do *currículo por objetivos* que Stenhouse considerava antieducativo e se opõe a ele (ELLIOTT, 2000, p.162-3). Para "Elliott [...] são os valores e princípios e não os resultados observáveis [objetivos instrucionais dos currículos] os que convertem um processo em educativo.". (PÉREZ GÓMEZ, 1997, p. 11).

Três grandes princípios se destacam no pensamento e prática destes autores:

1. O caráter ético de toda atividade educativa, seguindo uma tradição aristotélica;
2. A compreensão como eixo da intencionalidade dos processos de ensino-aprendizagem;
3. A complexidade da prática docente como prática social exige considerar o professor não como um simples técnico que aplica rotinas preestabelecidas a problemas padronizados como o melhor meio de orientar racionalmente sua prática, mas como um prático reflexivo.

No campo do currículo como processo, surgem então, conceitos cada vez mais frequentes na literatura: o do **professor-pesquisador** e os de **reflexão sobre a prática**. Elliott classifica esta última em três tipos: **deliberação** (reflexão relacionada com a escolha ou tomada de decisões), **pesquisa-ação** (reflexão relacionada com o diagnóstico), **pesquisa avaliativa** (reflexão relacionada com a implantação da resposta escolhida e as conseqüências esperadas e inesperadas que vão fazendo-se dignas de consideração). (1997, p. 23-4).

Assim, esta abordagem do currículo liga, inevitavelmente, o desenvolvimento curricular com o aperfeiçoamento profissional do/a professor/a, na qual os participantes e a realidade se transformam: "Os participantes [...] ao desenvolver sua capacidade de distinguir e julgar em situações humanas complexas, conflitantes, incertas e singulares [...]" e "[...] ao se verem induzidos a recompor seus esquemas padronizados de pensamento, pressionados pelas evidências construídas pelo processo criativo de interações que são estimuladas na aula e na escola [...]"; transformam a realidade "[...] porque este processo de interações inovadoras requer novas condições sociais, nova distribuição do poder e novos espaços para ir situando os retalhos [...]" que emergem da nova cultura. (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 377).

No atual contexto de implementação de inovações curriculares propostos em âmbito nacional no processo de reforma educacional em curso no Brasil, tais como Diretrizes Curriculares e Resoluções do CNE, tanto nos níveis da educação básica como do ensino superior, uma forma de avaliação interna proposta é a pesquisa-ação colaborativa para o curso de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR, a ser coordenado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE).

O propósito básico deste tipo de investigação "[...] é facilitar e promover a mudança, chegando a uma transformação real mediante a modificação de concepções, crenças e modos de interpretar das pessoas envolvidas no processo" (ARNAL, RINCON & LATORRE, 1992, p. 227).

b) Sistema de Avaliação da Aprendizagem

Levando-se em consideração as rápidas transformações por que passa a sociedade contemporânea, sob a influência da comunicação, da ciência e da tecnologia, num processo globalizante; o acúmulo das informações e do conhecimento científico, acrescido das mudanças nos paradigmas e métodos das Ciências, a ênfase nos procedimentos metodológicos do curso deverá **desenvolver a capacidade de aprendizagem permanente**. Para isso, o ensino ativo, que considere e respeite os conhecimentos prévios dos alunos para o desenvolvimento de competências e habilidades, onde o aluno é sujeito na (re)construção de seu conhecimento, que valorize o papel das trocas entre iguais no processo de aprendizagem e que utilize diferentes e variadas fontes de informação, deverá ser priorizado em relação ao ensino tradicional, centrado no conhecimento do professor e do livro didático e em aulas expositivas e memorização excessiva. Assim, serão privilegiados os métodos de trabalho centrados em solução de problemas, projetos, trabalho em equipe, experimentação, comunicação aos pares e à comunidade dos resultados obtidos e ideias desenvolvidas, sem desprezar o estudo individual.

Considerando ainda que as transformações metodológicas e paradigmáticas da Ciência tiveram considerável influência da Biologia, os conhecimentos sobre Tecnologia e Sociedade, História e Filosofia da Ciência devem permear todas as disciplinas como eixo integrador.

Considerando ainda a necessidade de formar acima de tudo, cidadãos conscientes e participantes em tomadas de decisões éticas em suas comunidades, o curso deverá ainda desenvolver a formação ética dos alunos de forma transversalizada, onde a concepção de conhecimento contempla uma forte ênfase em atitudes e valores, além de conceitos, fatos e procedimentos. O critério geral para decisões metodológicas e avaliação deve ser a **articulação entre teoria e prática**, num processo de realimentação contínua, devendo os professores criar situações para o desenvolvimento das capacidades profissionais, onde a interdisciplinaridade ocupe lugar destacado nesta articulação teoria-prática.

A avaliação da aprendizagem terá por objetivo verificar o desenvolvimento, pelo aluno, das competências previstas em cada componente curricular (ver Ementário) e a capacidade de mobilizar conhecimentos e aplicá-los para problematizar, delinear hipóteses ou questões norteadoras, planejar a busca de informações em fontes variadas (Internet, fontes bibliográficas, observação, experimentos ou situações de testagem etc.), definir problemas relacionados com a prática pedagógica e aprendizagem dos alunos etc. Será processual e baseada em atividades individuais e/ou grupais previstas nos Projetos /Planos de curso de cada componente curricular. O sistema de avaliação obedecerá também, as resoluções institucionais para avaliação somativa e o acompanhamento da aprendizagem e deverá ser compatível com os atributos do processo de avaliação formativa, segundo Venturelli (1997): Verificação do desenvolvimento de competências segundo os objetivos da aprendizagem, através de critérios

claros (avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios, registro das atividades para documentar o desenvolvimento das competências e habilidades, avaliação individual e em grupo); Compatibilização dos métodos avaliativos com a concepção de aprendizagem significativa e libertadora; Colaboração, diálogo e negociação; Diversificação de fontes; Continuidade.

Também deverão ser facilitados os processos de auto-avaliação, da avaliação de trabalho em grupo e avaliação dos professores e supervisores de estágio.

Para a avaliação de final de curso será exigido um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que consistirá de um relatório científico do tipo monográfico de uma pesquisa original desenvolvida pelo/a aluno/a ao longo dos estágios de pesquisa ou de docência, sendo vedada a simples revisão bibliográfica do tema, avaliado por Banca Examinadora conforme Regulamentação própria (Apêndice 3).

c) Acompanhamento de egressos:

Pretende-se estimular a realização de pesquisas para acompanhamento de egressos (SOUZA, 1997), sendo que até o momento não tivemos condições institucionais para esta tarefa, e o acompanhamento que temos tido de muitos egressos se dá informalmente, sem um registro sistemático. Muitos ex-alunos do curso de Licenciatura de Ciências Biológicas são colaboradores voluntários na formação de novos docentes, pois atuam como tutores e/ou supervisores de estágios nas escolas em que se realizam estas atividades obrigatórias e acompanham atividades de observação, participação e regência de aulas de Ciências no Ensino Fundamental e Biologia no Ensino Médio. O Departamento de Biologia necessita de apoio institucional de técnicos para certificar estes professores-colaboradores, pois esta é a única recompensa que podemos oferecer a eles e nem isto temos tido condições de fazer.

Concluindo, citamos dados do Relatório da Comissão de Avaliação do INEP que apontaram as seguintes características do curso e recomendaram medidas que vêem sendo sanadas gradativamente e este projeto visa corrigir outras.

> Organização didático-pedagógica: O projeto do curso apresenta-se dissociado da realidade regional, especialmente no que concerne à Floresta Tropical Amazônica, o avanço da fronteira agrícola, as comunidades tradicionais, o uso sustentável e conservação da biodiversidade e recursos hídricos locais. Deve-se considerar que os trabalhos desenvolvidos por docentes e discentes apresentam esta preocupação de inserção regional, mas, necessitam de apoio [quanto à] estrutura, técnico e administrativo. [...] A IES deve criar espaço físico compatível com o número de docentes, em especial do curso de Biologia, para que os mesmos possuam sala de trabalho individualizada ou não, que permita que os docentes possam trabalhar extra-classe. A falta deste espaço, atualmente, prejudica a dedicação ao curso (ensino, pesquisa e extensão) e principalmente ao aluno. Impedindo a formação de corpo docente coeso e interativo que possibilitará a geração de idéias, projetos integrados visando a solução de problemas do curso, da sociedade e inclusive a amenização das deficiências financeiras, ora comentadas. Com o oferecimento de condições mínimas para que os professores permaneçam na IES durante todo o seu horário de trabalho estimulará a produção cientifica e o atendimento pleno dos discentes. A manutenção da estrutura física do campus bem como a conservação predial deixam muito a desejar [...]. (AVELAR & SEVEGNANI, 2002, p. 09).

O Parecer final da Comissão[1] recomenda o reconhecimento do curso devido "a sua importância regional"; "ao empenho e vitalidade dos docentes envolvidos"; "a seriedade da proposta curricular e do ensino efetivamente ministrado"; "aos projetos de pesquisa, ensino e extensão em execução na IES"; ser o curso mais importante no Estado relativo à formação de profissionais que "[...] possam atender o ensino de Ciências e Biologia na rede publica e privada, gerar e executar projetos de pesquisa e desenvolvimento, efetuar avaliações de impacto ambiental (RIMA), propor políticas ambientais para a região e ser educador ambiental" e finalmente, devido às "boas condições da biblioteca e salas de informática para uso dos alunos". (AVELAR & SEVEGNANI, 2002, p. 19).

[1] O Relatório final foi validado pelos avaliadores em 21 / 10 / 2002.

3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

Quadro 9. Dados atualizados do Chefe

Nome	TITULAÇÃO	FORMAÇÃO E ATUAÇÃO	PERFIL
ANDREIA DIAS DE ALMEIDA CPF 019.370.649-05	Mestrado em Biologia Experimental / UNIR	Graduação em Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Centro-Oeste (1995) **Atuação:** Políticas Públicas e Formação de Professores	**Perfil:** Ensino de Ciências e Biologia,atuando na área de Formação de Professores, Pesquisa-ação, PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino e Aprendizagem de Ciências e Biologia. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (1995), graduação em Biologia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Jandaia do Sul (1997) , especialização em Biologia Geral pela Faculdade Federal de Lavras(2001) e mestrado em Biologia Experimental pela Universidade Federal de Rondônia

Quadro 10. Dados atualizados do Vice-Chefe de Departamento

Nome	TITULAÇÃO	FORMAÇÃO E ATUAÇÃO	PERFIL E ATUAÇÃO
ÂNGELO GILBERTO MANZATO **CPF:** 137.870.598-06	Doutorado em Biologia Vegetal/Unesp-Rio Claro	Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas/Unesp-Rio Claro (1995) **Atuação:** Ecologia Vegetal Quantitativa: Biogeoquímica, Estrutura e Dinâmica de Florestas Tropicais	Nos últimos anos venho participando como pesquisador em projetos multidisciplinares e interinstitucionais (CNPq/MCT/PPG7 FaseII; CNPq/CT-Hidro, CNPq/CT-Saúde e CNPq/Universal). Na graduação leciona as disciplinas de Ecologia de Campo, Ecologia de Populações e de Ecossistemas e Introdução a Análise Multivariada para o curso de Ciências Biológicas da Unir. Desde 2007 é docente permanente do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Universidade Federal de Rondônia e da Rede Bionorte a partir de 2012. Atualmente é Coordenador do Programa de Pesquisas em Biodiversidade - Núcleo Rondônia e do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia –Centro de Estudos da Biodiversidade Amazônica - Cenbam

3.1 Composição do Núcleo Docente Estruturante

1 Dra. Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines - Coordenadora
2 MSc. Andreia Dias de Almeida
3 Dra. Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira
4 Dr. Ângelo Gilberto Manzatto
5 MSc. Leonir Santos de Souza

3.2 Relação dos docentes do curso

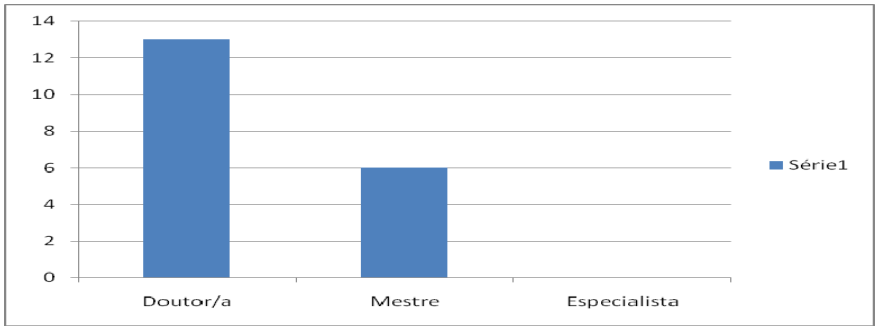
O Departamento de Biologia possui um corpo docente constituído por professores efetivos (doutores e mestres) que foi se ampliando gradativamente e, ao longo destes 17 anos, contou com a contratação provisória de vários professores substitutos e colaboradores (doutores, mestres e especialistas), buscando suprir as inúmeras carências de um corpo docente insuficiente para o desenvolvimento das disciplinas obrigatórias e optativas, estágios e projetos de pesquisa, extensão e Iniciação Científica.

Atualmente, o Departamento de Biologia possui um quadro de 19 professores permanentes sendo que 13 são doutores e 06 são mestres. Um destes já está cursando doutorado e os demais estão planejando para cursar nos próximos anos.

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas conta ainda com professores de outros departamentos para atuar em áreas específicas do conhecimento que oferecem disciplinas semestralmente, especialmente nos primeiros períodos do curso. (Apêndice 6).

A Figura 2 mostra uma representação gráfica da formação dos docentes do Departamento de Biologia que atuam no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, cujo PPC se propõe aqui.

Figura 2. Número de docentes do Departamento de Biologia, segundo a formação.



Vários docentes deste Departamento também são professores de cursos de pós-graduação da UNIR, oferecidos por outros Núcleos ou Departamentos, tais como, Biologia Experimental (Mestrado e Doutorado), Desenvolvimento Regional (Mestrado), Psicologia (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (doutorado em rede) da Rede Amazônica de Educação em Ciências (REAMEC) e Doutorado em Biotecnologia da Rede BIONORTE.

Quanto ao perfil dos docentes que já são necessários no curso, destacamos as necessidades mais urgentes, destacando que todos eles poderão atuar em outros cursos do

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, como o Bacharelado em Ciências Biológicas, Licenciatura em Química e Licenciatura em Física. Também seria necessária a contratação de docentes para outros departamentos, especialmente para as disciplinas de Sociologia (há anos que o Departamento de Ciências Sociais não oferece esta disciplina regularmente), Matemática e outros conforme Quadro 11.

Quadro 11. Perfil dos Docentes necessários a serem contratados.

Departamento de Biologia

QUANT	TITULAÇÃO	REGIME DE TRABALHO	ÁREA
1	Doutor ou Mestre	DE	Educação; Ensino de Ciências/Biologia (vaga de permuta que foi usada para contratação de professor para o curso de Veterinária/Rolim de Moura)
1	Doutor ou Mestre	DE	Prática de Ensino / Psicologia Educacional (decorrente de aposentadoria prevista para o próximo ano)
5	Doutor ou Mestre	DE	Especialidade de Biologia necessária na Amazônia e que a UNIR não possui
7	**TOTAL**		

Outros Departamentos

QUANT	TITULAÇÃO	REGIME DE TRABALHO	ÁREA
1	Doutor ou Mestre	DE	Sociologia/Antropologia
1	Doutor ou Mestre	DE	Filosofia / Epistemologia
1	Doutor ou Mestre	DE	Ensino de Ciências / Química
3	**TOTAL**		

Estrutura de Apoio ao Docente

A UNIR, por meio das políticas nacionais gerenciada pela CAPES, busca qualificar seus docentes lançando mão de programas de qualificação doutoral e pós-doutoral como:

a) Programa de Formação Doutoral Docente (PRODOUTORAL);
b) Doutorado Interinstitucional (DINTER);
c) Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD) e
d) Associação em Rede (AR) com outras IES da Amazônia Legal contando atualmente com dois doutorados nesta modalidade.

d.1) O Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática - PPGECEM / REAMEC, vimos, por meio desta, informá-los a respeito da situação em que se encontra a rede que já tem a adesão de 25 IES da Amazônia Legal. O Programa foi criado a partir de projeto elaborado por uma comissão interinstitucional e interestadual criada em agosto de 2007 no Workshop promovido pelo Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Norte, em Manaus / AM contando com a presença de membros da CAPES que

incentivaram a criação de uma rede de IES Associadas para oferta de pós-graduação na área de Educação em Ciências e Matemática na Região Norte do país.

Em março de 2008, esta Comissão entregou o projeto inicial ao Fórum em Cuiabá e a UFMT submeteu-o a CAPES. Com a aprovação do programa, no segundo semestre de 2010 foi realizado o processo seletivo sob a coordenação da UFMT e em 2012 foi realizada a segunda seleção e o Programa já conta com 60 aprovados que já iniciaram suas atividades no programa, distribuídos nos 3 polos. Doutorandos dos estados do Acre, Roraima e Amazonas frequentam o Pólo de Manaus / AM sediado na Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Doutorandos dos estados do Rondônia, Tocantins e Mato Grosso frequentam o Polo da Universidade Federal de Mato Grosso em Cuiabá/MT e os Doutorandos dos estados do Amapá, Maranhão e Pará frequentam o Polo Universidade Federal do Pará em Belém/PA. Na primeira seleção foram aprovados 04 (quatro) professores da UNIR que já cursaram todas as disciplinas e estão desenvolvendo suas pesquisas para a realização da Qualificação ainda este ano e na segunda seleção foi aprovado mais um professor de nossa IES, entretanto, ainda não temos professores do Departamento de Biologia cursando este programa por motivos pessoais e de dificuldades de financiamento para o mesmo.

d2) PPGBIOTECNOLOGIA – BIONORTE

A Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal (Rede Bionorte) tem como objetivo integrar competências para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação de recursos humanos, com foco na biodiversidade e biotecnologia, visando gerar conhecimentos, processos e produtos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. A rede foi instituída no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia pela Portaria MCT nº 901, de 04.12.2008

A Rede BIONORTE foi instituída para trabalhar em duas frentes principais: ampliar o conhecimento da biodiversidade da Amazônia desenvolvendo processos e produtos biotecnológicos e, formar recursos humanos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Para a formação de recursos humanos, o programa tem a participação de instituições de todos os estados da Amazônia Legal. A proposta do PPG-BIONORTE está baseada no tripé: biodiversidade – biotecnologia - conservação, e na convicção de que o melhor conhecimento da biodiversidade contribuirá para o desenvolvimento da biotecnologia e que ambas serão extremamente importantes para a conservação do Bioma Amazônico. O programa de pós-graduação vem atender um dos principais objetivos da Rede BIONORTE que é a formação de doutores.

e) O Programa de Apoio a Participação de Eventos (PROAPE), por meio de auxílio financeiro, visa subsidiar parcial ou totalmente despesas com a inscrição, hospedagem e transporte de participantes de eventos com apresentação de trabalhos, especialmente para aqueles que atuam na pós-graduação, mas lamentavelmente estes recursos têm diminuído substancialmente nos últimos anos.

Com relação à infraestrutura de apoio ao corpo docente, o Departamento de Biologia possui apenas uma Sala de 11,28m^2 onde a Chefia (que acumula também a função de Coordenador de curso, segundo a estrutura organizacional da UNIR) atende diretamente os alunos, professores e comunidade externa. O Quadro 12 indica o existente e o necessário para um bom funcionamento do curso, em relação a infraestrutura física.

Quadro 12. Ambientes Administrativos de Apoio ao Docente, existentes e necessários.

Descrição	Área (m^2)	Situação
Sala do Departamento	11,28	Existente, mas insuficiente.
Secretaria	-	Inexistente, mas necessária
Sala Núcleo Docente Estruturante	-	Inexistente, mas necessária
Sala de reunião	-	Inexistente, mas necessária
Sala de Aula		Insuficiente devido à dispersão das atividades do curso

O relatório da comissão de avaliação do INEP que visitou a UNIR em 2002, já constatou a precariedade das condições físicas e de pessoal com que a UNIR se deparava, na época, bem como outros problemas. Citam-se a seguir algumas das conclusões referentes a estes itens por categoria analisada pela comissão, os quais limitam a implementação do projeto que está no papel:

> Administração acadêmica: Instalações exíguas do departamento são insuficientes para o cumprimento das tarefas. As instalações sanitárias têm higiene deplorável, necessita de reformas estruturais, bem como de manutenção e higiene. Como estão oferecem risco à saúde dos profissionais que os utilizam.
>
> Atividades acadêmicas vinculadas ao ensino de graduação: Foi observado que mesmo diante das dificuldades de infra-estrutura física e de pessoal docente, técnicos de laboratório e administrativo, há uma forte motivação dos professores que atuam no curso no desenvolvimento de projetos de pesquisa. Há aproximadamente 20% dos alunos envolvidos em projetos de pesquisa com bolsa ou não, alguns deles com PIBIC – CNPq.
>
> Condições de trabalho: As condições de trabalho dos docentes são precárias seja do ponto de vista de estrutura física, de apoio técnico e administrativo ou ainda de recursos financeiros para tocar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
>
> O regime de trabalho é de 40 h/semanais, mas como há carência de salas ou laboratórios para o docente ficar após a aula, muitos deles trabalham em casa. Não há computadores para trabalho dos professores. Há apenas 1 na chefia do departamento. Isso dificulta o contato entre docentes e alunos, entre docentes e pessoal administrativo. Não há ambiente universitário nessa IES. A carência de espaço físico e equipamentos têm sido os maiores entraves na execução das atividades dos docentes. [...] Os docentes que apresentam estrutura de trabalho (laboratórios de pesquisa) congregam alunos a sua volta, criando ambiente salutar e fértil para o desenvolvimento de idéias e aprimorar o aprendizado. (AVELAR & SEVEGNANI, 2002, p. 9).

Algumas destas deficiências foram sanadas nos dez anos que se passaram desde então, como a reforma e limpeza dos banheiros; salas para os docentes ligadas à estrutura física de grupos de pesquisa; computadores para professores e alunos; mas, outras, como apoio técnico administrativo continua ainda mais grave. Com a implantação pelo governo federal de uma política neo-liberal para o ensino superior no Brasil, com forte contenção de despesas para as Universidades públicas através da implantação de matrizes financeiras baseadas em produtividade desde a década de 1990, tem afetado tanto a parte de infra-estrutura física, de equipamentos e contratação de pessoal docente, técnico e administrativo, bem como, a manutenção / conservação dos bens públicos da instituição. Estes fatores impedem uma instituição jovem como a UNIR de se desenvolver no ritmo que o desenvolvimento regional necessitaria, bem como afetam a qualidade dos produtos e serviços oferecidos à comunidade local, como fica patente no relatório da comissão instituída pelo INEP. (MARTINES, 2005).

Com a última mudança de administração da UNIR e seu empenho em resolver os problemas acumulados ao longo das últimas décadas, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas espera contar com o apoio do governo federal, desta e das próximas administrações na solução dos problemas ainda pendentes, como a construção de um prédio que reúna os espaços físicos que hoje estão dispersos, como salas de aula em um Bloco, Laboratórios Didáticos em três blocos diferentes, Laboratórios de pesquisa em mais de cinco Blocos distantes um do outro etc.

> A Comissão sugere:
> 1. Contratação de docentes, funcionários técnicos e administrativos para o departamento e para os laboratórios.
> 2. Ampliação considerável do espaço físico permitindo a centralização do curso, com salas de aula e laboratórios próximos. ((AVELAR & SEVEGNANI, 2002, p. 23).

Para tal, é necessário que se implemente a recomendação dos avaliadores do INEP de se construir um prédio que agregue os docentes e discentes do curso com: salas para os professores (individuais ou não), salas de tutoria/monitoria, salas de aula, laboratórios didáticos, laboratórios de pesquisa, coleções e auditório.

3.3 Corpo discente

Segundo o Relatório do ENADE 2011 (INEP, 2011), os Concluintes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR responderam que: 42% se considera branco/a; 13% se considera negro/a e 45% se considera pardo / mulato. Também responderam que possuem renda familiar (RF) conforme Quadro 13.

Quadro 13. Percentagem de alunos concluintes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas segunda renda familiar declarada.

Renda familiar S.M.*	**Até 1,5 (R$817,50)**	**Acima 1,5 a 3 (R$ 817,50 a R$ 1.635,00)**	**Acima 3 a 4,5 (R$1.635,00 a R$ 2.452,50)**	**Acima 4,5 a 6 (R$ 2.452,50 a R$3.270,00)**	**Acima 6 a 10 (R$ 3.270,00 a R$ 5.450,00)**	**Acima 10 a 30 (R$ 5.4500 a R$ 16.350,00)**
Percen-tagem	9,7%	39%	16%	13%	13%	9,7%

*SM = Salário Mínimo

Assim, cerca de metade (48,7%) dos alunos concluintes possui RF de até 3 Salários Mínimos (SM) e cerca de 10% possui RF acima de 10 SM. Quanto à RF, 39% respondeu que não possui renda e recebe ajuda da família ou outras pessoas; 54% respondeu que possui renda, mas recebe ajuda para financiar os gastos e cerca de 7% possui renda e ajuda no sustento da família.

Quanto à escolaridade dos pais, os Concluintes responderam conforme Quadro 14.

Quadro 14. Percentagem de escolaridade dos pais de alunos concluintes em 2011 do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.

Escolaridade	Nenhuma	EF (1ª. a 4ª Série	EF (5ª. a 8ª Série	Ensino Médio	Ensino Superior	Pós-graduação
PAI	10%	30%	12%	42%	6%	0
MÃE	0	13%	16%	38%	23%	10%

Fonte: INEP, 2011.

Corroborando outras pesquisas na área educacional, o nível de escolaridade das mães dos alunos concluintes é maior do que a dos pais, o que é considerado um fator importante no sucesso de estudantes na escola e seu avanço na escolarização.

Estrutura de Apoio ao Discente

A UNIR vem institucionalizando muitas ações para apoio ao discente ao implantar programas nacionais que visam possibilitar condições institucionais mínimas para a permanência do discente no período de sua formação acadêmica. Para tanto, busca cumprir com o conceito de referencial mínimo de qualidade estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), através do qual se verifica a adequação das políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados: acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) praticadas pela IES e há adequada relação com as políticas públicas e com o contexto social. (BRASIL, 2010).

Dessa forma, as políticas de apoio ao estudante na UNIR são viabilizadas, pela Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis que implementam programas que visam propiciar condições favoráveis à integração na vida universitária, bem como a permanência no ensino superior. São eles:

a) **Monitoria Acadêmica** - Investimento nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos discentes, através do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino.

b) **Programa de Educação Tutorial (PET)** - Apoio aos grupos de alunos que demonstre potencial, interesses e habilidades destacadas nos cursos de graduação, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

c) **Programa de Mobilidade Acadêmica** – Fomento que visa propiciar aos estudantes de qualquer curso das IFES a possibilidade do vínculo temporário com outra instituição federal, cursando uma ou mais disciplinas importantes para a complementação de sua formação.

d) **Programa de Inclusão** - Inclusão dos discentes com necessidades educacionais especiais advindas de deficiências físicas, visuais e auditivas, através de ações específicas.

e) **Programa de Atenção a Saúde do Estudante** - Busca a integralidade no cuidado dos aspectos físico, mental, social e cultural, para o desenvolvimento de um ambiente saudável dentro do espaço universitário.

f) **Bolsa Santander** – Programa de bolsas de graduação que promove o intercâmbio entre universidades do Brasil e Portugal, visando a mobilidade acadêmica, incentivo ao desenvolvimento da pesquisa científica, da inovação e empreendedorismo sustentável na região.

g) **Bolsas Acadêmicas** – Investimento que visa minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais e favorecer a permanência dos discentes na Instituição, até a conclusão do respectivo curso, por meio dos auxílios: alimentação, moradia, creche, transporte.

h) **Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)** - Iniciativa à participação em projetos de iniciação científica, promovendo a possibilidade do fornecimento de bolsas e incentivos.

i) **Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) –** Estímulo a projetos de iniciação à docência visando o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica.

j) **Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX) –** Fomento que objetiva contribuir para a formação profissional e cidadã por meio da participação de docentes e discentes de graduação em programas e projetos de extensão, para fortalecer a institucionalização da extensão universitária no âmbito dos Núcleos, Campi e Departamentos da UNIR.

k) **Ciência sem Fronteiras** - Busca promover o intercâmbio dos alunos de graduação e pós-graduação, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional, possibilitando estágio no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação.

l) **Política de promoção à acessibilidade e atendimento aos portadores de necessidades especiais** - Atenta ao que estabelece a Portaria do MEC nº 3284 de 07/11/2003 sobre os requisitos de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais na instituição de ensino superior, a UNIR ainda está implementando adequações que possibilitem a eliminação de barreiras arquitetônicas nos espaços de uso coletivo, bem como recursos para apoio a aprendizagem, de modo a assegurar o livre acesso de locomoção e respeito aos estilos e ritmos de aprendizagem do discente. Contudo, já existem iniciativas quanto:

l.1) Aos portadores de deficiência física:

- Banheiros adaptados ao uso de portadores de deficiência física;
- Portas com espaço suficiente para permitir acesso de cadeira de rodas;
- Blocos com rampas e barras de apoio, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas; e
- Plataforma para cadeirante (elevador) no prédio da Biblioteca Central.

l.2) Aos portadores de deficiência visual proporcionará:

- Leitor autônomo e impressora a Braille;

l.3) Aos portadores de deficiência auditiva oferecerá:

- Interprete de línguas de sinais, para tradução de palestras/conferências e, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação que expressem texto escrito ou quando não tenha expressado o real conhecimento do discente.

I.4) Para docentes, discentes e servidores portadores de deficiência ou mobilidade reduzida a UNIR dispõe:

- Comissão de acessibilidade para propor políticas internas que assegurem ajuda técnica, programas de capacitação para a educação inclusiva, informações necessária para promover a inclusão dos servidores com necessidades especiais no seu local de trabalho e dos discentes com necessidades especiais na instituição;
- Oferta de campanhas de sensibilização e de motivação para aceitação das diferenças.

Além dos programas de apoio à permanência ao discente, há também estruturas que dão suporte a formação acadêmica e profissional dos discentes. Para a realização das atividades existem órgãos da administração superior, suplementares e acadêmicos que, de forma centralizada, atuam no suporte técnico indispensável à diversidade e complexidade da função da instituição. Para tanto, a UNIR conta com os seguintes órgãos de apoio:

Biblioteca – Conta com uma área de 3.270 m^2 e um acervo composto por 8.721 exemplares e 3.604 Títulos. O atendimento realizado em 2012 pelo SiBi/UNIR foi de 42.459.

Editora EDUFRO – Dentre os objetivos destaca-se a difusão, por meio de publicação prioritariamente, teses de doutorado, revistas temáticas, publicações específicas de interesse institucional, dissertações de mestrado, além de dar suporte a outras produções originárias de pesquisa, ou obras de relevância artística e cultural.

Laboratório de Informática – Disponibiliza aos discentes 2 (dois) laboratórios para utilização de atividades acadêmicas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão.

1 Restaurante e 2 Cantinas - Atendem a comunidade universitária oferecendo alimentação, mas uma das mais prementes reivindicações da comunidade estudantil é a construção de um **Restaurante Universitário** com espaço físico adequado e alimentação a preço subsidiado para a comunidade acadêmica.

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA) – Órgão responsável por resolver pendências que fogem ao âmbito ou competência do Coordenador de Curso e Chefe de Departamento.

Prefeitura de Campi- Possui a responsabilidade fazer a manutenção predial, urbanística, viária e propiciar as condições adequadas para o funcionamento de instalações físicas e equipamentos necessários a cada um deles, assim como por toda área de serviços gerais do campus da capital.

Espaço de Convivência - Espaços de convivência coletiva também ainda são muito restritos, e compreendem a área entre alguns prédios onde foram instalados bancos de concreto, plantadas mudas de árvores e disponibilizadas lixeiras para a coleta seletiva de lixo próximas a estacionamentos e cantinas.

Laboratórios de Pesquisa ligados a Grupos de Pesquisa que agregam professores do Departamento de Biologia e de outros órgãos.

3.4 Técnicos administrativos

O Departamento de Biologia conta atualmente com apenas uma técnica em Assistente em Administração que presta relevantes serviços a este Departamento, a Sra. Ângela Aparecida de Souto Silva. Assim, o curso possui uma enorme carência neste quesito, demandando a contratação urgente de técnicos para apoio ao Chefe do Departamento, aos laboratórios didáticos e de pesquisa e mateiros, conforme especificado no Quadro 15.

QUADRO 15. NECESSIDADES DE TÉCNICOS PARA O DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA /UNIR

ESCOLARIDADE	CARGO	CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO BCO	Nº DE SERVIDORES
Ensino Superior	Biólogo	E	2211-05	4
Ensino Médio	Técnico de Tecnologia da Informação	D	3171-10	1
Ensino Superior	Estatístico	E	2112-05	1
Ensino Médio	Taxidermista	D	3281-10	1
Ensino Médio	Técnico de Laboratório/Área	D	-	3
Ensino Médio	Assistente de Laboratório	C	8181-05	3
Ensino Médio	Técnico em Herbário	D	-	1
Ensino Fundamental	Mateiro	C	6321-15	3
TOTAL				**17**

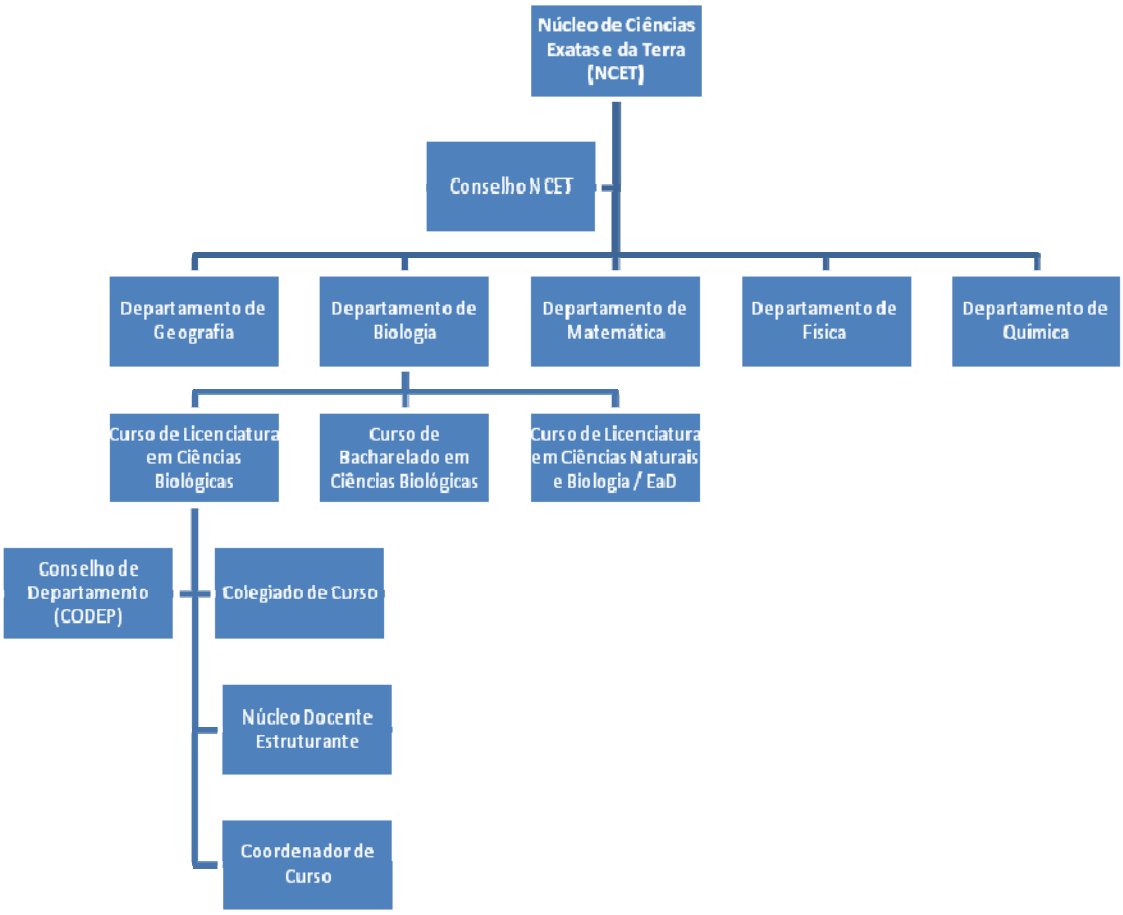
Este Quadro pode parecer irreal diante da carência de técnicos em que a nossa Universidade se encontra, mas ele é coerente com o quadro docente e discente, para que estes continuem produzindo ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão em nível compatível com sua potencialidade, já demonstrada mesmo com as condições precárias tidas até então. Com apoio técnico adequado, nossos docentes poderão contribuir muito mais para o engrandecimento de nossa IES e para o desenvolvimento regional e local.

4. INFRAESTRUTURA

A administração acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR será exercida em nível deliberativo e consultivo pelo Colegiado de Curso composto pelo Núcleo Docente Estruturante acrescido de representação discente. O Conselho de Departamento de Biologia é o órgão que delibera em grau de recurso em matérias controversas não solucionadas pelo Colegiado de curso. Em nível executivo o curso será administrado por um/a Coordenador do Curso de Ciências Biológicas, que ainda não existe na atual estrutura administrativa da UNIR, mas que se faz necessária.

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é o órgão consultivo responsável pela concepção, implantação e reformulação do Projeto Pedagógico do Curso, formalizado por meio de portaria da Diretoria do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra e está organizado segundo regimento próprio (Apêndice 7).

Figura 3. Organograma proposto para a estrutura administrativa do curso.



a) Descrição da estrutura administrativa do Curso: O Curso ora proposto é vinculado ao Departamento de Biologia, ligado ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET), cuja estrutura administrativa é precária para a oferta de serviços de qualidade à população, conforme já foi apontado pela Comissão de Avaliadores Externos designada pelo INEP para avaliar as condições institucionais. O Departamento não possui Secretária nem sala para Secretaria, não conta com nenhum técnico de laboratório, e apenas uma técnica administrativa de nível superior para assessorar todos os professores/pesquisadores do Departamento. A Sala da Chefia do Departamento possui cerca de $10m^2$ e funciona também como Sala de Coordenação e está instalada no Bloco 2C junto com outros departamentos do NCET. É insuficiente para atendimento, arquivo e expediente do curso.

b) Descrição do suporte administrativo do Núcleo: O Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET) funciona em uma ala do Bloco 2C em uma sala de aproximadamente $25m^2$ na qual funciona uma Secretaria Acadêmica e Sala do Diretor (conjugada). Os Conselhos (CONUT/NCET e Colegiados de curso) se reúnem ordinariamente em salas de aula, pois o NCET não possui estrutura física própria para tal. As estruturas de decisão deste Núcleo são os Colegiados de Curso e o Conselho de Núcleo.

O Colegiado do Curso é composto por todos os professores do Departamento de Biologia e por um representante discente de cada turma, se reúne ordinariamente uma vez por mês (sexta-feira à tarde) e extraordinariamente sempre que necessário. As deliberações são

feitas em regime de votação aberta com aprovação por maioria simples, excepcionalmente nos casos previstos regimentalmente.

O Conselho do NCET é composto por todos os Chefes de Departamento e Coordenadores de Pós-Graduação ligados a ele, por representantes dos projetos especiais e por representantes discentes. Reúne-se ordinariamente uma vez por mês e e extraordinariamente sempre que necessário. As deliberações são feitas em regime de votação aberta com aprovação por maioria simples, excepcionalmente nos casos previstos regimentalmente.

c) Equipamentos e laboratórios: Conta com apoio de laboratórios (didáticos e de pesquisa) localizados no Campus José Ribeiro Filho, BR 364, km 9,5, Porto Velho - RO, conforme Apêndice 5. São eles:

Laboratório de Germoplasma – Este laboratório atende ao ensino e a pesquisa na área de Biologia Vegetal, Fisiologia Vegetal, Biologia Molecular e Genética. Possui área interna de 140 m2 e modernos equipamentos para desenvolvimento de pesquisas na área de germinação e armazenamento de sementes, biologia molecular, extração e amplificação de DNA.

Localizado no Bloco F1. Campus José Ribeiro Filho.

Herbário - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia Vegetal. Possui área interna de 240 m^2 e dispõe de armários para abrigo da coleção e equipamentos para desenvolvimento do ensino e pesquisas na área de taxonomia vegetal.

Localizado no Bloco IL. Campus José Ribeiro Filho.

Laboratório de Ictiologia e Pesca - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de ecologia e biologia de peixes e pesca. Abriga a única coleção de ictiologia de Rondônia, onde estão armazenados os representantes do inventario realizado no rio Madeira, que tem hoje o status de maior inventario de espécies em bacia do mundo. Possui área interna de 700 m^2 e dispõe de modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de taxonomia de peixes, reprodução, alimentação, crecimento, genética de peixes e modelagem ecologia e ictioplancton.

Localização: Prédio das Coleções Zoológicas e Laboratórios Integrados, Campus José Ribeiro Filho.

Laboratório de Mastozoologia - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de mastozoologia e abriga as coleções de mastofauna (coleção via úmida e via seca),herpetofauna e avifauna. Possui área interna de 240 m^2 e possui equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de sistemática, comportamento e ecologia de populações e de comunidades de mamíferos terrestres (sub-grupos de médio e grande porte e de pequeno porte).

Localização: Prédio das Coleções Zoológicas e Laboratórios Integrados, Campus José Ribeiro Filho.

Laboratório de Ecologia - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Ecologia geral, ecologia de populações e estrutura de vegetação. Possui área interna de 50 m^2 e equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de ecologia de populações.

Localizado no Bloco 1Q - Campus José Ribeiro Filho.

Laboratório de Biogeoquímica Ambiental WCP (LABIOGEOQ)- Este laboratório desenvolve pesquisas nas áreas de Biofísica Ambiental; Ecotoxicologia, Limnologia e Hidrobiogeoquímica. Possui área interna de 200m^2 e conta com modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de impacto ambiental por poluentes metálicos e orgânicos e na saúde

humana. Os principais equipamentos são: espectrofotômetro de absorção atômica; cromatógrafo gasoso acoplado a espectrometria de fluorescência atômica, liofilizador.

Localizado no Bloco 1Q - Campus José Ribeiro Filho.

Laboratório Genética - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Genética Humana. Possui área interna de 150 m^2 e está equipado com armários e modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de genética de população humana e relação parasita-hospedeiro.

Localizado no Bloco 2I, Campus José Ribeiro Filho.

Laboratório de Biologia Molecular - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia molecular humana e animal (taxonomia molecular e dinâmica de populações). Possui área interna de 60 m^2 e conta com modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de genética, e biologia molecular.

Localizado no Bloco 2I, no Campus José Ribeiro Filho.

Laboratório de Bioquímica e Parasitologia - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Bioquímica e parasitologia animal. Possui área interna de 50 m^2 e modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de Bioquímica e parasitologia. Possui parceria com o laboratório de quimioterapia da malária da Fiocruz- Rondônia para o desenvolvimento de pesquisas na área de desenvolvimento de novos fármacos.

Localizado no Bloco 2I, no Campus José Ribeiro Filho.

Laboratório de Biologia e Diversidade de Insetos - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia e diversidade de Insetos com ênfase em Sacarabaeoidea e Cerambycidae. A coleção de Entomofauna de Rondônia está abrigada em armários neste laboratório e disponível para o desenvolvimento do ensino (coleção didática) e pesquisas (coleções científica) na área de taxonomia de insetos. Possui área interna de 50 m^2 e os equipamentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas na área de Biologia e Ecologia de insetos.

Localização: Prédio das Coleções Zoológicas e Laboratorios Integrados. Campus José Ribeiro Filho.

Laboratório de Bioecologia de Insetos (LABeIn) - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia de Insetos. Possui área interna de 50 m^2 e os equipamentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas na área de Biologia e Ecologia de insetos, com ênfase em mosquitos.

Localizado no Campus José Ribeiro Filho.

Casa de vegetação - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de biologia vegetal. Possui área interna de 200 m^2 e está equipado com aspersores e bancadas para o desenvolvimento de aulas práticas e pesquisas na área de biologia vegetal.

Laboratório de Ensino de Ciências - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa nas áreas de: Educação em Ciências e Matemática; Tecnologias Educacionais; Formação de professores. Possui área interna de 300 m^2. Possui **um Auditório** para 50 pessoas equipado com áudio e vídeo; uma sala ampla para instalação de **uma Litoteca** (em fase de estruturação); **uma sala de apoio aos alunos** com mesas e cadeiras, cinco computadores, uma geladeira, um armário e dez

estantes de aço com livros dos pesquisadores do grupo; **quatro gabinetes** para pesquisadores (dois pesquisadores por sala) equipados com mesas, cadeiras, armários, arquivos e computadores, data show, filmadoras, máquinas fotográficas, gravadores, nobreaks, internet.

Localizado no, Bloco 2G, Campus José Ribeiro Filho.

Laboratórios do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS): São laboratórios construídos no campus da UNIR e equipados com recursos externos, mas que estão disponíveis para os cursos da universidade através de Convênio firmado entre UNIR e IBAMA, sendo importantes para o desenvolvimento de práticas dos cursos de licenciatura e de bacharelado em Ciências Biológicas, nas áreas de Zoologia, Ecologia e Conservação, os quais devem ser utilizados segundo as normas estabelecidas neste regimento e outras que porventura venham a ser instituídas pelo órgão convenente.

d) **Biblioteca** Central – A Biblioteca Central "Prof. Roberto Duarte Pires" ampliou seu espaço físico em 2007, onde atualmente conta com 3.270,12m², salas de estudo em grupo, sala de treinamento, cabines de estudo individual, área de leitura, acervos geral, de coleção especial e de periódicos, além de guarda-volumes e espaço para pesquisa *on-line.* Possui um acervo composto por 8.721 exemplares e 3.604 Títulos relacionados com os componentes curriculares do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.

Serviços e equipamentos oferecidos	**2011**
Assentos	487
Mesas	121
Cabine de estudo individual	20
Salas de leitura	07
Acervo Geral	106.404
Empréstimos de livros Biblioteca Central	44.933
COMUT atendidos	19

Atualmente o horário de funcionamento da Biblioteca Central da UNIR é das 9 às 20h por motivo de poucos funcionários para atendimento ao público. Os servidores responsáveis pelo Sistema de Bibliotecas da UNIR são a **Diretora Sra Sirlaine Galhardo, Diretora Substituta Sra. Ozelina do Carmo de Carvalho Saldanha**, e outros técnicos que atuam na Secretaria, **Coordenação de Formação e Desenvolvimento de Coleções**: Coordenadora de Formação e Desenvolvimento de Acervo: Bib. Ozelina do Carmo de Carvalho Saldanha, Equipe Técnica: Selma do Nascimento, Mariana Paula Ribeiro, Sonia Maria Alves Teixeira; **Coordenação de Serviços aos Usuários**: Bib. Eliane Gemaque Gomes, Equipe Técnica: Ana Luiza Coelho Ferreira Pinhal, Cleide Rodrigues Vieira, Elza Cavalcante de Oliveira, Eunice Maria Neto, Francisco Raimundo Teixeira, Ivanete Ferreira da Silva, Mariana Paula Ribeiro, Maria de Fátima do Carmo Alves, Maria Celi Oliveira da Silva, Marina da Costa Santos, Necy Rodrigues Viana, Selma do Nacimento e Sonia Maria Alves Teixeira.

e) Infraestrutura básica utilizada no ensino: 4 Salas de aula para 50 alunos localizadas no Bloco 1J, mobiliadas com carteiras e mesas individuais para os alunos, mesa e cadeira do professor, ar condicionado; laboratório de informática com 20 computadores de mesa, uma TV de 40', lousa

digital, conectividade com Internet; Plataforma E-Proinfo, Moodle, web conferência, videoconferência; acervo digital online, localizado no Bloco 1G.

f) Acessibilidade: Sinalizar as adequações (ou futuras adequações) relativas à acessibilidade. Indicar a necessidade de qualificação e/ou ampliação da infraestrutura existente.
Para a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais a UNIR ainda está implementando adequações que possibilitem a eliminação de barreiras arquitetônicas nos espaços de uso coletivo, bem como recursos para apoio a aprendizagem, de modo a assegurar o livre acesso de locomoção e respeito aos estilos e ritmos de aprendizagem do discente. Contudo, já existem iniciativas quanto:

l.1) Aos portadores de deficiência física:
Banheiros adaptados ao uso de portadores de deficiência física;
Portas com espaço suficiente para permitir acesso de cadeira de rodas;
Blocos com rampas e barras de apoio, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas; e
Plataforma para cadeirante (elevador) no prédio da Biblioteca Central.

l.2) Aos portadores de deficiência visual proporcionará:
Leitor autônomo e impressora a Braille;

l.3) Aos portadores de deficiência auditiva oferecerá:
Intérprete de línguas de sinais, para tradução de palestras/conferências e, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação que expressem texto escrito ou quando não tenha expressado o real conhecimento do discente.

l.4) Para docentes, discentes e servidores portadores de deficiência ou mobilidade reduzida a UNIR dispõe:
Comissão de acessibilidade para propor políticas internas que assegurem ajuda técnica, programas de capacitação para a educação inclusiva, informações necessária para promover a inclusão dos servidores com necessidades especiais no seu local de trabalho e dos discentes com necessidades especiais na instituição;
Oferta de campanhas de sensibilização e de motivação para aceitação das diferenças.

As instalações físicas são espalhadas pelo campus, o que dificulta a integração de professores e alunos, mas apesar destas limitações sua equipe multidisciplinar tem realizado um trabalho que tem se destacado no âmbito institucional e regional, em várias áreas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente projeto constitui uma iniciativa para aperfeiçoamento do currículo de um curso de Licenciatura da UNIR, cuja responsabilidade didático-pedagógica é do Departamento de Biologia / Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, sendo introduzidas inovações no projeto de um curso já existente. Uma das inovações é a inserção da Prática de Ensino como um componente curricular presente desde o primeiro ano de curso e o Estágio Supervisionado nas escolas a partir da metade do curso. Além disso, procurou-se introduzir atividades interdisciplinares como componente curriculares obrigatórios ao lado das disciplinas básicas da

Biologia, que possibilitem a formação de profissionais com uma visão global dos aspectos biológicos, capacitados também a trabalhar em áreas específicas do conhecimento biológico. Os eixos transversais permitirão um desenvolvimento integrado do conhecimento biológico em relação às questões atuais colocadas pela sociedade, além de possibilitar maior integração do conteúdo pedagógico necessário para a formação do professor.

Desta forma, espera-se que o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas ora proposto traga uma grande contribuição para a formação e capacitação de biólogos para atuarem como professores da rede de educação básica, bem como uma maior integração da Universidade com a sociedade.

REFERÊNCIAS

ANDERY, M. A. P. A., MICHELETTO, N. e SERIO, T. M. A. P. **Para compreender a ciência:** uma perspectiva histórica. SP: EDUC / RJ: Espaço e Tempo, 1996.

ANDRÉ, M. E. D. A. Avanços no conhecimento etnográfico na escola. In FAZENDA, I. (Org.) **A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento.** (Org.). SP: Papirus, 1995.

_____. **Etnografia da prática escolar**. 4 ed. Campinas: Papirus, 2000. 128 p.

ARNAL, J., RINCÓN, D. y LATORRE, A. **Investigación educativa- Fundamentos y metodología**. Barcelona: Labor, 1992.

AVELAR, W.E.P. e SEVEGNANI, L. (Avaliadores). Relatório final de Avaliação das condições de oferta do curso de Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Brasília: MEC / INEP. Validado em 21 e 22/10/2002. Disponível em http://www11.ensinosuperior.inep.gov.br/Avaliação_inloco.rdf+cachê+HTMLCSS+88457+61958,5. Acessado em 26 / 11/2002.

BASTOS, M. I. **O impacto das TIC´s na Educação**: O desenvolvimento de competências em "TIC´s para a Educação" na formação de docentes na América Latina. Texto para discussão (Unesco). Brasília. Abril, 2010.

BRASIL. Legislação Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

_____. MEC / Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais.** Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Brasília, 1998.

_____. MEC / Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio**. Brasília, 1999.

_____. MEC / Conselho Nacional de Educação. Parecer 009 / 2001 do CNE / CP. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, 08 de maio de 2001.

_____. MEC / Conselho Nacional de Educação. Resolução 1 / 2002 do CNE / CP. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, 18 de fevereiro de 2002a.

_____. MEC / Conselho Nacional de Educação. Resolução 2 / 2002 do CNE / CP Institui a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. Brasília, 19 de fevereiro de 2002b.

_____. MEC / Conselho Nacional de Educação. Resolução 7 / 2002 do CNE / CP.Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas. Brasília, 11 de março de 2002c.

_____. MEC / Portaria nº. 4.059 de10/12/2004. Autoriza os cursos presenciais a utilizarem até 20% de sua carga horária em atividades que façam uso de educação a distância. Brasília, 10 de dezembro de 2004.

_____. Instrumento de Avaliação Institucional Externa. Brasília: Ministério da Educação, 2010.

FERREIRA, M. R. **A ferrovia do diabo**. SP: Melhoramentos, 2005. 397 p.

FREIRE, P. [1970]. **Pedagogia do oprimido**. 13ed. RJ: Paz e Terra, 1983.

_____. **Pedagogia da autonomia**. SP: Paz e Terra, 1996.

_____. [1978]. **Ação cultural para a liberdade**. 10ed. SP: Paz e Terra, 2002. 178 p.

_____. e HORTON, M**. O caminho se faz caminhando** - conversas sobre educação e mudança. Petrópolis: Vozes, 2003. 229 p.

GATTI, B. A. (coord.); BARRETO, E. S. de S. A formação continuada em questão. Cap. 8, p.199-236. In **Professores do Brasil**: impasses e desafios. Brasília: UnB, 2009.

GERALDI, C. M.G. Algumas condições de produção dos Parâmetros Curriculares Nacionais. **Revista de Educação AEC**. nº. 100, jul. / set. de 1996. pp. 120-147.

_____. Currículo em ação: buscando a compreensão do cotidiano da escola básica. **Pro-posições.** V. 5, nº. 3[15], novembro de 1994, Págs. 111-132.

_____. FIORENTINI, D. e PEREIRA, E. M. A. (orgs.). **Cartografias do trabalho docente – Professor(a)-pesquisador(a).** Campinas / SP: Mercado de Letras, 1998.

GILES, T. R. **Filosofia da educação**. SP: EPU, 1983.

GOODSON, I. F. 2 ed. **Currículo: teoria e história**. Petrópolis: Vozes, 1995a.

GOODSON, I. F. Dar voz ao professor: as histórias de vida dos professores e seu desenvolvimento profissional. . In NÓVOA, A. (org.). **Vidas de professores.** Porto / Portugal: Porto Ed., 1995b. Pp. 63-78.

GOERGEN, P. A ciência como política: fragmentos filosóficos para a formação do cientista. **Estudos em Avaliação Educacional***,* nº. 17, jan-jun. 1998, pp. 05-29.

HERNÁNDEZ, P. e VENTURA, M. **A organização do currículo por projetos de trabalho***:* o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

MARTINS, M. A. R. **Saberes da docência na Educação Superior**: uma aproximação. Tese apresentada à Faculdade de Educação / USP. SP, 2002. 174 p.

MARTINES, E. A. L. M. **O currículo possível no ensino superior**: estudo de um curso de biologia em uma universidade amazônica. Tese apresentada ao INSTITUTO DE PSICOLOGIA / USP. São Paulo, 2005.

MATURANA R., H. e VARELA G., F. **A árvore do conhecimento**. SP: Palas Athena, 2001.

MOREIRA, M. A. **Pesquisa em ensino**: o Vê epistemológico de Gowin. SP: EPU, 1990.

MOSER, A. Os paradigmas pedagógicos brasileiros e a educação para a ciência. **Paradigma – Revista da Pós-Graduação da UNAERP**. Ano V, nº. 6, Ribeirão Preto, Dez. de 1992, pp. 59-85.

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In NÓVOA, A. (org.). **Os professores e a sua formação.** Lisboa / Portugal: Publicações Dom Quixote, 1995.

_____. **A nova centralidade dos professores**: do excesso de discurso à pobreza da prática. Palestra proferida na Faculdade de Educação da USP, São Paulo, em 20 / 05 / 1999.

_____. **Nada substitui um bom professor**. Palestra proferida na ULBRA. Porto Velho, em Fev./ 2012.

PEREIRA, J. E. D. e ZEICHNER, K. M. (Orgs.) **A pesquisa na formação e no trabalho docente**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 199 p.

PIMENTEL, M. G. **O professor em construção**. 9ed. Campinas / SP: Papirus, 2003. 95 p.

PÉREZ GÓMES, A. I. Comprender y enseñar a comprender. Reflexiones en torno al pensamiento de J. Elliott. In ELLIOTT, J. **La investigación-acción en educación**. Madrid: Morata, 1997.

_____. Compreender o ensino na escola: modelos metodológicos de investigação educativa. In SACRISTÁN, J. e PÉREZ GÓMEZ, A. I. **Compreender e transformar o ensino**. Porto Alegre: ArtMed., 1998a. Cap.5, págs. 99-117.

PIAGET, J. e GARCIA, R. **Psicogênese e história da ciência**. Lisboa: Dom Quixote, 1987.

POZO, J. I. **Aprendizes e mestres:** a nova cultura da educação. Porto Alegre: Artmed, 2002.

PROENÇA, M. e NENEVÊ, M. Descentralizando a educação e diminuindo disparidades regionais: uma experiência bem-sucedida em pós-graduação. **RBPG - Revista Brasileira de Pós-Graduação/ CAPES.** V.1, n. 1 (jul. 2004). Brasília: CAPES, 2004. p. 86-100.

RODRIGUES, P. A avaliação curricular. In ESTRELA, A. e NÓVOA, A. (Orgs.) **Avaliações em educação: novas perspectivas**. Porto / Portugal: Porto Ed., pp.15-76, 1993.

RODRIGUES, H. V. Jubilamento ainda existe? **Revista @prender**, n. 32 - Set/Out 2006. Disponível em http://www.aprendervirtual.com.br/artigoInterna.php?ID=67&IDx=215 . Acesso em 05/05/2013 às 10h10min.

RUIZ, A. I.; RAMOS, M. N.; HINGEL, M. **Escassez de professores no ensino médio**: propostas estruturais e emergenciais. Relatório produzido pela Comissão Especial instituída para estudar medidas que visem a superar o déficit docente no Ensino Médio (CNE/CEB). Maio/2007.

SACRISTÁN, J. Prólogo da ed. espanhola. 1984. In STENHOUSE, J. **Investigación y desarrolo del curriculum**. 3ed. Madrid / Espanha: Morata, 1991.

_____. 3ed. **O currículo:** uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: ArtMed., 1998.

SACRISTÁN, J. e PÉREZ GÓMEZ, A. I. **Compreender e transformar o ensino**. Porto Alegre: ArtMed., 1998.

SANTOS, B. S. **Introdução a uma ciência pós-moderna**. RJ: Graal, 1989.

_____. **Um discurso sobre as ciências**. SP: Cortez, 2003. 92 p.

SAUL, A .M. [1988]. **Avaliação emancipatória –** desafio à teoria e à prática de avaliação e reformulação de currículo. 2ed. São Paulo: Cortez Ed. / Autores Associados, 1991. 151 p.

SAVIANI, D. **Escola e democracia**. 35ed. Campinas / SP: Ed. Aut. Associados, 2002.

SCHÖN, D. **The reflective practitioner**. New York: Basic Books, 1983.

_____. Formar professores como profissionais reflexivos. In NÓVOA, A . (org.). **Os professores e a sua formação**. Lisboa / Portugal: Publicações Dom Quixote, 1992.

SOUZA, C. P. Programas de avaliação de alunos universitários. In SOUSA, E.C.B.M. (org.). **Acompanhamento e avaliação de alunos universitários.** Brasília: UnB, 1997.

STAKE, R. E. Novos métodos para avaliação de programas educacionais. In GOLDBERG, M. A. A. e SOUZA, C. P. (Orgs.) **Avaliação de programas educacionais**: vicissitudes, controvérsias e desafios. São Paulo: EPU, 1982.

_____. Pesquisa qualitativa / naturalística - problemas epistemológicos. **Educação e Seleção**, nº. 7, Jan./ jun. 1983a. Trad. H. M. Vianna. São Paulo: Fundação Carlos Chagas.

_____. Estudos de caso em pesquisa e avaliação educacional. **Educação e Seleção**., nº. 7, Jan./ jun. 1983b. Trad. H. M. Vianna. São Paulo: Fundação Carlos Chagas.

STENHOUSE, J. **Investigación y desarrolo del curriculum**. 3ed. Madrid / Espanha: Morata, 1991.

VENTURELLI, J. **Educación médica**: nuevos enfoques, metas y metodos. Washington: OPAS / PAHO, 1997.

ZEICHNER, K. **A formação reflexiva de professores**. Lisboa: Educa, 1993.

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA

Considerações gerais:

Atentando às necessidades de se prezar pela excelência dos egressos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Rondônia, em todos os seus aspectos, o presente ementário pressupõe que, em todas as disciplinas, serão considerados adicionalmente aos conteúdos teórico-práticos:

1- a expressão correta da linguagem escrita (ortografia e gramática da Língua Portuguesa);
2- a apresentação estética-formal e normas da ABNT sempre que aplicáveis aos procedimentos didáticos adotados;
3- os aspectos éticos e filosóficos que permeiam os temas tratados e
4- a transposição didática ou transformação deliberativa dos conteúdos estudados para o ensino de ciências / biologia na educação básica.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

PRIMEIRO PERIODO – EIXO TEMÁTICO HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ATIVIDADES INTEGRADORAS 1 - (PECC 60 h/a) **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 1 CARGA HORÁRIA : 20 h/a PERÍODO: 1º.
OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENSÃO, EMOÇÃO E COMUNICAÇÃO que permitam ao aluno encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais nas relações com o outro e com o mundo.
- COMPREENDER a ciência numa perspectiva histórica e o papel da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, no processo de relações sociais e nos processos biológicos, valorizando o equilíbrio ecológico local, regional e global, identificando os efeitos antrópicos no meio ambiente.
- COMPREENDER e intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo articular o discurso epistemológico sobre a Ciência e suas opções filosóficas e epistemológicas sobre o ensino / aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: As Atividades Integradoras 1 terão caráter interdisciplinar para ajudar os alunos na construção da sua identidade, pessoal e profissional, bem como do seu processo de aprendizagem. Devem priorizar o registro (em diário de bordo e/ou portfólio digital) de memórias de formação, expectativas, ações e reflexões sobre concepções de bom professor e vivências como aluno; concepções de conhecimento e de aprendizagem de alunos e professores, estabelecendo relações entre a evolução da Ciência e da Tecnologia, identificando contradições no desenvolvimento tecnológico contemporâneo e as implicações éticas da produção e utilização de tecnologias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALVES, R. **Entre a ciência e a sapiência.** SP: Ed. Loyola.
HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro.
NÓVOA, A.; FINGER, M. (Orgs.). **O método (auto)biográfico e a Formação**. Natal: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010, pp. 143-153.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BECKER, F. **Epistemologia do professor**.
HARRES, J. B. S. Epistemologia e modelos didáticos no ensino de Ciências. **Educação.** Porto Alegre, nº. 40. Abril/ 2.000, pp. 57-85.
JOSSO, M-C. **Experiências de Vida e Formação.** São Paulo: Cortez.
PAIXÃO, C. C. **Narrativa Autobiográfica de Formação:** processos de vir a ser professor de Ciências. Belém: UFPA, 2008. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática).

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

DISCIPLINA: BIOLOGIA CELULAR **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA: 80h/a **PERÍODO: 1º**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- RECONHECER e caracterizar os diversos tipos de células (procariontes e eucariontes).
- IDENTIFICAR a estrutura e função dos componentes celulares, o conjunto de processos vitais no nível celular, sua organização, integração e diversidade; estruturas e funções dos processos celulares relacionadas com a diversidade da vida.
- RECONHECER que os processos vitais ocorrem em nível celular se evidenciem relacionados, permitindo a construção do conceito sistematizado de célula: um sistema que troca substâncias com o meio, obtêm energia e se reproduz.
- COMPREENDER a teoria celular atualmente aceita, a relação entre os processos celulares e as tecnologias utilizadas na produção deste conhecimento, bem como a aplicação de conhecimentos da Biologia e da Química no ensino de Ciências / Biologia na Educação Básica.

EMENTA: Estudo morfo-fisiológico dos componentes de células procarióticas e eucarióticas (vegetais e animais) entendendo como estão organizadas as células – entrada e saída de materiais; como as células fazem ATP; como as células capturam a energia do sol; como as células se dividem – reprodução, crescimento e desenvolvimento dos organismos; tecnologias para o estudo das células. Aplicações do conhecimento celular em alguns campos como na medicina ortomolecular, envelhecimento, câncer e ensino de Ciências / Biologia na Educação Básica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALBERTS, BRUCE; BRAY, D. LEWIS, J. *et al*. **Biologia molecular da célula**. Porto Alegre: ArtMéd.

DE ROBERTIS, E.D.P.; DE ROBERTIS, E.M.F.JR. **Bases da biologia celular e molecular**. Rj: Guanabara Koogan.

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 10, 14, 21, 37, 38, 44, 49, 57, 67, 76, 89, 95, 100.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. **Biologia celular e molecular**. Rj: Guanabara Koogan.

KARP, G**. Biologia Celular e Molecular** - Conceitos e Experimentos. Barueri: Manole.

COSTA, S. O. P. **Genética molecular e de microorganismos**. Barueri: Manole.

LEHNINGER, A. L. **Princípios de bioquímica**. São Paulo: Sarvier.

ORGEL, L. E. **As origens da vida**: moléculas e seleção natural. Brasília: Ed. UnB.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA: 80h/a **PERÍODO: 1º**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- RECONHECER e caracterizar teorias, princípios e conceitos básicos da Química.
- IDENTIFICAR a estrutura e função dos compostos químicos, especialmente daqueles relacionadas com os processos vitais.
- COMPREENDER teorias, princípios e conceitos básicos da Química, o contexto histórico e as tecnologias relacionadas com sua produção, bem como a aplicação deste conhecimentos no ensino de Ciências / Biologia / Química na Educação Básica.

EMENTA: Identificação de lacunas no conhecimento de conceitos básicos de Química para superação através de estratégias de aprendizagem adequadas: Estrutura Atômica e a Tabela Periódica: Modelos atômicos; Isotopia; Configuração eletrônica; números quânticos. Tabela Periódica: Periodicidade nas configurações eletrônicas; Propriedades Periódicas e aperiódicas: Raio atômico; Potencial de ionização; Afinidade eletrônica; energia de ionização; Eletronegatividade. Ligações Químicas: Ligação Iônica; Ligação Covalente; Ressonância; Polaridade das moléculas; Forças Intermoleculares; Oxidação e redução. Funções Inorgânicas: Óxidos, Ácidos, Bases e Sais; Teoria Ácido e Base. Soluções: Tipos de Soluções; Concentração e Solubilidade. Reações Inorgânicas. Cálculos Químicos: Mol e a Quantidade de Matéria; Porcentagem Ponderal; Fórmula de um composto; Análise elementar: Cálculos estequiométrico: Grau de Pureza e Rendimento. Química Orgânica: Introdução a Química Orgânica: Nomenclatura dos compostos orgânicos. Funções Orgânicas: Introdução a Química Orgânica: Nomenclatura dos compostos orgânicos. Funções orgânicas. Macromoléculas: Lipídios; Carboidratos; Aminoácidos e proteínas; Ácidos Nucléicos. Reflexão e proposição de atividades práticas para aulas Ciências e Biologia relativas ao conhecimento da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 20, 21, 22, 28, 29, 30, 43, 45, 47, 50, 61, 62, 71, 74, 75, 79, 82, 88, 93, 96.

SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, G. **Química orgânica**. Rio de Janeiro: LTC.

USBERCO, J.; SALVADOR, E. **Química**: química orgânica. 3 ed. Saraiva, 1997. **Química cidadã**: reações químicas, seus aspectos dinâmicos e energético; água e energia. Ed. Nova Geração.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CHASSOT, A e OLIVEIRA, R. (Org.). **Ciência e educação para a cidadania**. São Leopoldo, R. S. Ed UNISINOS.

FELTRE, R. **Química**: físico-química. Ed. Moderna.

MORRISON, R.; BOYDE, R. **Química Orgânica.** Fundação Calouste Gubenskian.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SISTEMÁTICA TEÓRICA **CÓD.:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA: 60h/a **PERÍODO: 1º**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER os princípios básicos de classificação dos seres vivos relacionados com os modelos teóricos utilizados historicamente, bem como sua superação por modelos mais adequados.
- RECONHECER a diversidade dos seres vivos, sua organização, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem. Reconhecer a importância das teorias evolutiva e ecológica no surgimento do sistema de classificação biológica.
- UTILIZAR critérios de classificação (conceito definidor de uma classe) desde o sistema de classificação aristotélico até o sistema filogenético.
- ATUAR para o desenvolvimento social e profissional, acompanhando a evolução do pensamento científico nas áreas da educação, da ciência e da tecnologia, utilizando o conhecimento socialmente acumulado na produção de novos conhecimentos, tendo a compreensão desse processo a fim de utilizá-lo de forma crítica e com critérios de relevância social.

EMENTA: Estudo dos princípios básicos de classificação; dos conceitos de classe e critério definidor; dos modelos de classificação biológica desenvolvidos ao longo do tempo, seus limites e superações. Reconhecimento da importância das teorias evolutiva e ecológica no surgimento da sistemática filogenética, matrizes de caracteres, cladogramas e noções de Biogeografia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMORIN, D. S. **Fundamentos da Sistemática Filogenética.** Ribeirão Preto: Holos.

FUTUYMA, D. J. **Biologia Evolutiva**. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética.

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. **16,** 32, 38, 41, 68, 70, 89, 95, 100.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BROOKS, D. R.; MCLENNAN, D. A. **Phylogeny, Ecology and Behavior.** Chicago: The University of Chicago Press.

HENNIG, W. Phylogenetic Systematics. **Ann. Rev. Entomol**. 10.

MARTINS, C. **Biogeografia e Ecologia**. São Paulo: Nobel.

PAPAVERO, N.; BALSA, J. **Introdução histórica e epistemológica à Biologia Comparada, com especial referência a Biogeografia.** I. Do Gênesis ao fim do Império Romano do Ocidente. Belo Horizonte: Biótica.

PRICE, P. W. **Biological Evolution**. Orlando: Saunders College Publishing.

ORGEL, LESLIE E. **As origens da vida**: moléculas e seleção natural. Brasília: Ed. UnB.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ÉTICA E FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL BIÓLOGO **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 2 CARGA HORÁRIA: 40h/a **PERÍODO: 1º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- CONHECER a legislação que regulamenta a profissão, o código de ética do biólogo e legislações relacionadas com a prática do biólogo.
- ATUAR para o desenvolvimento social e profissional, acompanhando a evolução do pensamento científico na área de sua atuação e utilizando o conhecimento socialmente acumulado na produção de novos conhecimentos, tendo a compreensão desse processo, a fim de utilizá-lo de forma crítica e com critérios de relevância social e ética.
- ORGANIZAR, COORDENAR E PARTICIPAR de equipes multidisciplinares ou interdisciplinares interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais de modo a estar preparados à contínua mudança do mundo produtivo.

Ementa: Temas existenciais segundo grandes pensadores: O Ser, Vida e morte, amor e paixão. Introdução à ética. Ética e responsabilidade sócio-ambiental. Ética profissional: Código de Ética do Profissional Biólogo. Áreas de atuação do Biólogo. Legislação e normas que regem a carreira do profissional biólogo. Postura profissional. Legislação trabalhista, sindicalismo, órgãos de representação profissional. Bem comum: proteção do meio ambiente; Sistema Único de Saúde; melhoria da qualidade de vida. Julgamento simulado do CRBio de exemplos de má prática profissional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL. Lei 6.684 de 03 de setembro de 1979. Regulamenta a profissão do biólogo. Brasília.

_____. Lei nº 7.017 - de 30 de agosto de 1982.

CÓDIGO de Ética do profissional biólogo e outras leis relacionadas.

Legislações de direitos humanos; proteção do meio ambiente; Sistema Único de Saúde; melhoria da qualidade de vida.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CHAUI, M. **Convite a Filosofia**. São Paulo: Ática.

COLEÇÃO **Desafios do Século XXI**. Rio de Janeiro: Garamond.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**. SP: Paz e Terra.

GORE, A. **Uma verdade inconveniente** - o que devemos saber (e fazer) sobre o aquecimento global. Barueri/SP: Manole.

REIGOTA, M. **A floresta e a escola**: por uma educação ambiental pós moderna. SP: Cortez.

RICKLEFS, R**. Economia da Natureza**, RJ: Guanabara Koogan.

ROITMAN, A. (Org.). **O desafio ético**. Rio de Janeiro: Garamond.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: MATEMÁTICA BÁSICA (PARA BIÓLOGO) **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIO: 60H/a **PERÍODO: 1º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS e HABILIDADES de:

- CONSCIENTIZAR-SE de seus conhecimentos matemáticos e reconhecer lacunas importantes para o desenvolvimento desse conhecimento necessário ao profissional biólogo.
- COMPROMETER-SE com uma aprendizagem ativa e engajada no desenvolvimento de seus conhecimentos básicos.
- EMPENHAR-SE para desmistificar a matemática e aplicar este conhecimento ao longo de sua formação profissional.
- IDENTIFICAR, REPRESENTAR e UTILIZAR o conhecimento geométrico para aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade.
- IDENTIFICAR, ANALISAR e APLICAR conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e interpolações e interpretações.

EMENTA: Noções de conjuntos. Conjuntos Numéricos. Relações e introdução à funções. O plano cartesiano. Funções de 1º e 2º graus e representação gráfica das funções. Limites. Derivadas. Integrais. Elementos de matemática discreta: recursão, probabilidade e combinatória. Sistemas lineares. Conceitos básicos do cálculo elementar: estudo gráfico e computacional. Aplicações à biologia e a situações cotidianas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BATSCHELET , E. **Introdução a Matemática p/ Biocientistas**. Rio de Janeiro / Editora Interciência e SP: EDUSP.

IEZZI, G.; MURAKAMI, C. **Fundamentos da matemática elementar**: conjuntos, funções. 7 ed. São Paulo: Atual.

LEITHOLD, LOUIS. **O Cálculo e a Geometria Analítica**. Vol. 1.: Editora Harbra.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LIMA, E. L. *et al.* **A matemática do ensino médio**. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA: 60H/A **PERÍODO: 1º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a ciência numa perspectiva histórica e o papel da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, no processo de relações sociais e nos processos biológicos, valorizando o equilíbrio ecológico local, regional e global, identificando os efeitos antrópicos no meio ambiente.
- REFLETIR sobre o acaso e a necessidade, ou seja, o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais X determinismo e finalismo.
- COMPREENDER e intervir no seu próprio processo de aprendizagem e de outros, sabendo articular o discurso epistemológico sobre a Ciência e suas opções filosóficas e epistemológicas sobre o ensino / aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: Introdução à Epistemologia (Conhecimento nas concepções epistemológicas: empirismo, racionalismo e interacionismo) e a teoria dos três mundos. Introdução à Filosofia da ciência. História das ciências e da Biologia; métodos. Polêmicas filosóficas na Biologia. Relações entre Ciência e Tecnologia. Identificação de contradições no desenvolvimento tecnológico contemporâneo e as implicações éticas e socioambientais da produção e utilização de tecnologias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ANDERY, M. A. P. A. (org.). **Para compreender a ciência**: uma perspectiva histórica. RJ: Garamond: SP: EDUC.
LESTIENNE, R. **O acaso criador**. SP: EDUSP.
MATURANA, H. e VARELA, F. **A árvore do conhecimento –** bases biológicas da compreensão humana**.** SP: Pallas Athena, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CHAUI, M. **O que é Ideologia**. São Paulo: Brasiliense.
COLLINS, F. S. **A linguagem de Deus**. SP: Editora Gente.
CHALMERS, A. F. **O que é ciência, afinal?** Brasília: Ed. Brasiliense.
FREIRE-MAIA, N. **A ciência por dentro.** Petrópolis: Vozes.
GUERRA, A; BRAGA, M.; REIS, J. C. **Breve história da ciência moderna**. Rio de Janeiro: Zahar.
HELLMAN, H. **Grandes debates da ciência**: dez das maiores contendas de todos os tempos.
KUHN, T. **The Structure of Scientific Revolutions.** University of Chicago Press, Chicago.
MAYR, E. **O desenvolvimento do pensamento biológico**. Brasília: UnB.
OMNES, R. **Filosofia da Ciência Contemporânea**. São Paulo: UNESP.
POPPER, K. R. e ECCLES, J. C. **O eu e seu cérebro.** Campinas/ SP: Papirus.
PRIGOGINE, I. **O fim das certezas**. SP: EDUSP.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

SEGUNDO PERIODO - EIXO TEMÁTICO BIOLOGIA, SOCIEDADE E CONHECIMENTO

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ATIVIDADES INTEGRADORAS 2 - (PECC 76 h/a) **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 1 CARGA HORÁRIA : 20 h/a **PERÍODO: 2º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENSÃO, EMOÇÃO E COMUNICAÇÃO que ajudem os alunos na construção da sua identidade pessoal e profissional nas relações com o outro e com o mundo.
- COMPREENDER a linguagem científica e que os modelos na ciência servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada como critério de legitimação.
- COMPREENDER o papel da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, no processo de relações sociais e nos processos biológicos, valorizando o equilíbrio ecológico local, regional e global, identificando os efeitos antrópicos no meio ambiente.
- COMPREENDER e intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo elaborar projetos de aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: As atividades Integradoras 2 terão caráter interdisciplinar para ajudar os alunos na construção da sua identidade pessoal e profissional, do seu projeto de vida. Devem priorizar o conhecimento do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e a análise de livros de ensino fundamental e médio para investigar a presença de relações entre a evolução da Ciência e da Tecnologia, identificação de contradições no desenvolvimento tecnológico contemporâneo e as implicações éticas e ambientais da produção e utilização de tecnologias em diferentes culturas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL, MEC. **Programa Nacional do Livro Didático**. Brasília, 1998.

BARBIERI, M.R. e col. (orgs.). **A construção do conhecimento do professor**. SP: Hollos.

EIXO BIOLOGIA, SOCIEDADE E CONHECIMENTO / Módulos do curso LICBIO/EaD.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BIZZO, N. C**iência**: fácil ou difícil? SP: EDUSP.

BRASIL, MEC/ Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais.** Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Brasília, 1998.

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro.

GORE, A. **Uma verdade inconveniente** - o que devemos saber (e fazer) sobre o aquecimento global. Barueri/SP: Manole.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 2º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- GERENCIAR e EXECUTAR técnicas em biologia molecular, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.
- COMPREENDER que os processos moleculares ocorrendo *in vitro* contribuem para o entendimento da origem e evolução das diversas formas de vida e dos mecanismos moleculares da célula, possibilitando ao aluno relacionar o aprendizado dessa disciplina com uma conceituação mais ampla de vida.
- ORGANIZAR, COORDENAR e PARTICIPAR de equipes multidisciplinares ou interdisciplinares interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais de modo a estar preparados à contínua mudança do mundo produtivo.
- REGISTRAR e REFLETIR sobre a prática das técnicas moleculares como meio de desenvolvimento de ações estratégicas para identificação e resolução de problemas genéticos e imunológicos, considerando as questões éticas ambientais.

EMENTA: Conhecimentos dos mecanismos moleculares das células e das ferramentas de biologia molecular, em seus aspectos básicos e aplicados e perspectivas futuras. Reflexão e proposição de atividades práticas para aulas Ciências e Biologia relativas ao conhecimento da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CARVALHO, C.V; RICCI, G.; AFFONSO, R. **Guia de praticas em Biologia molecular**. Yendis.2010.

GRIFFITHS, A.J.F., et al. 2006. **Introdução à Genética**. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan.

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 57, 66, 73, 77, 80, 90, 100.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALBERTS, **Biologia molecular da célula**. Artmed, 2010.*
BARBIERI, M. R. e col. (orgs.). **A construção do conhecimento do professor**. SP: Hollos.
COLLINS, F. S. **A linguagem de Deus**. SP: Editora Gente.
LEWIN, B. **Genes**. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan.
MALACINSKI. **Biologia Molecular**. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan.
STRACHAN, T. & READ, A. P. **Genética Molecular Humana**. Porto Alegre, Ed. ArtMéd.*

***Links para bibliotecas eletrônicas:** www.unifesp.br/biblioteca; www.ncbi.nih.gov/books; www.capes.gov.br/periodicos

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: SISTEMÁTICA E MORFOLOGIA DE PLANTAS AVASCULARES E PTERIDÓFITAS
CÓDIGO:
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a PERÍODO: 2º.

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER os princípios básicos de classificação dos seres vivos relacionados com os modelos teóricos utilizados historicamente, bem como sua superação por modelos mais adequados.
- RECONHECER a diversidade dos seres vivos, sua organização, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem.
- IDENTIFICAR as relações entre forma, função e ambiente, que levam a critérios objetivos, através dos quais as plantas podem ser agrupadas, no estudo da diversidade dos seres vivos dentro do enfoque evolutivo-ecológico, compreendendo que, ao se estudar o indivíduo, estar-se-á estudando o grupo ao qual ele pertence e vice-versa;
- RECONHECER as características básicas que norteiam a classificação dos principais grupos vegetais;
- ELABORAR e desenvolver projetos que permitam identificar a biodiversidade vegetal mediante coletas em campo.

EMENTA: Estudo dos diversos aspectos que envolvem a reprodução sexuada e assexuada em vegetais avasculares e pteridófitas bem como do ciclo de vida, habitat, morfologia, caracteres citológicos, evolução, reprodução e sistemática dos grupos Cyanophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chrysophyta (Classe Bacillaryophyceae), Fungi: Myxomycota, Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota (incluindo Lichenes) e Basidiomycota, Bryophyta, Monilophyta e Lycophyta. Reflexão e proposição de atividades práticas para aulas Ciências e Biologia relativas ao conhecimento da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

RAVEN, P.H., EVERT, R. F. J; EICHORN, S. E. 2007. **Biologia Vegetal**. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan.

BARBIERI, M. R. e col. (orgs.). **A construção do conhecimento do professor**. SP: Hollos.

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 16, 38, 95.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

RADFORD, A.E. et al. 1986. **Fundamentals of Plant Systematics**. N. York. Harper & Row.

SCHOFIELD, N. B. 1985. **Introduction to bryology**. New York, Mac Millan Publ. Co.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: INVERTEBRADOS I **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a **PERÍODO: 2º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- RELACIONAR os principais grupos de invertebrados com o plano básico que os caracteriza.
- IDENTIFICAR as relações entre forma, função e ambiente, que levam a critérios objetivos, através dos quais os seres vivos podem ser agrupados, no estudo da diversidade de animais invertebrados dentro do enfoque evolutivo-ecológico, compreendendo que ao se estudar o indivíduo, estar-se-á estudando o grupo ao qual ele pertence e vice-versa;
- COMPREENDER os principais fatores ecológicos e evolutivos envolvidos no sucesso e na diversificação dos invertebrados.
- UTILIZAR os conhecimentos sobre invertebrados propondo atividades práticas para aulas Ciências e Biologia, especialmente.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Estudo do surgimento e evolução dos grandes grupos de Protozoa; Metazoa; Eumetazoa e Bilateria e de alguns aspectos morfo-fisiológicos e ecológicos de Cnidaria, Ctenophora; Plathyelminthes; Nemertea, Mollusca; Annelida; Bryozoa, Rotifera, Nematoda, Onychophora e Tardigrada. Importância médica e sanitária dos invertebrados. Reflexão e proposição de atividades práticas para aulas Ciências e Biologia relativas ao conhecimento da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RUPPERT, E. E.; Fox, R. S. & Barnes, R. D. **Zoologia dos Invertebrados**. São Paulo: Roca.
BARBIERI, M. R. e col. (orgs.). **A construção do conhecimento do professor**. SP: Hollos.
HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 16, 38, 95.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRUSCA, R. & G. BRUSCA. **Invertebrates**. Sinaver Associates, Inc Publishers, Sunderland, Mass.
HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S. & LARSON, A. **Princípios Integrados de Zoologia**. Guanabara Koogan.
RIBEIRO-COSTA, C.S. & ROCHA, R.M. **Invertebrados**: Manual de Aulas Práticas. Ribeirão Preto: Holos Editora.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: GENÉTICA BÁSICA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a PERÍODO: 2º.

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR as características de um trabalho científico, com a formação de uma hipótese e a sua corroboração ou não através de experiências controladas.
- COMPREENDER o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidades.
- COMPREENDER os conceitos básicos de genética, as Leis de Mendel e suas implicações no processo de reprodução dos organismos, identificando as exceções às Leis de Mendel.
- CONHECER as estruturas básicas das macromoléculas e suas funções na manutenção e transmissão das características hereditárias.
- REFLETIR e ARGUMMENTAR eticamente sobre questões que envolvam essa ciência.

EMENTA: Genética mendeliana; Material genético; Mecânica celular, determinação e diferenciação sexual; Ligação, recombinação e mapeamento cromossômico; Ultra estrutura do gene; Regulação gênica; Estrutura e modificações cromossômicas, variações numéricas e estruturais; Herança extracromossômica e herança poligênica; Genética de bactéria e resistência a antibióticos. Reflexão e proposição de atividades práticas para aulas Ciências e Biologia relativas ao conhecimento da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GRIFFITHS, A.J.F., et al. **Introdução à Genética**. RJ: Ed. Guanabara Koogan.*
GRIFFITHS, A.J.F. et al. **Genética Moderna**. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan. *
HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 41, 44, 57, 76,77, 86, 87, 89, 90, 95, 100.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBERTS, **Biologia molecular da célula**. Artmed.*
BEIGUELMAN, B. **Citogenética Humana** . Ed. Guanabara Koogan.
BEIGUELMAN, B. **Os sistemas sanguíneos eritrocitários**. Ribeirão Preto, FUNPEC Editora.
BORGES-OSORIO & ROBINSON. **Genética Humana** . Ed. Artes Médicas.
FROTA-PESSOA, O., OTTO, P.G. & OTTO, P.A. **Genética Humana e Clinica**, Ed. Roca.
GUERRA, M. **Introdução à citogenética geral**. RJ. Editora Guanabara Koogan S.A.
STRACHAN, T. & READ, A. P. **Genética Molecular Humana**. Porto Alegre, Ed. Artes Médicas.*

***Links para bibliotecas eletrônicas:** www.unifesp.br/biblioteca; www.ncbi.nih.gov/books www.capes.gov.br/periodicos

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: BIOESTATÍSCA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 2º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR a linguagem matemática como a privilegiada na construção do conhecimento científico, especialmente a partir da Ciência Moderna.
- COMPREENDER os conceitos e aplicações da estatística elementar, estabelecendo relações com o cotidiano e com a ciência BIOLOGIA e com a EDUCAÇÃO.
- COMPREENDER a origem da ferramenta estatística e aplicá-la em diferentes contextos de pesquisas biológicas e educacionais, avaliando a precisão da amostra e interpretando testes e coeficientes de correlação.
- COMPREENDER o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidades.
- INTERPRETAR e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, ícones).
- UTILIZAR as tecnologias computacionais para identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção, análise e interpretação de resultados de processos e experimentos científicos e tecnológicos.
- ANALISAR qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente relacionados a contextos sócio-econômicos, científicos ou cotidianos.

EMENTA: Obtenção e análise de dados quantitativos. Descrição gráfica de variáveis qualitativas e quantitativas. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Amostragem. Probabilidades. Inferência estatística. Regressão linear simples. Tratamento de dados em *software* estatístico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CENTENO, A. J. **Curso de estatística aplicada à Biologia**. Goiânia: Editora UFG.

FONCECA, J. S., MARTINS, G. A., TOLEDO, G. L. **Estatística Aplicada**. S.Paulo: Atlas.

SPIEGEL, R. M. **Estatística**. São Paulo: Mcgraw – Hill.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBIERI, M. R. e col. (orgs.). **A construção do conhecimento do professor**. SP: Hollos.

VIEIRA, S. **Bioestatística** - Tópicos Avançados. Rio de Janeiro: Editora Campus Ltda.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: CULTURA, SOCIEDADE E CONHECIMENTO **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 2º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- ATUAR para o desenvolvimento social e profissional, acompanhando a evolução do pensamento científico na área de sua atuação e utilizando o conhecimento socialmente acumulado na produção de novos conhecimentos, tendo a compreensão desse processo, a fim de utilizá-lo de forma crítica e com critérios de relevância social.
- COMPREENDER relações interdisciplinares importantes relacionadas com a Educação e o desenvolvimento do capital social e humano.
- REGISTRAR E REFLETIR sobre e na prática com desenvolvimento de ações estratégicas para identificação de problemas e encaminhamento de solução e tomadas de decisão.
- COMPREENDER os fundamentos teórico-conceituais da educação à luz de referenciais antropológicos e sociológicos, possibilitando a análise contextual dos fenômenos educacionais e das práticas escolares.

EMENTA: Conceitos sociológicos e antropológicos aplicados à educação. Etnocentrismo e relativismo. Relações étnico raciais, diversidade e ética no cotidiano escolar. Pensamento clássico, moderno e contemporâneo sobre educação e educação em ciência. As relações entre Estado, sociedade e escola. A escola como dispositivo de inclusão e exclusão. O ensino de ciências no contexto das culturas amazônicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BÓBBIO, N. **Estado, governo, sociedade**: para uma teoria geral da política. RJ: Paz e Terra.

ROCHA, E. P. G. **O que é etnocentrismo**? São Paulo: Brasiliense.

ROCHA, G. e TOSTA, S. P. **Antropologia & Educação**. Belo Horizonte: Autêntica.

RODRIGUES, A. T. **Sociologia da Educação**. Rio de Janeiro: Lamparina.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOURDIEU, P. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva.
DURKHEIM, É. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Melhoramentos.
FREIRE, P. **A Importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez/ed. Autores Associados.
____. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra.
HACKER, P M S. **Natureza humana** - Categorias fundamentais. Porto Alegre: Artmed.
SILVA, T. T. **Identidade e Diferença**. A Perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes.
____. **O que se produz e o que se reproduz em educação**, Porto Alegre: Artes Médicas.
PATTO, M. H. S. **A cidadania negada:** políticas públicas, formas de viver. SP: Casa do Psicólogo.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

TERCEIRO PERIODO - EIXO TEMÁTICO TERRA E UNIVERSO / VIDA E AMBIENTE / DIVERSIDADE

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

DISCIPLINA: ATIVIDADES INTEGRADORAS 3 (PECC 60 HS) **CÓDIGO**:

CRÉDITOS: 1 CARGA HORÁRIA : 20 h/a **PERÍODO: 3º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENSÃO, EMOÇÃO E COMUNICAÇÃO que ajudem os alunos na construção da sua identidade pessoal e profissional nas relações com o outro e com o mundo.
- COMPREENDER a linguagem científica e que os modelos na ciência servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada como critério de legitimação.
- COMPREENDER o papel da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, no processo de relações sociais e nos processos biológicos, valorizando o equilíbrio ecológico local, regional e global, identificando os efeitos antrópicos no meio ambiente.
- COMPREENDER e ELABORAR estratégias de enfrentamento das questões para intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo elaborar projetos de aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: As atividades Integradoras 3 terão caráter interdisciplinar, ao estabelecer relações entre as políticas de inclusão e a organização do sistema educacional brasileiro com práticas de exclusão. Investigação da política de inclusão na educação básica e no ensino superior (UNIR) nos contextos de: elaboração das políticas, do discurso dos documentos oficiais e da prática. Devem priorizar ações, registros e reflexões sobre os três níveis de elaboração e implantação de políticas públicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COLLARES C. A. L. e MOYSÉS, M.A. **Preconceitos no cotidiano escolar** – ensino e medicalização. SP; Cortez Ed.

PIMENTA, S. G.; FRANCO, M.A.S. (Orgs.). Pesquisa em educação – Possibilidades investigativas / formativas da pesquisa-ação. SP: Loyola. V. 2.

BALL, S. J.; MAINARDES, J. (Org). **Políticas Educacionais:** questões e dilemas. SP: Cortez.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ROSA, D.E.G. e SOUSA, V.C. (orgs.). **Políticas organizativas e curriculares, educação inclusiva e formação de professores**. RJ: DP&A.

BALL, S. J. Diretrizes Políticas Globais e Relações Políticas Locais em Educação**. Currículo sem Fronteiras**, v.1, n.2, pp.99-116, Jul/Dez 2001.

GENTILI, P. (Org.). **Pedagogia da exclusão:** Crítica ao neoliberalismo em educação**.** Petrópolis / RJ: Vozes.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: FÍSICA EXPERIMENTAL **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 3º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o "como funciona" alguns equipamentos.
- COMPREENDER teorias, princípios e conceitos básicos da Física, o contexto histórico e as tecnologias relacionadas com sua produção, bem como a aplicação destes conhecimentos no ensino de Ciências / Biologia / Física na Educação Básica.
- FORMULAR hipóteses e prever resultados; utilizar instrumentos de medição e de cálculo; interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações.
- ENTENDER e APLICAR métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais, fazendo uso dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia para explicar o mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas.
- RECONHECER o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico.

EMENTA: Estudo das relações da Física com equipamentos e procedimentos tecnológicos cotidianos, descobrindo como funcionam. Experimentos sobre mecânica e cinemática e concepções alternativas ou teorias espontâneas. Forças: gravitacional, magnética, mecânica, elétrica e eletromagnética. Teorias explicativas da luz: teoria ondulatória e teoria corpuscular. Mecânica newtoniana e mecânica quântica. Ondas sonoras e radiação: relações com o corpo humano. Experimentos simples envolvendo os conceitos estudados. Contexto histórico das teorias da física e experimentos cruciais para as mudanças de paradigma na Física. Reflexão sobre o ensino de física e sua contribuição para produção de fracasso escolar e proposição de atividades práticas para aulas Ciências (Ensino Fundamental e Médio) relativas ao conhecimento da disciplina de forma a produzir inclusão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

OKUNO, E.; CALDAS, I. e CHOW, C. **Física p. Ciênc. Biológicas e Biomédicas**. SP: Ed. Harbra
HALLIDAY, D., RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**. Rio de Janeiro: LTC.
HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 1, 4, 8, 11, 15, 18, 23, 26, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 45, 50, 53, 54, 56, 60, 69, 71, 72, 79, 83, 84, 88.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Coleção da **Revista Como funciona.** www.revistaonline.com.br
BARBIERI, M. R. e col. (orgs.). **A construção do conhecimento do professor**. SP: Hollos.
TIPLER, P. **Física**. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
DIVERSOS AUTORES. **Caderno catarinense de ensino de física**.
DIVERSOS AUTORES. **Revista brasileira de ensino de física.**

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: BIOQUÍMICA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a **PERÍODO: 3º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER e utilizar a ciência, como elemento de interpretação e intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático.
- DESENVOLVER a capacidade de questionar processos naturais e tecnológicos, identificando regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções. Desenvolver o raciocínio e a capacidade de aprender.
- COMPREENDER os conhecimentos fundamentais e específicos sobre as regulações hormonais no controle de macromoléculas e das principais vias metabólicas do corpo humano, bem como suas interações.
- ELABORAR estudo que permita interrelacionar saúde com a alimentação do ser humano e diferenciar estados patológicos devido ao acúmulo ou deficiência das biomoléculas, associadas às atividades diárias do indivíduo.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Estudo dos principais grupos orgânicos de moléculas e o metabolismo de cada uma delas, bem como do metabolismo bioquímico da respiração, fotossíntese e quimiossíntese; das regulações hormonais no controle de macromoléculas e das principais vias metabólicas do corpo humano, bem como suas interações; capacitando a compreensão das alterações provocadas por mecanismos formadores de patologias. Diferenças e semelhanças entre os processos de respiração, fotossíntese e quimiossíntese, relacionando-os com estruturas celulares. Reflexão sobre o ensino de Bioquímica no E.F e Médio e análise de livros didáticos da Educação Básica relativa ao conhecimento da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 21, 27, 34, 41, 49, 52, 55, 57, 58, 66, 67, 73, 90.

LEHNINGER. **Princípios da Bioquímica**. Editora Sarvier.

MARZZOCO, A. **Bioquímica Básica**. RJ: Editora Guanabara Koogan.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

STRYER, L. **Bioquímica.** RJ: Editora Guanabara Koogan.

VOET, D. **Fundamentos de Bioquímica**. Porto Alegre: Editora ArtMed.

COLLINS, F. S. **A linguagem de Deus**. SP: Editora Gente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: SISTEMÁTICA E MORFOLOGIA DE ESPERMATÓFITAS **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a **PERÍODO: 3º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR os principais sistemas de classificação vegetal, compreendendo que, ao se estudá-los, estar-se-á subsidiando o estudo das principais famílias vegetais;
- RECONHECER as características morfológicas que permitam identificar as famílias representativas da flora brasileira e amazônica;
- UTILIZAR chaves para identificação para famílias de plantas,
- ELABORAR e DESENVOLVER projetos que permitam realizar classificação de plantas identificar as relações entre anatomia vegetal e adaptação às condições ambientais para ser aplicado em sala de aula no Ensino Médio e Fundamental.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Espermatófitas: Características morfológicas vegetativas e reprodutivas. Ciclos de Vida. Evolução dos caracteres morfológicos. Histórico da classificação do grupo. Principais famílias na Flora Brasileira e Amazônica. Métodos de Estudo taxonômicos. Herbário. Reflexão sobre o ensino de Botânica no E.F e Médio e proposição de atividades práticas para aulas Ciências e Biologia, relativas ao conhecimento da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BARROSO, G. M. 1988. **Sistemática de Angiospermas do Brasil.** RJ: LTC/EDUSP. v.1, 2 e 3.

JOLY, A. B. **Botânica:** introdução à taxonomia vegetal. São Paulo: Companhia Ed. Nacional.

FERRI, M. G. **Botânica:** morfologia externa das plantas (organografia). Ed. Nobel.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

APG II. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. **Botanical Journal of the Linnean Society** 141: 399–436.

APG III (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of floweringplants: APG III. **Botanical Journal of the Linnean Society 161**, 105–121.

GONÇALVES, E.G. & LORENZI, H. 2007. **Morfologia Vegetal**: Organografia e dicionário ilustrado de Morfologia das plantas vasculares. São Paulo: Instituto Plantarum.

JUDD, W.S.; CAMPBELL, C.S.; KELLOGG, E.A. & STEVENS, P.F. **Sistemática Vegetal:** Um enfoque Filogenético. 3 ed. Porto Alegre: Artmed. 2009.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: GEOLOGIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a PERÍODO: 3º.
OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER que os processos geológicos, incluindo também os Astronômicos, contribuem para o entendimento da origem e evolução das diversas formas de vida e da dinâmica geológica ambiental, possibilitando ao aluno relacionar o aprendizado dessa disciplina com uma conceituação mais ampla de vida e ecossistema.
- RECONHECER elementos da Terra primitiva e da Terra atual, relacionar fenômenos geológicos entre si e as características básicas de um sistema ambiental, favorecendo ao aluno o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a compreensão da vida.
- COMPREENDER o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo-as como construções humanas, entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade, bem como seu papel na vida humana em diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Estudo sobre os modelos explicativos hegemônicos em diversos momentos da história da ciência relacionados com a origem do Universo, do sistema solar e do planeta Terra, bem como dos fatores que favorecem o aparecimento da vida na Terra e a possibilidade da existência de vida em outro planeta. Observações de astros celestes em diferentes fases do ano, relacionando com história da ciência. Energia e os fenômenos naturais terrestres. Estrutura e Composição da Terra. Noções de mineralogia e de Processos sedimentares, magmáticos e metamórficos. Princípios mecânicos de deformação de rochas. O tempo geológico e suas relações com as diversas formas de vida. Tectônica global. Geologia do Brasil e regional. Aspectos econômicos, sociais, ambientais e políticos sobre mineração na Amazônia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

POPP, J. **Geologia geral.** Livros Técnicos e Científicos Editora S/A.
SUGUIO, K. & UKO, S.A. **Evolução geológica da Terra e a fragilidade da vida.** Edg. Blucher.
TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FAIRCHILD, T.R.;TAIOLI, F. **Decifrando a Terra.** Ed. Oficinas de Textos.
HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12, 19, 24, 32,33,36, 39, 40, 42, 51, 56, 59, 63, 64, 65, 70, 72, 85, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 99.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CONDIE, K.C. **Plate tectonics & crustal evolution.** Pergamon Press, 1993.
CHRISTOFOLETTI, A. **Modelagem de sistemas ambientais.** Edgar Blucher, 1999.
EICHER, D.L. **Tempo geológico.** Edgar Blucher, 1982.
GUERRA, A.J.T. & CUNHA, S. B. **Geomorfologia e meio ambiente.** Bertrand Brasil, 1996.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a PERÍODO: 5º.

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- PARTICIPAR na formulação e implementação do projeto educativo da escola visando desenvolvimento pleno dos escolares e diminuição do fracasso escolar.
- Atuar em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.
- COMPREENDER e intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: Contextos de políticas públicas. Políticas públicas em educação: visão histórica das reformas educacionais brasileira. Análise da realidade escolar no município, pesquisando e refletindo sobre a organização e gestão do sistema de educação básica na comunidade, incluindo as várias modalidades (ensino regular, educação de jovens e adultos, educação indígena, ensino especial, tecnologia educacional etc.) e níveis de ensino. Políticas de inclusão X Exclusão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL. Legislação Federal. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Brasília, 1997.

ROSA, D. E. G. e SOUSA, V.C. (orgs.). **Políticas organizativas e curriculares, educação inclusiva e formação de professores**. RJ: DP&A.

GENTILI, P. (Org.). **Pedagogia da exclusão:** Crítica ao neoliberalismo em educação**.** Petrópolis / RJ: Vozes

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

AGUIAR, J. S. **Educação inclusiva**: jogos para o ensino de conceitos. Campinas: Papirus.

ARROYO, M. G. Políticas Educacionais e Desigualdades: A procura de novos significados. ***Educ. Soc.*****, Campinas**, v. 31, n. 113, p. 1381-1416, out.-dez. 2010 1381. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 01/12/12

BALL, S. J.; MAINARDES, J. (Org). **Políticas Educacionais:** questões e dilemas. SP: Cortez.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ESTÁGIO DE PESQUISA I **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 3º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- PARTICIPAR de atividades práticas em situações reais de trabalho, enquanto componente de formação profissional que envolve o conhecimento tanto da competência técnico-científico quanto do compromisso político-social.
- INTEGRAR os conhecimentos acadêmicos no contexto da atividade profissional do biólogo/professor(a) de Ciências / Biologia.
- INTERAGIR com outros profissionais em ação no mercado de trabalho atuando como biólogo, quer seja na sociedade civil quer seja no meio acadêmico.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Atividades programadas relacionadas à profissão do Biólogo, de acordo com a necessidade da instituição onde será realizado o estágio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Regimento do Conselho Federal de Biologia. Disponível em: http://www.cfbio.gov.br/sobre-o-cfbio.

Bibliografias sugeridas pelo orientador/supervisor do estágio, de acordo com a área de atuação escolhida.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

QUARTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

DISCIPLINA: ATIVIDADES INTEGRADORAS 4 (PECC 60H) **CÓDIGO:**

CRÉDITOS: 1 CARGA HORÁRIA : 20 h/a **PERÍODO: 4º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENSÃO, EMOÇÃO E COMUNICAÇÃO que ajudem os alunos na construção da sua identidade pessoal e profissional nas relações com o outro e com o mundo.
- COMPREENDER a linguagem científica e que os modelos na ciência servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada como critério de legitimação.
- COMPREENDER o papel da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, no processo de relações sociais e nos processos pedagógicos, valorizando o uso das tecnologias disponíveis nas escolas e entorno local, regional e global.
- COMPREENDER e intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo articular jogos e as Novas Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação com o ensino-aprendizagem de Ciências e Biologia, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: As atividades Integradoras 4 terão caráter interdisciplinar para ajudar os alunos na construção da sua identidade pessoal e profissional, do seu projeto de vida, ao estabelecer relações entre o desenvolvimento humano e a história da Ciência, especialmente do papel das teorias evolucionistas e ecológicas na Biologia. Investigação com adolescentes (alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio) para identificar o que pensam sobre o ensino de Ciências e/ou Biologia. Realização de oficinas de jogos didáticos sobre os conteúdos estudados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MACEDO, L., PETTY, A.L. S. e PASSOS, N. C. **Aprender com jogos e situações -problema**. Porto Alegre: ArtMéd.

GOULART, I. B. **Piaget**: experiências básicas para utilização pelo professor. RJ: Vozes.

PIAGET, J. e GARCIA, R. **Psicogênese e história da ciência**. Lisboa: Dom Quixote.

PIMENTA, S. G.; FRANCO, M.A.S. (Orgs.). **Pesquisa em educação** – Possibilidades investigativas / formativas da pesquisa-ação. SP: Loyola. V. 1.

SANTOS, C. S. **Ensino de ciências, abordagem histórico-crítica**. São Paulo: Autores Associados.

POZO, J. I., CRESPO, M.L e ANGEL GOMEZ. **A aprendizagem e o ensino de ciências** - do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: ArtMéd.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 4º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER os complexos processos de continuidade da vida que se manifestam no desenvolvimento de uma célula (o ovo) enquanto se organiza num organismo: crescimento, diferenciação e morfogênese.
- RECONHECER que estes processos são, ao mesmo tempo, comuns e misteriosos, sendo provavelmente, o maior desafio da investigação biológica

EMENTA: Princípios reprodutivos e desenvolvimento embrionário dos vários grupos animais, utilizando a embriologia como evidência da evolução, focalizando-se as principais fases embrionárias, os anexos embrionários, a interação gênica e a comunicação intercelular no processo de diferenciação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GILBERT, S. F. **Biologia do desenvolvimento**. SP: Ed. FUNPEC.
GARCIA, S. M. L. de; FERNÁNDEZ, C. G. **Embriologia.** Porto Alegre: ArtMéd.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBERTS e cols. **Biologia molecular da célula**. Porto Alegre: ArtMéd.
JUNQUEIRA & CARNEIRO. **Noções básicas de citologia, embriologia e histologia**. RJ: Ed. Nobel.
CURTIS, H. **Biologia**. RJ: Guanabara Koogan.
GARCIA, JECKEL & GARCIA. **Embriologia**. Porto Alegre: ArtMéd.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: HISTOLOGIA ANIMAL **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a PERÍODO: 4º.

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a ciência numa perspectiva histórica e o papel da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, no processo de relações sociais e nos processos biológicos, valorizando o equilíbrio ecológico local, regional e global, identificando os efeitos antrópicos no meio ambiente.
- COMPREENDER o impacto da tecnologia no desenvolvimento da ciência ao relacionar as técnicas de microscopia e o surgimento da disciplina Histologia, a qual permitiu a elaboração de teorias sobre a Célula (unidade básica do organismo), bem como organização destas em tecidos, órgãos e sistemas
- RELACIONAR a origem dos tecidos com a evolução filogenética.
- COMPREENDER e intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo articular o discurso epistemológico sobre a Ciência e suas opções filosóficas e epistemológicas sobre o ensino / aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: Estudo de fenômenos biológicos no nível do organismo. Métodos e técnicas de estudo dos diversos tecidos animais: Tecido epitelial de revestimento e glandular; Tecido conjuntivo; Medula óssea e tecido hematopoiético; Tecido sanguíneo; Sistema imunológico; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido muscular; Sistemas circulatório, respiratório, urinário e reprodutor. Pele e seus anexos. Glândulas endócrinas e exócrinas. Órgãos dos sentidos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. **Atlas colorido de histologia**. RJ: Guanabara Koogan.

JUNQUEIRA, L. C. **Histologia básica**. RJ: Guanabara Koogan.

LAURENCE, J. **Biologia**: ecologia, origem da vida e biologia celular, embriologia e histologia. Ed. Nova Geração. Volume 1: ensino médio.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CURTIS, H. **Biologia**. RJ: Guanabara Koogan.

GARCIA, JECKEL & GARCIA. **Embriologia.** Porto Alegre: ArtMed.

JUNQUEIRA & CARNEIRO. **Noções básicas de citologia, embriologia e histologia**. Ed. Nobel.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: INVERTEBRADOS II **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a **PERÍODO: 4º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- RELACIONAR os principais grupos de invertebrados com o plano básico que os caracteriza.
- COMPREENDER os principais fatores ecológicos e evolutivos envolvidos no sucesso e na diversificação dos invertebrados.
- UTILIZAR os conhecimentos sobre invertebrados propondo atividades práticas para aulas Ciências e Biologia, especialmente relacionadas com a montagem de coleções de invertebrados terrestres (coleta, montagem e conservação) e utilização de chaves de identificação para identificar os principais grupos de Arthropoda.
- COMPREENDER os principais fatores ecológicos e evolutivos envolvidos no sucesso e na diversificação dos artrópodes.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Estudo do surgimento e evolução dos grandes grupos de Arthropoda, morfologia dos Trilobitomorpha; morfologia e ecologia dos Chelicerata; Crustacea; Myriapoda; Hexapoda e biologia geral dos Echinodermata. Invertebrados e Biodiversidade na Amazônia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RUPPERT, E. E.; FOX, R. S. & BARNES, R. D. **Zoologia dos Invertebrados**. SP: Roca.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRUSCA, R. & G. BRUSCA. **Invertebrates**. Sinaver Associates, Inc Publishers, Sunderland, Mass.

HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S. & LARSON, A. **Princípios Integrados de Zoologia**. Guanabara Koogan.

RIBEIRO-COSTA, C.S. & ROCHA, R.M. **Invertebrados**: Manual de Aulas Práticas. Ribeirão Preto: Holos Editora.

RUPPERT, E. E.; FOX, R. S. & BARNES, R. D. **Zoologia dos Invertebrados**: uma abordagem funcional-evolutiva. São Paulo: Roca.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ANATOMIA DE ESPERMATÓFITA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a **PERÍODO: 4º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR as relações entre os diversos tecidos vegetais que contribuem para o entendimento da morfologia interna vegetal, compreendendo que, ao se estudar a organização interna, estar-se-á subsidiando o estudo da fisiologia e vice-versa;
- RECONHECER as principais características que permitam identificar os diversos tecidos vegetais nos diferentes órgãos da planta,
- ELABORAR e DESENVOLVER projetos que permitam identificar as relações entre anatomia vegetal e adaptação às condições ambientais.
- RECONHECER a diversidade dos seres vivos, sua organização, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem. Reconhecer a importância das teorias evolutiva e ecológica no surgimento do sistema de classificação biológica.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Estudos dos diversos tecidos que compõem a unidade do corpo vegetal tais como: meristemas, sistema dermal, sistema fundamental, sistema vascular e sua distribuição nos órgãos (raiz, caule e folha). Elaboração de projetos de aprendizagem que permitam identificar as relações entre anatomia vegetal e adaptação às condições ambientais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ESAU, K. 1974. **Anatomia das plantas com sementes**. São Paulo, EPU/EDUSP.

PETER H. RAVEN & RAY F. EVERT & SUSAN E. EICHHORN. 2007. **Biologia Vegetal.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CUTTER, E. G. **Anatomia vegetal**: células e tecidos. 2. ed. v. 1. São Paulo: Roca, 2002.

FHAN, A. Plant Anatomy.

APPEZZATO, G. B. e CARMELLO-GUERREIRO, S. M. (Org.). **Anatomia Vegetal**. Viçosa/ MG: Ed. UFV.

MAUSETH, J.D. 1988. **Plant anatomy**. California, The Benjamim/Cummings Publ. Co.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: BIOFÍSICA GERAL **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 4º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR as principais leis da física e a sua relação com a manutenção dos organismos vivos.
- COMPREENDER a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o "como funciona" alguns equipamentos.
- RECONHECER o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico.
- DIMENSIONAR a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia.
- ARTICULAR o conhecimento físico com conhecimentos da Biologia, identificando os aspectos físicos presentes nos fenômenos biológicos.

EMENTA: Estudo dos aspectos físicos, dos efeitos mecânicos, térmicos e eletromagnéticos em sistemas biológicos em nível macroscópico, celular e molecular, reconhecendo as mudanças teóricas mais importantes ao longo da história da Física e a articulação entre a ciência física e a tecnologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GARCIA, EAC. 1997. **Biofísica**. Ed. SARVIER, São Paulo, 387pp.

OKUNO, E.; CALDAS, I.L. & CHOW, C. 1998. **Física para Ciências Biológicas e Biomédicas**. São Paulo: Ed. HARBRA.

HENEIDE, IF. 2002. **Biofísica Básica.** Ed. ATHENEU, São Paulo.

NELSON, P. 2006. **Física Biológica: energia, informação e vida**. 473 pp. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMALDI, U. **Imagens da Física**. São Paulo: Ed Scipione.

DURAN, JER. **Biofísica: Fundamentos e Aplicações**. São Paulo: Ed. MAKRON BOOKS,.

FRANCA, EP & BRUGNARA, MC. **Biofísica das Radiações**. Apostila do Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho -UFRJ.

LEÃO, MAC. **Princípios de Biofísica**. Ed. Guanabara Koogan.

OLIVEIRA, JR; WACHTER, PH; AZAMBUJA, A. **Biofísica para Ciências Biomédicas**. Porto Alegre: EDIPUCRS.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO ADOLESCENTE E DE GRUPOS **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a **PERÍODO: 4º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER o desenvolvimento humano no processo de relações sociais e os processos biológicos em suas interações com a prática social, especialmente a fase da adolescência, na relação ensino-aprendizagem;
- PLANEJAR, EXECUTAR, AVALIAR e replanejar a prática docente identificando a tendência ou corrente educacional escolhida e as concepções psicológicas subjacentes às teorias da aprendizagem;
- CRIAR E IMPLEMENTAR boas situações de aprendizagem visando o desenvolvimento das competências e habilidades a serem desenvolvidas em Ciências Naturais e Biologia (representação e comunicação; investigação e compreensão; contextualização cultural) compreendendo o desenvolvimento do psiquismo humano no processo de relações sociais e os processos psicológicos que ocorrem na relação ensino-aprendizagem e sua interação na prática;
- PARTICIPAR na formulação e implementação do projeto educativo da escola visando desenvolvimento pleno dos escolares e diminuição do fracasso e incremento do sucesso escolar dos alunos.

EMENTA: A psicologia do desenvolvimento e o estudo científico da adolescência: aspectos biológicos, emocionais, sexuais, psicossociais e cognitivos da adolescência. Processos psicológicos que ocorrem na relação ensino-aprendizagem e sua interação na prática social. Aprendizado e desenvolvimento – um processo sócio-histórico. Visão histórico-social do fracasso escolar. As relações sociais e a dinâmica dos grupos no interior da escola. Liderança grupal. Afetividade nas práticas pedagógicas: criatividade e aprendizagem significativa. Dimensões afetivas na relação professor-aluno: a percepção de si e do aluno, dos sentimentos e da reação corporal. Técnicas vivenciais: conhecimento de si e do outro.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

COLL, C.; PALÁCIOS, J. E MARCHESI, A. **Desenvolvimento psicológico e educação** – psicologia da educação. Porto Alegre: ArtMed.

OLIVEIRA, M. K. **Vygotsky:** aprendizado e desenvolvimento – um processo sócio-histórico. SP: Ed. Scipione.

RODRIGUES, A. **Psicologia social para principiantes**– estudo da interação humana. RJ: Vozes.

OLIVEIRA, Valéria de. A psicologia do desenvolvimento e o estudo científico da adolescência: aspectos biológicos, emocionais, sexuais, psicossociais e cognitivos da adolescência. Unidade 3, Eixo Pedagógico. In ROCHA, Dulce Mari Sucena da (Coord.). Desenvolvimento e crescimento. **Módulo IV** do Curso de Licenciatura em Biologia na modalidade de Educação a Distância. Palmas: Universidade Federal do Tocantins, 2010.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

QUINTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO SER HUMANO E SAÚDE

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ATIVIDADES INTEGRADORAS 5 - (PECC 60 h/a) **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 1 CARGA HORÁRIA : 20 h/a **PERÍODO: 5º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENSÃO, EMOÇÃO E COMUNICAÇÃO que ajudem os alunos na construção da sua identidade pessoal e profissional nas relações com o outro e com o mundo.
- COMPREENDER a linguagem científica e que os modelos na ciência servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada como critério de legitimação.
- COMPREENDER o papel da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, no processo de relações sociais e nos processos biológicos, valorizando o equilíbrio ecológico local, regional e global, identificando os efeitos antrópicos no meio ambiente.
- COMPREENDER e ELABORAR estratégias de enfrentamento das questões para intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo elaborar projetos de aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: As atividades Integradoras 5 terão caráter interdisciplinar, ao estabelecer relações entre o desenvolvimento humano e a aprendizagem de conteúdos de ciências naturais e/ou biologia. Oficinas de uso de Informática e das Novas Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação no ensino-aprendizagem dos Eixos Temáticos de Ciências (CORPO HUMANO E SAÚDE; VIDA E AMBIENTE) e dos Temas Transversais (SAÚDE e ORIENTAÇÃO SEXUAL; MEIO AMBIENTE) com estudantes e/ou professores da educação básica visando superar problemas que causam exclusão no contexto educacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GIORDAN, M. **Computadores e linguagens em aulas de ciências**. Ijui/RS: UNIJUI.

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro.

HERNÁNDEZ, F. e VENTURA, M. **A organização do currículo por projetos de trabalho**. P. Alegre: ArtMéd.

LLANO, J. G. e ADRIÁN, M. **A informática educativa na escola**. Rio de Janeiro: Loyola.

PIMENTA, S. G.; FRANCO, M.A.S. (Orgs.). **Pesquisa em educação** – Possibilidades investigativas / formativas da pesquisa-ação. Rio de Janeiro: Loyola. V. 2.

POZO, J. I., CRESPO, M.L e ANGEL GOMEZ. **A aprendizagem e o ensino de ciências** - do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: GENÉTICA DE POPULAÇÃO **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 5º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- CONHECER algumas explicações sobre a diversidade das espécies, seus pressupostos, seus limites, o contexto em que foram formuladas e em que foram substituídas ou complementadas e reformuladas, permitindo a compreensão da dimensão histórico-filosófica da produção científica e o caráter da verdade científica.
- IDENTIFICAR a contribuição de diferentes campos do conhecimento para a elaboração da teoria sintética da evolução, como, por exemplo, a Paleontologia, a Embriologia, a Bioquímica e, especialmente, a contribuição da Genética para a compreensão dos conceitos da teoria de adaptação e seleção natural como mecanismos da evolução, envolvendo a dimensão temporal do processo evolutivo.
- COMPREENDER as complexas relações entre alterações ambientais e modificações dos seres vivos e as diferentes explicações que foram dadas para este fenômeno ao longo da história da biologia.
- COMPREENDER o estudo dos seres vivos no nível das populações e a emergência de leis que não puderam ser construídas através dos estudos no nível dos organismos.

EMENTA: Conceito de população e Equilíbrio genotípico das populações; Fatores que alteram as frequências alélicas e genotípicas de uma população; Polimorfismo geográfico e cromossômico; Risco de consangüinidade, eugenia, aconselhamento genético; Genética do comportamento; fundamentos de sociobiologia e etologia. Para o aprendizado desses conceitos, bastante complicados, é conveniente criarem-se situações em que os alunos sejam solicitados a relacionar mecanismos de alterações no material genético, seleção natural e adaptação, nas explicações sobre o surgimento das diferentes espécies de seres vivos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEIGUELMAN, B. **Genética de Populações Humanas**. Ribeirão Preto: SBG.*

BEIGUELMAN, B. **A Interpretação Genética da Variabilidade Humana**. Rib. Preto: SBG.*

HARTL, D. L. **Princípios de genética de populações**. São Paulo. Editora FUNPEC.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BEIGUELMAN, B. **Os sistemas sanguíneos eritrocitários**. Ribeirão Preto, Funpec Editora.

BEIGUELMAN, B. **Dinâmica dos genes nas populações**.

***Links para bibliotecas eletrônicas:** www.unifesp.br/biblioteca; www.ncbi.nih.gov/books; www.capes.gov.br/periodicos; www.sbg.org.br/ebooks.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 5º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a ciência numa perspectiva histórica e o papel da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, no processo de relações sociais e nos processos biológicos, valorizando o equilíbrio ecológico local, regional e global, identificando os efeitos antrópicos no meio ambiente.
- COMPREENDER o impacto da tecnologia no desenvolvimento da ciência ao relacionar as técnicas de microscopia e o surgimento da disciplina Microbiologia, a qual permitiu a compreensão de muitas doenças causadas por microrganismos.
- COMPREENDER e intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo articular o discurso epistemológico sobre a Ciência e suas opções filosóficas e epistemológicas sobre o ensino / aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: Estudo dos Vírus (morfologia, composição química, multiplicação) e a complicação da teoria celular com sua descoberta; dos aspectos básicos da reprodução, fisiologia, controle e taxonomia dos microrganismos (Biologia de microorganismos); da interação dos microorganismos com outros seres vivos e com o meio ambiente; da aplicação dos conhecimentos da Microbiologia nas áreas ambiental, agrícola e de alimentos; Bacteriologia e micologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BLACK, J. G. **Microbiologia**: fundamentos e perspectivas. Guanabara Koogan.

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 10, 14, 25, 37, 38, 42, 48, 49, 58, 73, 86, 87, 89, 90, 95.

PELCZAR, M. **Microbiologia**. ArtMéd.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DAVIS, B.D. & DULBECCO, M. D. **Microbiologia**. Edart.

MURRAY, P. R. *et al.* (Ed.) **Manual of Clinical Microbiology**. Washington: ASM Publications.

NEDER, R. N. **Microbiologia** – Manual de Laboratório. São Paulo: Livraria Nobel S.A.

SOUNIS, E. **Curso Prático de Microbiologia**. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu Editora.

TRABULSI, L. R. **Microbiologia**. Rio de Janeiro: Atheneu.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: IMUNOLOGIA BÁSICA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a PERÍODO: 5º.

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- CONHECER a bioquímica do sistema imunológico dos vertebrados, conceituar os elementos desse sistema e a interação entre eles nos processos fisiológicos e utilização dos princípios nas técnicas laboratoriais.
- RECONHECER os modos de aquisição da imunidade ativa e passiva, descrever os desequilíbrios de hiper e hipofunção do sistema imunológico.
- RELACIONAR a importância do conhecimento do funcionamento do sistema imunológico para a manutenção da saúde de uma pessoa e sua responsabilidade de auto cuidado e cuidado coletivos.
- APLICAR os conhecimentos da disciplina em projetos de trabalho ou de aprendizagem para desenvolver atitudes e valores de compromisso social com a saúde individual e coletiva, enquanto educador.

EMENTA: Estudo do sistema imunológico dos vertebrados, caracterizando os mecanismos de defesa frente aos vários agentes estranhos, bem como, os defeitos desse sistema. Impotância do conhecimento do funcionamento do sistema imunológico para a manutenção da saúde de uma pessoa e sua responsabilidade de auto cuidado e cuidado coletivos. Desenvolvimento de projetos de trabalho ou de aprendizagem para desenvolver atitudes e valores de compromisso social com a saúde individual e coletiva, enquanto educador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABBAS, A. K. ; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. **Imunologia Celular e Molecular**. RJ: Elsevier.

NARINS, B. (Ed.). **World of Microbiology and Immunology**. Thompson Gale.

BENJAMINI, E.; COICO, R.; SUNSHINE, G. **Imunologia.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 14, 25, 46, 48, 58, 76, 77, 80, 83.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ACTOR, J. K. **Imunologia e Microbiologia**. Rio de Janeiro: Elsevier.

MADIGAN, M.T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. **Microbiologia de Brock**. São Paulo: Prentice Hall.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a **PERÍODO: 5º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a ciência numa perspectiva histórica e o papel da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, no processo de relações sociais e nos processos biológicos, valorizando o equilíbrio ecológico local, regional e global, identificando os efeitos antrópicos no meio ambiente.
- COMPREENDER o impacto da tecnologia no desenvolvimento da ciência ao relacionar as técnicas de microscopia e o surgimento da disciplina Histologia, a qual permitiu a elaboração de teorias sobre a Célula (unidade básica do organismo), bem como organização destas em tecidos, órgãos e sistemas
- RELACIONAR a forma dos órgãos com sua função e localização em sistemas nas cavidades corporais do corpo humano.
- COMPREENDER e intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo articular o discurso epistemológico sobre a Ciência e suas opções filosóficas e epistemológicas sobre o ensino / aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.

EMENTA: Métodos de estudo em Anatomia. Planos de construção do corpo humano. Leis gerais de crescimento e fatores gerais de variação, identificação anomalias e monstruosidades. Estudo dos Sistemas: Tegumentar, Ósseo, Articular, Muscular, Circulatório, Respiratório, Digestório, Renal, Reprodutor (Masculino e Feminino), Endócrino, Nervoso e órgãos do sentido (sistemas orgânicos e organizações morfofuncionais dos principais segmentos corpóreos). Análise comparativa das estruturas morfológicas de seres humanos e outros seres vivos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HAVEN, K. **As 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos**. RJ: Ediouro. Cap. 3, 7, 10, 38.
SOBOTTA, J. **Atlas de anatomia humana**. Guanabara Koogan.

SPENCE, A. P. **Anatomia humana básica**. Manole.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LOCKHART, R. D.; HAMILTON, G. F.; FYFE, F. W. **Anatomia do corpo humano**. Guanabara Koogan.

MCMINN, R. M. H.; HUTCHINGS, R. T. **Atlas colorido de anatomia humana**. Manole.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 5 CARGA HORÁRIA : 100 h/a **PERÍODO: 5º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR as condições em que se dão os processos de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais / Biologia em escolas de Ensino Fundamental e Médio do município.
- OBSERVAR e REGISTRAR a dinâmica da escola e da sala de aula com vistas à reflexão sobre a teoria e a prática docente.
- IDENTIFICAR situações-problema nas escolas com vistas à intervenção pedagógica referente ao uso das Novas Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação no ensino-aprendizagem de Ciências e Biologia.
- ATUAR de forma reflexiva, crítica e comprometida com os valores democráticos e com a melhoria da qualidade de vida de nossas comunidades através da adoção de práticas de saúde individual e coletiva .

EMENTA: Observação e Participação em escolas de ensino fundamental da comunidade junto aos professores de Ciências Naturais e Biologia, refletindo sobre os problemas identificados com base no referencial teórico estudado na graduação. Propor intervenções pedagógicas sobre situações-problemas identificadas referentes ao uso das Novas Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação no ensino-aprendizagem dos Eixos Temáticos de Ciências (CORPO HUMANO E SAÚDE / VIDA e Meio Ambiente) e dos Temas Transversais (SAÚDE e ORIENTAÇÃO SEXUAL; MEIO AMBIENTE).

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, M. E. B. de e VALENTE, J. A. **Tecnologias e currículo**: trajetórias convergentes ou divergentes? São Paulo: PAULUS.

BARBA, C. e CAPELLA, S. **Computadores em sala de aula**: métodos e uso. P. Alegre: Penso.

BRASIL. BRASIL. MEC/ Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais. TEMAS Transversais. Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental.** Brasília.

BRASIL. MEC/ Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências Naturais. Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental.** Brasília, 1998.

GIORDAN, M. **Computadores e linguagens em aulas de ciências**. Ijui/RS: UNIJUI.

MCLUHAN,M. **Os Meios de Comunicação como extensões do homem**. Trad. Décio Pignatari. S.P.: Cultrix.

MAGDALENA, B. C.; COSTA, I. E. T. **Internet em Sala de Aula**: com a palavra, os professores. Porto Alegre: ArtMed.

MARCONDES, B., MENEZES, G. e THOSHIMITSU, T. **Como usar outras linguagens na sala de aula.** São Paulo, Contexto.

PENTEADO, H. D. **Televisão e escola:** conflito ou cooperação? São Paulo, Cortez.

PIMENTA, S. G. (Org.). **Estágio na formação de professores -** Unidade Teoria e Prática? SP: Cortez Ed.

RODRÍGUEZ, V. M. A. **Las nuevas tecnologias aplicadas a la educación**. Universidad de Cádiz.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ESTÁGIO DE PESQUISA II **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA: 60h/a PERÍODO: 5º.
OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR projetos tanto em nível técnico como experimental ou pedagógico com vistas ao desenvolvimento sustentável humano.
- RELACIONAR Ciência, Tecnologia e Sociedade, analisando o processo de construção do conhecimento na área biológica, as implicações sociais da Biologia e dos produtos tecnológicos especialmente desta área, nos vários contextos de sua atuação profissional.
- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.

EMENTA: Fundamentos, abordagens metodológicas e técnicas de pesquisa em educação: pesquisa quantitativa e qualitativa; pesquisa experimental, quase-experimental e naturalística; etnografia escolar; pesquisa-ação e professor-pesquisador. Atividades programadas relacionadas: à identificação e delimitação de um problema pesquisável, delineamento de uma hipótese ou questões norteadoras da pesquisa; seleção de métodos e técnicas adequadas à pesquisa / resolução do problema proposto

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DEMO, P. **Educar pela pesquisa**. SP: Cortez.

DINIZ-PEREIRA, J. E. e ZEICHNER, K. M. (Orgs.). **A pesquisa na formação e no trabalho docente.** Belo Horizonte: Autêntica.

GIMENO SACRISTÁN, J. e PÉREZ GÓMEZ, A. I. **Compreender e transformar o ensino**. Porto Alegre: ArtMed.

LÜDKE, M. e ANDRÉ, M.E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.** SP: EPU.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed.
GIMENO SACRISTÁN, J. **O currículo:** uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: ArtMed.

Bibliografias sugeridas pelo orientador/supervisor do estágio, de acordo com a área de atuação escolhida.
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas IN http://www.abnt.org.br/

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: FISIOLOGIA VEGETAL **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a **PERÍODO: 5º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR as relações mediante as quais as plantas podem ser analisadas visando compreender a adaptabilidade das mesmas dentro do enfoque ecofisiológico;
- DESENVOLVER projetos educativos procurando verificar hipóteses relacionadas à fisiologia vegetal no sentido de compreender os principais processos fisiológicos como fotossíntese, respiração, nutrição vegetal, crescimento, floração, frutificação e germinação;
- RECONHECER os principais processos fisiológicos envolvidos na adaptabilidade das plantas às condições de estresse.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Estudos dos fatores envolvidos na transpiração, condução e absorção de água, nutrição mineral, metabolismo do nitrogênio, fotossíntese e condução de solutos orgânicos, respiração e produção de energia bem como o estudo de fatores que influenciam no desenvolvimento vegetal mediante análise do crescimento e das condições necessárias ao desenvolvimento tais como: biossíntese, efeitos fisiológicos, metabolismo e estrutura dos hormônios vegetais, da fotomorfogênese, floração, frutificação, dormência, germinação e movimentos vegetais (tropismos e nastismos).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TAIZ, L. e ZEIGER, E. **Fisiologia Vegetal.** Porto Alegre. Artmed.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KERBAUY G.B. **Fisiologia Vegetal**. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan.

RAVEN, P.H., EVERT, R. F. J EICHORN, S. E. **Biologia Vegetal**. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan.

Annual Review of Plant Biology. Vol 61. 2010

Annual Review of Plant Biology. Vol 62. 2011

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

SEXTO PERIODO – ECOLOGIA E BIODIERSIDADE

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ATIVIDADES INTEGRADORAS 6 - (PECC 60 h/a) **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 1 CARGA HORÁRIA : 20 h/a **PERÍODO: 6º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENSÃO, EMOÇÃO E COMUNICAÇÃO que ajudem os alunos na construção da sua identidade pessoal e profissional nas relações com o outro e com o mundo.
- COMPREENDER a linguagem científica e que os modelos na ciência servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada como critério de legitimação.
- COMPREENDER o papel da experimentação no ensino-aprendizagem de ciências naturais e/ou biologia, numa perspectiva histórica.
- PROPOR hipóteses e submetê-las a provas, planejamento de investigações / experimentações (observação rigorosa e registro, busca de informações em fontes variadas); análise de dados com uso de ferramentas matemáticas e de linguagem; argumentação e elaboração de sínteses/conclusões.
- COMPREENDER e ELABORAR estratégias de enfrentamento das questões para intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo elaborar projetos de aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: As atividades Integradoras 6 terão caráter interdisciplinar, ao estabelecer relações entre o desenvolvimento humano, a evolução da ciência e da tecnologia e a aprendizagem de conteúdos de ciências naturais e/ou biologia com ênfase na experimentação / aula de campo. Deverão privilegiar atividades que culminem com a organização de uma feira de ciências e tecnologia ou aulas de campo.

BIBLIOGRAFIA

HERNÁNDEZ, F. e VENTURA, M. **A organização do currículo por projetos de trabalho**. P. Alegre: ArtMéd.

PIMENTA, S. G.; FRANCO, M.A.S. (Orgs.). **Pesquisa em educação** – Possibilidades investigativas / formativas da pesquisa-ação. Rio de Janeiro: Loyola. V. 2.

POZO, J. I., CRESPO, M.L e ANGEL GOMEZ. **A aprendizagem e o ensino de ciências** - do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed.

VALADARES, E. N. LUIZ F. **Feira de ciências**. Disponível em: http://www.feiradeciencias.com.br/

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: BIOFÍSICA DE SISTEMAS E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 5 CARGA HORÁRIA : 100 h/a PERÍODO: 6º.

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a biofísica dos sistemas; fenômenos bioelétricos, sistemas de membranas; mecanismos de transportes, de circulação, de contração muscular, de respiração, de visão, de audição, da função renal.
- COMPREENDER as relações entre diferentes grupos animais e o ambiente em que essas relações ocorrem, a partir do estudo das funções vitais básicas, realizadas por diferentes estruturas, órgãos e sistemas, com características que permitem sua adaptação nos diversos meios.
- PLANEJAR, EXECUTAR, AVALIAR E RE-PLANEJAR atividades educacionais, bem como, projetos de pesquisa científica básica e/ou aplicada relacionados a fauna, avaliando as adaptações dos grupos aos meio em que ocupa.

EMENTA: Estudo comparativo do funcionamento dos aparelhos, sistemas e órgãos dos animais superiores; dos aspectos gerais da dinâmica e inter-relação entre sistemas e das adaptações fisiológicas especiais ao meio ambiente. Aspectos biofísicos de fenômenos em sistemas biológicos a nível macroscópicos, celular e molecular.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SCHMIDT-NIELSEN, K. **Fisiologia animal, adaptação e meio ambiente**. SP: Livraria Santos.

ECKERT, R; RANDALL, D; BURGGREN. W. **Fisiologia Animal**. Mecanismos e Adaptações. RJ: Guanabara.

DURAM, J. E. R. **Biofísica:** Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Ed. Makron Books.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HENEINE, I. F. **Biofísica Básica,** biblioteca biomédica. Rio Janeiro: Atheneu.

OLIVEIRA, J. R.; WACHTER, P. H.; AZAMBUJA, A. A. **Biofísica para Ciências Biomédicas.** Porto Alegre: EDIPUCRS.

SADAVA, D. et.al. **Vida. A ciência da Biologia**. Trad. BONAN, C. D. Porto Alegre: Artmed.

SPARADI-BRATFISCH, R. C. & MELO, L. L. **Atividades de Fisiologia**. Campinas, Sp: Ed. Alínea.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: PARASITOLOGIA BÁSICA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 6º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- RELACIONAR os aspectos teóricos e práticos das principais parasitoses humanas causadas por protozoários, helmintos e artrópodes.
- COMPREENDER a relação parasito-hospedeiro e destacando as características biológicas, moleculares, patogênicas, epidemiológicas e profiláticas de cada espécie.
- ATUAR na realidade local quanto aos problemas de saúde ocasionados por parasitoses endêmicas, oportunistas, emergentes, reemergentes e zoonoses.

EMENTA: Introdução ao estudo da Parasitologia. Tipos de associação entre organismos: simbiose - comensalismo, mutualismo e parasitismo. Interações hospedeiro/parasita. Adaptações ao modo de vida parasitário. Biologia de populações de parasitas. Tipos básicos de ciclos biológicos dos parasitas. Origem do parasitismo e evolução dos parasitas. Estudo dos organismos parasitos mais frequentes no ser humano e em animais domésticos e silvestres (protozoários, helmintos, insetos e outros artrópodos): morfologia, biologia, patogenia, quadro clínico, epidemiologia, profilaxia e tratamento. Desenvolvimento de projetos de trabalho ou de aprendizagem para desenvolver atitudes e valores de compromisso social com a saúde individual e coletiva, enquanto educador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NEVES, D.P., **Parasitologia Humana**. Rio de Janeiro: Editora Atheneu.

REY, L., **Parasitologia**, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COURA, J. R. **Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

FERREIRA, M. U, FORONDA, A. S, SCHUMAKER, T. T. S. **Fundamentos Biológicos da Parasitologia Humana.** São Paulo: Editora Manole.

SAREDI, N. G. **Manual Práctico de Parasitología Médica**. Buenos Aires: Laboratorios Andrómaco.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: CORDADOS I **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 6º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR as relações entre forma, função e ambiente através dos quais os seres vivos podem ser agrupados como peixes, répteis e anfíbios no estudo da diversidade de animais dentro do enfoque evolutivo-ecológico.
- PLANEJAR, EXECUTAR, AVALIAR E RE-PLANEJAR atividades educacionais, bem como, projetos de pesquisa científica básica e/ou aplicada relacionados a fauna, avaliando as adaptações dos grupos aos meio em que ocupa.
- COMPREENDER e ELABORAR estratégias de enfrentamento das questões pedagógicas para intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, sabendo elaborar projetos de aprendizagem, consciente de seu papel como mediador da formação de cidadãos críticos e responsáveis com a saúde pessoal e coletiva, meio ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Estudos morfo-fisiológico, classificatório e sistemático dos protocordados e cordados com ênfase em: aspectos biológicos, ecológicos e evolutivos de peixes e anfíbios, répteis; espécies amazônicas e *status* de conservação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARBIERI, M.R. e col. (orgs.). **A construção do conhecimento do professor**. SP: Hollos.

POUGH, F.H.; HEISER, J.B.; MC FARLAND, W.N. **A Vida dos Vertebrados.** São Paulo: Atheneu.

HICKMAMN C.P.; ROBERTS L. S.; LARSON, A. **Princípios Integrados de Zoologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SADAVA, D. et.al. **Vida. A ciência da Biologia**. Tradução Bonan, C. D. Porto Alegre: Artmed.

HIDELBRAND, M. **Análise da estrutura dos Vertebrados**. Atheneu. São Paulo.

ORR, R. T. **Biologia dos Vertebrados**. São Paulo: Ed Roca.

ZAVALA – CAMIM, L. A. **O planeta água e seus peixes**. Edição do autor: Santos.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E DE POPULAÇÕES **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 5 CARGA HORÁRIA : 100 h/a **PERÍODO: 6º.**

OBJE TIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- INVESTIGAR as diversas formas de obtenção de alimento e energia e o reconhecimento das relações entre elas, no contexto dos diferentes ambientes em que ocorrem.
- REPRESENTAR as interações alimentares através de uma ou várias sequências, cadeias e teias alimentares, contribuindo para a consolidação dos conceitos relacionados com interações ecológicas em desenvolvimento e para o início do entendimento da existência de um equilíbrio dinâmico nos ecossistemas, em que matéria e energia transitam de formas diferentes – em ciclos e fluxos respectivamente – e que tais ciclos e fluxos representam formas de interação entre a porção viva e a abiótica do sistema.
- IDENTIFICAR e conceituar os níveis de organização da matéria viva, estabelecendo relações entre eles, permitindo a compreensão da dinâmica ambiental que se processa na biosfera.
- COMPARAR a dinâmica populacional humana com a de outros seres vivos, estabelecendo relações com fatores sociais e econômicos envolvidos.
- COMPREENDER e JULGAR modos de realizar intervenções nos ecossistemas, com estabelecimento de relações entre intervenção no ambiente, degradação ambiental e agravos à saúde humana e a avaliação do desenvolvimento sustentado como alternativa ao modelo atual.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Introdução ao estudo da Ecologia. Caracterização dos Níveis de organização dos sistemas vivos: organismo, populações, comunidades e ecossistema, com seus componentes, interações e correlações entre fatores bióticos e abióticos. Crescimento, estrutura, distribuição e dinâmica das populações. Regulação populacional. Modelos populacionais, Metapopulações e Conservação Biológica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

RICKLEFS, R.E. **A economia da natureza.** RJ: Ed. Guanabara Koogan S.A.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BEGON, M.; HARPER, J.L.; TOWSEND. **Ecology. Individuals, Populations and Communities.** Oxford: Blackwell Science Ltd.
HANSKI, I.A.; GILPIN, M.E. (ed.).**Metapopulation Biology, Ecology, Genetics and Evolution.** N.York: Academic Press.
RICKLEFS, R. E. & SCHLUTER, D. (eds). **Species diversity in ecological communities.** Chicago: The University of Chicago Press.
STEARNS,S.C. **The evolution of life histories**. Oxford: Oxford Univ. Press.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA II **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 5 CARGA HORÁRIA: 100h/a **PERÍODO: 6º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR as condições em que se dão os processos de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais / Biologia em escolas de Ensino Fundamental e Médio do município.
- DESENVOLVER procedimentos, atitudes e valores necessários ao bom desempenho da função docente com vistas à aprendizagem dos alunos.
- DESENVOLVER competências e habilidades necessárias ao professor de Ciências Naturais e Biologia de forma reflexiva, crítica e comprometida com os valores democráticos e com a melhoria da qualidade de vida de nossas comunidades.
- DESENVOLVER procedimentos e técnicas de observação e registro da dinâmica da sala de aula com vistas à reflexão sobre a prática docente.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Observação e Participação em escolas de ensino fundamental da comunidade junto aos professores de Ciências Naturais e Biologia, refletindo sobre o papel da experimentação/aulas de campo em espaços socioambientais no ensino-aprendizagem na área numa perspectiva histórica. Realização de oficinas de experimentos de Ciências Naturais para uso na educação básica. Elaboração de Projeto de ESTÁGIO a ser executado no semestre seguinte.

BIBLIOGRAFIA

DELIZOIICOV, D., ANGOTTI, J.A. e PERNAMBUCO, M (2002). **Ensino de ciências**: fundamentos e métodos São Paulo: Cortez Editora.

MACEDO, L., PETTY, A.L. S. e PASSOS, N. C. **Aprender com jogos e situações -problema**. Porto Alegre: Artes Médicas .

POZO, J. I., CRESPO, M.L e ANGEL GOMEZ. **A aprendizagem e o ensino de ciências** - do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed.

SANTOS, C. S. **Ensino de ciências, abordagem histórico-crítica**. São Paulo: Autores Associados.

TRIVELATO, S. F. e SILVA, R. L. F. **Ensino de Ciências**. São Paulo: CENGAGE LEARNING.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: DIDÁTICA DAS CIÊNCIAS **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 6º.**

OBJETIVOS: **Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES** necessárias ao professor de Ciências Naturais relacionadas com:

- Criação e implementação de boas situações de aprendizagem visando o desenvolvimento das Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Ciências Naturais e Biologia (Representação e comunicação; Investigação e compreensão; Contextualização cultural).
- Atuação para o desenvolvimento social e profissional, acompanhando a evolução do pensamento científico na área de sua atuação e utilizando o conhecimento socialmente acumulado na produção de novos conhecimentos, tendo a compreensão desse processo, a fim de utilizá-lo de forma crítica e com critérios de relevância social.
- Organização, coordenação e participação de equipes multidisciplinares ou interdisciplinares interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais de modo a estar preparados à contínua mudança do mundo produtivo.
- Desenvolvimento de idéias inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação, preparando-se para a inserção num mercado de trabalho em continua transformação.
- Registro e reflexão sobre a prática com desenvolvimento de ações estratégicas para identificação de problemas e encaminhamento de solução e tomadas de decisão.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Fases e tendências no ensino de ciências. Conhecimento escolar e conhecimento científico. Transposição didática / transformação deliberativa. Seleção e organização do conhecimento. Alfabetização científica e multiletramento. Parâmetros Curriculares Nacionais na área de ciências naturais. Contextualização, interdisciplinaridade, cultura e currículo. Avaliação. Professor pesquisador. Introdução a pesquisa em Educação Científica. Planejamento de situações de ensino e aprendizagem de Ciências Naturais com aplicação de métodos, técnicas e material didático como mediadores das propostas curriculares da área no Ensino Fundamental, bem como na Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial e/ou Educação Indígena.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental / Ciências Naturais**. Brasília, 1998.

CASTRO, A. D. (org.) **Ensinar a ensinar:** Didática para a escola fundamental e média. Ed. Pioneira.

LUCKESI, C. **A avaliação da aprendizagem escolar**. São Paulo, Cortez.

POZO, J. I., CRESPO, M.L e ANGEL GOMEZ. **A aprendizagem e o ensino de ciências** - do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed.
ROJO, R. e MOURA, E. (Orgs.). **Multiletramentos na escola**. SP: Parábola Ed. Disponível em: www.parabolaeditorial.com.br .

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORTONI-RICARDO, S. M. **O professor-pesquisador** - Introdução à pesquisa qualitativa.

DELIZOIICOV, D., ANGOTTI, J.A. e PERNAMBUCO, M. **Ensino de ciências**: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez Editora.

GERALDI, C. M. G. , FIORENTINI, D. e PEREIRA, E. M. A. **Cartografias do trabalho docente** – Professor(a)-pesquisador(a). Campinas / SP: Mercado de Letras.

GIMENO SACRISTÁN, J. e PÉREZ GÓMEZ, A. I. **Compreender e transformar o ensino**. Porto Alegre: ArtMed.

_____. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. Porto Alegre: ArtMed.

HERNANDÉZ, F. e VENTURA, M. **A organização do currículo por projetos de trabalho**: o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

MAGDALENA, B. C.; COSTA, I. E. T. **Internet em Sala de Aula**: com a palavra, os professores. Porto Alegre: Artmed.

MARCONDES, B., MENEZES, G. e THOSHIMITSU, T. **Como usar outras linguagens na sala de aula.** São Paulo, Contexto. 2000.

PENTEADO, H. D. **Televisão e escola:** conflito ou cooperação? São Paulo, Cortez, 1991.

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (Orgs.). **Professor reflexivo no Brasil**: gênese e crítica de um conceito. SP: Cortez.

POZO, J. I. (Org.) **A solução de problemas** – Aprender a resolver, resolver para aprender. Porto Alegre: Artmed.

SANTOS, C. S. **Ensino de ciências, abordagem histórico-crítica**. São Paulo: Autores Associados

TRIVELATO, S. F. e SILVA, R. L. F. **Ensino de Ciências**. São Paulo: CENGAGE LEARNING.

VASCONCELLOS, S. C. **Ciclos de formação**: uma alternativa libertadora de organização escolar. Revista Fazendo Escola, p. 24-32.

_____. **Avaliação da Aprendizagem**: práticas de mudança - por uma práxis transformadora. São Paulo: Libertad. (Coleção Cadernos Pedagógicos).

http://www.ead.sp.senac.br/newsletter/agosto05/destaque/destaque.htm. Blogs como ferramentas pedagógicas.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: PALEONTOLOGIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a PERÍODO: 7º.
OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a importância da Paleontologia para o desenvolvimento da teoria evolutiva.
- RECONHECER a diversidade dos seres vivos, sua organização, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem; VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.
- IDENTIFICAR as relações entre forma, função e ambiente, que levam a critérios objetivos, através dos quais os seres vivos podem ser agrupadas, no estudo da diversidade dos seres vivos dentro do enfoque evolutivo-ecológico, compreendendo que, ao se estudar o indivíduo, estar-se-á estudando o grupo ao qual ele pertence e vice-versa;
- COMPREENDER o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo-as como construções humanas, entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade, bem como seu papel na vida humana em diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio.
- ELABORAR e desenvolver projetos que permitam identificar a biodiversidade vegetal mediante coletas em campo.

EMENTA: Noções de estratigrafia e bacias sedimentares brasileiras; Origem da vida e Evolução. Paleoecologia e Paleobiogeografia. Introdução ao estudo dos invertebrados extintos. Paleontologia de vertebrados, grupos fósseis da Amazônia, intercâmbio faunístico; Tafonomia. Prováveis causas da extinção dos grupos fósseis.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARVALHO, I. de S. **Paleontologia**. Rio de Janeiro: Editora Interciência.

GALLO, V.; BRITO, P. M ; SILVA, H. M. A.; FIGUEIREDO, F. J. (Eds.). **Paleontologia de Vertebrados** – Grandes Temas e Contribuições Científicas. RJ: Editora Interciência.

MENDES, J. C. **Paleontologia Básica**. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BENTON, M.J. **Vertebrate Paleontology.** London: Champman & Hall.

GOULD, S. J. **Vida Maravilhosa.** São Paulo: Companhia das Letras.

HOLZ, M., SIMOES, M. G. **Elementos Fundamentais de Tafonomia.** P. Alegre: Ed. UFRGS.

LABOURIAU, M. J. S. **Historia Ecológica da Terra.** São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda.

MENDES, J. C. **Paleontologia Geral**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.

SUGUIO, K. & UKO, S. **A evolução geológica da Terra e a fragilidade da vida**. Ed. Edgard Bücher LTDA.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

DISCIPLINA: CORDADOS II **CÓDIGO:**

CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 7º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER as características dos grupos de Aves e Mamíferos através da filogenia, morfologia, história natural e sistemática.
- IDENTIFICAR as principais famílias de aves e mamíferos ocorrentes no bioma Amazônico mais relevantes em termos ecológicos e conservacionistas.
- COMPREENDER a evolução dos grupos.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Estudo das principais características das aves e mamíferos relacionando com sua filogenia, sistemática, evolução, biogeografia, ecologia e comportamento. Caracterização das principais Ordens e Famílias dos grupos ocorrentes no Bioma Amazônico. Conservação dos grupos: identificação das espécies brasileiras (com ênfase nas ocorrentes no bioma Amazônico) ameaçadas de extinção e conhecimento dos Planos de Ação nacionais para a conservação de algumas espécies ameaçadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HILDEBRAND, M., 1996. **Análise da Estrutura dos Vertebrados**. SP: Atheneu Editora.

SICK, H. **Ornitologia brasileira**.

REIS, N.R., PERACCHI, A.L., PEDRO, W.A., LIMA, I.P. **Mamíferos do Brasil**. Londrina, Brasil.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AURICCHIO, P. **Primatas do Brasil**. SP: Terra Brasilis Com. Material Didático e Ed.Ltda.

BECKER,M. e DALPONTE, J. C. **Rastros de Mamíferos Silvestres Brasileiros**. EDUnB.

BONVICINO, C. R., OLIVEIRA, J. A., D'ANDREA, P. S. **Guia dos Roedores do Brasil,** com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos. RJ: OPAS/OMS.

CARVALHO JR, O.; CAVALCANTE, L.N. **Pegadas:** Série Boas Práticas, v. 3. Belém: EDUFPA.

EISENBERG, J.F. e REDFORD, K.H. **Mammals of the Neotropics: The Central Neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil**. Univ. Chicago Press. Chicago y Londres.

GOULD, E., McKAY, D. **Encyclopedia of animals: MAMMALS**. NY City: Gallery Books.

OLIVEIRA, T.G. de e CASSARO, K. **Guia de identificação dos felinos brasileiros**. SP: Sociedade de Zoológicos do Brasil.

ORR, R.T. **Biologia dos vertebrados**. Editora Roca.

RANZI, A. **Paleoecologia da Amazônia:** Megafauna do Pleistoceno. Florianópolis: Ed.UFSC.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA III **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 5 CARGA HORÁRIA : 100 h/a PERÍODO: 7º.

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- Identificar as condições em que se dão os processos de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais / Biologia em escolas de Ensino Fundamental e Médio do município, desenvolver procedimentos, atitudes e valores necessários ao bom desempenho da função docente com vistas à aprendizagem dos alunos.
- Desenvolver competências e habilidades necessárias ao professor de Ciências Naturais e Biologia de forma reflexiva, crítica e comprometida com os valores democráticos e com a melhoria da qualidade de vida de nossas comunidades.
- Desenvolver procedimentos e técnicas de observação, intervenção pedagógica e registro da dinâmica da sala de aula com vistas à reflexão sobre a prática docente.

EMENTA: Observação e Participação em escolas de ensino fundamental da comunidade junto aos professores de Ciências Naturais, refletindo sobre os problemas identificados com base no referencial teórico estudado na graduação, com foco na aprendizagem dos alunos. Execução de Projeto de ESTÁGIO incluindo observação, participação e regência de aulas de Ciências no Ensino Fundamental. Elaboração de relatório com descrição e reflexão teórico-prática sobre as atividades realizadas.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental / Ciências Naturais**. Brasília, 1998.

DELIZOICOV, D. e ANGOTTI, J. A. **Metodologia do ensino de Ciências**. São Paulo: Cortez.

LUCKESI, C. **A avaliação da aprendizagem escolar**. São Paulo, Cortez.

MACEDO, L., PETTY, A.L. S. e PASSOS, N. C. **Aprender com jogos e situações -problema**. Porto Alegre: Artes Médicas.

MAGDALENA, B. C.; COSTA, I. E. T. **Internet em Sala de Aula**: com a palavra, os professores. Porto Alegre: Artmed, 2003.

MARTINES, E.A.L.M. e FRANCISCO JUNIOR, W.E. (orgs). **Um encontro de águas** - Professores de ciências. São Carlos: Pedro & João Editores.

POZO, J. I., CRESPO, M.L e ANGEL GOMEZ. **A aprendizagem e o ensino de ciências** - do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed.

RANGEL, M. e FREIRE, W. **Educação com tecnologia**: texto, hipertexto e leitura. RJ: Wak, 2012.

TRIVELATO, S. F. e SILVA, R. L. F. **Ensino de Ciências**. São Paulo: CENGAGE LEARNING.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ESTÁGIO DE PESQUISA III **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 7º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR projetos tanto em nível técnico como experimental ou pedagógico com vistas ao desenvolvimento sustentável humano.
- RELACIONAR Ciência, Tecnologia e Sociedade, analisando o processo de construção do conhecimento na área biológica, as implicações sociais da Biologia e dos produtos tecnológicos especialmente desta área, nos vários contextos de sua atuação profissional.
- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.

EMENTA: Desenvolvimento de atividades para execução do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso: levantamento de dados necessários para a realização do seu trabalho de conclusão de curso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DEMO, P. **Educar pela pesquisa**. SP: Cortez.

DINIZ-PEREIRA, J. E. e ZEICHNER, K. M. (Orgs.). **A pesquisa na formação e no trabalho docente.** Belo Horizonte: Autêntica.

GIMENO SACRISTÁN, J. e PÉREZ GÓMEZ, A. I. **Compreender e transformar o ensino**. Porto Alegre: ArtMed.

LÜDKE, M. e ANDRÉ, M.E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.** SP: EPU.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed.
GIMENO SACRISTÁN, J. **O currículo:** uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: ArtMed.

Bibliografias sugeridas pelo orientador/supervisor do estágio, de acordo com a área de atuação escolhida.
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas IN http://www.abnt.org.br/

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ECOLOGIA DE COMUNIDADES E BIODIVERSIDADE **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA : 80 h/a PERÍODO: 8º.

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

OBJE TIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- CONHECER a diversidade dos seres vivos, sua organização no nível de COMUNIDADE e ECOSSISTEMA, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem.
- RELACIONAR Ciência, Tecnologia e Sociedade, analisando o processo de construção do conhecimento na área biológica, as implicações sociais da Biologia e dos produtos tecnológicos especialmente desta área, nos vários contextos de sua atuação profissional.
- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

Ementa: Introdução ao estudo da Ecologia. Caracterização dos Níveis de organização dos sistemas vivos: organismo, populações, comunidades e ecossistema, com seus componentes, interações e correlações entre fatores bióticos e abióticos.Teoria de sistemas e ecossistemas, Ciclos biogeoquímicos e alterações antrópicas, biodiversidade, conceito de comunidades e sucessão ecológica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

RICKLEFS, R.E. **A economia da natureza.** RJ: Ed. Guanabara Koogan S.A.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BEGON, M.; HARPER, J.L.; TOWSEND. **Ecology. Individuals, Populations and Communities.** Oxford: Blackwell Science Ltd.
HANSKI, I.A.; GILPIN, M.E. (ed.).**Metapopulation Biology, Ecology, Genetics and Evolution.** N.York: Academic Press.
RICKLEFS, R. E. & SCHLUTER, D. (eds). **Species diversity in ecological communities.** Chicago: The University of Chicago Press.
STEARNS,S.C. **The evolution of life histories**. Oxford: Oxford Univ. Press.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: BIOLOGIA EVOLUTIVA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO: 8º.**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- RECONHECER a diversidade dos seres vivos, sua organização, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem.
- RESPEITAR a diversidade cultural dos alunos, por COMPREENDER o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo-as como construções humanas, entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade, bem como seu papel na vida humana em diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio. DESENVOLVER júris simulados para debater as ideias evolucionistas e as que se chocam com estas.

EMENTA: Introdução aos conceitos elementares de biologia evolutiva. Histórico das ideias evolucionistas: pré-lamarckianos; Lamarck e Darwin; os neodarwinistas e mutacionistas. Teoria sintética. Os debates contemporâneos. As unidades evolutivas: genes, indivíduos, populações e espécies. A micro-evolução: variabilidade genética, origem e manutenção nas populações naturais. Seleção natural, seleção sexual e adaptação. Teorias não selecionistas. A espécie: conceito, variabilidade, mecanismos de especiação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARBIERI, M. R. e col. (orgs.). **A construção do conhecimento do professor**. SP: Hollos.
RIDLEY, M. **Evolução**. Editora ArtMed.
FUTUYMA, D. J. **Biologia evolutiva**. Ribeirão Preto: SBG.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COLLINS, F. S. **A linguagem de Deus**. SP: Editora Gente.
DARWIN, C. **A origem das espécies**. Belo Horizonte/São Paulo: Editora Itatiaia/EDUSP.
DAWKINS, R. **O gene egoísta**.
FREIRE-MAIA, N. **A ciência por dentro.** Petrópolis: Vozes.
HELLMAN, H. **Grandes debates da ciência**: dez das maiores contendas de todos os tempos. São Paulo: Editora UNESP.
FREIRE-MAIA, N. **Teoria da evolução**: de Darvin à teoria sintética. Belo Horizonte/São Paulo: Editora Itatiaia/EDUSP.
MAYR, E. **O desenvolvimento do pensamento biológico**. Brasília: UnB.
MEYER, D & EL-HANI, C.N. **Evolução:** o sentido da biologia. São Paulo: Editora UNESP.
STRATHERN, P. **Darwin e a evolução em 90 minutos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ltda.
Links para bibliotecas eletrônicas: www.unifesp.br/biblioteca; www.ncbi.nih.gov/books; www.capes.gov.br/periodicos

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA IV **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 5 CARGA HORÁRIA : 100 h/a PERÍODO: 8º.

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- Desenvolver competências e habilidades necessárias ao professor de Ciências Naturais e Biologia de forma reflexiva, crítica e comprometida com os valores democráticos e com a melhoria da qualidade de vida de nossas comunidades.
- Desenvolver procedimentos e técnicas de observação, intervenção pedagógica e registro da dinâmica da sala de aula com vistas à reflexão sobre a prática docente.
- Avaliar competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos no processo de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais e Biologia, de forma reflexiva, crítica e comprometida com os valores democráticos e com a aprendizagem dos alunos.

EMENTA: Observação e Participação em escolas de ensino médio da comunidade junto aos professores de Biologia, refletindo sobre o referencial teórico trabalhado nas disciplinas da licenciatura, com foco na aprendizagem dos alunos. Execução de Projeto de ESTÁGIO incluindo participação e regência de aulas de Biologia no Ensino Médio. Elaboração de relatório com descrição e reflexão teórico-prática sobre as atividades realizadas. Elaboração de PORTIFÓLIO que demonstre o desenvolvimento de competências necessárias ao desempenho da função docente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. MEC. Secretaria de EDUCAÇÃO Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio. Brasília, 1999.

KRASILCHIK, M. **Prática de ensino de biologia**. SP: EDUSP, 2004.

LUCKESI, C. **A avaliação da aprendizagem escolar**. São Paulo, Cortez.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FRANCISCO Jr, W. E. e ZIBETTI, M. L. T. **PIBID** – Novos ou velhos espaços formativos? São Carlos: Pedro & João Editores, 2011.

PERNIGOTTI, J., SAENGER, L. O portfólio pode muito mais do que uma prova. **Pátio**. 3 (12), fev/abr., 2000, 54 - 56.

SOUZA, E. M. de. **Técnicas e instrumentos de avaliação**. Brasília: Universidade de Brasília.

WEBER, J. A. Preparando um portfólio: um ponto de vista pessoal. In SOUZA, E. C. B. M. de (Org.). **Técnicas e instrumentos de avaliação.** Brasília: Universidade de Brasília.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a

OBJETIVO: Para a avaliação de final de curso será exigido como TCC – Trabalho de Conclusão de Curso – que consistirá de um relatório científico do tipo monográfico de uma pesquisa original desenvolvida pelo/a aluno/a ao longo dos estágios de pesquisa ou de docência, sendo vedada a simples revisão bibliográfica do tema.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICO- CULTURAIS **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 10 CARGA HORÁRIA : 200 h/a

OBJETIVO: Ampliação do capital cultural dos alunos da licenciatura, especialmente no que concerne às atividades acadêmicas de cunho científico-culturais para uma melhor atuação como cidadão e educador comprometido com uma sociedade democrática.

EMENTA: A realização das AACC é de livre escolha do aluno ao longo de todo o curso. Entretanto, o Departamento de Biologia oferecerá, anualmente, oportunidades para que o aluno possa ir integralizando créditos de acordo com seu interesse. Serão priorizadas entre estas oportunidades a realização de um Ciclo de Conferências proferidas pelos especialistas das diferentes áreas (SUGESTÃO em cronograma abaixo, podendo estas serem ampliadas com outros professores ou substituição de temas por eles propostos), Estágio de Monitoria; Iniciação Científica; extensão, participação em eventos científicos da área ou de áreas relacionadas etc.

Ciclo de Conferências

PRIMEIRO SEMESTRE – EIXOS TEMÁTICOS
HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA; TERRA E UNIVERSO / VIDA E AMBIENTE / DIVERSIDADE; SER HUMANO E SAÚDE

Dr. ALEXANDRE DE ALMEIDA E SILVA - "**A ciência da vida**". A ideia será discutir e definir as características da ciência e também do que é vida e trazer para discussão novos conhecimentos sobre o tema, além de tratar um pouco do método científico.

Dra. ELIETH AFONSO DE MESQUITA - "**Do que são feitos os seres vivos?**". A ideia é falar sobre as biomoléculas e os avanços ligados as ciências conhecidas "ômicas".

Dra. PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS - "**A unidade básica da vida**". A ideia é abordar temas que não são tratados corriqueiramente em Biologia Celular.

MSc. TIAGO LUIZ KUNZ - "**As primeiras formas de vida**". A ideia é tratar de novidades sobre Microbiologia. Seria ótimo tratar de superbactérias de hospitais e daqueles grupos que vivem em condições extremas... (veja http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/vida-extraterrestre-novas-bacterias-expandem-investigacao).

Dra. RENITA BETERO CORRÊA FRIGERI - "**A vida de um vegetal**". A ideia é falar um pouco sobre atualidades a respeito da biologia vegetal, como, por exemplo, comunicação em plantas.

(http://news.nationalgeographic.com/news/2013/13/130507-talking-chili-plant-communication-science/).

Dra. MARIA AUREA PINHEIRO DE ALMEIDA SILVEIRA - "**Os sem vértebras dominam**". A ideia é mostrar que os invertebrados são o grupo mais diverso de animais com adaptações e estórias de vida fantásticas, selecionando um pouquinho delas para mostrar.

Dra. MARILUCE REZENDE MESSIAS FERNANDEZ - "**Mastozoologia na Amazônia**". A ideia é discutir a diversidade biológica dos grandes vertebrados que habitam a Amazônia e, embora menos diversos que os invertebrados, pode-se contar muitas estórias e curiosidades sobre os vertebrados, pois, afinal, são os vertebrados que contam a história.

Dra. CAROLINA RODRIGUES DA COSTA DÓRIA - "**Ninguém vive sozinho**". A ideia é tratar dos mecanismos dos seres vivos que permitem as interações com outros organismos e o meio.

Dr. WANDERLEY RODRIGUES BASTOS - "**O mercúrio entre nós?"**. A idéia é destacar a poluição do mercúrio e outros metais no Rio Madeira e seu impacto nas interações biológicas e na saúde da população regional.

SEGUNDO SEMESTRE - EIXOS TEMÁTICOS
EVOLUÇÃO E ECOLOGIA; EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Dra. RUBIANI DE CÁSSIA PAGOTO - "**A vida se diversifica**". A ideia é introduzir o tema tratando do principal fio condutor de todos os eixos da biologia, enfatizando a mudança de paradigmas que se deu com o advento das teorias evolucionistas.

Dra. MARIA MANUELA FONSECA MOURA - "**O que Darwin não sabia**". A ideia é falar dos imensos avanços da genética desde Mendel até agora. Terapia gênica, transgênicos e diversos outros temas atuais podem ser abordados.

MSc. MIGUEL JOAQUIM SANT'ANNA FILHO - "**Falando do passado**". A ideia é tratar do registro fóssil e da evolução dos hominídeos. (http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19184370).

MSc. NARCISIO COSTA BIGIO - "**A árvore da vida"**. A ideia é superar uma dificuldade imensa dos alunos em entender que os grupos que estão no ápice dos ramos não deram origem a seu grupo irmão. Aqueles figuras em escadinha sobre a evolução do homem também poderiam ser um bom tema para introduzir o assunto.

Dr. ANTÔNIO LAFFAYETTE PRES DA SILVEIRA - "**A Amazônia é verde**". A ideia é enfatizar que a maior biomassa da Amazônia é dos vegetais, tratando deste bioma e sua diversidade.

Dr. ÂNGELO GILBERTO MANZATTO - "**Será que vamos sobreviver?**". A ideia é mostrar os efeitos do temos feito nesse antropoceno, tomando o cuidado de não deixar uma visão apocalíptica, mas enfatizando nossa responsabilidade diante do uso da ciência e da tecnologia.

Professoras ELIZABETH ANTÔNIA LEONEL DE MORAES MARTINES, LEONIR DOS SANTOS SOUZA E ANDREIA DIAS DE ALMEIDA - "**O que você pode fazer para salvar a terra**". A ideia é tratar da importância do ensino de ciências / biologia como ferramenta para mudança de comportamento frente aos impactos humanos na terra enfatizando nossa responsabilidade diante do uso da ciência e da tecnologia.

Estágio de Monitoria

O Departamento de Biologia abrirá anualmente seleção de alunos com bom desempenho nas disciplinas em que historicamente têm ocorrido maiores índices de reprovação para atuarem como monitores dos alunos destas disciplinas, auxiliando-os em suas dificuldades de aprendizagem, suprindo lacunas de conhecimentos básicos que são pré-requisitos (especialmente em relação aos conteúdos da educação básica) e auxiliando no desenvolvimento de estratégias de estudo para uma aprendizagem significativa (reflexão metacognitiva, mapas conceituais, disciplina e rotina de estudos, contextualização etc.), sob a supervisão de um professor de ensino-aprendizagem de ciências e do professor da disciplina.

Iniciação Científica

Os alunos terão oportunidade de realizarem trabalhos de Iniciação Científica nos Laboratórios de Pesquisa dos professores do Departamento de Biologia ou de outros departamentos, relacionados com as diversas especialidades da Biologia e/ou do ensino da área.

DISCIPLINAS ELETIVAS / OPTATIVAS

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: TRABALHO POR PROJETOS E TEMAS TRANSVERSAIS **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER o desenvolvimento humano no processo de relações sociais e os processos biológicos em suas interações com a prática social, especialmente na relação ensino-aprendizagem.
- PLANEJAR, EXECUTAR, AVALIAR E REPLANEJAR a prática docente identificando a tendência ou corrente educacional escolhida e as concepções psicológicas subjacentes às teorias da aprendizagem.
- CRIAR e implementar boas situações de aprendizagem visando o desenvolvimento das Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Ciências Naturais e Biologia (Representação e comunicação; Investigação e compreensão; Contextualização cultural) compreendendo o desenvolvimento do psiquismo humano no processo de relações sociais e os processos psicológicos que ocorrem na relação ensino-aprendizagem e sua interação na prática social;
- PARTICIPAR da formulação e implementação do projeto educativo da escola visando desenvolvimento pleno dos escolares e diminuição do fracasso e incremento do sucesso escolar dos alunos.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Estudo da teorização sobre projetos e sua aplicação na educação formal e informal com destaque para a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Desenvolvimento de práticas de elaboração de projetos sobre temas como saúde; educação ambiental; orientação sexual; prevenção de usos de drogas; ciência, tecnologia e sociedade; desenvolvimento sustentável entre outros.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARATANGY, L. R. , TOLEDO FILHO, S.A. e FROTA-PESSOA, O. **Programa de saúde – projetos e temas de higiene e saúde.** SP: Comp. Ed. Nacional, 1976.
BARBIERI, M.R. et alii. (orgs.). **A construção do conhecimento do professor**. SP: Hollos, 2001.
BRASIL / MEC / SEF / **PCNs— 5ª a 8ª Séries – Ciências Naturais**. MEC / Brasília, 1998.
BRASIL / MEC / SEF / **PCNs– 5ª a 8ª Séries - Temas transversais**. MEC / Brasília, 1998.
BRASIL / MEC / **PCN — Ensino Médio**. MEC / Brasília, 1999.
BRASIL / MEC / **PCN + Ensino Médio**. MEC / Brasília, 2002.
HERNÁNDEZ, F. **Transgressão e mudança na educação**: os projetos de trabalho. ArtMéd.
HERNÁNDEZ, F. e VENTURA, M. **A organização do currículo por projetos de trabalho.** P. Alegre: ArtMéd.
MOREIRA, M. A**. Aprendizagem significativa** e sua implementação em sala de aula. Brasília: UnB.
YUS, R. **Temas transversais** – em busca de uma nova escola. P. Alegre: ArtMéd.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- REFLETIR sobre o papel da tecnologia da informação e comunicação na educação.
- PERCEBER as possibilidades de construção da rede colaborativa de aprendizagem.
- ANALISAR a necessidade de recontextualização do papel da escola diante das demandas da sociedade atual.
- IDENTIFICAR as novas formas de aprender e ensinar com o uso da TECNOLOGIA MÓVEL destacando uma postura de leitor crítico e de autoria.
- CONHECER experiências de integração de mídias em educação.
- DESENVOLVER ações para o desenvolvimento social e profissional, valorizando a disseminação de informações relevantes aos professores e alunos da rede pública de ensino, através da integração do ensino, pesquisa e extensão e o compromisso com a formação continuada.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: As Novas Tecnologias Digitais; a cultura da sociedade da informação e do conhecimento, nativos e estrangeiros digitais; Cybercultura. *Mobile Learning* (ou *m-learning* ou aprendizagem móvel). A utilização dos dispositivos móveis em diferentes contextos educacionais: sala de aula, laboratório, aula de campo, residências etc. Vantagens e desvantagens do uso de dispositivos moveis em educação. Busca de informações na Internet e em outras fontes, tratamento da informação e apresentação do conhecimento construído. WebCurrículo e Elaboração de sequências didáticas para Ciências e Biologia com uso de dispositivos móveis.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ALMEIDA, M. E. B. de; VALENTE, J. A. **Tecnologias e currículo**: trajetórias convergentes ou divergentes? Coleção: Questões Fundamentais em Educação. Vol.10. São Paulo, Paulus, 2011.

GIORDAN, Marcelo. **Computadores e linguagens nas aulas de ciências**: uma perspectiva sociocultural para compreender a construção dos signifcados. Ijuí, RS: Ed. Unijuí. 2008.

ALMEIDA, M. E. B. de. **Pedagogia de projetos e integração de mídia**. Disponível em: http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/ppm/tetxt5.htm. Acesso em 26/09/2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA, M. E. B. de. A tecnologia precisa estar presente na sala de aula. **Revista Escola**. Entrevista realizada em 8. Fev. 2011. Disponível em http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar/tecnologia-na-escola-618016.shtml Acesso em 05 out 2012.

BARBOSA, R. M. **Ambientes Virtuais de Aprendizagem.** Porto Alegre: Artmed.

MAGDALENA, B. C.; COSTA, I. E. T. **Internet em Sala de Aula**: com a palavra, os professores. Porto Alegre: Artmed.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: SISTEMÁTICA TEÓRICA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- CONHECER a diversidade dos seres vivos, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem.
- RELACIONAR Ciência, Tecnologia e Sociedade, analisando o processo de construção do conhecimento na área biológica, as implicações sociais da Biologia e dos produtos tecnológicos, especialmente desta área, nos vários contextos de sua atuação profissional. UTILIZAR programas básicos de computação para análise filogenética
- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.
- USAR a sistemática para melhoria do ensino envolvendo biodiversidade, análise e interpretação de textos de biologia comparada. VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Estudo da nomenclatura biológica e de conceitos relacionados com a introdução à teoria da evolução e biologia comparada; identificação das escolas da sistemática e da terminologia utilizada na sistemática filogenética, matrizes de caracteres, cladogramas e noções de Biogeografia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMORIN, D. S. **Fundamentos da Sistemática Filogenética.** Ribeirão Preto: Holos.
FUTUYMA, D. J. **Biologia Evolutiva**. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética.
HENNIG, W. 1965. **Phylogenetic Systematics.** *Ann. Rev. Entomol.* **10**,
MARTINS, C. **Biogeografia e Ecologia**. São Paulo: Nobel.
PAPAVERO, N,; BALSA, J. **Introdução histórica e epistemológica à Biologia Comparada, com especial referência a Biogeografia.** I. Do Gênesis ao fim do Império Romano do Ocidente. Belo Horizonte: Biótica.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BROOKS, D. R.; MCLENNAN, D. A. **Phylogeny, Ecology, and Behavior.** Chigado: The Univ. of Chicago Press.
PRICE, P. W. **Biological Evolution**. Orlando: Saunders College Publishing.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- CONHECER a Legislação de proteção do meio ambiente.
- ASSUMIR postura ética e coerente com a legislação ambiental reconhecendo os recursos naturais como bem comum.
- COMPREENDER as ameaças à diversidade biológica, reconhecendo as consequências da fragmentação dos habitats; Sistema Único de Saúde; melhoria da qualidade de vida.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.

EMENTA: Crise Global da Biodiversidade; Ameaças á Diversidade Biológica: Extinção, Destruição e Fragmentação de Habitat, Degradação e Poluição Ambiental, Introdução de Espécies Exóticas e Dispersão de Doenças; Fragmentação e suas Consequências; Populações Variáveis; Criação em Cativeiro; Manejo Genético; Reintrodução; Translocação; Extinção; Espécies-Chaves e Unidades de Conservação. Relações Espécies-Aéreas; Biogeografia de Ilhas; Padrões Espaciais; Vulnerabilidade de Espécies à Extinção; Unidade de Conservação: Criação, Categorização; *Design* e Manejo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAPOBIANCO, J. JR. (Coord.). **Biodiversidade Na Amazônia Brasileira**. Estação Liberdade, Instituto Sócio- Ambiental.

CULLEN. L. JR. RUDRAN, R. VALLARES-PÁDUA, C. ORG. **Métodos e estudos em biologia da conservação e manejo da Vida Silvestre**. Ed. UFPR.

GARAY, I. E DIAS, B. ORG**. Conservação da biodiversidade em Ecossistema Tropicais**: Avanços Conceituais e Revisão de Novas Metodologias de Avaliação e Monitoramento. Petrópolis: Ed Vozes.

PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. **Biologia da conservação**. Ed. Planta.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PAPERS DOS PERIÓDICOS “Conservation Biology” E “Biological Conservation”

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ECOLOGIA DA AMAZÔNIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- CONHECER a diversidade dos seres vivos, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem.
- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico. ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Macro-caracterização do bioma amazônico; Paleoecologia, Hipóteses explicativas a cerca da origem da biodiversidade Amazônica; Ecorregiões; Estratégias para conservação da biodiversidade amazônica; As funções ecológicas dos ecossistemas tropicais; Desmatamento: processos físicos, efeito de borda e ecologia dos fragmentos florestais. Manejo florestal: avaliação do impacto na biodiversidade e funções ecológicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Aziz Ab'Saber. **Os Domínios de Natureza do Brasil: Potencialidades Paisagísticas**. Ateliê Editorial. 2003.

Capobianco, J.P.R. Coord. Geral. **Biodiversidade na Amazônia Brasileira**. Estação Liberdade, Instituto Sócio-Ambiental. 2001.

Ima Célia Guimarães Vieira, José Maria Cardoso da Silva, David Conway Oren e Maria Ângela D'Incao (org.). **Diversidade Biológica e Cultural da Amazônia.** Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém – Pará. 2001.

Janzen. Daniel H. **Ecologia Vegetal nos Trópicos**. Coleção Temas de Biologia. Volume 7. E.P.U. Editora Pedagógica da Universidade de São Paulo. 1980.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Aziz Ab'Saber. **Amazônia: do discurso a práxis**. Edusp. 1996.

Goulding, M., Barthem, R. e Ferreira, E. **The Smithsonian Atlas of the Amazon.** Smithsonian Institution. 2003.

Laurance, W.F. e Bierregaard, Jr. **Tropical Forest Remnants: Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities**. The University of Chicago Press. Chicago. 1997.

MMA: Avaliação **e Identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade na Amazônia Brasileira**. 2001.
MMA: **A grilagem de terras públicas na Amazônia brasileira**. Série estudos 8. 2006.
Ranzi, Alceu. **Paleoecologia da Amazônia: Megafauna do Pleistoceno**. Editora da UFSC. Florianópolis. 2000.

Alguns sites:
www.amazonia.org.br
www.imazon.org.br
www.wwf.orf.br
www.naea.ufpa.br
www.ipam.org.br
www.isa.org.br
www.mma.gov.br
www.biodiversitas.org.br
www.conservation.org.br
www.ibama.gov.br
www.lba.gov.br
www.gta.org.br
www.inpa.gov.br/ppbio
www.ppbio.gov.br
www.inpa.gov.br/lba
www.inpe.gov.br/prodes e deter
www.woodshole.gov.br

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: MASTOZOOLOGIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- CONHECER a diversidade dos seres vivos, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem.
- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico. ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Histórico da Mastozoologia no Brasil; Evolução do grupo; Biogeografia; Sistemática; Características gerais: sistemas esquelético, muscular, circulatório, digestivo, respiratório, urogenital, nervoso, Órgãos dos sentidos e glândulas endócrinas; Características especiais: Glândulas mamárias e cutâneas, Pêlos, Dentes, Chifres e cornos e Membros; Biologia reprodutiva; Ecologia; Comportamento; Endotermia. Aplicação de métodos e princípios científicos em campo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AURICCHIO, P. **Primatas do Brasil.** SP: Terra Brasilis Com. Material Didático e Ed.Ltda.
GOULD, E., McKAY, D. **Encyclopedia of animals: MAMMALS**. NY City: Gallery Books.
POUGH, F.H., HEISER, J.B. e McFARLAND, W.N. **A Vida dos Vertebrados**. SP: Atheneu Editora.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

EISENBERG, J.F. e REDFORD, K.H. **Mammals of the Neotropics: The Central Neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil**. Chicago y Londres: Univ. Chicago Press..
EMMONS, L.H. e FEER, F. **Neotropical Rainforest mammals:** A Field Guide. Chicago: University of Chicago Press.
OLIVEIRA, T.G. de e CASSARO, K. **Guia de identificação dos felinos brasileiros**. Sociedade de Zoológicos do Brasil. São Paulo.
NOWAK. **The Walker's Mammals of the World**. 1999.
RANZI, A. **Paleoecologia da Amazônia: Megafauna do Pleistoceno**. Florianópolis: Ed.UFSC.. 2000.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS DE ECOLOGIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Discussão de artigos e textos que tratam de assuntos relevantes, novos e controvertidos dentro da área de ecologia, com ênfase em ecologia tropical (vegetal e animal). A maioria dos papers trabalhados é em inglês. A seleção dos artigos é atualizada anualmente e se altera de acordo com os interesses do grupo de discentes. Aplicação de métodos e princípios científicos em campo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PAPERS DOS PERIÓDICOS “Conservation Biology” E “Biological Conservation”.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ECOLOGIA COMPORTAMENTAL **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Interface entre Ecologia e Comportameto; Seleção natural; A contribuição da Ecologia Comportamental para o Biologia da Conservação; Modelos de otimização e comportamento: uma visão geral; Predadores X Presas: Corrida Armamentista Evolutiva; Competindo por recursos: competição por exploração, por defesa de recursos; Bases econômicas para a defesa de recursos; Vida em grupo: Custos X Benefícios; Seleção de grupo; Luta e Avaliação; Conflito Sexual; Seleção Sexual; Cuidado parental e sistemas de acasalamento; Estratégias alternativas de reprodução; Egoísmo, Altruísmo, Cooperação. Comunicação: restrições ecológicas, modelagem dos sinais, ecologia e evolução. Aplicação de métodos e princípios científicos em campo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PAPERS DOS PERIÓDICOS

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- Compreender o processo do desenvolvimento da pesquisa científica, os métodos e técnicas de pesquisa na preparação dos trabalhos científicos;
- Estruturar os trabalhos de pesquisa científica, formular e estruturar projetos científicos.
- Organizar e comunicar resultados de projetos científicos

EMENTA: O Trabalho Científico, a ciência e a natureza do conhecimento. Teoria, fato e formas de concluir. O método científico, estruturação e desenvolvimento da pesquisa científica. Elementos fundamentais e necessários à compreensão dos métodos para elaboração, execução e divulgação de projetos de pesquisas; solicitação de financiamentos; Indicadores de qualidade e produtividade acadêmicos; A graduação e pós-graduação como fomentadores de trabalhos científicos. Tipos apresentações de trabalhos científicos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. **Metodologia Científica**. Ed. Makron Books.
BOAVENTURA, E. M. **Metodologia da Pesquisa**: monografia, dissertação e tese. Ed. Atlas.
Manual de Elaboração de Projetos. EDUERJ.

Textos determinados pelo docente (artigos científicos atualizados anualmente); busca bibliográfica realizada pelos alunos

Links para bibliotecas eletrônicas:
www.unifesp.br/biblioteca
www.ncbi.nih.gov/books

www.capes.gov.br/periodicos

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- Conduzir experimentos em laboratório dentro das normas de Biossegurança;
- Garantir a segurança pessoal e de terceiros dentro do laboratório;
- Assegurar o correto descarte de materiais de risco biológico ou químico;
- Conduzir experimentos utilizando materiais de alta periculosidade;
- Manter e organizar equipamentos de laboratório;
- Refletir sobre o impacto das suas ações como pesquisador/educador na sociedade e no ambiente.

EMENTA: Percurso histórico da bioética e biossegurança, suas bases conceituais e o atual estágio de organização. Identificação e análise de situações geradoras em potencial de riscos biológicos. Situação de conflito ético e maneiras apropriadas de lidar com tais situações. Principais legislações, regulamentações e normas de biossegurança. Normas que visam estabelecer um padrão ético para as pesquisa científicas e serviços que utilizam as biotecnologias modernas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASABONA, C. M. R. **Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas**. Belo Horizonte: Del Rey.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Manual operacional para Comitês de Ética em Pesquisas**.

MAJEROWICZ, J. **Boas práticas em Biotérios e Biossegurança**. Rio de Janeiro: Interciência. 2008, 175p.

RIVERA, E. A. B., AMARAL, M. H., NASCIMENTO, V. P. (Ed.). **Ética e Bioética aplicadas à Medicina Veterinária**. Goiânia: UFG, 2006, 299p.

TEIXEIRA, P., VALLE, S. **Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar.** Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARKER K. **Na bancada: manual de iniciação científica em laboratórios de pesquisas biomédicas**. Editora Artmed, Porto Alegre.

BRASIL. Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). **Biossegurança em laboratórios biomédicos e de microbiologia**. Brasília.

CIENFUEGOS, F. **Segurança no Laboratório**. Interciência, Rio de Janeiro.

GRIST, N. R. **Manual de biossegurança para laboratório**. Livraria Santos, São Paulo.

HIRATA, M. H.; FILHO, J. M. **Manual de biossegurança**. Editora Manole, São Paulo.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: CRIAÇÃO E MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- USAR os conceitos e procedimentos adequados para o manejo de animais silvestres com enfoque na visão de conservacionista.
- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Conhecer os princípios básicos de manejo da fauna silvestre nativa e exótica.
Capacitar o aluno para elaborar e executar programas de criação e conservação de espécies da fauna silvestre nativa e exótica.
Fornecer conhecimentos sobre a legislação que controla a criação de animais silvestres, além dos aspectos econômicos que envolvem a criação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

VALLADARES- PADUA, C.; BODMER, R. E. **Manejo e conservação da vida silvestres no Brasil**. CNPq.

CONFALONIERE, U.; CHAME, M.; MAGALHÃES, V.; LABARTHE, N.; CHAVES, S. A. M Novas perspectivas para a saúde ambiental: a importância dos ecossistemas naturais. In: **Anais II Seminário Nacional de Saúde e Ambiente**. RJ: Fund.Osvaldo Cruz. 2002. 84p. (Série Fiocruz: eventos científicos, 4).

FANG, T .G..; MONTENEGRO, O.L.; BODMER, R. E. Manejo y Conservación de Fauna Silvestre en América Latina. Instituto de Ecologia. 1999. p. 496.

OJASTI, J. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. F. Dallmeier (ed). SIMAB série nº 5. Smithsonian Instituto/MAB Program, Washington, 2000. P. 290

Artigos científicos recentes a serem informados pelo docente, bem como atualização da legislação, sempre que for o caso.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: CULICIDOLOGIA MÉDICA BÁSICA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

Identificação de alguns dos principais culicídeos vetores na região norte;
Coleta de larvas e adultos;
Criação, montagem e preservação;
Compreensão da importância das atividades humanas na promoção, prevenção e controle de vetores.

EMENTA: Introdução à morfologia e ecologia de mosquitos de importância médica, coleta, criação, preservação e montagem, identificação de algumas espécies, noções sobre o controle de vetores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARRERA, M. **Insetos de interesse médico e veterinário**. Curitiba: Editora da UFPR.
CONSOLI, R. A. G. B. & Lourenço-de-OLIVEIRA, R. **Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil**. Rio de Janeiro: Fiocruz.
FORATTINI, O. P. **Culicidologia médica**. Vol. 1. São Paulo: Edusp.
FORATTINI, O. P. **Culicidologia médica**. Vol. 2. São Paulo: Edusp.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARCONDES, C. B. **Entomologia Médica e veterinária**. São Paulo: Atheneu.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ENTOMOLOGIA GERAL **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância da Classe Insecta e suas principais ordens na manutenção do equilíbrio ecológico, com atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Morfologia geral dos insetos. Aspectos biológicos, ecológicos, fisiológicos e comportamentais. Taxonomia, filogenia, diversidade e história evolutiva dos principais grupos. Formas de locomoção. Principais métodos de coleta e de preparação de espécimes para coleções didáticas e científicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GALLO, D.; NAKANO, O; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BAPTISTA, G. C. de; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A., ALVES, S. B.; VENDRAMIN, J. D.; MARCHINI, L. C.; LOPES, J. R. S.; OMOTO, C. **Entomologia agrícola**. Piracicaba: FEALQ.

GULLAN, P.J., CRANSTON, P. S. **Os insetos**: um resumo de entomologia. SP: Roca.

RAFAEL, J. A.; MELO, G. A. R.; CARVALHO, C.J.B.; SCASARI, S.A. & CONSTANTINO. **Insetos do Brasil**. Diversidade e Taxonomia.

RIBEIRO-COSTA, C. S.; ROCHA, R. M**. Invertebrados**: Manual de Aulas Práticas. Ribeirão Preto: Holos Editora.

TRIPLEHORN, C.A & JOHNSON, N. F. **Borror and DeLong's Introduction to the Study of Insects**. Thomson Books/Cole.

TRIPLEHORN, C.A & JOHNSON, N. F. **Estudo dos Insetos** - Tradução da 7ª edição de Borror and Delong's Introduction to the Study of Insects. Cencage Learning Editora.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA, L. M.; COSTA, C. S. R.; MARINONI, L . **Manual de Coleta, Conservação, Montagem e Identificação de Insetos**. Editora Holos.

BRUSCA, R.; G. BRUSCA. **Invertebrados.** RJ: Guanabara-Koogan.

HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. **Princípios Integrados de Zoologia**. Gu. Koogan.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: INTERAÇÃO INSETO PLANTA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER conceitos básicos sobre as relações insetos e plantas, com entendimento dos aspectos ecológicos e evolutivos que envolvem estas relações e a aplicabilidade das interações inseto-planta.

EMENTA: Estudo das interações ecológicas entre insetos e suas plantas hospedeiras, abordando aspectos da seleção da planta, tipos de danos e mecanismos dos insetos para romper as barreiras de defesa físicas e químicas das plantas; hipóteses sobre os processos evolutivos das interações inseto-planta; interações tritróficas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BERNAYS, E.A.; R.F.CHAPMAN. **Host-plant selection by phytophagous insects**. London. Chapman & Hall.
DEL-CLARO, K.; TOREZAN-SILINGARDI, H. M. **Ecologia das Interações Plantas-Animais:** uma abordagem ecológico-evolutiva. Rio de Janeiro: Technical Books.
DEL-CLARO, K. **Comportamento Animal -** Uma introdução à ecologia comportamental. Jundiaí: Livraria Conceito.
PANIZZI, A. R.; PARRA, J. R. **Ecologia Nutricional de Insetos e Suas Implicações no Manejo de Pragas.** São Paulo, Ed.Manole.
TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F. **Estudo dos Insetos.** Tradução da 7ª edição de Borror and Delong's Introduction to the Study of Insects. 816p. Cencage Learning Editora.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Chapman, R.F.; G. De Boer. **Regulatory Mechanisms in Insect Feeding**. New York, Chapman & Hall.
Brusca, R. & G. Brusca. **Invertebrados.** Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan.
Hickman, C. P.; Roberts, L. S.; Larson, A. **Princípios Integrados de Zoologia**. Guanabara Koogan.
Rafael, J. A.; Melo, G. A. R.; Carvalho, C.J.B.; Casari, S.A.; Constantino. **Insetos do Brasil.** Diversidade e Taxonomia .

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ICTIOLOGIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- Conhecer a filogenia, classificação e diversidade dos grupos de peixes, aprendendo a distingui-los;
- Agrupar as principais características dos grandes grupos e relacioná-las com o sucesso de colonização;
- Conhecer a diversidade dos diferentes ambientes aquáticos, e sua relação com a ictiofauna neotropical, com enfoque para a região Amazônica;
- Discutir as peculiaridades da Ictiofauna do estado de Rondônia.
- Entender a dinâmica da pesca na Amazônia e relacioná-lo com aspectos ecológicos do grupo.
- Conhecer os fundamentos técnicos e legais do manejo do pescado e do ordenamento pesqueiro.

Ementa: Esquema classificatório e filogenético dos peixes com enfoque para a Classe Osteichthyes; Ambientes aquáticos: definição, caracterização e diversidade; Diversidade de peixes, inter-relações tróficas e aspectos reprodutivos; Ecologia de comunidades e populações e biologia pesqueira. Dinâmica da pesca na Amazônia e fundamentos teóricos e legais para o manejo do pescado de ordenamento pesqueiro. A pesca no estado de Rondônia e suas peculiaridades.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Agostinho, A. A. ; Gomes, L. C. ; Pelicice F. M. 2007 Ecologia e Manejo de recursos Pesqueiros em Reservatórios do Brasil. Eduem: Maringá. 501p.

Claro-Jr, L.H.; Ferreira, E.J.G.; Zuanon, J.; Araújo-Lima, C.A.R.M. 2004. O efeito da floresta alagada na alimentação de três espécies de peixes onívoros em lagos de várzea da Amazônia Central, Brasil. *Acta Amazonica,* 34(1): 133-137.

Cunico, A.M.; Graça, W.J.; Veríssimo, S.; Bini, L.M. 2002. Influência do nível hidrológico sobre a assembléia de peixes em lagoa sazonalmente isolada da planície de inundação do alto rio Paraná. *Acta Scientiarum*, 24(2): 383-389.

Lowe-McConnell, R.H. 1999. Estudos Ecológicos de Comunidades de Peixes Tropicais./R.H. LoweMcConnell; tradução Anna Emília A. de M. Vazzoler, Angelo Antônio Agostinho, Patrícia T.M. Cunnhingham. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 534p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Batista, V.S. & Petrere Jr., M. 2003. Characterization of the commercial fish production landed at Manaus, Amazonas State, Brasil. *Acta Amazonica,* 33(1): 53-63.

Cox-Fernandes, C. 1997. Lateral migration of fishes in Amazon floodplains. *Ecology of Freshwater Fish*, 6: 36-44.

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ECOLOGIA DE CAMPO **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- IDENTIFICAR relações ecológicas em espaços socioambientais.
- DESENVOLVER procedimentos, atitudes e valores necessários ao bom desempenho da função docente em espaços socioambientais com vistas à aprendizagem de conteúdos de ciência e biologia e formação da cidadania.
- DESENVOLVER competências e habilidades necessárias ao professor de Ciências Naturais e Biologia de forma reflexiva, crítica e comprometida com os valores democráticos e com a melhoria da qualidade de vida de nossas comunidades.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico, utilizando recursos da tecnologia digital.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

Ementa: Aplicação de conceitos de ecologia e conservação. Investigação científica e orientação de projetos de pesquisa. Levantamento de problemas relacionados com a ação do homem nos espaços socioambientais. Registro de dados com tecnologia digital. Métodos de amostragem, análise e interpretação de dados. Prática em revisão de conteúdo em forma de manuscritos e crítica sobre comunicações oral e escrita.

BIBLIOGRAFIA BASICA

ODUM, E.P. **Ecologia**. Editora Guanabara. 1983.
RICKLEFS, R.E. **A Economia da Natureza.** 3a Edição. Editora Guanabara/Koogan.1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BEGON, M., HARPER, J.L. e TOWNSEND, C.R. **ECOLOGY: Individuals, Populations and Communities.** Third Edition. Blackwell Science. 1996.
HARVEY, P. H.; Pagel, M. D. *The Comparative Method In Evolutionary Biology.*Oxford: Oxford University Press, 1991, 239 P.
KNAPP, R. *Handbook Of Vegetation Science: Sampling Methods And Taxon Analysis In Vegetation Science*. W. Junk Publishers, 1984, 370 P.
KREBS, Charles J. *Ecological Methodology.* 2ª Ed. Benjamin Cummings Publ, 620p.
MCGARIGAL, K.; CUSHMAN, S.; STAFFORD, S. *Multivariate Statistics For Wildlife And Ecology Research.* New York: Springer-Verlag Inc., 2000, 283 P.
MORIN, P.J. **Community Ecology**. Blackwell Science. 1999.
ODUM, E.P. **Ecology: A Bridge Between Science and Society**. Sinauer Associates, Inc. 1996.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ETNOBIOLOGIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico, utilizando recursos da tecnologia digital.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Etnobiologia: Definição, histórico e delimitação do âmbito da etnobiologia. Importância. Bases epistemológicas da etnobiologia. Etnobotânica, etnoecologia, etnozoologia, etnofarmacologia. Metodologia da pesquisa em etnobiologia. Teoria e prática. Técnicas qualiquantitativas de coletas de dados e os instrumentos de análise etnocientíficos. Etnotaxonomias. Etnoconservação e conhecimento local. Aplicações do conhecimento etnobiológico de populações tradicionais. Aspectos éticos e legais do direito de propriedade intelectual adquirida. Contexto integrado em conservação e uso de recursos genéticos.

Bibliografia Básica

ALBUQUERQUE, U. P.; ALVES, A. G. C.; SILVA, A. C. B. L. E.; SILVA, V. A. (Orgs.) **Atualidades em Etnobiologia e Etnoecologia**. Recife: Soc. Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia.
ALBUQUERQUE U.P.; LUCENA, R.F.P. (Orgs.) **Métodos e Técnicas na Pesquisa Etnobiológica e Etnoecologica**. Recife: Nupeea.
ALVES, A.G.C., ALBUQUERQUE, U.P.; LUCENA, R.F.P. (Org.).Atualidades em Etnobiologia e Etnoecologia. Volume 2. Soc. Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia/NUPEEA. Recife.
ALBUQUERQUE, U.P. & HANAZAKI, N. (Orgs.). **Recent Developments and Case Studies in Ethnobotany**. Recife: Nupeea.
AMOROZO, M. C. M.; MING, L. C.; SILVA, S. P. (eds). Métodos de coleta e análise de dados em DIEGUES, C.A. **Etnoconservação**: Novos rumos de conservação da natureza nos Trópicos. etnobiologia, etnoecologia e disciplinas correlatas. UNESP/ CNPq, Rio Claro, Brasil.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVES, A. G. C.; SOUTO, F. J. B.; PERONI, N. (Org.). **Etnoecologia em perspectiva**: natureza, cultura e conservação. Recife: Nupeea.
ALVES, R. **Entre a ciência e a sapiência**: o dilema da educação. São Paulo, Loyola.
BERKES, F. Sacred ecology: traditional ecological knowledge and resource management. Philadelphia, Taylor & Francis, 1999, 209 p.
BERLIN, B. Ethnobiological Classification; Princeton: Princeton University Press, 1922.

CLÉMENT, D. 1998. The historical foundations of ethnobiology (1860-1899). Journalof Ethnobiology 18(2): 161-187.
COTTON, C.M. 1996. Ethnobotany: principles and applications. John Wiley & Sons, Chichester.
DAVIS, E.W. 1995. Ethnobotany: an old practice, a new discipline. Pp. 40-51. In: Schultes, R. E. & Reis, S. von. Ethnobotany: evolution of a discipline. Dioscorides Press, Portland.
DIEGUES, C. O mito moderno da natureza intocada.São Paulo. HUCITEC. 1996
HUCITEC: São Paulo, 2000, 290 p.MARQUES, José Geraldo W. O olhar (Dês.) Multiplicado. O papel do Interdisciplinar e do Qualitativo na Pesquisa Etnobiológica e Etnoecológica. **In**: AMOROZO, M. C. M.; MING, L. C. e SILVA, S. M. P. Anais do I Seminário de Etnobiologia e Etnoecologia do Sudoeste. Rio Claro, 29 a 30/11 e 01/12/2001. UNESP/CNPq, 2002.
DIEGUES, A. C. S. (Org.) Enciclopédia Caiçara. Volume 1. O Olhar do Pesquisador. São Paulo: Hucitec e NUPAUB, 2004. 382 p.
LAGOS-WITTE, S. Conceptos teóricos y metodológicos de La Etnobotánica contemporánea.
LÉVI-STRAUSS, C. A ciência do concreto. In: Lévi-Strauss, C. O pensamento selvagem. Papirus.
MARQUES, J.G.W. Pescando pescadores: ciência e etnociência em uma perspectiva ecológica. 2. ed., São Paulo, NUPAUB/Fundação Ford, 2001, 304 p.
MARTIN, G.J. Ethnobotany: a people and plants conservation manual. London: Chapman & Hall.
MEDEIROS, M.F.T. 2007. Botica Monachorum: Farmácia Botânica dos Monges –Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, Brasil. Tese de Doutorado em Ciências Biológicas (Botânica), Museu Nacional/ UFRJ.
MEDEIROS, M.F.T. 2009. Etnobotânica histórica: princípios e procedimentos. Núcleo de Publicações em Ecologia e Etnobotânica Aplicada (NUPEEA), Recife.
MEDEIROS, M.F.T. 2010. A interface entre a história, a etnobiologia e a etnoecologia Pp. 9-15. In: Medeiros, M.F.T. Aspectos históricos na pesquisa etnobiológica. Núcleo de Publicações em Ecologia e Etnobotânica Aplicada, Recife.
POSEY, D. Introdução, etnobiologia: teoria e prática. In: RIBEIRO, D. Suma Etnobiológica Brasileira. Petrópolis: Vozes, 1987.
RIBEIRO, B. G. Etnobiologia. Vozes.
*PERIÓDICOS:
Human Ecology
American Journal of Human Biology
Early Human Development
Population, Space and Place
Forest Science
Human Relations
Ethnobotany Research and Applications
Journal of Ethnopharmacology
Journal of Ethnobiology
JournalofEthnobiologyandEthnomedicine
BoletínLatinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas
Pharmaceutical Biology
Economic Botany
Annals of Botany
ActaZoologica
Journal of Zoology
Zoological Journal of the Linnean Society

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: ECOLOGIA DA VEGETAÇÃO DO CERRADO **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER os processos que levaram ao estabelecimento e à manutenção da flora e da vegetação do Cerrado
- IDENTIFICAR relações ecológicas em espaços socioambientais de cerrado.
- DESENVOLVER procedimentos, atitudes e valores necessários ao bom desempenho da função docente em espaços socioambientais com vistas à aprendizagem de conteúdos de ciência e biologia e formação da cidadania.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico, utilizando recursos da tecnologia digital.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Os conceitos de cerrado. O clima. O solo. O fogo. Gradiente fisionômico e suas causas. Estresses ambientais e os tipos de cerrado. A flora e suas regiões. Ameaças e conservação do cerrado

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Goodland, R. & Ferri, M.G. 1979. Ecologia do Cerrado. Ed. da USP, 193 p.
Sarmiento, G. 1984. The ecology of tropical savanas. Harvard University Press. Cambridge.
Oliveira, P.S. & Marquis, R.J. 2002. The cerrados of Brazil: ecology and natural history of a neotropical savana. Columbia University Press. New York.

Crawley M.J. (ed.) 1997. Plant ecology. 2nd ed. Oxford: Blackwell.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Ferri, M.G. 1963. I Simpósio sobre o Cerrado. Ed. da Universidade de São Paulo, 424 p.
Ferri, M.G. 1971. II Simpósio sobre o Cerrado. Ed. Edgard Blucher Ltda., São Paulo, 376p.
Ferri, M.G. 1971. III Simpósio sobre o Cerrado. Ed. Edgard Blucher Ltda., 239 p.
Ferri, M.G. 1977. IV Simpósio sobre o Cerrado. Ed. Universidade de São Paulo, 405 p.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: FITOGEOGRAFIA **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a **PERÍODO:**

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- RECONHECER os tipos de vegetação, suas características e os fatores que determinam sua distribuição.
- COMPREENDER os processos que levaram ao estabelecimento e à manutenção dos diversos biomas.
- DESENVOLVER procedimentos, atitudes e valores necessários ao bom desempenho da função docente em espaços socioambientais com vistas à aprendizagem de conteúdos de ciência e biologia e formação da cidadania.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico, utilizando recursos da tecnologia digital.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA: Introdução à fitogeografia. Estudo da distribuição das formações vegetacionais. Ambiente físico e sua relação com a vegetação. Padrões geográficos de plantas vasculares. Sistemas de classificação da vegetação brasileira. Fitogeografia da Amazônia

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Brown, J. H.; Lomolino, M. V. 2006. Biogeografia. 2. ed.: FUNPEC Editora, Ribeirão Preto.

Rizzini, C.T. 1997. Tratado de Fitogeografia do Brasil, 2da Ed., Rio de Janeiro, Ed. Âmbito Cultural, 747 p.

Souza, G.C.R.; Suguio, K.; Santos, S.A.; Oliveira, P.A. 2005. Quaternário do Brasil. Holos Editora, Ribeirão Preto.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

IBGE. 2012. Manual técnico da vegetação brasileira. 2ª Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro. 274 p.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA: **EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS** **CÓDIGO:**
CRÉDITOS: 3 CARGA HORÁRIA : 60 h/a PERÍODO:

OBJETIVO: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- COMPREENDER a complexa teia da vida, E suas atitudes de respeito e defesa VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica.
- DESENVOLVER conceitos de Educação Ambiental e suas características no contexto sócio-educativo e cultural relacionando com a realidade da biodiversidade amazônica.
- VALORIZAR aulas de campo em espaços socioambientais como importante estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia, especialmente no contexto amazônico, utilizando recursos da tecnologia digital.

EMENTA: As possibilidades e os limites do processo educativo frente às questões ambientais. As dimensões de um trabalho educativo ambiental: dimensão epistemológica, axiológica e da participação política como possibilidades para as práticas educativas relacionadas com a temática ambiental cumpram sua função social. O sujeito Ecológico. Tendências e perspectivas para educação ambiental em diferentes contextos educativos e as possíveis relações entre educação ambiental e as teorias de currículo. Propostas curriculares que apontam para a transversalidade do currículo, para a pedagogia dos projetos, para o potencial dos temas controversos e possíveis relações com a educação ambiental e práticas pedagógicas. A Educação ambiental em uma proposta de ensino a respeito da biodiversidade e sustentabilidade na Amazônia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CARVALHO, I. C. M. **Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico**. 2. Ed., São Paulo: Cortez Editora, 2006.

TOZONI REIS, M. F. C. Educação ambiental**: natureza, razão e história. Campinas: Autores** Associados, 2004.

LOUREIRO, C. F. B. **Trajetórias e Fundamentos da Educação Ambiental**. São Paulo: Cortez, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CARVALHO, L. M.; CAMPOS, M. J. O.; CAVALARI, R. M.; MARQUES, A.; MATHIAS, A; BONOTTO, D. Enfoque Pedagógico. Conceitos, Valores e Participação Política. In TRAJBER, R. e MANZOCHI, L. H. **Avaliando a Educação Ambiental no Brasil**: materiais impressos. São Paulo, Edit. Gaia. 1996.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Biodiversidade / Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Instituto de Botânica ; coordenadora Vera Lucia Ramos Bononi - São Paulo: SMA, 2010.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

DISCIPLINAS DE INTERESSE DO ALUNO EM QUALQUER CURSO DA UNIR OU DE OUTRA IES SERÃO ACEITAS COMO DISCIPLINAS ELETIVAS, DESDE QUE TENHA A APROVAÇÃO DO ORIENTADOR OU DO COLEGIADO DO CURSO.

APÊNDICE 2 – QUADRO DE DOCENTES DO CURSO

ATRIBUTOS DOCENTES, DOCENTES POR DISCIPLINA

Nº	Nome completo	SIAPE	Departamento de origem	Disciplina que ministra no Curso	Experiência Profissional, excluídas as atividades de magistério (anos)	Experiência no exercício da docência na educação básica (anos)	Experiência de magistério superior (anos)	Link do Currículo Lattes
1	**Alexandre de Almeida e Silva**	1530806	Depto Biologia	Invertebrados I; Invertebrados II; Estagio de Pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC	03	01	07	http://lattes.cnpq.br/6440720566226268
2	**Andreia Dias de Almeida**	2349032	Depto Biologia	PECC 2,4; Estágio supervisionado Licenciatura I, II, III e IV; Estágio de Pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC	____	10 anos	09 anos	http://lattes.cnpq.br/7804942316404820
3	**Ana Carolina Garcia de Oliveira**	1715742	Química	Didática das Ciências; Disciplinas eletivas.	0	6	6	http://lattes.cnpq.br/5166708545105524
4	**Angelo Gilberto Manzatto**	1632974	Depto Biologia	Fund. Ecologia Geral e Populações; Ecologia de Comunidades e Biodiversidade; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	____	____	07 anos	http://lattes.cnpq.br/2262645179322854
5	**Antonio Laffayete Pires da Silveira**	1223767	Depto Biologia	Sist. e Morf. de Espermatófitas; Anatomia de Espermatófitas; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	08 anos	---	15 anos	http://lattes.cnpq.br/4256751725691657
6	**Carolina Rodrigues da Costa Doria**	2282442	Depto Biologia	Cordados I; Biofísica de Sist. e Fisiol. Animal Comparada; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	---	01 ano	14 anos	http://lattes.cnpq.br/6716883529427154
7	**Clarides Henrich de Barba**	0396644	Depto Filosofia	Epistemologia e Filosofia da Ciência; Educação Ambiental e Sustentabilidade; TCC.	---	05 anos	22 anos	http://lattes.cnpq.br/4572407003327880
8	**Crystiany Maria Guilherme**	1292797	Dept Biologia	Política Educacional e Organização do Sistema Educacional Brasileiro; Estágio de Pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC	----	07 anos	15 anos	http://lattes.cnpq.br/3896468971597804
9	**Elieth Afonso de Mesquita**	1554302	Depto Biologia	Bioquímica; Histologia e Embriologia Animal; Estágio de Pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC	-	05	15	http://lattes.cnpq.br/3664332709495119
10	**Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines**	0396731	Depto Biologia	Atividade Integradora 1 (PECC); Psicologia do Adolescente e de	---	09 anos	25 anos	http://lattes.cnpq.br/6924130950919558

				Grupos; Estágio de Monitoria; Estágio de Pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.				
11	**Liliane da Silva Coelho Jacon**	01520890-7	Depto. Ciências da Computação	Tecnologias Digitais e Educação; TCC	04 anos	-------	16 anos	http://lattes.cnpq.br/3554024776201116
12	**Leonir Santos de Souza**	1548104	Depto Biologia	PECC 3, 6; Estágio supervisionado Licenciatura I, II, III e IV; Estágio de Pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC	02 anos	09 anos	06 anos	http://lattes.cnpq.br/2779700999074705
13	**Mariangela Soares de Azevedo**	1348799	Departamento de Química	Fundamentos de Química; Estágio de Pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	5 ano	6 anos	12 anos	http://lattes.cnpq.br/0649221010306606
14	**Mara Maria Izar de Maio Godoi**	0396756	Depto Medicina	Parasitologia; Estágio de Pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	____	08 anos	21 anos	http://lattes.cnpq.br/9808915087496561
15	**Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira**	1222125	Depto Biologia	Invertebrados I; Invertebrados II; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	04 anos	03 anos	15 anos	http://lattes.cnpq.br/2335579486048242
16	**Maria Manuela Fonseca Moura**	1287751	Depto Biologia	Genética de Populações; Biologia Evolutiva; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	---	---	14 anos	http://lattes.cnpq.br/1977479488650005
17	**Mariluce Rezende Messias Fernandes**	2282448	Depto Biologia	Cordados II; Disciplinas eletivas; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	04 anos	0 anos	14 anos	http://lattes.cnpq.br/3755077081696389
18	**Marcelo Vergotti**	1671571	Dept Matemática	Matemática Básica; Bioestatística	02 anos	---	12 anos	http://lattes.cnpq.br/6478591649547296
19	**Miguel Joaquim Sant'Anna Filho**	0396671	Depto Biologia	Paleontologia; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	---	03 anos	24 anos	http://lattes.cnpq.br/9007635272731244
20	**Narcisio Costa Bigio**	1726821	Depto Biologia	Ètica e Formação do Profissional Biólogo; Sist Morf Plantas Avasc e Pteridofitas; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	----	----	03 anos	http://lattes.cnpq.br/1180140934249426
21	**Patrícia Soares de Maria de Medeiros**	013035721	Depto Biologia	Biologia Celular; PECC 5; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	08 anos, 08 meses	___	13 anos	http://lattes.cnpq.br/3519588719846194
22	**Renita Betero Corrêa Frigere**	0396757	Depto Biologia	Fisiologia Vegetal; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	03 anos	-	22 anos	http://lattes.cnpq.br/2894093259802544
23	**Rubiani de Cássia Pagotto**	1523620	Depto Biologia	Genética Básica, Biologia Molecular Básica; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	03 anos	05 meses	08 anos	http://lattes.cnpq.br/1582973611190117
24	**Tiago Luiz Kunz**	1434745	Depto Biologia	Parasitologia; Imunologia; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	09 anos	---	09 anos	http://lattes.cnpq.br/0627015375181569

25	**Vanderlei Maniesi**	013481551	Depto Geografia	Geologia; Eletivas	_____	_____	14 anos	https://lattes.cnpq.br/6309486071440042
26	**Wanderley Rodrigues Bastos**	0359961	Depto Biologia	Biofísica Geral; Estagio pesquisa I, II, III; Eletivas; TCC.	29 anos	---	13	http://lattes.cnpq.br/4028993334703256
27	**Professor/a a ser contratado/a**		Depto Biologia	Atividades integradoras; Estágio supervisionado Licenciatura I, II, III e IV; Estagio pesquisa I, II, III; TCC				
28	**Professor/a a ser contratado/a**		Depto Ciências Sociais	Cultura, Sociedade e Conhecimento				
29	**Professor/a a ser contratado/a**		Depto Filosofia	Disciplinas em outros cursos				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO QUADRO DOCENTE

Nº	Nome completo	CPF	e-mail	Telefone	Titulação máxima	Função - Docente	Regime trabalho (integral (DE) ou T40) (parcial (T20)	Vínculo empregatício - Estatutário CLT Outros
1	**Alexandre de Almeida e Silva**	175.440.118-01	alealsil@unir.br	(69) 8404-6478	Doutor	Docente	DE	Estatutário
2	**Andreia Dias de Almeida**	019.370.649-25	almeidadeia@hotmail.com	(69) 32130514 99776971	Mestre	Docente	DE	Estatutário
3	**Ana Carolina Garcia de Oliveira**	29744643862	acgdeoliveira@yahoo.com.br	69 92054267	Mestre	Docente	DE	Estatutário
4	**Angelo Gilberto Manzatto**	137.870.598-06	manzatto@unir.br	(69) 21822135 81125060	Doutor	Docente	DE	Estatutário
5	**Antonio Laffayete Pires da Silveira**	428.410.030-00	antonio@unir.br	(69) 3214-0339 8466-2004	Mestre	Docente	DE	Estatutário
6	**Carolina Rodrigues da Costa Doria**	080.994.858-31	carolinarcdoria@uol.com.br	(69) 8114 -9374	Doutora	Docente	DE	Estatutário
7	**Clarides Henrich de Barba**	439.593.509-53	claridesbarba@gmail.Com clarides@unir.br	(69) 3227-1578 9270-8137	Doutor	Docente	DE	Estatutário
8	**Crystiany Maria Guilherme**	019.804.967-65	crysrainha@gmail.com	(69) 9984-7637	Mestre	Docente	DE	Estatutário
9	**Elieth Afonso de Mesquita**	326.425.204-34	eliethbio@unir.br	(69)8455-0652	Doutora	Docente	DE	Estatutário
10	**Elizabeth Antônia Leonel de**	733.950.568-72	martines@unir.br	(69) 3223-3684	Doutora	Docente	DE	Estatutário

	Moraes Martines			8130-9189				
11	**Liliane da Silva Coelho Jacon**	015.478.888-06	liliane285@hotmail.com	(69) 3214-9352 (69) 9231-7264	Doutoran-da	Docente	DE	Estatutário
12	**Leonir Santos de Souza**	420.822.852-00	leonirsa@gmail.com	(69) 21822208	Mestre	Docente	DE	Estatutário
13	**Mariangela Soares de Azevedo**	611.225.997-49	mari@unir.br	92475208	Doutora	Docente	DE	Estatutário
14	**Mara Maria Izar de Maio Godoi**	826.480.698-87	mgodoi@unir.br ; mara.godoi@gmail.com	(69) 9228-8986 3223 4555	Doutora	Docente	DE	Estatutário
15	**Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira**	420.633.612-15	aurea@unir.br	(69) 8463-2212	Doutora	Docente	DE	Estatutário
16	**Maria Manuela Fonseca Moura**	246.824.411-91	mmoura33@hotmail.com	(69) 3225 2942 2182-2134	Doutora	Docente	DE	Estatutário
17	**Mariluce Rezende Messias Fernandes**	661.296.646-72	messias.malu@gmail.com	(69) 8404 2679	Doutora	Docente	DE	Estatutário
18	**Marcelo Vergotti**		marcelo.vergotti@unir.br	(69) 8434-4763	Doutor	Docente		
19	**Miguel Joaquim Sant'Anna Filho**	673.325.367-49	santannafilho@gmail.com	(69) 84147832 92387023	Mestre	Docente	DE	Estatutário
20	**Narcisio Costa Bigio**	011.297.271-30	narcisio@gmail.com	(69) 9224-8716 2182-2201	Mestre	Docente	DE	Estatutário
21	**Patrícia Soares de Maria de Medeiros**	526.172.384-15	patriciasmmedeiros@yahoo.com.br	(69) 9254 0028	Doutora	Docente	DE	Estatutário
22	**Renita Betero Corrêa Frigere**	962.861.727-34	renitafrigeri@gmail.com	(69) 9989-3238	Doutora	Docente	DE	Estatutário
23	**Rubiani de Cassia Pagotto**	121.526.588-33	pagottorc@hotmail.com	(69) 84363128	Doutora	Docente	DE	Estatutário
24	**Tiago Luiz Knuz**	917.738.490-34	tiagolk@unir.br	(69) 2182-2260	Mestre	Docente	DE	Estatutário
25	**Vanderlei Maniesi**	397.648.699-04	vanmaniesi@hotmail.com	(69) 9983-6761	Doutor	Docente	DE	Estatutário
26	**Wanderley Rodrigues Bastos**	531.334.807-82	wanderbastos@yahoo.com.br	(69) 92394177	Doutor	Docente	DE	Estatutário

APÊNDICE 3 – REGIMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines - Coordenadora

Andreia Dias de Almeida

Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira

Ângelo Gilberto Manzatto

Leonir Santos de Souza

EQUIPE TÉCNICA
Ângela Aparecida de Souto Silva

Este Projeto prevê reformulação do projeto inicial do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR.

Porto Velho – RO
Julho de 2013

REITORIA
Reitora: Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Vice-Reitora: Maria Cristina Victorino de França

PRÓ-REITORIAS
Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis: Rubens Vaz Cavalcante
Pró-Reitor de Graduação: Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Ari Miguel Teixeira Ott
Pró-Reitora de Administração: Ivanda Soares da Silva
Pró-Reitor de Planejamento: Osmar Siena

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra: Marcelo Vergotti
Núcleo de Tecnologia: Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas: Theóphilo Alves de Souza Filho
Núcleo de Ciências Humanas: Júlio César Barreto Rocha
Núcleo de Saúde: José Juliano Cedaro

CAMPI UNIVERSITÁRIOS
Campus de Porto Velho: Sede
Campus de Ariquemes: Gerson Flores Nascimento
Campus de Ji-Paraná: Arivelton Cosme da Silva
Campus de Cacoal: Eleonice de Fátima Dal Magro
Campus de Guajará-Mirim: George Queiroga Estrela
Campus de Rolim de Moura: Orestes Zivieri Neto
Campus de Vilhena: Loidi Lorenzzi da Silva

Departamento de Biologia: Andreia Dias de Almeida

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 2965 Centro
76.801-059 - Porto Velho - Rondônia
Telefone: (69) 2182-2020 / 2182-2018
Fax: (69) 2182-2019
e-mail: reitoria@unir.br
e-mail: depbiologia@unir.br
URL da home page: http://www.unir.br .

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO		**5**
1	**REGIMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS**	**7**
APÊNDICE I	**REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE**	**14**
APÊNDICE II	**REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**	**16**
APÊNDICE III	**REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍCO -CULTURAIS (AACC)**	**31**
APÊNDICE IV	**REGIMENTO INTERNO DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA**	**39**
APÊNDICE V	**REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO**	**50**
ANEXO 1	**ATA DA REUNIÃO DO CONDEP DE BIOLOGIA**	

APRESENTAÇÃO

O Projeto de criação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR – Processo nº 23118.001420/94-72 foi aprovado pelo CONSUN – Conselho Universitário em 23 de agosto de 1995, através da Resolução nº 111, em duas modalidades: bacharelado e licenciatura, tendo sua proposta de grade curricular sido reformulada várias vezes para se adequar às mudanças promovidas por legislações específicas.

Na década de 1990, houve um esforço nacional para formar professores da educação básica em nível superior, com a criação por várias Universidades de Projetos Especiais de Qualificação dos docentes em exercício sem graduação, sendo que a UNIR criou e implantou o PROHACAP em várias áreas, com este fim. O curso de Ciências Biológicas não ofereceu nenhum vestibular para o PROHACAP por necessidade de revisar sua grade curricular e por insuficiência de professores até para o curso regular. Mas, em 2005, a UNIR aderiu ao Consórcio Setentrional para a criação e oferta de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas junto com outras nove IES do Norte, Nordeste e Centro Oeste, e está concluindo a formação de quatro turmas na modalidade a distância (EaD), com apoio de três campus da UNIR nos municípios do interior (Ariquemes, Rolim de Moura e Vilhena).

O projeto ora apresentado visa REGULAMENTAR O FUNCIONAMENTO do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e adequá-lo às novas legislações educacionais e de formação de professores, como curso separado do bacharelado. Caracteriza-se por ser uma proposta que integra os conteúdos disciplinares com uma visão interdisciplinar, de modo que os conhecimentos provenientes das diversas áreas das ciências biológicas sejam abordados em relação aos problemas pedagógicos e da prática docente.

O presente documento apresenta uma proposta de REGIMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLÓGICAS DA UNIR, com os APÊNDICES I: Regimento Interno do NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE); APÊNDICE II: Regulamentação do TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC); APÊNDICE III: Regulamentação das ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS; APÊNDICE IV: Regimento Interno dos LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO D E BIOLOGIA; APÊNDICE V: Regulamentação do ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO (ECS.

Isto exposto e reconhecendo as mudanças propostas para a Educação Básica no Brasil, o Departamento de Biologia d**a** Fundação Universidade Federal de Rondônia, apresenta a proposta de reformulação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.

REGIMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Capítulo I – Das disposições iniciais

Art. 1º - O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia tem por objetivo proporcionar formação de nível superior, de natureza acadêmica e profissional do licenciado de Biologia buscando integração curricular visando ao atendimento das necessidades sócio-econômico-ambientais da região.

Capítulo II – Da organização da coordenação do Curso

Art. 2º - A coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas será organizada da seguinte forma:
§ 1º - Órgão Deliberativo: Colegiado do Curso
§ 2º - Órgão Executivo: Coordenadoria do Curso
§ 3º - Órgãos de Apoio Administrativo e Pedagógico: Coordenação de Estágios; Comissões de Apoio; Secretaria do Curso.
§ 4º - Órgão Consultivo: Núcleo Docente Estruturante (NDE).

Art. 3º - A Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas será exercida por professores, em regime de 40 horas com dedicação exclusiva, eleitos na forma prevista nesta Resolução. Poderão se candidatar às funções de Coordenador e vice-coordenador do Curso os professores integrantes da carreira do magistério superior vinculados ao Departamento de Biologia.

Art. 4º - O Coordenador e o vice-coordenador serão eleitos pelos professores, servidores técnico-administrativos e representantes de alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas com votos equivalentes.
§1º- Entende-se como aluno aquele que estiver regularmente matriculado;
§2º- Entende-se como professor do Curso aquele que tiver ministrado aulas em uma disciplina constante na grade curricular do Curso ao menos num dos últimos seis semestres.
§3º- Entende-se como servidores técnico-administrativos aqueles em efetivo exercício na Secretaria do Curso e/ou como técnico em um dos laboratórios do Departamento de Biologia.
§4º- A data da eleição deverá ter uma antecedência mínima de 2 meses do término do mandato do Coordenador e vice-coordenador.

Art. 5º - Caberá à Direção da Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas publicar o edital de convocação para a eleição e indicar a composição da comissão eleitoral.

Capítulo III – Do Colegiado do Curso

Art. 6º - O Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é um órgão normativo, deliberativo, consultivo e de planejamento acadêmico, com sede no Departamento de Biologia, ligado ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho.

Art. 7º - O Colegiado do Curso tem por finalidade promover a coordenação pedagógica com o apoio do seu Núcleo Docente Estruturante, e a integração do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.

Art. 8º - São atribuições do Colegiado do Curso:
I - estabelecer o perfil profissional e a proposta pedagógica do Curso;
II - elaborar o seu regimento interno;
III - elaborar, analisar e avaliar a proposta pedagógica do Curso e suas alterações, promovendo eventos de avaliação do Curso;
IV - analisar, aprovar e avaliar os planos de ensino das disciplinas do Curso, propondo alterações quando necessárias;
V - fixar normas para a coordenação interdisciplinar e promover a integração horizontal e vertical do Curso, visando garantir sua qualidade didático-pedagógica, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico do Curso;
VI - fixar o(s) turno(s) de funcionamento do Curso;
VII - fixar normas quanto à matrícula e integralização do Curso, respeitando o estabelecido pela Câmara de Ensino de Graduação;
VIII - deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para a conclusão do Curso;
IX - emitir parecer sobre processos de revalidação de diplomas de Cursos de Graduação, expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior;
X - analisar as solicitações de intercâmbio estudantil, no país e no exterior;
XI - julgar, em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura de Ciências Biológicas;
XII - exercer as demais atribuições conferidas por lei, na legislação em vigor e no Regimento do Curso;
XIII - deliberar sobre os pedidos de transferência e retorno;
XIV - estabelecer normas e procedimentos para a escolha do Coordenador, do vice-coordenador do Curso e de Comissões de Apoio;
XV - colaborar na orientação da matrícula dos alunos;
XVI - recepcionar os calouros do Curso, orientando-os no que se refere à organização e ao funcionamento do Curso e da Fundação Universidade Federal de Rondônia;
XVII - deliberar sobre matérias aprovadas *ad referendum* pelo Coordenador do Curso.

Capítulo IV – Da constituição do Colegiado

Art. 9º - O Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas será constituído de:
I – Pelo Coordenador (Presidente);
II - Pelo Vice-coordenador;
III – Por todos os docentes do Curso;
IV - Representantes do corpo discente, um para cada turma em curso.

Art. 10 - Os representantes discentes serão eleitos anualmente pelo Centro Acadêmico de Biologia dentre os estudantes que não estejam cursando o 1º. e 8º. períodos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
§1º. – Os representantes discentes serão indicados em reunião do Centro Acadêmico convocada com esta finalidade e registrado em ata para fins de comprovação.
§2º. – Os representantes discentes ficam dispensados de suas atividades didáticas nos horários de reunião do Colegiado do Curso.

Capítulo V – Das reuniões do Colegiado

Art. 11 - O Colegiado do Curso se reunirá, ordinariamente, por convocação escrita de iniciativa do seu Presidente ou atendendo a pedido de um terço dos seus membros.

§ 1º - O Colegiado se reunirá no mínimo uma vez a cada mês, em data e horário a serem por este definidos na primeira reunião semestral.
§ 2º - As reuniões ordinárias serão realizadas durante o semestre letivo, salvo em caso de excepcionalidade.

Art. 12 - As reuniões extraordinárias do Colegiado serão convocadas por escrito pelo seu Presidente, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, por iniciativa própria ou atendendo a pedido de pelo menos um terço dos membros do Colegiado e mencionando-se a pauta.
Art. 13 - Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação previsto no artigo anterior poderá ser reduzido.

Art. 14- As reuniões compreenderão:
I - Informes
II – Discussão e aprovação de Ata
III – Pauta

Art. 15- As reuniões do Colegiado do Curso serão realizadas com a presença da maioria simples de seus membros.

Art. 16 – O comparecimento às reuniões do Colegiado é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa ou extensão universitária.

Art. 17 - Os membros do Colegiado poderão sugerir a inclusão, a alteração ou a retirada de assuntos, que, constituirão a pauta da reunião. A proposta de pauta da reunião deverá ser aprovada pelo Colegiado.

Art. 18 - Para cada assunto constante da pauta, haverá uma fase de discussão e outra de votação, procedendo-se, em ambas, de acordo com a praxe seguida na condução dos trabalhos dos Conselhos Deliberativos da UNIR.

Art. 19 - As decisões do Colegiado serão tomadas pelo voto da maioria simples dos membros presentes, ressalvadas as disposições em contrário.
§ 1º - A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira forma sempre que uma das duas outras não seja requerida nem esteja expressamente prevista.
§ 2º - Além do voto comum, o Presidente do Colegiado terá, nos casos de empate, o voto de qualidade.
3º - Excetuada a hipótese do parágrafo anterior, os membros do Colegiado terão direito apenas a um voto nas deliberações, mesmo quando a eles pertençam sob dupla condição.
§ 4º - Nenhum membro do colegiado poderá votar nas deliberações que, diretamente, digam respeito a seus interesses particulares, de seu cônjuge, descendentes, ascendentes ou colaterais, estes até o 3º grau.
§ 5º - Ressalvados os impedimentos legais, nenhum membro do Colegiado poderá recusar-se a votar.

Art. 20 - De cada reunião lavrar-se-á ATA, assinada pelo Secretário, que será discutida e votada na reunião seguinte e, após aprovação, subscrita pelo Presidente.

Art. 21 - Além de aprovação, autorização, homologação, despachos e comunicações de secretaria, as decisões do Colegiado terão a forma de resoluções baixadas pelo seu Presidente.

Art. 22 - Encerradas as discussões, nenhum membro do Colegiado poderá fazer uso da palavra para se manifestar sobre o assunto, salvo para encaminhamento de votação.

§Único – Antes do início da votação de qualquer matéria, poderá ser concedida vista ao processo por membro do Colegiado que a solicitar, exceto por aquele diretamente envolvido com a matéria em debate, devendo o processo ser devolvido à Secretaria em até sete dias.

Art. 23 - A reunião do Colegiado poderá ser suspensa ou encerrada por:
I – Conveniência da ordem;
II – Falta de quórum para deliberações;
III – Falta de matéria a ser discutida.
§ Único - A ata será lavrada mesmo que não haja reunião por falta de número mínimo de membros do Colegiado, sendo mencionados os nomes dos membros presentes.

Capítulo VI – Das atribuições do Coordenador e vice-coordenador

Art. 24 - Compete ao Coordenador do Curso:
I - Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
II - representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade, a exemplo do Conselho do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra;
III - executar as deliberações do Colegiado;
IV - designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado;
V - decidir, *ad referendum*, em caso de urgência, sobre matéria de competência do Colegiado;
VI - elaborar semestralmente os horários de aula, ouvidos os Departamentos envolvidos e os docentes do curso de Licenciatura;
VII - orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do Curso;
VIII – indicar ao SINGU, ouvidos os Departamentos envolvidos e os docentes do curso, as disciplinas que serão oferecidas à matrícula em cada período letivo;
IX – analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno;
X – decidir sobre pedidos de expedição e dispensa de guia de transferência;
XI – decidir sobre pedidos de complementação pedagógica e exercícios domiciliares;
XII - validar disciplinas cursadas em outras instituições, obedecida a legislação pertinente;
XIII - verificar o cumprimento do currículo do Curso e demais exigências para a concessão de grau acadêmico aos alunos concluintes;
XIV – decidir sobre pedidos de colação de grau em caráter de excepcionalidade;
XV - promover a integração do Curso com os Departamentos que ministram disciplinas da grade curricular;
XVI - instaurar processo disciplinar em razão de denúncias que envolvam integrante do corpo discente, observado o disposto na resolução da UNIR;
XVII – coordenar as atividades teórico-metodológicas do projeto pedagógico do Curso;
XVIII – coordenar os processos de reestruturação e avaliação do projeto pedagógico do Curso à ser realizado pelo NDE;
XIX - propor as políticas de capacitação pedagógica e coordenar as suas ações;
XX – atuar como interlocutor do Curso;
XXI – coordenar o levantamento bi-anual da inserção dos egressos do Curso no mercado de Trabalho e/ou em Pós-Graduação pelo país;
XXII – zelar pelo cumprimento e divulgação deste Regulamento junto aos alunos e docentes do Curso;
XXIII - delegar competência para execução de tarefas específicas;
XXIV - superintender as atividades da Secretaria do Curso;
XXV - exercer outras atribuições previstas em lei, em normas da UNIR ou no Regimento do Curso.
§ Único - Das decisões do Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas caberá recurso ao Colegiado de Curso e deste ao Conselho do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra e deste, à Câmara de Ensino de Graduação.

Art. 25 - Compete ao vice-coordenador:
I – Substituir o Coordenador nas suas faltas e impedimentos;
II – Realizar outras atividades que lhe forem designadas pelo Coordenador ou pelo Colegiado do Curso.

Capítulo VII – Da Coordenação de Estágios do Bacharelado

Art. 26 – O Coordenador de Estágios será um docente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR indicado pelo Coordenador do Curso, aprovado pelo Colegiado e nomeado pela Direção do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra.
§ Único - Serão atribuídas dez horas semanais no Plano Individual de Trabalho ao Coordenador de Estágio.

Art. 27 – Compete ao Coordenador de Estágios de Licenciatura:
I – Zelar pelo cumprimento das normas de estágio aprovadas pelo Colegiado do Curso;
II – Propor o cronograma para realização de estágios de comum acordo com o Coordenador do Curso;
III - Acompanhar e orientar o registro das atividades de estágios;
IV – Buscar novos convênios e intercâmbios visando a excelência na formação do aluno;
V – Observar as normas de estágio do Curso e da UNIR, segundo regulamento correspondente.

Capítulo VIII – Das Comissões de Apoio

Art. 28 – As Comissões de Apoio, com a função de apoiar e subsidiar o Colegiado terão caráter permanente e serão assim constituídas:
I – O Núcleo Docente estruturante que fará o acompanhamento Curricular do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UNIR
- será constituído de cinco membros docentes indicados pelo Colegiado do Curso. Esta comissão terá a função de assessorar o Colegiado do Curso no que diz respeito ao acompanhamento do projeto político-pedagógico (PP), práticas pedagógicas como componente curricular (PPCC), atividades de extensão (AE) e atividades científico-culturais (ACC) promovendo fóruns de discussões e levantamentos junto ao Curso, com o intuito de avaliar, apontar problemas e indicar soluções;
II – Comissão de Acompanhamento de Alunos – será constituída pelo Coordenador do Curso e por dois integrantes indicados pelo Colegiado do Curso. Esta Comissão fará o acompanhamento de alunos cuja situação acadêmica exigir informação e orientação por questões de integralização curricular, tais como reprovações excessivas e atraso em disciplinas, bem como, questões disciplinares;
§ Único - A indicação das comissões de apoio será feita pelo Colegiado e nomeada pelo Coordenador.

Capítulo IX – Da Secretaria do Curso

Art. 29 - A Secretaria Administrativa do Curso será exercida por um servidor técnico-administrativo.

Art. 30 – Compete à Secretaria Administrativa do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas:
I – encarregar-se da recepção e atendimento de pessoas junto à Coordenação;
II – auxiliar o Coordenador na elaboração de sua agenda;
III – instruir os processos submetidos à consideração do Coordenador;

IV – executar os serviços complementares de administração de pessoal, material e financeiro da Coordenação;
V – elaborar e enviar a convocação aos Membros do Colegiado, contendo a pauta da reunião, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência;
VI – secretariar as reuniões do Colegiado;
VII – redigir as atas das reuniões e demais documentos que traduzam as deliberações do Colegiado;
VIII – manter o controle atualizado de todos os processos;
IX – manter em arquivo todos os documentos da Coordenação;
X – desempenhar as demais atividades de expediente e apoio necessárias ao bom funcionamento da Coordenação e cumprir as determinações do Coordenador;
XI – executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pela autoridade competente.

Capítulo X – Do regime didático e acadêmico

Art. 31 - O regime didático do Curso reger-se-á pelo Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia e por este Regimento e seus Anexos I, II, III, aprovado pela UNIR, seguindo a legislação vigente.
§ Único - Os atos de implantação do Currículo, ou suas modificações, serão feitos mediante Portaria da Pró-Reitoria de Graduação da UNIR (PROGRAD), seguindo-se os trâmites regimentais.

Art. 32 - O aproveitamento de estudos será realizado conforme descrito nas Resoluções em vigor da UNIR.

Capítulo XI – Das disposições finais

Art. 33 - As modificações deste Regimento poderão ser propostas pelo Coordenador do Licenciatura em Ciências Biológicas ou qualquer membro do Colegiado e deverão ser aprovadas por dois terços dos membros do Colegiado, em seguida seguirá os trâmites legais.
Art. 34 - Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado por dois terços dos membros.

Art. 35 – Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSELHO ACADÊMICO da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

APÊNDICE I

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Das Disposições Gerais

Art. 1^0 – O presente Regimento disciplina as atribuições e funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do Departamento de Biologia.

Da Natureza

Art. 2º – O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela concepção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e tem por finalidade a implantação do mesmo.

Das Atribuições

Art. 3^0 – São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:

a) Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso, definindo sua concepção e fundamentos;
b) Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
c) Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;
d) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Departamento de Biologia e nas demais instâncias da UNIR;
e) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
f) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico;
g) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Chefe de Departamento a indicação ou substituição de docentes, quando necessário;
h) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas relativas à área de conhecimento do curso; e
i) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Licenciatura em Biologia.

Da Constituição do NDE

Art. 4^0 - O Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é constituído:

a) Pelo Coordenador Geral do Curso, como seu presidente;
b) Pelo coordenador Pedagógico do Curso;
c) Pelo menos 30% (trinta por cento) do corpo docente; e
d) Por um servidor técnico.

Art. 5º - A indicação e aprovação dos representantes docentes será feita pelo Conselho do Departamento de Biologia, para um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução.

Parágrafo único: A modificação da composição dos membros do NDE poderá ser feita mediante solicitação do Chefe de Departamento, do Coordenador Geral do curso e/ou da solicitação do membro, desde que aprovado pelo Conselho do Departamento de Biologia.

Da Titulação, da Formação Acadêmica e da Titulação dos Componentes do NDE

Art. 6º – Dos docentes que compõem o NDE, 60% devem ter titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação *Stricto Sensu* e, destes, 30% (trinta por cento) devem ter regime de dedicação exclusiva (DE), respeitando-se os critérios previstos na legislação pertinente.

Das Atribuições do Presidente do NDE

Art. 7º – Compete ao Presidente do NDE do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR:

a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto;
b) Representar o NDE junto às unidades acadêmicas e administrativa da UNIR;
c) Encaminhar as deliberações do NDE;
d) Solicitar ao Chefe de Departamento a designação de relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE;
e) Coordenar a integração com os demais Colegiados e NDE de cursos, e outros setores da instituição;

Das Reuniões

Art. 8º – O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do Coordenador Geral do curso, 1 (uma) vezes por mês, por ocasião da realização da reunião mensal do Departamento e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador Geral do Curso ou pela maioria de seus membros.
Art. 9º – As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de presentes.

Das Disposições Finais

Artigo 10º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Departamento de Biologia.
Artigo 11 – O presente Regimento entra em vigor após aprovação nos órgãos competentes.

APÊNDICE II

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas ofertado pelo Departamento de Biologia é componente obrigatório de sua matriz curricular a ser realizado no último ano do curso como atividade de integração de conhecimentos produzidos ao longo do curso e consolidação das técnicas de pesquisa desenvolvidas nos Estágios de Pesquisa, para a obtenção do título de Licenciado, conforme Lei 6.684 de 03 de setembro de 1979. Regulamenta a profissão do biólogo.

Parágrafo Primeiro – O TCC será desenvolvido a partir do segundo ano do curso, quando o aluno deverá desenvolver o projeto de pesquisa em uma das áreas da Biologia.

Parágrafo Segundo - O TCC será orientado por professor/pesquisador vinculado ao Departamento de Biologia ou a outro órgão quando aprovado pelo Colegiado de Curso por proposta do aluno, com titulação mínima de mestre.

Art. 2º - Consideram-se como modalidade do TCC:

I. **Monografia**: gênero textual, da esfera acadêmica de acordo com os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Colegiado do Curso; e
II. **Artigo Científico:** gênero textual, da esfera acadêmica, de acordo com as normas específicas de cada periódico;

Parágrafo Primeiro - A definição da modalidade de TCC a ser adotado pelo acadêmico será definida pelo orientador em consonância com seu orientando;

Parágrafo Segundo – Somente será aceito para fins de TCC o artigo científico que tenha obtido aceite para publicação em periódico com indicativo de classificação *Qualis*/CAPES.

II – OBJETIVO DO TCC

Art. 3° - A realização do TCC tem como objetivo geral consolidar o conhecimento teórico e prático adquirido durante o curso, demonstrando, na forma de trabalho científico a competência do acadêmico em realizar pesquisa e comunicação científica em sua área de atuação.

Parágrafo Único - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem como objetivos específicos:

I. Identificar em um determinado contexto, problemas relevantes para serem estudados por meio de método científico, propondo respostas e soluções às questões levantadas;
II. Realizar revisão de conteúdos de disciplinas cursadas e/ou cursar disciplinas relacionadas com o tema escolhido, mediante análises proporcionadas pelas atividades do TCC, sob a orientação de um pesquisador da área;
III. Buscar informações em fontes variadas (livros, trabalhos monográficos, periódicos, experimentação, informantes qualificados, Internet e outras), refletindo criticamente a respeito do tema escolhido ao conjugar os conteúdos teóricos a uma realidade empírica;
IV. Utilizar procedimentos científicos para registrar, analisar e discutir dados para interpretação e compreensão do processo de produção do conhecimento científico; e
V. Transformar as atividades de TCC em oportunidades para estabelecer contatos e intercâmbios com diferentes segmentos do meio acadêmico e da sociedade.

III - DAS ETAPAS DO TCC

Art. 4º - O TCC compreenderá as seguintes etapas:

I. Escolha de Laboratório/Grupo de Pesquisa no âmbito da disciplina de Estágio em Pesquisa I / vivência em pesquisa;
II. Elaboração e entrega do projeto de pesquisa no âmbito da disciplina de Estagio em Pesquisa II;
III. Execução das atividades previstas no projeto de pesquisa;
IV. Elaboração do trabalho final nas modalidades previstas no artigo 2º deste regulamento durante Estágio em Pesquisa III e/ou disciplina de TCC;
V. Avaliação por pares da comunidade científica; e
VI. Entrega da versão final ao Chefe do Departamento do trabalho ao Chefe do Departamento em formato digital.

Parágrafo Único – O TCC na modalidade artigo que se enquadra no §3º do Art. 2º está isento de defesa do TCC. Contudo, realizar-se-á apresentação pública do trabalho, obrigatoriamente.

IV - DA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO DO TCC

Art. 5º - O acompanhamento do TCC será feito de acordo com a seguinte estrutura:

I. Colegiado de Curso;

II. Chefe do Departamento;
III. Professores das Disciplinas de Estágios I, II, III e TCC;
IV. Professor Orientador; e
V. Banca Avaliadora.

V - DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º - Ao Colegiado de Curso compete:

I. Definir e administrar a política do TCC, cumprindo o estabelecido neste regulamento e em normas complementares;
II. Analisar e aprovar alterações deste regulamento;
III. Indicar Professores das Disciplinas de Estágios I, II, III e TCC;
IV. Designar membros de banca avaliadora, podendo ou não acatar a sugestão de nomes feita pelo orientador;
V. Sugerir orientadores nas ocasiões em que o acadêmico enfrentar dificuldade de encontrar orientador;
VI. Estabelecer as regras e formatos dos Trabalhos de Conclusão de Curso inclusive para as apresentações;
VII. Determinar o cronograma para realização das bancas avaliadoras e apresentações públicas dos artigos elaborados;
VIII. Analisar os recursos relativos ao TCC; e
IX. Resolver os casos omissos deste regulamento.

Art. 7º - Ao Chefe de Departamento compete:

I. Promover a abertura da disciplina TCC no SINGU;
II. Levar ao Colegiado de Curso casos omissos a este regulamento;
III. Receber do professor da disciplina as três cópias do TCC a serem distribuídas aos membros da banca; e
IV. Receber do orientador a versão final do TCC, no formato digital, para envio à Biblioteca.

Art. 8º – Ao Professor Responsável pela Disciplina de TCC compete:

I. Organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e avaliação do TCC que se constituem na construção e entrega TCC;
II. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos;
III. Organizar atividades coletivas de acompanhamento e de avaliação do TCC;
IV. Encaminhar ao Chefe de Departamento as três cópias, no formato impresso, a ser distribuído aos respectivos membros da banca, aprovado pelo Colegiado de Curso; e
V. Encaminhar à DIRCA os resultados das avaliações finais.

Art. 9º - Ao Professor Orientador do TCC compete:

I. Organizar, operacionalizar, acompanhar e orientar as diversas atividades que compreende as etapas de desenvolvimento do TCC;
II. Definir cronograma de atividades de acompanhamento das atividades de seu orientando;
III. Revisar os textos produzidos pelo orientando na redação do TCC;
IV. Sugerir nomes para a Banca Avaliadora e encaminhar por meio de documento devidamente assinado ao professor responsável pela disciplina de TCC as três cópias, no formato impresso, a serem distribuídas aos respectivos membros da banca;
V. Presidir a banca avaliadora;
VI. Providenciar e assinar, juntamente com os demais membros da banca avaliadora, a ata de avaliação do TCC;
VII. Encaminhar as três cópias do trabalho ao Chefe do Departamento de Biologia;
VIII. Acompanhar as correções sugeridas pela Banca Examinadora;
IX. Após a apresentação pública, receber e encaminhar ao Chefe de Departamento a versão definitiva do TCC em 3 (três) cópias na mídia CD-ROM, formato PDF, contendo identificação de acordo com ABNT; e
X. Fazer cumprir as normas expressas neste regulamento e em outros pertinentes;

Art. 10º - À Banca Avaliadora compete:

I. Estar no dia, local e horário determinado para avaliação do TCC;
II. Tomar conhecimento, com antecedência, dos documentos necessários para avaliação;
III. Realizar avaliação impressa e oral do TCC, registrando as sugestões/observações próprias ao processo de avaliação;

IV. Entregar ao professor orientador no final da avaliação as sugestões/observações referentes ao TCC; e
V. Informar, com antecedência mínima de 24 horas ao professor orientador, se houver a impossibilidade de participar do processo de avaliação do TCC.

Art. 11 - Ao Acadêmico compete:

I. Escolher, sob consulta, o seu orientador, comunicando o aceite oficialmente ao responsável pela disciplina TCC, mediante apresentação de termo de compromisso assinado pelo orientador e orientando;
II. Vincular-se ao laboratório/Grupo de Pesquisa do orientador;
III. Elaborar Plano de Trabalho do projeto de pesquisa e cumprir cronograma de atividades;
IV. Reunir-se periodicamente com o orientador para análise, discussão e adoção de medidas para o aprimoramento do trabalho inclusive definir com anuência do orientador as disciplinas optativas a serem cursadas;
V. Atender as recomendações do professor orientador;
VI. Expor ao orientador, em tempo hábil, problemas que dificultem ou impeçam a realização do TCC, para viabilização de soluções;
VII. Solicitar ao Colegiado de Curso, se necessário, a substituição do orientador, mediante documento com exposição de motivos;
VIII. Participar da proposição de nomes para a Banca Examinadora em consonância com o orientador;
IX. Acatar as recomendações dos professores componentes da banca em consonância com o orientador;
X. Comunicar ao Chefe de Departamento quaisquer irregularidades ocorridas durante e após a realização do TCC, visando a solução de problemas e aperfeiçoamento do processo, , observados os princípios éticos;
XI. Comparecer no dia, horário e local determinado para apresentação oral da versão final do TCC, de acordo com o calendário estabelecido pelo Colegiado de Curso; e
XII. Entregar a versão final do TCC, em formato digital (PDF), ao orientador, no prazo de 30 dias após a defesa.

VI - DA FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 12 - É considerado acadêmico apto ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) estar cursando ou ter cursado o Estágio de Pesquisa III e estar regularmente matriculado na disciplina TCC.

Art.13 - O TCC caracteriza-se pela finalização do trabalho executado no Estágio III, defesa e entrega da versão final do trabalho.

Art. 14 - A responsabilidade pela elaboração do TCC é do acadêmico, devendo o professor orientador acompanhá-lo de acordo com as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação definidas neste regulamento.

Art. 15 - O acadêmico que pretende desenvolver o TCC numa instituição conveniada, dentro dos programas oficiais de parceria, deverá apresentar proposta de trabalho para prévia aprovação do Colegiado de Curso.

Art. 16- Em casos especiais poderá ser autorizada a orientação do TCC por um profissional não membro do Corpo Docente da UNIR, com titulação mínima de Mestre e com comprovada experiência e competência na área em questão. Para tanto, deve ser solicitada autorização, pelo acadêmico interessado junto ao Departamento.

Art. 17 - No caso de TCC envolvendo seres humanos e animais o projeto deverá submeter-se ao respectivo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e, quando necessário, por uma Comissão de Biossegurança.

VII – DA COMPOSIÇÃO DA BANCA AVALIADORA

Art. 18. A banca avaliadora obedecerá a seguinte composição:

I. Banca Avaliadora será composta pelo presidente e mais 2 (dois) membros, com no mínimo título de mestre e experiência na área da pesquisa (ou grande área);
II. É obrigatório, pelo menos, um dos membros da banca pertencer ao quadro docente permanente do Departamento de Biologia;
III. É obrigatório um dos membros da banca ser externo ao corpo docente do Departamento de Biologia;
IV. A banca avaliadora poderá ser constituída por até dois suplentes, para possível substituição aos membros avaliadores titulares, desde que aprovados pelo Colegiado de Curso.

V. No caso dos convidados serem do mesmo grupo de pesquisa deve ser considerado o CV LATTES do indicado e o fato dele não ter participado na orientação do aluno.

VIII– DA AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 19 -. A avaliação constitui-se requisito obrigatório para aprovação e será realizada em forma de defesa nas seguintes modalidades:

I. Defesa pública presencial;
II. Defesa pública a distância; e
III. Parecer por escrito.

Parágrafo Primeiro – A defesa pública a distância permite a participação de membros da banca de avaliação por meio da videoconferência ou similares.

Parágrafo Segundo – O parecer por escrito ocorrerá em caso de impossibilidade de formação de banca presencial ou a distância.

Art. 20 - A avaliação do TCC nas modalidades monografia compreenderão as seguintes etapas:

I. **Apresentação escrita**: compreende todo o percurso teórico-metodológico da pesquisa, devidamente circunscrito ao tema dotado, observando-se o atendimento às normas da Língua Portuguesa e às da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e

II. **Apresentação oral**: resulta na socialização da trajetória da pesquisa demonstrando domínio do conteúdo, seqüência lógica e clareza na exposição das ideias, dentro de um tempo mínimo de 30 (trinta) minutos e máximo de 40 (quarenta) minutos.

Parágrafo Primeiro - A culminância da apresentação oral ocorrerá com a arguição proferida pelos avaliadores e resposta pelo acadêmico.

Parágrafo Segundo – Cada membro da banca terá até trinta minutos para arguir o aluno, cabendo ao mesmo determinar a forma como ocorrerá tal arguição, se em forma de debate com o aluno, com ou sem a participação dos outros membros da banca ou se após sua explanação o aluno irá proceder à defesa de suas ideias e trabalho apresentado.

Art. 21 - Será aprovado o acadêmico que obtiver média final igual ou superior a 70 (sessenta).

Art. 22 - Aprovado o TCC, o acadêmico deverá promover as correções e entregá-lo em sua versão definitiva, na mídia CD-ROM, formato PDF, no prazo de 30 (trinta) dias, ao professor responsável pela disciplina de TCC, com a declaração do orientador de que as mesmas foram devidamente efetuadas.

Art. 23 - A avaliação do TCC, nas modalidades adotadas, deverá ser registrada por meio de ata, elaborada pelo Coordenador da disciplina e assinada pela banca avaliadora.

Art. 24 - O arquivamento da versão final do TCC na mídia CD-ROM, formato PDF, ficará sob a responsabilidade da Biblioteca Central da UNIR.

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25 - No caso de TCC envolvendo divulgação de imagens deve-se obter autorização para divulgá-las

Art 26 -Compete ao Colegiado de Curso sanar dúvidas referentes à interpretação deste regulamento bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que se fizerem necessários.

Art. 27 - Este Regulamento entrará em vigor após aprovação do CONSEA e só pode ser alterado através do voto da maioria absoluta dos membros do Colegiado de Curso.

APÊNDICES

TERMO DE COMPROMISSO DO ACADÊMICO

Eu,_____, acadêmico regularmente matriculado no Curso de _____da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), matrícula _____declaro estar ciente das regras definidas pelo Colegiado do Curso de_____ para o processo de realização do Trabalho de Conclusão de Curso, cumprindo, assim, os créditos da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.

Declaro ainda que me comprometo a cumprir as diversas etapas do trabalho, bem como a de estar em todos os encontros previstos com o orientador.

Porto Velho(RO), _____ de _____ de 20___.

_____
Assinatura do Acadêmico

_____
Visto do Orientador

TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu, Prof.(a) Dr.(a)/MSc. ..... por meio desta comunico à Chefia do Departamento do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas desta Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que comprometo-me a orientar o/a(s) acadêmico(a) na execução do projeto cujos dados constam abaixo, sob minha orientação.

Informo que o professor(a) Dr(a)/MSc..... assumirá como co-orientador (quando for o caso)

Nome completo do orientando: .....
Título do projeto:.....

Nome completo do orientador (com titulação):.....
Instituição do orientador: .....
E-mail:.....
Telefone: .....

Assumo ainda o compromisso de informar por escrito a essa Chefia se a orientação for interrompida por iniciativa de qualquer uma das partes orientador ou orientado/a(s).

Porto Velho(RO), ... de ..... de .....

Assinatura do Orientador

Assinatura do Co-orientador
(quando for o caso)

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO ORIENTADOR

Eu, _____, credenciado (a) pelo Curso de _____ desta Instituição, declaro, para os devidos fins, desistir da orientação do Trabalho de Conclusão de Curso do (a) aluno (a) _____

Motivos da desistência:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Parecer do Colegiado:

_____
_____
_____
_____
_____

Porto Velho(RO), ... de ..... de .....

_____
Assinatura do Professor Orientador.

_____
Assinatura do Chefe de Departamento

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO ACADÊMICO

Eu,_____, acadêmico do Curso de_____ desta Instituição, declaro para os devidos fins desistir da orientação do Trabalho de Conclusão de Curso pelo(a) professor (a) _____.

Motivos da desistência:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Parecer do Colegiado:

_____
_____
_____
_____
_____

Porto Velho(RO), ... de ..... de .....

_____
Assinatura do Acadêmico.

MEMORANDO No.

Ao
Prof. MSc/Dr(ª) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chefe do Departamento de Biologia

Assunto: Envio de exemplares de TCC para avaliação

Senhor(a) Chefe,

Encaminho, em anexo, 3 (três) exemplares do TCC, na modalidade....., desenvolvido sob minha orientação com co-orientação (se houver) do (a) professor (a) .....para avaliação.

Abaixo sugestão de membros e suplentes para composição da banca de avaliação.

Período de preferência para defesa: ( ) manhã ( ) tarde
Dia :...../...../.....
Título do trabalho: .....
.....
Nome completo do/a orientado/a e co-orientador (quando for o caso):
.....
Membros da banca/Professores Avaliadores
1º: Nome: Prof. Dr/MSc. .....
Telefone: .....E-mail: .....

2º: Nome: Prof. Dr/MSc. .....
Telefone: .....E-mail: .....

Suplentes

1º: Nome: Prof. Dr/MSc. .....
Telefone: .....E-mail: .....

2º: Nome: Prof. Dr/MSc. .....
Telefone: .....E-mail: .....

Atenciosamente,

Porto Velho(RO), ... de ..... de .....

Assinatura do Orientador

Assinatura do Co-orientador
(quando for o caso)

MEMORANDO No.

Prof.(ª) MSc/Dr(ª) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chefe do Departamento de Biologia

Assunto: Envio da versão final do TCC

Senhor(a) Chefe,

Encaminho, em anexo, 3 (três) cópias da versão final do TCC, na mídia CD-ROM na modalidade....., intitulado "....."

Afirmo que os arquivos no formato PDF estão na sua versão final, com os ajustes sugeridos pela banca avaliadora.

Atenciosamente,

Porto Velho(RO), ... de ..... de .....

Prof(ª) Dr(ª)./MSc.....
Orientador(a)

Prof(ª). Dr(ª)./MSc.....
Co-orientador(a) (quando for o caso)

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Aos _____ realizou-se a apresentação pública de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso com o título _____ _____ apresentada pelo (a) acadêmico _____.

Os trabalhos foram iniciados às_____ horas pelo Professor (a) Orientador do TCC _____ _____ presidente da Banca Avaliadora, constituída ainda pelos seguintes Membros:

Professor (a) _____
Professor (a) _____

A Banca Avaliadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo do TCC, passo argüição do(a) candidato(a). Encerrados os trabalhos de argüição às _____horas examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre a apresentação defesa oral do candidato, tendo sido atribuídas as seguintes notas:
Avaliador (a)_____ Nota: _____
Avaliador (a)_____ Nota: _____
Avaliador (a)_____Nota: _____
Obtendo como média de apresentação e defesa _____.

Proclamados os resultados pelo presidente da Banca Avaliadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu _____lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora.

Porto Velho(RO), ____ de_____ ____ de 20___.

_____
Presidente

_____
Membro

_____
Membro

CADASTRO DE AVALIADOR EXTERNO

1. Identificação
Nome do Docente:
RG.: SSP/
Local de Emissão: Data de Emissão: __/__/_____.
CPF: Data de Nascimento: __/__/_____.
Endereço: Bairro:
Cidade/Estado: CEP:
Telefone:
E-mail:
2. Vínculo Institucional
Instituição na qual é vinculado (a):
Endereço:
Cidade/Estado:
Telefone:
3. Titulação
Título:
Data da obtenção:
Área do Conhecimento:
Instituição:
Sigla: País:
Livre Docência:
Pós-Doutorado:
Local e Data de Preenchimento:
Assinatura do Docente:

PARECER

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas **Nível**: Graduação

Orientador(a):

Título:

Candidato(a):

Roteiro sugerido para análise:

1. Premissa e apresentação do problema (introdução e objetivos)
2. Material e Métodos
3. Apresentação dos resultados (considerar a coerência dos dados)
4. Discussão dos dados
5. Referências bibliográficas utilizadas
6. Conclusões

7. Outras observações (listar em anexo as correções-sugestões)

Examinador (a):

PARECER

	Suficiente	**Necessita reparos**	**Insuficiente**
Introdução			
Objetivos			
Material e métodos			
Resultados			
Discussão			
Referências bibliográficas			
Conclusões			

Se necessário anexar comentários em folhas avulsas ou no próprio exemplar da monografia.

CONCEITO

1. ( ) APROVADO **Nota (0 - 100): _____**
2. ( ) REPROVADO

Data: _____/_____/_____

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE ACERVO DIGITAL

1- Identificação do tipo de documento

( ) Artigo ( ) Monografia

2- Identificação do autor e do documento

Nome completo: _____

RG: _____CPF: _____ E-mail:

_____

Telefones para contato: _____

Programa/Curso de Graduação:_____

Nome do/a Orientador/a: _____

Data da defesa: ___/___/___

Título do trabalho: _____

3- Autorização para disponibilização na Biblioteca Digital da Universidade Federal de Rondônia

Autorizo a Universidade Federal de Rondônia a disponibilizar gratuitamente sem ressarcimento dos direitos autorais, o documento supracitado, de minha autoria, na Biblioteca Digital para fins de leitura e/ou impressão pela internet.

Texto Completo ( ) Texto Parcial ( )

Especifique parte(s) a excluir:

_____

Local Data Assinatura do(a) autor(a) ou seu representante

4- Restrições de acesso ao documento

Documento confidencial? Não ( ) Sim ( ) Justifique:

_____

_____

Informe a data a partir da qual poderá ser disponibilizado na Biblioteca Digital da UFRO ____/____/____

( ) Sem previsão

Assinatura do Orientador: _____

Está sujeito a registro de patente? Não ( ) Sim ( )

OBS..: Preencher este Termo em duas vias. A primeira via permanece na Biblioteca Central a segunda via, após a assinatura do comprovante pela Biblioteca, deve ser encaminhada ao Programa/Curso de Pós-Graduação.

COMPROVANTE DE ENTREGA DO DOCUMENTO NA BIBLIOTECA CENTRAL
Em: ____/____/____

APÊNDICE III

REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC) DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. A integralização de 200 horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) é condição obrigatória para a obtenção do título de graduado, previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas e devem ser cumpridas além da sala de aula pelo acadêmico durante o desenvolvimento do curso.

Art. 2º. Entende-se por Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) as atividades acadêmicas, de pesquisa, extensão e cultura previstas no presente regulamento, visando à ampliação das experiências culturais contidas na Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno nº. 01 de 2002 e uma formação acadêmica diversificada.

Art. 3º. A carga horária da Atividade Acadêmico-Cinetífico-Culturais (AACC) deverá ser cumprida integralmente entre o primeiro e sétimo período do curso.

Parágrafo Primeiro – Afim de que não haja prejuízo para aluno por falta de orientação adequada no cumprimento das AACC, será designado pelo Colegiado do curso um Professor Supervisor de AACC para cada turma que estimulará os alunos a cumprirem uma carga horária mínima já no primeiro período (em torno de 20 horas) e do segundo ao sétimo período (em torno de 30 horas por período).

Parágrafo Segundo – As Atividades Acadêmico-Cinetífico-Culturais (AACC) podem ser realizadas no período de férias escolares, desde que sejam respeitados os procedimentos estabelecidos neste regulamento.

Parágrafo Terceiro – No caso do acadêmico não atingir a carga horária completa ao final do sétimo período do curso ele deverá completá-la antes da defesa do TCC.

II – DA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Art. 4º - As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) subdividem-se nas seguintes categorias: acadêmica, pesquisa, extensão e cultural.

Parágrafo Primeiro - As atividades que integram a categoria acadêmica são:

I. Atividades de Monitoria;
II. Participação em cursos de extensão, palestras, encontros, seminários, fóruns, grupos de estudos, semanas acadêmica, congressos de natureza acadêmica e profissional;
III. Participação em oficinas de capacitação;
III. Estágio (estágio extracurricular e carga horária excedente do estágio curricular obrigatório);
IV. Participação em saídas de campo (visita técnica);
V. Representação discente em Órgãos Colegiados e/ou representante de turma; e
VI. Participação em Seminários de Trabalhos de Conclusão de Curso.

Parágrafo Segundo - As atividades que integram a categoria de pesquisa são:

I. Iniciação Científica, por meio de projetos institucionalizados e com orientação docente;
II. Publicação de trabalhos científicos em periódicos nacionais e/ou internacionais;
III. Publicação de livro ou capítulo de livro na área do curso;
IV. Autoria ou co-autoria de trabalhos de pesquisa apresentados em eventos científicos; e
V. Premiação de trabalho científico, como autor ou co-autor, na própria instituição ou em outras instituições reconhecidas pelo MEC.

Parágrafo Terceiro - As atividades que integram a área de extensão são:

I. A prestação de serviços à comunidade local por meio da participação em ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população, como mutirões, jornadas, campanhas, exposições, feiras, stands;
II. Promoção de cursos de capacitação para a comunidade;
III. Realização de trabalhos de consultoria, elaboração de projetos, estudos de campo, seminário interdisciplinar do curso, no âmbito do campo de formação profissional do curso, com orientação docente;
IV. Participação e/ou realização de atividades de caráter eminentemente sócio-comunitárias efetuadas junto a diferentes entidades particulares beneficentes, humanitárias e filantrópicas legalmente constituídas, visando o estímulo e exercício voluntariado; e
V. Cooperação em campanhas comunitárias que favoreçam a qualidade de vida da população e sejam vinculadas aos programas da UNIR ou entidades governamentais.

Parágrafo Quarto - As atividades que integram a área da cultura são:

I. Organização de evento cultural;
II. Participação em eventos culturais tais como: feiras, ciclos de estudos, festival de teatro e cinema seguido de debate e devidamente certificado; e

III. Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões de autógrafos de autores de obras.

III – DA ESTRUTURA PARA ACOMPANHAMENTO DAS AACC

Art. 5º - O acompanhamento das AACC será feita de acordo com a seguinte estrutura:

VI. Colegiado de Curso;
VII. Chefe do Departamento;
VIII. Professor Supervisor;
IX. Núcleo Docente Estruturante.

IV - DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º. Ao Colegiado de Curso compete:

I. Administrar a política de AACC, cumprindo o estabelecido neste regulamento;
II. Analisar e aprovar alterações deste regulamento;
III. Designar um professor para fazer a supervisão das atividades realizadas pelos acadêmicos de cada turma do curso;
IV. Determinar o cronograma para entrega da documentação comprobatória das AACC;
V. Analisar os recursos relativos às AACC; e
VI. Resolver os casos omissos deste regulamento.

Art. 7º. Ao Chefe de Departamento Compete:

I. Acompanhar o trabalho dos professores designados para a supervisão das atividades realizadas pelos acadêmicos de cada turma do curso;
II. Encaminhar semestralmente à DIRCA a relação de acadêmicos que cumpriram a carga horária integral de AACC, para fins de registro no histórico escolar do acadêmico;
III. Apresentar os casos omissos a este regulamento para deliberação do Colegiado de Curso.

Art. 8º. Ao professor Supervisor de AACC compete:

XI. Orientar os acadêmicos da turma sob sua responsabilidade no cumprimento das normas expressas neste regulamento, sobre o componente curricular AACC, os critérios de escolha das atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento da carga horária exigida;
XII. Acompanhar e controlar o cumprimento das AACC entregues pelos acadêmicos de cada turma;
XIII. Organizar e manter arquivo de comprovantes de AACC realizadas por cada turma,
XIV. Analisar e avaliar a documentação apresentada pelos acadêmicos dentro do cronograma estabelecido; e
XV. Encaminhar relatório ao Núcleo Docente Estruturante para convalidação das atividades realizadas por cada acadêmico para fins de integralização de carga horária total de AACC realizadas.

Art. 9º. Ao Núcleo Docente Estruturante compete:

I. Convalidar os relatórios das atividades realizadas por cada acadêmico para fins de integralização de carga horária total de AACC realizadas;
II. Encaminhar semestralmente ao Chefe de Departamento a relação de acadêmicos que cumpriram a carga horária integral de AACC, para fins de registro no histórico escolar do acadêmico;

Art. 10. Ao Acadêmico compete:

I. Realizar nos semestres, pelo menos, o mínimo de carga horária estabelecida no parágrafo segundo do Art. 3º deste regulamento;
II. Entregar ao Professor Supervisor de sua turma a cópia dos comprovantes e/ou relatórios da AACC, conforme Anexo I e II deste regimento; e
III. Atender as orientações do Professor Supervisor.

V – DA AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO

Art. 11. A avaliação da AACC obedecerá a classificação e pontuação equivalente a carga horária de cada atividade especificada no Apêndice I, deste regulamento.

Art. 12 Serão considerados os seguintes documentos de comprovação das AACC:

I. Certificados, declarações, atas e atestados com registro de carga horária e discriminação das atividades realizadas, identificação da instituição onde a atividade foi realizada, carga horária, descrição da atividade e natureza do envolvimento do acadêmico.
II. Relatório assinado pelo acadêmico e pelo responsável pela atividade desenvolvida; e
III. Ingressos rubricados pelo acadêmico acompanhados de descrição das atividades realizadas no caso de ida a concertos, teatro, exposições, museus, feiras e atividades correlatas.

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Os acadêmicos ingressantes por transferência ficam também sujeitos ao cumprimento da carga horária das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, salvo quando for dado aproveitamento de carga-horária no histórico escolar.

Art. 14. Quaisquer modificações neste regulamento só poderão ser realizadas pelo Colegiado do Curso.

APÊNDICES

CRITÉRIOS PARA REGISTRO E AVALIAÇÃO

Atividade	Classificação	Requisito para Atribuição de Carga Horária	Atribuição e Limite de Carga Horária
Participação em projeto ou grupo de pesquisa credenciado no CNPq	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do projeto ou grupo especificando a carga horária e período de participação.	20 horas por semestre
Desenvolvimento de pesquisa com relatório final	Científica	Apresentação do relatório	20 horas por produto
Desenvolvimento de pesquisa com produto final publicado em periódico, anais, obra coletiva ou autoria de livro (texto integral).	Científica	Apresentação do produto publicado no periódico, na obra coletiva ou de livro.	40 horas por produto
Apresentação de pôster em evento científico.	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento	10 horas por produto
Apresentação oral em evento científico (comunicação oral ou exposição de painel) tais como: Congressos, Seminários, Simpósios e demais eventos relacionados as áreas de Ciências, Biologia e Educação.	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento, especificando o período de participação.	20 horas por apresentação
Assistência à defesa de monografias relacionadas ao curso e áreas afins.	Científica	Declaração emitida pela coordenação do curso/programa ou apresentação de relatório.	2 horas por semestre
Participação como ouvinte em Congressos, Seminários, Simpósios, Semanas Especiais e demais eventos, relacionados ao curso de Biologia e cursos afins.	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento.	10 horas por semestre
Publicação de resumo individual ou coletivo em eventos.	Científica	Apresentação do produto publicado.	10h horas por produto
Participação em eventos culturais complementares tais como: feiras, concursos e ciclos de estudos seguidos de debate.	Extensão	Declaração ou Certificado emitido pela coordenação do evento.	15 horas por semestre
Participação individual ou em grupo em projetos de extensão.	Extensão	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do projeto ou grupo especificando a carga horária e período de participação.	10horas por semestre
Participação na organização de Eventos	Extensão	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento especificando o período.	10horas por semestre
Participação como ouvinte em cursos de extensão.	Extensão	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do curso especificando a carga horária e período de participação.	10horas por semestre
Participação em cursos a distância com temáticas relacionadas ao curso.	Acadêmica	Certificado emitido pela coordenação do curso especificando a carga horária e período de participação.	20 horas por semestre
Participação em cursos ou mini-	Acadêmica	Certificado emitido pela coordenação do	Carga horária

cursos tais como: informática línguas estrangeiras, redação oficial, oratória, técnicas de expressão oral e escrita, relações interpessoais.		curso especificando a carga horária e período de participação.	especificada no documento.
Atividades de monitoria, como bolsista ou voluntário, em disciplina do curso	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela Chefia de Departamento.	50 horas
Representação discente tais como representante de sala, DA e outras atividades	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela representatividade.	10 horas por semestre
Participação em oficinas e/ou palestras de capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do curso ou departamentos.	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela coordenação especificando a carga horária e período de participação.	Carga horária especificada no documento
Participação em comissão organizadora de congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho e similares da área de Ciências, Biologia e/ou Educação.	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela coordenação especificando a carga horária e período de participação.	10 horas por semestre
Disciplinas cursadas como aluno especial em outros cursos e instituição.	Acadêmica	Documento emitido pelo Departamento ou instituição.	45 horas
Participação em grupos de estudo, orientados por professores no âmbito do curso.	Acadêmica	Documento emitido pelo professor ou coordenador do grupo de pesquisa.	10 horas por semestre
Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões de autógrafos de autores e obras.	Cultural	Declaração dos organizadores mencionando o tipo de evento e o dia da realização.	5 horas por semestre.
Participação em eventos culturais tais como cinema teatro seguido de debate.	Cultural	Declaração dos organizadores mencionando o tipo de evento e o dia da realização, ingressos identificando	5 horas por semestre.

MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAL (AACC)

Acadêmico (a):		**Nº Matrícula:**
Curso:	**Ano de Ingresso no Curso:**	**Período:**
Atividade Relatada:		
Afirmo que o relato é verdadeiro, responsabilizando-me civil e criminalmente pelas informações prestadas.		
Data e Local:	**Assinatura:**	

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAL (AACC)

Acadêmico (a):		**Nº Matrícula:**
Curso:	**Período:**	**Ano de Ingresso no Curso:**

Declaramos que todas as informações acima registradas são verdadeiras e foram devidamente comprovadas (cópia de documentos em anexo). Sendo assim, informamos que o referido acadêmico cumpriu com a Carga Horária de Atividades Acadêmico-Científico-Cutural exigida pela matriz curricular do curso, estando apto no que se refere a este quesito, para colar grau.

Obs:	Total de Horas:
	Local e Data **PVH(RO)_____/_____/20_____.** Assinatura **do Professor**

Atividade	Categoria	CH por Semestre	Carga Horária Obtida	Especificação do Documento Comprobatório

APÊNDICE IV

REGIMENTO INTERNO DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Capítulo I

Da Caracterização Localização e Finalidades dos Laboratórios

Seção I – Da caracterização e Localização dos laboratórios

Artigo 1º - O presente regimento trata da normatização, organização administrativa e funcionamento dos laboratórios didáticos e dos laboratórios de pesquisa pertencentes ao Departamento de Biologia da UNIR que dão suporte ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão aos cursos de graduação.

Artigo 2º - Os ambientes de prática laboratorial estão organizados em dois grupos: laboratórios didáticos e laboratórios de pesquisa.

§ 1º. – São considerados Laboratórios Didáticos os ambientes de aprendizagem destinados ao desenvolvimento de atividades essenciais ao processo de ensino-aprendizagem.

§ 2º. – São considerados Laboratórios Didáticos dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas os seguintes laboratórios:

I. Laboratório Didático I – Destinado a atender às disciplinas de Anatomia Vegetal, Fisiologia Vegetal, Sistemática e morfologia de plantas avasculares e pteridófitas, Sistemática e morfologia de espermatófitas Biologia Celular, Bioquímica Experimentação no ensino de Ciências e Biologia e Histologia. Possui área interna de 60 m² e está estruturado com bancadas centrais em granito, pias, armários, banquetas e equipamentos (microscópios, lupas, vidraria).
Localizado no Bloco 1.O. Campus José Ribeiro Filho.
II. Laboratório Didático II – Destinado a atender às disciplinas das áreas de Zoologia, Anatomia animal e Fisiologia animal. Possui área interna de 40 m² e está estruturado com bancadas laterais, pias, armários, banquetas e equipamentos (microscópios, lupas, vidraria).
Localizado no Campus José Ribeiro Filho.

III. Laboratório de Informática – LICBIO – Destinado a atender a Informática aplicada ao Ensino de Ciências e Biologia. O laboratório tem 20 computadores e 1 equipamento do vídeo conferência.
Localizado no Bloco 1.P. Campus José Ribeiro Filho.

§ 3º. – São considerados Laboratórios de Pesquisa os ambientes destinados a realizar projetos de pesquisa em áreas específicas de estudos, configurando também como suporte às atividades didáticas dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas.

§ 4º. – Dão suporte aos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas os seguintes laboratórios:

I. **Laboratório de Germoplasma –** Este laboratório atende ao ensino e a pesquisa na área de Biologia Vegetal, Fisiologia Vegetal, Biologia Molecular e Genética. Possui área interna de 140 m2 e modernos equipamentos para desenvolvimento de pesquisas na área de

germinação e armazenamento de sementes, biologia molecular, extração e amplificação de DNA.
Localizado no Bloco F1. Campus José Ribeiro Filho.

II. **Herbário -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia Vegetal. Possui área interna de 240 m^2 e dispõe de armários para abrigo da coleção e equipamentos para desenvolvimento do ensino e pesquisas na área de taxonomia vegetal.
Localizado no Bloco IL. Campus José Ribeiro Filho.

III. **Laboratório de Ictiologia e Pesca -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de ecologia e biologia de peixes e pesca. Abriga a única coleção de ictiologia de Rondônia, onde estão armazenados os representantes do inventario realizado no rio Madeira, que tem hoje o status de maior inventario de espécies em bacia do mundo. Possui área interna de 700 m^2 e dispõe de modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de taxonomia de peixes, reprodução, alimentação, crecimento, genética de peixes e modelagem ecologia e ictioplancton.
Localização: Prédio das Coleções Zoológicas e Laboratórios Integrados, Campus José Ribeiro Filho.

IV. **Laboratório de Mastozoologia -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de mastozoologia e abriga as coleções de mastofauna (coleção via úmida e via seca), herpetofauna e avifauna. Possui área interna de 240 m^2 e possui equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de sistemática, comportamento e ecologia de populações e de comunidades de mamíferos terrestres (sub-grupos de médio e grande porte e de pequeno porte).
Localização: Prédio das Coleções Zoológicas e Laboratórios Integrados, Campus José Ribeiro Filho.

IV. **Laboratório de Ecologia -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Ecologia geral, ecologia de populações e estrutura de vegetação. Possui área interna de 50 m^2 e equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de ecologia de populações.
Localizado: Campus José Ribeiro Filho.

V. **Laboratório de Biogeoquímica Ambiental -** Este laboratório desenvolve pesquisas nas áreas de Biofísica Ambiental; Ecotoxicologia, Limnologia e Hidrobiogeoquímica. Possui área interna de 200m^2 e conta com modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de impacto ambiental por poluentes metálicos e na saúde humana. Os principais equipamentos são: espectrofotômetro de absorção atômica; cromatógrafo gasoso acoplado a espectrometria de fluorescência atômica, liofilizador.
Localizado no Bloco 1M - Campus José Ribeiro Filho.

VII. **Laboratório Genética -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Genética Humana. Possui área interna de 150 m^2 e está equipado com armários e modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de genética de população humana e relação parasita-hospedeiro.
Localizado no Bloco ..... Campus José Ribeiro Filho.

VIII. **Laboratório de Biologia Molecular -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia molecular humana e animal (taxonomia molecular e dinâmica de populações).
Possui área interna de 60 m^2 e conta com modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de genética e biologia molecular.
Localizado no Bloco ..... Campus José Ribeiro Filho.

IX. **Laboratório de Bioquímica e Parasitologia -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Bioquímica e Parasitologia Animal. Possui área interna de 50 m^2 e modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de Bioquímica e

parasitologia. Possui parceria com o laboratório de quimioterapia da malária da FIOCRUZ - Rondônia para o desenvolvimento de pesquisas na área de desenvolvimento de novos fármacos.
Localizado no Bloco ..... Campus José Ribeiro Filho.

X. **Laboratório de Bioecologia e Diversidade de Insetos** - Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia e diversidade de Insetos com ênfase em Sacarabaeoidea e Cerambycidae. A coleção de Entomofauna de Rondônia está abrigada em armários neste laboratório e disponível para o desenvolvimento do ensino (coleção didática) e pesquisas (coleções científica) na área de taxonomia de insetos.
Possui área interna de 50 m^2 e os equipamentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas na área de Biologia e Ecologia de insetos.
Localização: Prédio das Coleções Zoológicas e Laboratorios Integrados. Campus José Ribeiro Filho.

XI. **Laboratório de Biologia de Insetos -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia de Insetos. Possui área interna de 50 m^2 e os equipamentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas na área de Biologia e Ecologia de insetos, com ênfase em Scarabaeoidea. Localizado no Campus José Ribeiro Filho.

XII. **Casa de vegetação -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de biologia vegetal. Possui área interna de 200 m^2 e está equipado com aspersores e bancadas para o desenvolvimento de aulas práticas e pesquisas na área de biologia vegetal.

XIII. **Laboratório de Ensino de Ciências -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa nas áreas de: Educação em Ciências e Matemática; Tecnologias Educacionais; Formação de professores. Possui área interna de 300 m^2. Possui **um Auditório** para 50 pessoas equipado com áudio e vídeo; uma sala ampla para instalação de **uma Litoteca** (em fase de estruturação); **uma sala de apoio aos alunos** com mesas e cadeiras, cinco computadores, uma geladeira, um armário e dez estantes de aço com livros dos pesquisadores do grupo; quatro gabinetes para pesquisadores (dois pesquisadores por sala) equipados com mesas, cadeiras, armários, arquivos e computadores, data show, filmadoras, máquinas fotográficas, gravadores, nobreaks, internet.
Localizado no Bloco 2G, Campus José Ribeiro Filho.

XIV. **Laboratórios do Centro de Triagem de animais Silvestres** (CETAS): São laboratórios construídos no campus da UNIR e equipados com recursos externos, mas que estão disponíveis para os cursos da universidade através de Convênio firmado entre UNIR e IBAMA, sendo importantes para o desenvolvimento de práticas dos cursos de licenciatura e de bacharelado em Ciências Biológicas, nas áreas de Zoologia, Ecologia e Conservação, os quais devem ser utilizados segundo as normas estabelecidas neste regimento e outras que porventura venham a ser instituídas pelo órgão convenente.

Seção II – Da Finalidade dos Laboratórios

Artigo 4º - Os Laboratórios Didáticos têm por finalidade:

I. Dar suporte ao desenvolvimento dos programas práticos de todas as disciplinas previstas na matriz curricular do curso de biologia e daqueles que venham a ser criados no futuro;
II. Permitir a formação prático-reflexiva dos alunos, objetivando desenvolvimento de competências no campo das pesquisas na área básica e aplicada da biologia;
III. Dar suporte para a aprendizagem e treinamento dos estudantes nas mais diversas áreas do conhecimento das ciências biológicas

Artigo 5º - Os Laboratórios de Pesquisas têm por finalidade:

I. Desenvolver os projetos de pesquisas aprovados nos órgãos de fomento e os aprovados nas instancias superiores da UNIR;
II. Dar suporte no desenvolvimento dos projetos de TCCs e demais programas de iniciação científica dos discentes do curso de ciências biológicas e outros.

Capítulo II

Da Estrutura Organizacional dos Laboratórios Didáticos

Artigo 6º. – Os Laboratórios Didáticos terão a seguinte estrutura organizacional:
I. Coordenação;
II. Professores;
III. Técnicos;
IV. Monitores; e
V. Alunos.

Seção I – Da Coordenação

Artigo 6º - Os laboratórios didáticos ficarão sob responsabilidade de docentes designados pelo CONDEP ou de técnicos a serem contratados pela instituição.

§ 1º. – São deveres da coordenação:
I. Conservar o patrimônio do laboratório;
II. Autorizar por escrito a permanência de usuários nos laboratórios fora do horário determinado;
III. Autorizar a liberação de qualquer patrimônio do laboratório, desde que visando o interesse dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas e suas disciplinas, sendo necessário o envio de um documento ao coordenador do curso e/ou ao/à Chefe de Departamento;
IV. Encaminhar para manutenção os equipamentos do Laboratório;
V. Avaliar, em conjunto com o Chefe de Departamento, as situações de perdas ou danos materiais, para averiguar a existência de atitude irresponsável, falta de aptidão ou o não cumprimento deste regimento por parte do usuário;
VI. Coordenar e organizar o calendário semestral e horário de uso do laboratório;
VII. Gerenciar o laboratório e seu(s) técnico(s) no sentido de cuidar de sua estrutura geral: materiais permanentes e de consumo, almoxarifado e instalações;
VIII. Encaminhar ao Coordenador do Curso e/ou Chefe do Departamento as situações de perdas ou danos materiais, para averiguar a existência de atitude de displicência, negligência, irresponsabilidade ou falta de cumprimento deste regimento por parte do usuário; e
IX. Assegurar que o regulamento dos laboratórios seja cumprido.

Seção II – Do Servidor Técnico

Artigo 7º - O servidor técnico será responsável pelo controle e manutenção básica do laboratório.

§ 1º. – São deveres do servidor técnico:
I. Evitar deixar usuário sozinho no laboratório, ressalva em casos especiais com autorização do Coordenador do Laboratório;
II. Registrar a entrada e saída de materiais, quando em aulas de campo e pesquisa, em manutenção, em empréstimo a outros laboratórios e cursos, e outros;
III. Registrar, catalogar, conferir e controlar os materiais de consumo, uso comum e permanente;

IV. Comunicar ao Coordenador do Laboratório qualquer problema ocorrido, bem como a demanda para o funcionamento do laboratório, e mesmo a necessidade de reposição ou acréscimo de materiais do acervo/coleção;
V. Preparar as aulas práticas, quando requeridas pelo professor, ainda que incluam atividades extralaboratoriais, como por exemplo, coleta de materiais;
VI. Em caso de aula prática, permanecer no laboratório, quando solicitado, para auxiliar o professor;
VII. Guardar o material utilizado nas aulas práticas, logo após a sua realização;
VIII. Encaminhar para manutenção os equipamentos do Laboratório;
IX. Avaliar, em conjunto com o Coordenador do Laboratório, as situações de perdas ou danos materiais, para averiguar a existência de atitude irresponsável, falta de aptidão ou o não cumprimento deste regimento por parte do usuário;
X. Cumprir e fazer cumprir as normas deste regimento; e
XI. Participar de cursos e/ou programas de capacitação que auxilie nas atividades exercidas no laboratório, desde que autorizado e/ou recomendado pelo Coordenador de Laboratório, Coordenador de Curso e/ou Direção.

Seção III – Dos Monitores

Art. 8º – Os monitores serão selecionados através de processo seletivo publicado em edital, sob a organização do Chefe do Departamento de Biologia.

§ 1º – São deveres dos monitores:
I. Auxiliar na preparação das aulas práticas;
II. Preencher o cadastro no laboratório e estabelecer o horário a ser cumprido da monitoria, de comum acordo com o Coordenador de Laboratório;
III. Prestar orientações aos usuários em horários definidos;
IV. Não permitir a presença de outros alunos nos laboratórios que não estejam relacionados à disciplina e sua monitoria;
V. Solicitar material ao coordenador ou técnico para a elaboração de aula prática ou atendimento da monitoria;
VI. Comunicar aos técnicos qualquer problema com equipamentos e com usuários que infringirem norma deste estatuto; e
VII. Conhecer e cumprir as normas regulamentares do Laboratório.

Seção IV – Dos Professores

Artigo 9º – Os professores são responsáveis por disciplinas que demandam a realização de atividades práticas no laboratório.

§ 1º – São deveres dos professores:
I. Solicitar com antecedência o material que será utilizado nas aulas práticas;
II. Restringir a permanência de alunos que não estão diretamente envolvidos nas aulas práticas, respeitando a capacidade limite do laboratório; e
III. Solicitar aos técnicos com antecedência a organização do material utilizado nas aulas práticas; e
IV. Conhecer e cumprir as normas regulamentares do Laboratório.

Seção V – Dos Alunos

Artigo 10º - Serão considerados usuários dos laboratórios os alunos regularmente matriculados, nas disciplinas dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, desde que previamente autorizados.

§ 1º – São deveres dos alunos:

I. Ser responsável pelo equipamento que lhe foi concebido, zelando pela boa utilização e funcionamento do mesmo;
II. Ser responsável pelo material de consumo fornecido;
III. Ser responsável pelo material didático (coleções);
IV. Providenciar a reposição de materiais que forem danificados ou extraviados, conforme orientações estabelecidas pelo Coordenador do Laboratório ou normas da UNIR;
V. Usar o laboratório sempre com a presença de um técnico ou professor responsável;
VI. Ser responsável pela identificação e organização do material utilizado no laboratório; e
VII. Seguir as normas deste regimento.

Capítulo III

Do Patrimônio

Seção I – Do Patrimônio

Artigo 11 - Todos os laboratórios possuem patrimônio próprio vinculado ao patrimônio da UNIR ou ao órgão financiador (CNPq, CAPES, FINEP etc.).

Artigo 12 - Os Laboratórios Didáticos possuem equipamentos destinados a atender às necessidades das disciplinas ofertadas no curso.

Artigo 13 - O levantamento patrimonial com a descrição dos equipamentos distribuídos nos laboratórios didáticos constam no Anexo 1.

Artigo 14 - A incorporação de novos equipamentos no patrimônio deverá ser atualizada anualmente.

Artigo 15 - Os equipamentos, registrados e identificados com número patrimonial, alocados nos laboratórios, não poderão ser removidos ou transportados para outro local, sem autorização prévia das coordenações pertinentes ou do Chefe Departamento.

Capítulo IV

Das Disposições Gerais

Artigo 16 - Este Regimento Interno estará sujeito a atualizações, de acordo com as necessidades apontadas pelos Coordenadores dos laboratórios e do CONDEP de Biologia.

Artigo 17 - Este Regimento Interno estará sujeito às demais Normas, Portarias e Resoluções determinadas pelo CONDEP de Biologia e Conselhos superiores da UNIR.

Artigo 18 - Casos omissos serão resolvidos pelas Coordenações de cada laboratório e/ou pelo Chefe de Departamento.

Artigo 19 - O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação em reunião de conselho departamental.

Porto Velho, 05 de julho de 2013.

APÊNDICE

LISTA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DIDÁTICO I

Equipo.	Marca	Modelo	Tombo
Microscópio óptico	---	---	8107
Microscópio óptico	Bausch&Lomb	---	8108
Calculadora de mesa	Olivetti	Logos 682	10691
Microscópio óptico	---	---	12703
Microscópio óptico	Studar	---	12711
Microscópio óptico	---	---	12712
Microscópio óptico	---	---	12713
Microscópio óptico	---	---	12716
Microscópio óptico	Studar	---	12717
Microscópio óptico	Studar	---	12718
Microscópio óptico	---	---	12719
Microscópio óptico	---	---	12720
Microscópio óptico	Studar	---	12721
Microscópio óptico	---	---	12722
Microscópio óptico	Studar	---	12723
Microscópio óptico	---	---	12725
Microscópio óptico	Studar	---	12726
Microscópio óptico	---	---	12727
Microscópio óptico	Studar	---	12728
Microscópio óptico	Studar	---	12729
Microscópio óptico	Studar	---	12731
Microscópio óptico	Studar	---	12732
Microscópio óptico	Studar	---	12734
Microscópio óptico	Studar	---	12735
Microscópio óptico	Studar	---	12736
Microscópio óptico	---	---	12737
Microscópio óptico	Studar	---	12738
Microscópio óptico	---	---	12739
Microscópio óptico	---	---	12740
Microscópio óptico	Studar	---	12741
Microscópio óptico	---	---	12745
Microscópio óptico	---	---	12746
Microscópio óptico	Studar	---	12747
Microscópio óptico	Studar	---	12748
Microscópio óptico	Studar	---	12749
Microscópio óptico	Studar	---	12985
Microscópio óptico	Studar	---	12986
Microscópio óptico	Studar	---	12987
Microscópio óptico	Studar	---	12988
Microscópio óptico	Studar	---	12989
Microscópio óptico	Studar	---	12990
Microscópio óptico	Studar	---	12991
Microscópio óptico	Studar	---	12992

Microscópio óptico	Studar	---	12993
Microscópio óptico	Studar	---	12994
Microscópio óptico	---	---	15411
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM5	15429
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM8	15430
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM6	15431
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM2	15432
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM3	15433
Microscópio óptico	---	---	15434
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM1	15435
Microscópio óptico	---	---	15436
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM7	15437
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM4	15438
No-break	Enermax	---	17724
Estereomicroscópio	Olympus	SZ40	22426
Estereomicroscópio	Zeizz	STENI 2000-C	22475
Estereomicroscópio	Olympus	SZ42	23300
Estereomicroscópio	Olympus	SZ43	23301
Estereomicroscópio	Olympus	SZ41	23302
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23303
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23304
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23305
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23306
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23307
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23308
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23309
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23310
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23311
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23312
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23313
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23314
Condicionador de ar	Midea	30.000 BTUs	29248
Prateleira metálica	---	---	29727
Prateleira metálica	---	---	29728
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30244
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30246
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30247
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30248
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30249
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30250
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30251
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30252
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30253
Estereomicroscópio	Oleman	XTB/2B	30254
Estereomicroscópio	Oleman	XTB/2B	30255
Estereomicroscópio	Oleman	XTB/2B	30256
Estereomicroscópio	Oleman	XTB/2B	30258

Microscópio óptico	Bioval	---	30389
Microscópio óptico	Bioval	---	30390
Banqueta	---	---	30746
Banqueta	---	---	30747
Banqueta	---	---	30748
Banqueta	---	---	30750
Banqueta	---	---	30751
Banqueta	---	---	30752
Banqueta	---	---	30755
Banqueta	---	---	30756
Banqueta	---	---	30757
Banqueta	---	---	30758
Banqueta	---	---	30759
Banqueta	---	---	30762
Banqueta	---	---	30763
Banqueta	---	---	30765
Banqueta	---	---	30766
Banqueta	---	---	30769
Banqueta	---	---	30770
Microscópio óptico	Bioval	---	33391
Microscópio óptico	Bioval	---	33392
Microscópio óptico	Bioval	---	33393
Microscópio óptico	Bioval	---	33394
Microscópio óptico	Bioval	---	33395
Microscópio óptico	Bioval	---	33396
Microscópio óptico	Bioval	---	33397
Microscópio óptico	Bioval	---	33398
Microscópio óptico	Bioval	---	33399
Microscópio óptico	Bioval	---	33400
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-4	33424
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-2	33425
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-7	33426
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-9	33427
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-6	33428
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-5	33429
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-3	33430
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-8	33431
Microscópio óptico	---	---	33433
Condicionador de ar	Carrier	30.000 BTUs	35367
Capela	CasaLabor	---	36611
Microscópio óptico	Bioval	---	36819
Microscópio óptico	Bioval	---	36820
Microscópio óptico	Bioval	---	36821
Microscópio óptico	Bioval	---	36822
Microscópio óptico	Bioval	---	36823
Microscópio óptico	Bioval	---	36824
Microscópio óptico	Bioval	---	36827
Microscópio óptico	Bioval	---	36828

Microscópio óptico	Bioval	---	36829
Microscópio óptico	Bioval	---	36830
Microscópio óptico	Bioval	---	36831
Microscópio óptico	Bioval	---	36832
Microscópio óptico	Bioval	---	36833
Microscópio óptico	---	---	37312
Banho-maria	Alpax	---	48271
Prateleira metálica	---	---	140371
Câmera acoplável	Fujitsu	TCZ-984P	---
Luminária de mesa (?)	Olympus	TL3	---
Luminária de mesa (?)	Olympus	TL4	---
Luminária de mesa (?)	Olympus	TL5	---
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T

APÊNDICE V

REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIOS DO CURSO DE CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A presente proposta tomou como referência a Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 que regulamenta a oferta de estágios em cursos de formação e seus atos complementares, bem como a Resolução CNE/CP 01 de 18/02/2002 e Resolução CNE/CP 02 de 19/02/2002 que institui carga horária para os cursos de licenciaturas

SEÇÃO I - Da Definição Do Estágio

Art. 1º - Para os fins dispostos neste regulamento o estágio pode configurar-se como curricular e extracurricular e são períodos de exercício pré-profissional relacionados com a formação acadêmico-profissional.

§ 1º - O **estágio é curricular** quando integra o currículo obrigatório para a colação de grau e deverá ser desenvolvido nas modalidades I e II:

I. Modalidade I: denominada Estágio Curricular de Pesquisa:
II. Modalidade II denominada Estágio Curricular de Docência.

§ 2º - O **estágio é extracurricular** é opcional e buscar complementar a formação profissional do discente.

I. O/a discente que desenvolver estágio extracurricular através de programas de extensão institucionalizados ou em instituições externas, fará jus ao certificado de extensão correspondente. Nos demais casos, o aluno poderá receber atestado fornecido pelo Departamento, por Empresa ou Instituições (órgãos públicos ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs) concedente do estágio.

SEÇÃO II - Do Objetivo

Art. 2º - O estágio terá como objetivo oportunizar ao discente a realização de atividades práticas em situações reais de trabalho, enquanto componente de formação profissional que envolve o conhecimento tanto da competência técnico-científico quanto do compromisso político-social.

SEÇÃO III – Do Campo De Estágio

Art. 3º - O estágio curricular de pesquisa poderá ser realizado em laboratório ou centro de pesquisa da UNIR ou em outras instituições públicas, ou ainda em empresas privadas e Organizações não-governamentais, cujas áreas de atuação sejam compatíveis com as atribuições dos profissionais de Ciências Biológicas.

Art. 4º - O estágio curricular de docência deverá ser realizado em escolas públicas conveniadas, prioritariamente.

SEÇÃO IV – Da Supervisão

Art. 5º - A supervisão do estágio poderá ser de forma direta, semi-direta ou indireta.

§ 1º - Entende-se por supervisão direta o acompanhamento do estagiário feito através de observação contínua e direta das atividades laboratoriais, de campo e de prática docente, no decorrer de todo processo de estágio, completado por entrevistas e reuniões.
§ 2º - Entende-se por supervisão semi-direta o acompanhamento do estagiário feito através de reuniões, entrevistas, contatos via *email*, *skype*, telefone, teleconferência e outros, assim como visitas preferencialmente semanais no campo e contato com técnicos do campo, incumbidos ou não do acompanhamento dos estagiários, que tenham, no entanto, ligações com os trabalhos desenvolvidos pelos discentes.
§ 3º Em casos excepcionais, a serem definidos pelo CONDEP, a supervisão do estágio poderá assumir a forma indireta, processando-se através de relatórios, reuniões, visitas esporádicas ao campo e contatos com o supervisor técnico designado pela empresa concedente do estágio para realizar o acompanhamento.

SEÇÃO V – Da Estrutura Do Estágio

Art. 5º - O Estágio do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas obedecerá a seguinte estrutura:

X. Colegiado de Curso;
XI. Chefe do Departamento;
XII. Núcleo Docente Estruturante; e
XIII. Discente

SEÇÃO VI - Das Atribuições

Art.6º- Ao Colegiado de Curso compete:

I. Administrar a política do estágio, cumprindo o estabelecido neste regulamento;
II. Analisar e aprovar as normas dos Estágios no âmbito do Departamento;
III. Modificar, por proposição do Núcleo Estruturante do Curso as normas dos Estágios;
IV. Indicar professores do departamento para supervisionar o estágio no desenvolvimento de suas atividades curriculares;
V. Aprovar o cadastramento de supervisores de outras instituições.
VI. Analisar os recursos relativos ao estágio; e
VII. Resolver os casos omissos deste regulamento.

Art.7º - Ao Chefe de Departamento de Biologia compete:

I. Promover a abertura do componente curricular de estágio no SINGU
II. Encaminhar à unidade responsável na instituição, a relação de estagiários solicitando cobertura de seguro contra acidentes pessoais, na apólice coletiva da UNIR;
III. Levar ao colegiado do Curso casos omissos deste regulamento;
IV. Receber do professor responsável pelo estágio a relação de docentes orientadores de estágio de pesquisa e supervisores do estágio de docência;
V. Encaminhar para aprovação nas instâncias superiores às normas dos Estágios aprovadas no Colegiado do Curso;
VI. Solicitar às instâncias superiores da UNIR o estabelecimento de convênio de cooperação com as instituições onde se realizará o estágio;
VII. Emitir certificado aos/as professores/as que atuaram como Supervisores nas escolas, comprovando quantos alunos ficaram sob sua supervisão naquele período; e
VIII. Fazer cumprir as normas dos Estágios aprovadas nos Conselhos Superiores da UNIR.

Art.8º- Ao Núcleo Docente Estruturante do Curso compete:

I. Elaborar, modificar, atualizar as normas dos Estágios;
II. Encaminhar ao Colegiado do Curso proposta de criação, modificação e/ou atualização das normas dos Estágios;

Art.9º – Ao discente compete:

I. Efetuar a matrícula nos estágios curriculares obrigatórios e/ou optativos oferecidos pelo Departamento a cada período conforme estabelecido no Calendário Acadêmico;
II. Cumprir as normas e o regulamento interno do órgão ou instituição no/a qual realizará o estágio curricular;
III. Estar ciente e cumprir as normas do estágio curricular contidas neste documento

CAPÍTULO II - ESTÁGIO CURRICULAR DE PESQUISA

Seção I – Do objetivo do Estágio de pesquisa

Art. 10º - O estágio curricular de pesquisa tem como objetivo permitir ao aluno vivenciar atividades em andamento relacionadas a um projeto de pesquisa ou relacionadas com as competências do profissional biólogo.

Seção II– Da Realização Do Estágio Curricular de Pesquisa

Art. 11 – O estágio curricular de pesquisa será desenvolvido de acordo com os componentes curriculares denominados Estágios I, II e III e de acordo com o projeto Pedagógico do Curso.

§ Único – As atividades desenvolvidas durante a realização de cada etapa do estágio devem constar no Plano de Estágio conforme modelo padrão (Anexo 1) a ser elaborado pelo discente com a orientação do docente orientador de estágio.

Art. 12 - O estágio curricular de pesquisa obrigatório, realizado em unidades da UNIR observarão as seguintes disposições:

I. O discente firmará termo de compromisso atestando ciência de suas responsabilidades e comprometimento com o estágio; e
II. A orientação, o acompanhamento, a supervisão direta e a avaliação das atividades de estágio serão computadas na carga horária do docente responsável pelo discente, observando o limite de 2 horas/semana de supervisão, por discente, em seu plano individual de atividades.

O discente a qualquer tempo do desenvolvimento das disciplinas Estágio I, II e III poderá desfazer o vínculo de orientação, desde que devidamente justificado por escrito de sua parte, bem como pelo seu orientador, devendo providenciar, de imediato, a indicação de outro profissional para dar continuidade ao seu estágio.

Art. 13 – O estágio curricular de pesquisa poderá ser complementado com carga horária de até 180 horas, configurando-se como estágio optativo.

Art. 14 - O estágio curricular de pesquisa realizado em instituições externas observarão as seguintes disposições:

I. Celebração de Convênio de Cooperação com a instituição externa para possibilitar o estágio ao discente;
II. O discente firmará termo de compromisso atestando ciência de suas responsabilidades e comprometimento com o estágio.

Art. 15 – O estágio curricular de pesquisa terá carga horária de 180 horas e será oferecido a partir da primeira metade do curso, distribuídas da seguinte forma:

I. **Estágio I – Vivência profissional**: 60h/aula e será oferecido de forma semestralizada no 3º e 4º períodos do curso, onde o discente deverá desenvolver atividades programadas relacionadas à profissão do Biólogo, de acordo com a necessidade da instituição onde será realizado o estágio. Permitirá ao discente uma melhor integração dos conhecimentos acadêmicos no contexto da atividade profissional e promover o contato com o mercado de trabalho.

II. **Estágio II – Vivência em Pesquisa**: 60h/aula e será oferecido de forma semestralizada no 5º e 6º períodos do curso, onde o discente produzirá um Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso conforme modelo padrão (Anexo 2)desde a definição do tema, levantamento bibliográfico, delineamento da pesquisa, com cronograma físico-financeiro e providências relativas às autorizações necessárias para a execução do projeto (comissões de ética, dentre outras necessárias). Com isto ele aprofundará seu envolvimento com a área de estudo do estágio I ou experimentará outra, se porventura for do seu interesse, o que propiciará sua interação com um ou mais campos de conhecimentos.

III. **Estágio III – Vivência em Pesquisa**: 60h/aula e será oferecido de forma semestralizada no 6º e 7º períodos do curso, onde o discente estará em fase de execução do seu projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. A partir desta fase a produção escrita do seu TCC já estará sendo desenvolvida.

Art. 16 - O aluno poderá complementar a carga horária de estágio em até 180h através de estágios optativos oferecidos ao longo da grade curricular:

I- Estágio optativo I (60h)
II- Estágio optativo II (60h)
III- Estágio optativo III (60h)

SEÇÃO II – Do Acompanhamento do Estágio e Atribuições

Art. 17 – Ao Docente Responsável pelo Estágio compete:

I. Esclarecer os orientadores sobre os objetivos do estágio;
II. Buscar um orientador, juntamente com o aluno, quando este último ainda não tiver escolhido seu campo de estágio ou quando quiser trocá-lo;
III. Fazer o acompanhamento, junto aos orientadores, do andamento dos estágios relacionados à disciplina;
IV. Promover encontros entre os discentes do estágio para integrar e socializar experiências;
V. Intermediar questões existentes entre os alunos e seu orientador;
VI. Encaminhar, juntamente com o Chefe de Departamento, problemas de execução das atividades dos discentes ou de relacionamento entre estes e seus orientadores;
VII. Receber e reunir as avaliações encaminhadas pelos orientadores; e
VIII. Tomar no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste regulamento.

Art. 18 - Ao Orientador de Estágio compete:

I. Acompanhar e orientar o discente na execução das atividades programadas;
II. Acompanhar e orientar o discente na elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso no âmbito do estágio II;

III. Programar encontros periódicos com o discente, visando monitorar o desenvolvimento de suas atividades;
IV. Quando for o caso, articular-se com o professor da disciplina de estágio, visando a orientação e a avaliação dos trabalhos realizados pelo estagiário; e
V. Avaliar as atividades desenvolvidas pelo discente que concluiu, sob sua orientação, o estágio, atribuindo a nota e encaminhando-a ao professor responsável pela disciplina.

Seção III– Da Avaliação do Estágio Curricular de Pesquisa

Art. 19 - A avaliação do estágio levará em consideração a freqüência, participação, o desenvolvimento das atividades dos estágios I, II e III e o produto solicitado em cada etapa.
§ 1º - Ao final de cada estágio referidos no art. 15, Incisos I a III deve ser entregue ao professor responsável pelo estágio:
I. Estágio I – O orientador emitirá um parecer em formulário padrão (Anexo 3), sobre o desempenho do discente sob sua orientação, atribuindo-lhe uma nota;
II. Estágio II – O professor responsável pelo estágio por organizar a avaliação final que será realizada na forma de seminários onde o discente apresentará seu Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso; e
III. Estágio III – O orientador emitirá avaliação, em formulário padrão com a avaliação (Anexo 3), sobre o desempenho do discente sob sua orientação, atribuindo-lhe uma nota.
§ 2º - Ao final de cada estágio referidos no art. 16, Incisos I a III deve ser entregue pelo orientador ao professor responsável pelo estágio um parecer em formulário padrão (Anexo 3), sobre o desempenho do discente sob sua orientação, atribuindo-lhe uma nota.

CAPÍTULO III – ESTÁGIO CURRICULAR DE DOCÊNCIA

SEÇÃO I – Do Objetivo do Estágio de Docência

Art. 20 - O ESTÁGIO CURRICULAR DE DOCÊNCIA tem como objetivo permitir ao aluno vivenciar atividades relacionadas com a docência de aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental e de Biologia no Ensino Médio, promovendo o contato dos futuros professores com a realidade escolar local, numa abordagem de formação do professor pesquisador e prático reflexivo, em escolas da rede pública de educação básica.

SEÇÃO II – Da Realização Do Estágio De Docência

Art. 21 – O estágio curricular de docência terá carga horária de 400 horas e será oferecido a partir da segunda metade do curso:
§1º A carga horária de estágio será desenvolvida da seguinte forma:
I. Estágio I - Informática aplicada ao Ensino de Ciências e Biologia: será oferecido no 5º período do curso num total de 100h/aula, onde o aluno deverá desenvolver procedimentos de observação e registro da dinâmica da escola e do laboratório de informática. A partir da reflexão sobre a teoria e a prática docente o aluno deverá planejar e implementar atividades pedagógicas para o ensino de ciências e biologia utilizando as novas tecnologias na educação.
II. Estágio II- Experimentação no ensino de Ciências e Biologia: será oferecido no 6º período do curso num total de 100h/aula, onde o aluno deverá desenvolver procedimentos de observação e registro da dinâmica da escola e das aulas práticas de Ciências e Biologia. A partir da realidade levantada o aluno deverá planejar e implementar atividades práticas para o ensino fundamental e/ou médio.
III. Estágio III- Ensino de Ciências Naturais: será oferecido no 7º período do curso num total de 100h/aula, onde o aluno deverá realizar observação, participação e regência em escolas de ensino fundamental, junto aos professores de Ciências Naturais, refletindo

sobre os problemas identificados com base no referencial teórico estudado na graduação, com foco na aprendizagem dos alunos.

IV. Estágio IV: Ensino de Biologia: será oferecido no 8º período do curso num total de 100h/aula, onde o aluno deverá realizar observação, participação e regência em escolas de ensino médio, junto aos professores de Biologia, refletindo sobre os problemas identificados com base no referencial teórico estudado na graduação, com foco na aprendizagem dos alunos:

a) O estágio de observação é aquele em que o estagiário está presente sem participar diretamente da aula ou atividade pedagógica, mas registrando o fluxo das ações didáticas e interações pessoais para posterior reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação.

b) O estágio de participação é aquele em que o estagiário auxilia o/a professor(a) / tutor(a), sem, contudo, assumir a total responsabilidade pela aula ou atividade pedagógica, tanto no planejamento como na execução e avaliação das atividades.

c) O estágio de regência é aquele em que o estagiário tem a responsabilidade da condução da aula ou atividade pedagógica, na execução de uma unidade temática ou projeto, na forma de mini-cursos, em atividades de recuperação, na forma de atividades extraclasse ou ainda, na forma de aulas para turmas-piloto, quando isto for possível.

§2º Quando o aluno for professor regente de classe, em efetivo exercício regular na atividade docente na educação básica, poderão ser aproveitadas até 200 (duzentas) horas de sua prática como estágio, as quais deverão se articular com as demais 200 horas, incluindo planejamento colaborativo com os colegas, os orientadores e/ou supervisores.

Seção III – Da Orientação E Supervisão Do Estágio De Docência

Art. 22 - A orientação e a supervisão do Estágio de docência ocorrerão em grupos de 05 a 10 estagiários sob a supervisão indireta de um/a professor/a do Departamento de Biologia (Professor/a Orientador/a) e sob a supervisão direta de um/a professor/a da rede pública cadastrado pelo Departamento (Professor/a Supervisor/a).

§1º. A orientação, o acompanhamento, a supervisão direta e a avaliação das atividades de estágio serão computadas no plano individual de atividades do docente, com a carga horária de 2h/semana por discente.

Art. 23 - A cada semestre os/as professores/as do Departamento de Biologia responsáveis pela supervisão dos estágios de docência, farão um levantamento nas escolas da rede pública dos professores/as que acompanharão diretamente os estagiários/as nas escolas, cadastrando-os/as através de processo contendo requerimento, Curriculum Vitae do candidato, declaração de colaborador sem remuneração e sem vínculo empregatício com a UNIR, bem como especificação de disciplinas em que atuam e número de estagiários a serem supervisionados.

Parágrafo único - Ao final do Estágio o Departamento certificará os/as professores/as que atuaram como Supervisores nas escolas.

Seção IV – Da Avaliação do Estágio de Docência

Art. 24 - Será realizada durante todo o processo e o professor/supervisor e o professor orientador acompanharão o desempenho do aluno, nos momentos de planejamento e execução das atividades, em reuniões de orientação, em visitas às escolas nos momentos de execução do estágio.

Art. 25 - Ao final de cada estágio (referidos no Art. 21 § 1º incisos I a IV) deve ser entregue, ao professor orientador um portifólio contendo, planos de aula, projetos, um relatório com descrição e reflexão teórico-prática sobre as atividades realizadas, as fichas de acompanhamento e avaliação do estágio.
Art. 26 - Não haverá recuperação no Estágio.

CAPÍTULO IV– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27 - Este Regulamento só pode ser alterado através do voto da maioria absoluta dos membros do Colegiado de Curso.

Art. 28 - Os casos omissos serão resolvidos pelo CONDEP de Biologia da UNIR.

APÊNDICE 4 - ANEXO A / Resolução No. 278/CONSEA

INTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA ALIMENTAR O SISTEMA E-MEC

Curso de *Licenciatura em Ciências Biológicas* Campus *Porto Velho* Data do preenchimento: 11/11/2013

<table>
<tr><td colspan="5">Matriz dos Cursos de Graduação</td></tr>
<tr><td colspan="2">Campus de Porto Velho
Nome
(x) Campus sede
( ) Campus fora de sede</td><td colspan="2">Ato de Credenciamento do Campus

_____</td><td>Disponibilidade do imóvel
(x) próprio ( ) cedido ( ) comodato
( ) alugado ( ) convênio ( ) acordo de parceria ( ) outros
Doc. _____</td></tr>
<tr><td colspan="5">Endereço: Br 364 km 9,5 Porto Velho RO
Telefone: (69) 2182-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome do Curso</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Coordenador</td><td>Nome</td><td colspan="2">Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines</td></tr>
<tr><td>CPF</td><td colspan="2">733.950.568-72</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2">bethmartines@gmail.com</td></tr>
<tr><td>Telefone</td><td colspan="2">(69) 3223-3684 / 9250-5445/ 8133-0231</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Atos Autorizativos do Curso Legislações (Resoluções, Portarias, etc.)</td><td>Autorização</td><td>Reconhecimento</td><td>Renovação de Reconhecimento</td><td>Situação atual</td></tr>
<tr><td>Resolução CONSUN 111 23/09/1995</td><td>Portaria MEC 3117 31/10/2003 DOU 4/11/2003 (Prazo de 2 anos)</td><td>Portaria nº 286, de 21.12.12 – DOU nº249, de 27.12.12, fl.13-63</td><td>Renovado o Reconhecimento</td></tr>
<tr><td colspan="5">Informações do Curso</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código do Curso Dirca: 015
Código do Curso e-Mec: 18363</td><td colspan="3">Nº processo de regulamentação Dirca/Prograd: _____
Nº processo e-Mec: 201213087</td></tr>
</table>

Grau	Modalidade	Início de funcionamento do curso	Carga horária	Vagas anuais	Turno	Periodicidade	Integralização - Duração do curso (ano ou fração)	Tempo máximo para integralização
( ) Bacharelado (X) Licenciatura	(X) Presencial ( ) A distância	1996 (curso atual) / 2014 (curso com novo PPC)	3.720	20	( ) matutino ( ) vespertino ( ) noturno (X) integral	() semestral (X) anual	4,0 Mínimo 3 anos	NÃO SE APLICA

Conceitos		
ENADE:	CPC: (Conceito preliminar do curso)	CC: (Conceito do Curso)
4	4	
Observações:		

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais.

ATENÇÃO Descrever os itens abaixo contendo um resumo com até 4000 caracteres.

1.1 Contexto educacional

Rondônia foi o estado brasileiro pioneiro na criação de uma Lei do Zoneamento Socioeconômico-ecológico e sua aprovação abriu um amplo espaço para a atuação de biólogos (Lei Complementar Nº 233, de 06 de junho de 2000, e cinco anos depois, a Lei Complementar Nº 312, de 06 de maio de 2005). Outro grande empreendimento é a construção de usinas hidrelétricas no Rio Madeira, as quais já provocaram muitas alterações socioeconômicas na região, especialmente nas cidades de Porto Velho, Jaci-Paraná e Abunã. Desde 2004, alguns professores do curso de Ciências Biológicas da UNIR vêm participando de estudos de viabilidade, impacto ambiental e de monitoramento na região devido a estas construções, o que tem permitido o avanço do conhecimento em área tão complexa, com várias pesquisas e formação de recursos humanos qualificados técnica e criticamente. Rondônia possui uma população de zero a 17 anos frequentando escola ou creche, de cerca de 394 mil pessoas, a qual corresponde a menos de 70% da população desta faixa etária. Isto evidencia um grande percentual (mais de 30%) de crianças e adolescentes em idade escolar sem atendimento de um direito básico para a cidadania: a educação escolarizada. Quanto ao Sistema Educacional que atende parcialmente esta população, a região apresenta uma falta crônica de professores das áreas da Matemática e das Ciências Naturais, o que leva à existência de professores não habilitados ou com uma formação básica insuficiente para a atuação profissional no complexo cenário socioeconômico em que se insere o Brasil e, especialmente, a Amazônia, na contemporaneidade. As regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste são as mais afetadas por essa deficiência, apesar de conterem os principais biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga, os quais vêm sofrendo forte

degradação em função da expansão da fronteira agrícola relacionada principalmente com a agropecuária e produção de grãos para exportação (especialmente a soja), com conseqüências de impacto ambiental incomensurável. Isso compromete tanto o desenvolvimento científico-tecnológico do país como a preservação ambiental e também qualquer desenvolvimento local nos mais diferenciados setores, como saneamento, saúde, turismo, exploração sustentável dos ecossistemas etc. Como o curso será ofertado no Campus de Porto Velho, a capital brasileira com maior área territorial (pouco mais de 34.000 km^2), sua população cresceu muito devido à construção de duas usinas hidrelétricas no Município (Santo Antônio e Jirau) nos últimos anos, com grande aumento de empregos na construção civil, além dos gerados diretamente pelas empresas consorciadas para a construção das usinas. A economia de **Porto Velho** se apóia na área de Serviços (83,8%), na Indústria (10,9%) e Agropecuária (5,3%), com PIB de cerca de R$ 7,5 milhões e um PIB *per* capita de R$ 17,6 mil, o que corresponde ao 3º. maior da Região Norte. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da rede pública no município de Porto Velho tem se mantido inferior aos índices brasileiros, que já são baixos, conforme Tabela 1. Também se observa uma queda no índice de 2011. Embora o Estado de Rondônia apresente indicadores para o Ensino Médio acima da média nacional, o valor de 3,7 se manteve inalterado nos últimos anos e é considerado baixo em relação a outros estados (Santa Catarina = 4,3; São Paulo = 4,1; Paraná = 4,0). Mesmo assim, Rondônia apresenta o maior IDEB para o ensino médio entre os estados da Região Norte, mas isto não deve ser tomado como oferta de qualidade de ensino no Estado e município de Porto Velho, pois nossa experiência de acompanhamento de estágios mostra um quadro lamentável que se deteriora a cada ano, visivelmente. Quanto à diversidade étnica, o município de Porto Velho apresenta uma rica diversidade, composta por migrantes de diversos países e regiões brasileiras desde o Século XVIII, uma população ribeirinha em que predomina o modo de vida de coletores-caçadores com agricultura de subsistência e indígenas de diversas etnias enculturados. Conta com três reservas indígenas: Reserva Karitiana (95 quilômetros da capital), Reserva Kaxaraxi (fica na divisa com o estado do Amazonas) e Reserva Karipuna (situada no Distrito de Jaci-Paraná), sendo que a maioria de seus moradores são frequentadores das cidades. As condições de saneamento básico e saúde no município de Porto Velho são precárias, pois menos de 1% da cidade conta com rede de esgoto; o numero de leitos por habitante é muito baixo e as doenças endêmicas ainda apresentam alta prevalência, situações que são agravadas pela alta taxa de migração nos últimos anos oriunda da oferta de emprego, principalmente na construção civil.

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso.

Como parte do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR vem investindo na qualificação de seu corpo docente (atualmente conta com 12 doutores e sete mestres, sendo que dois estão cursando doutorado e os demais estão programando seu ingresso nos próximos anos), o que leva seus docentes a contribuírem significativamente para o aumento da produção acadêmico-científica da instituição, uma vez que lideram vários grupos de pesquisa, com aprovação de projetos junto as agências financiadoras. Estes também atuam na criação e consolidação de cursos de pós-graduação, coordenando o curso, ministrando aulas,

orientando alunos de mestrado (Biologia Experimental, Desenvolvimento Regional, Psicologia, Educação, Geografia) e doutorado institucional (Biologia Experimental, Desenvolvimento Regional), bem como de dois doutorados em rede (AR): Doutorado em Biotecnologia (BIONORTE) e Doutorado em Educação em Ciências e Matemática da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC). Estes pesquisadores coordenam grupos de pesquisa que envolvem, tanto alunos das pós-graduações como da graduação, como professores da rede pública, realizando pesquisas e atividades de extensão em programas como PIBIC e PIBID, resultando em Trabalhos de Conclusão de curso (TCC), dissertações e teses, artigos publicados em periódicos, anais, ou apresentados em eventos nacionais e internacionais. Muitos destes projetos possuem caráter interdisciplinar e interinstitucional. Também contribui com representação docente em vários órgãos colegiados ou junto a instituições da sociedade local, regional ou nacional.

1.3 Objetivos do curso

(Descrever os objetivos do curso de forma coerente, sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional).

Apoiados na Lei n° 6.684/1979 que regulamenta a profissão do biólogo, o curso de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS da UNIR pretende formar BIÓLOGOS para atuarem como:

d) professores de Ciências Naturais no Ensino Fundamental;
e) professores de Biologia no Ensino Médio e/ou Superior;
c) profissionais biólogos em empresas privadas e públicas, institutos de pesquisa, Organizações Não Governamentais (ONGs), unidades de conservação, Secretarias e Fundações de Meio Ambiente, Saúde e de Ciência e Tecnologia, museus, herbários, criadouros e biotérios, entre outros.

Pretende-se formar biólogos que tenham uma sólida formação tanto ética e humanística quanto técnica, referente aos princípios e teorias biológicas, com domínio de conhecimentos básicos de química, física, matemática, estatística e geologia e compreensão das inter-relações destas disciplinas com a biologia; uma formação básica tanto teórica como prática que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, sua organização, em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio ambiente em que vivem; bem como uma formação realista, criativa e pragmática, desenvolvida no confronto com problemas reais, buscando soluções adequadas ao desenvolvimento local e de forma sustentável.

1.4. Perfil profissional do egresso
(Expressar as competências do egresso)

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR procurará formar biólogos que atuem: como professor/a planejando, organizando e desenvolvendo atividades e materiais relativos ao ensino de Ciências Naturais (Ensino Fundamental) e Biologia (Ensino Médio) e /ou como profissional biólogo elaborando, executando e avaliando projetos tanto em nível técnico (projetos de pesquisa, extensão ou pedagógico) com vistas ao desenvolvimento sustentável humano. Isto requer que saiba relacionar Ciência, Tecnologia e Sociedade com as implicações sociais da Biologia e dos produtos tecnológicos especialmente desta área, nos vários contextos de sua atuação profissional. Espera-se ainda que, ao compreender a complexa teia da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico, manifestem atitudes de respeito e defesa intransigente da VIDA, dos ecossistemas, das populações tradicionais e etnias indígenas, com suas culturas próprias, especialmente daqueles presentes na região amazônica. Outra atitude esperada destes profissionais é o compromisso com uma formação continuada e abertura para inovações, devendo para isso desenvolver as habilidades de comunicação oral e escrita, leitura e interpretação de artigos científicos nas áreas de Biologia, Educação ou áreas afins.

1.5. Estrutura curricular
(Descrever se a estrutura curricular prevista/implantada contempla os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a prática e, nos casos de cursos a distância, mecanismos de familiarização com esta modalidade).

Para o desenvolvimento do perfil do profissional que se quer formar, a estrutura curricular foi exaustivamente examinada pelo Colegiado do curso e Núcleo Docente Estruturante, de modo a permitir um equilíbrio entre a disciplinaridade historicamente construída pelas ciências da Biologia e a interdisciplinaridade que a formação do professor e do biólogo contemporâneo exige. A estrutura curricular está composta por **Componentes Curriculares Obrigatórios** (Disciplinas da Área Ciências Naturais / Biologia, Disciplinas Pedagógicas e das Ciências Sociais e Humanas, Disciplinas eletivas (180 h), Estágios curriculares e Atividades Científico-Culturais) e **Componentes Curriculares Complementares** (Disciplinas eletivas a serem cursadas no próprio curso ou em qualquer outro curso da UNIR, bem como de outra IES; Estágio extracurricular de pesquisa ou profissional, conforme discriminado na Regulamentação do Estágio; Atividades Científico-Culturais que excederem às 200 horas obrigatórias). As Disciplinas Eletivas e as da área Pedagógica e das Ciências Sociais e Humanas possuem caráter interdisciplinar, bem como alguns componentes da área de ciências naturais / biologia (Bioquímica, Biofísica, Ecologia). A distribuição dos componentes curriculares ao longo dos semestres procurou equilibrar disciplinas com interdisiplinaridade e a articulação da teoria com a prática, seja pela

distribuição de carga horária específica (conforme Matriz Curricular semestralizada), bem como articulação de atividades integradoras planejadas coletivamente pelos professores de cada período, durante semana pedagógica no início do semestre como Atividades Integradoras / Prática de Ensino como Componente Curricular (PECC). A flexibilização do currículo de cada aluno poderá ser feita com as disciplinas eletivas, as atividades científico-culturais e os estágios, nos quais predominará o interesse do aluno por uma determinada área ou instituição ofertante.

1.6 Conteúdos curriculares

(Descrever que os conteúdos curriculares previstos/implantados possibilitam o desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas), adequação da bibliografia).

Para o desenvolvimento do perfil do profissional que se quer formar, a estrutura curricular foi exaustivamente examinada pelo Colegiado do curso e Núcleo Docente Estruturante, de modo a adequar as disciplinas da área específica do curso às exigências legais do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Federal de Biologia quanto à carga horária mínima, à atualização dos conteúdos de cada uma e da bibliografia indicada. As Disciplinas da Área de Ciências Naturais / Biologia são num total de 2.180 horas: Fundamentos de Química, Bioquímica, Física experimental, Geologia, Matemática Básica (para Biólogos), Bioestatística, Biofísica Geral, Princípios Básicos de Sistemática Teórica, Biologia Celular, Embriologia Animal, Histologia animal, Biologia Molecular Básica, Sistemática e Morfologia de Plantas Avasculares e Pteridófitas, Sistemática e Morfologia de Espermatófitas, Anatomia de Espermatófitas, Fisiologia Vegetal, Invertebrados I, Invertebrados II, Cordados I, Cordados II, Biofísica de Sistemas e Fisiologia Animal Comparada, Genética Básica, Genética de Populações, Microbiologia, Imunologia Básica, Parasitologia Básica, Anatomia Humana, Paleontologia, Biologia Evolutiva, Fundamentos de Ecologia Geral e de Populações, Ecologia de Comunidades e Biodiversidade. As Disciplinas Pedagógicas e das Ciências Sociais e Humanas são num total de 400 horas: Ética e formação do profissional biólogo; Epistemologia e Filosofia da Ciência; Cultura, Sociedade e Conhecimento; Psicologia do Adolescente e de Grupos; Política e organização do sistema educacional brasileiro; Libras; Didática das Ciências. Os Estágios obrigatórios são de dois tipos: Estágio Curricular Supervisionado de Docência (400h) e Estágio Curricular Supervisionado de Pesquisa (180h). As Atividades Científico-Culturais (ACC) serão contabilizadas como obrigatórias até um limite de 200h e as que excederem esta carga horária será integralizada como Atividade complementar. Além dos componentes curriculares obrigatórios descritos, o aluno poderá integralizar Componentes curriculares complementares na forma de: Disciplinas eletivas a serem cursadas no próprio curso ou em qualquer outro curso da UNIR, bem como de outra IES; Estágio extracurricular de pesquisa ou profissional, conforme discriminado na Regulamentação do Estágio; Atividades Científico-Culturais que excederem às 200 horas obrigatórias.

1.7 Metodologia

(As atividades pedagógicas deverão estar coerentes com a metodologia prevista/implantada).

O curso pretende oferecer uma sólida formação tanto ética e humanística quanto técnica (referente aos princípios e teorias biológicas e às práticas pedagógicas). Numa perspectiva humanista, a psicologia "[...] volta-se para o estudo do dinamismo da consciência, de como o homem desenvolve sua 'compreensão' do mundo e passa a agir segundo essa 'compreensão', de forma consciente e participante." (MOREIRA, 1990, p. 49). A teoria da Aprendizagem Significativa, inicialmente formulada por Ausubel, mas desenvolvida, refinada, testada e divulgada por Novak e por Gowin possui uma base humanista e rompe com a velha e falsa dicotomia entre ensino tradicional e o inapropriadamente denominado ensino ativo e por isto, é a perspectiva adotada pelo curso. Outra perspectiva adotada é a visão histórica da Ciência, que entende o conhecimento científico não como verdade absoluta, mas uma construção humana que passou por transformações ao longo dos últimos séculos e sofre influências políticas, econômicas, entre outras. A compreensão de que a ciência é uma criação histórico-social levou ao aprofundamento de estudos da história da ciência, tentando compreender seu desenvolvimento e ações dos cientistas dentro de seus contextos econômico-sociais. A ciência contemporânea admite uma "plêiade de linguagens": virtual, imagética, tecnológica; admite a fala dos sujeitos (tanto dos sujeitos-pesquisadores quanto daqueles anteriormente considerados objetos). O conceito de verdade também é profundamente abalado nesta nova concepção de ciência. O conhecimento científico deve ser visto como uma das diferentes formas de conhecimento humano (senso comum, científico, teológico, filosófico, estético, tecnológico) e o conceito de verdade tem como elemento central o movimento discursivo em direção à verdade. Esta concepção emergente de ciência tem questionado a excessiva fragmentação do conhecimento que se deu com a visão disciplinar, cada vez mais especializada e que perde de vista a complexidade do real. Admite que o conhecimento vai se estabelecendo numa multiplicidade de relações e num intenso processo de transformação, questionando qualquer segmentação e dissociação entre os diferentes campos do saber. Fundamenta-se, assim, na crítica à concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis e previsíveis e, sob essa ótica, pretende instituir uma organização de conteúdos de aprendizagem que transcenda a visão compartimentada e fragmentada, na forma de disciplinas, como historicamente se constituíram os currículos acadêmicos. Entretanto, não tem como negar a organização dos conhecimentos das ciências naturais, e entre eles, o biológico, mas, buscou-se valorizar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. A primeira é reconhecida como uma postura de busca do conhecimento, que se dá na confluência de saberes de duas ou mais disciplinas científicas, resultando em conhecimento novo. A transdisciplinaridade parte do princípio de que existem modos diferentes de produzir conhecimento, historicamente construídos pela humanidade em contextos culturais específicos e que coexistem, sem que possamos dizer que o conhecimento científico é superior a outros (filosófico, mítico-religioso, artístico, técnico etc.). Assim, a metodologia proposta se desenvolverá dentro de disciplinas clássicas da Biologia (Biologia Celular, Microbiologia, Embriologia etc.), bem como conhecimento interdisciplinar (Biofísica, Bioquímica, Biologia Molecular etc.) e transdisciplinar (Ética e formação do profissional biólogo; Cultura, Sociedade e Educação; Política e organização educacional no Brasil, por exemplo). A transversalidade também é aplicada no tratamento das questões teórico-metodológicas que dizem respeito ao exercício da ação docente e à investigação da prática pedagógica, dando substância à inter-relação ensino/pesquisa/extensão e à integração teoria/prática, possibilitando um sistema de referências pautado na realidade do mundo vivido pelos múltiplos sujeitos.

Estes princípios serão colocados em prática através dos EIXOS ARTICULADORES dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional.

Dada a complexidade da prática do profissional biólogo na Amazônia, da prática educativa e do papel do educador na sociedade contemporânea, o curso organizará suas atividades para o desenvolvimento das diversas competências em torno de alguns EIXOS ARTICULADORES (Conhecimento Profissional; Interação, Comunicação e Desenvolvimento da Autonomia do Professor; Disciplinaridade e Interdisciplinaridade; Formação Comum e Formação Especifica; Fundamentos e Conhecimentos a serem ensinados) e de EIXOS TEMÁTICOS (História e Filosofia da Ciência; Evolução e Ecologia; Terra e Universo / Vida e Ambiente / Diversidade Biológica e Étnico-racial; Educação de Jovens e Adultos / EJA e Educação Especial / PNEE; Ser Humano e Saúde; Biologia, Sociedade e Conhecimento; Educação Científica, Tecnologia e Sociedade)

Situações de aprendizagem colaborativa e de interação, de comunicação entre os profissionais em formação e deles com os formadores devem fazer parte tanto das disciplinas como das atividades interdisciplinares e extraclasses para que os futuros profissionais possam desenvolver sua autonomia intelectual e o seu senso de responsabilidade, tanto pessoal como coletivo, por ser esta a base da ética profissional. Entretanto, a produção individual também deve ser contemplada em diferentes disciplinas e exigências curriculares, como os espaços e tempos previstos como Atividades Integradoras da Prática de Ensino, Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (AACC), Comunicação Científica e elaboração de Portfólio de Ensino, para recuperação da história de vida do aluno, de seu percurso de formação escolar e de sua autoavaliação; produção de memorial do professor em formação; relatórios de aulas práticas, trabalhos de campo e pesquisas; registro, reflexão e socialização de práticas pedagógicas. Atividades que privilegiem a resolução de situações-problema contextualizadas e a formulação e realização de projetos serão privilegiadas nos diversos períodos, a fim de que os profissionais em formação e os formadores possam garantir a aquisição das competências pretendidas.

No caso do ensino de conteúdos de áreas específicas, como as relacionadas com a Biologia, existe ainda o desafio de integrar uma formação generalista com a formação específica de uma ou mais especialidades. Para responder a este desafio no curso em questão, buscar-se-á incluir espaços e tempos específicos, tanto dentro das disciplinas como em atividades interdisciplinares que garantam: a tematização de questões centrais da educação e da aprendizagem, bem como da sua dimensão prática; a sistematização sólida e consistente de conhecimento sobre objetos de ensino, tanto na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para garantir essa formação, parte da carga horária prevista na legislação vigente sobre Prática de Ensino (Resoluções e Pareceres do CNE) ocorrerá no interior de disciplinas, tanto nas específicas da área como nas disciplinas pedagógicas, bem como em espaços e tempos reservados especialmente para Atividades Integradoras de Prática de Ensino de Ciências e Biologia. Também se oferecerá opção para a atuação em modalidades ou campos específicos da educação, incluindo as respectivas práticas, tais como crianças e jovens em situação de risco; jovens e adultos; educação especial e educação indígena, especialmente no estágio supervisionado, sendo que os alunos serão orientados a cursar disciplinas optativas (até em outros cursos ou instituições) que contemplem as áreas de seus interesses.

Em cada Período será previsto espaço e tempo para os professores planejarem e executarem atividades integradas e interdisciplinares que facilitem aos alunos fazer permanentemente a transposição didática, isto é, a transformação dos objetos de conhecimento das disciplinas acadêmicas em objetos de ensino. No horário semanal está previsto um tempo destinado a Atividades Integradoras no qual se atribui papel

relevante aos professores formadores que ministram ou ministrarão as disciplinas e demais atividades previstas, para assegurar que cada conteúdo trabalhado seja *compreendido* como conteúdo a ser ensinado e transformado de forma deliberada, apresentando possibilidades para a realização da prática pedagógica. O planejamento conjunto das atividades a serem desenvolvidas pelos professores de cada Período, com a participação de pessoal para apoio didático-pedagógico, especialmente das aulas práticas e dos projetos de trabalho, permitirá não só o desenvolvimento de atividades curriculares que busquem superar a dicotomia conhecimento pedagógico X conhecimento específico, como visa contribuir ainda para a formação continuada em serviço dos professores formadores, de forma colaborativa. Buscar-se-á aproximar teoria e prática no interior das disciplinas; na coordenação da dimensão da Prática de Ensino como Componente Curricular (PECC) em reuniões de planejamento e avaliação com todos os professores de cada Período letivo; nos estágios a serem feitos nos laboratórios, em órgãos públicos e nas escolas de educação básica do município; nos tempos e espaços reservados para a PECC (Atividades Integradoras -CBIINTEG) em cada módulo/semestre. A carga horária destinada a isto não será inferior a 400 horas, conforme Resolução CNE /CP 2, de 19 / 02 / 2002 (BRASIL, 2002b).

A Biologia contemporânea tem trazido uma compreensão maior dos fenômenos da natureza e da vida, ao considerar estes fenômenos em diferentes níveis de organização biológica: Organismos, Populações e Ecossistemas. Este modo de considerar os fenômenos em diferentes níveis de complexidade se estendeu para outras áreas de estudo e vem sendo usado para compreender os complexos problemas do mundo contemporâneo e da educação (MATURANA & VARELA, 2001; POZO, 2002). O ensino de Ciências Naturais / Biologia e a atuação crítica do biólogo nos diferentes contextos, com uma compreensão da grande complexidade dos problemas contemporâneos, não pode deixar de tratar os conteúdos específicos e transversalizados destacando os níveis de complexidade em que se inserem.

Assim, um dos princípios da organização das atividades curriculares é o tratamento de conteúdos em um destes níveis, preferencialmente, sempre destacando este fato, bem como o planejamento de atividades didáticas que tenham como EIXOS TEMÁTICOS as várias modalidades de ensino da educação básica e os eixos temáticos dos PCNs de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, como os relacionados a seguir.

PRIMEIRO PERIODO – EIXO TEMÁTICO HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA
SEGUNDO PERIODO - EIXO TEMÁTICO BIOLOGIA, SOCIEDADE E CONHECIMENTO
TERCEIRO PERIODO - EIXO TEMÁTICO TERRA E UNIVERSO / VIDA E AMBIENTE / DIVERSIDADE
QUARTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO
QUINTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO SER HUMANO E SAÚDE
SEXTO PERIODO - EIXO TEMÁTICO ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE
SÉTIMO PERIODO – EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE
OITAVO PERIODO – EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

1.8. Estágio curricular supervisionado.

Descrever que o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está regulamentado/ considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, previsão/existência de convênios, orientação, supervisão e coordenação.

Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD.

O Curso realiza estágio de várias maneiras, previstas no Regimento próprio anexo ao Regimento do Curso. Os Estágios obrigatórios são de dois tipos: Estágio Curricular Supervisionado de Docência (400h) e Estágio Curricular Supervisionado de Pesquisa (180h no mínimo). Como forma de flexibilizar o currículo do curso, o aluno poderá realizar mais de 180 h de estágio de pesquisa, substituindo disciplinas eletivas previstas num total mínimo de 180h. Além destes, o aluno poderá solicitar estágio profissional junto a um profissional biólogo que atua em órgãos públicos, ONGs, ou instituições privadas, desde que autorizado pelo Colegiado do Curso após credenciamento do profissional e convênio com a instituição. O estágio curricular de pesquisa poderá ser realizado em laboratório ou centro de pesquisa da UNIR ou em outras instituições públicas, ou ainda em empresas privadas e Organizações não-governamentais, cujas áreas de atuação sejam compatíveis com as atribuições dos profissionais de Ciências Biológicas, sob a supervisão direta de um pesquisador ou profissional biólogo habilitado e credenciado.

O estágio curricular de docência deverá ser realizado em escolas públicas conveniadas, prioritariamente.

A orientação e a supervisão do Estágio de docência ocorrerão em grupos de 05 a 10 estagiários sob a supervisão indireta de um/a professor/a do Departamento de Biologia (Professor/a Orientador/a) e sob a supervisão direta de um/a professor/a da rede pública cadastrado pelo Departamento (Professor/a Supervisor/a). A cada semestre os/as professores/as do Departamento de Biologia responsáveis pela supervisão dos estágios de docência, farão um levantamento nas escolas da rede pública dos professores/as que acompanharão diretamente os estagiários/as nas escolas, cadastrando-os/as através de processo contendo requerimento, Curriculum Vitae do candidato, declaração de colaborador sem remuneração e sem vínculo empregatício com a UNIR, bem como especificação de disciplinas em que atuam e número de estagiários a serem supervisionados.

A supervisão do estágio poderá ser de forma direta, semi-direta ou indireta. Entende-se por supervisão direta o acompanhamento do estagiário feito através de observação contínua e direta das atividades laboratoriais, de campo e de prática (docente ou de profissional biólogo), no decorrer de todo processo de estágio, completado por entrevistas e reuniões. Entende-se por supervisão semi-direta o acompanhamento do estagiário feito através de reuniões, entrevistas, contatos via *email*, *skype*, telefone, teleconferência e outros, assim como visitas preferencialmente semanais no campo e contato com técnicos do campo, incumbidos ou não do acompanhamento dos estagiários, que tenham, no entanto, ligações com os trabalhos desenvolvidos pelos discentes. Em casos excepcionais, a serem definidos pelo CONDEP, a supervisão do estágio poderá assumir a forma indireta, processando-se através de relatórios, reuniões, visitas esporádicas ao campo e contatos com o supervisor técnico designado pela empresa concedente do estágio para realizar o acompanhamento.

1.9 Atividades complementares.

O aluno poderá integralizar Componentes curriculares complementares na forma de: Disciplinas eletivas a serem cursadas no próprio curso ou em qualquer outro curso da UNIR, bem como de outra IES; Estágio extracurricular de pesquisa ou profissional, conforme discriminado na Regulamentação do Estágio; Atividades Científico-Culturais que excederem às 200 horas obrigatórias.

Obs. O regulamento em formato digital encontra-se em anexo (enviado à PROGRAD).

1.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

O Trabalho de Conclusão de Curso é um componente curricular obrigatório e está sendo regulamentado/institucionalizado através deste processo (ANEXO ao Regimento do Curso em anexo) com carga horária prevista de 60h e poderá matricular-se neste componente o aluno que tiver cursado Estágio de Pesquisa I, II e III, sob a orientação de um professor/pesquisador. O TCC deverá ser apresentado por escrito na forma de monografia ou na forma de artigo e terá defesa pública diante de uma banca examinadora.

Obs. O regulamento em formato digital encontra-se em anexo (enviado à PROGRAD).

1.11. Apoio ao discente (Descrever as ações da PROCEA no apoio ao discente)

A UNIR vem institucionalizando muitas ações para apoio ao discente ao implantar programas nacionais que visam possibilitar condições institucionais mínimas para a permanência do discente no período de sua formação acadêmica. Para tanto, busca cumprir com o conceito de referencial mínimo de qualidade estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), através do qual se verifica a adequação das políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados: acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) praticadas pela IES e há adequada relação com as políticas públicas e com o contexto social. (BRASIL, 2010).

Dessa forma, as políticas de apoio ao estudante na UNIR são viabilizadas, pela Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis que implementam programas que visam propiciar condições favoráveis à integração na vida universitária, bem como a permanência no ensino superior. São eles:

m) **Monitoria Acadêmica** - Investimento nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos discentes, através do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino.
n) **Programa de Educação Tutorial (PET)** - Apoio aos grupos de alunos que demonstre potencial, interesses e habilidades destacadas nos cursos de graduação, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
o) **Programa de Mobilidade Acadêmica** – Fomento que visa propiciar aos estudantes de qualquer curso das IFES a possibilidade do vínculo temporário com outra instituição federal, cursando uma ou mais disciplinas importantes para a complementação de sua formação.

p) **Programa de Inclusão** - Inclusão dos discentes com necessidades educacionais especiais advindas de deficiências físicas, visuais e auditivas, através de ações específicas.

q) **Programa de Atenção a Saúde do Estudante** - Busca a integralidade no cuidado dos aspectos físico, mental, social e cultural, para o desenvolvimento de um ambiente saudável dentro do espaço universitário.

r) **Bolsa Santander –** Programa de bolsas de graduação que promove o intercâmbio entre universidades do Brasil e Portugal, visando a mobilidade acadêmica, incentivo ao desenvolvimento da pesquisa científica, da inovação e empreendedorismo sustentável na região.

s) **Bolsas Acadêmicas** – Investimento que visa minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais e favorecer a permanência dos discentes na Instituição, até a conclusão do respectivo curso, por meio dos auxílios: alimentação, moradia, creche, transporte.

t) **Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)** - Iniciativa à participação em projetos de iniciação científica, promovendo a possibilidade do fornecimento de bolsas e incentivos.

u) **Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID)** – Estímulo a projetos de iniciação à docência visando o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica.

v) **Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX) –** Fomento que objetiva contribuir para a formação profissional e cidadã por meio da participação de docentes e discentes de graduação em programas e projetos de extensão, para fortalecer a institucionalização da extensão universitária no âmbito dos Núcleos, Campi e Departamentos da UNIR.

w) **Ciência sem Fronteiras** - Busca promover o intercâmbio dos alunos de graduação e pós-graduação, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional, possibilitando estágio no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação.

x) **Política de promoção à acessibilidade e atendimento aos portadores de necessidades especiais** - Atenta ao que estabelece a Portaria do MEC nº 3284 de 07/11/2003 sobre os requisitos de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais na instituição de ensino superior, a UNIR ainda está implementando adequações que possibilitem a eliminação de barreiras arquitetônicas nos espaços de uso coletivo, bem como recursos para apoio a aprendizagem, de modo a assegurar o livre acesso de locomoção e respeito aos estilos e ritmos de aprendizagem do discente. Contudo, já existem iniciativas quanto:

l.1) Aos portadores de deficiência física:

Banheiros adaptados ao uso de portadores de deficiência física;

Portas com espaço suficiente para permitir acesso de cadeira de rodas;

Blocos com rampas e barras de apoio, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas; e

Plataforma para cadeirante (elevador) no prédio da Biblioteca Central.

l.2) Aos portadores de deficiência visual proporcionará:

Leitor autônomo e impressora a Braille;

l.3) Aos portadores de deficiência auditiva oferecerá:

Intérprete de línguas de sinais, para tradução de palestras/conferências e, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação que expressem texto escrito ou quando não tenha expressado o real conhecimento do discente.

I.4) Para docentes, discentes e servidores portadores de deficiência ou mobilidade reduzida a UNIR dispõe:
Comissão de acessibilidade para propor políticas internas que assegurem ajuda técnica, programas de capacitação para a educação inclusiva, informações necessária para promover a inclusão dos servidores com necessidades especiais no seu local de trabalho e dos discentes com necessidades especiais na instituição;
Oferta de campanhas de sensibilização e de motivação para aceitação das diferenças.

Além dos programas de apoio à permanência ao discente, há também estruturas que dão suporte a formação acadêmica e profissional dos discentes. Para a realização das atividades existem órgãos da administração superior, suplementares e acadêmicos que, de forma centralizada, atuam no suporte técnico indispensável à diversidade e complexidade da função da instituição. Para tanto, a UNIR conta com os seguintes órgãos de apoio:

Biblioteca – Conta com uma área de 3.270 m^2 e um acervo composto por 8.721 exemplares e 3.604 Títulos. O atendimento realizado em 2012 pelo SiBi/UNIR foi de 42.459.

Editora EDUFRO – Dentre os objetivos destaca-se a difusão, por meio de publicação prioritariamente, teses de doutorado, revistas temáticas, publicações específicas de interesse institucional, dissertações de mestrado, além de dar suporte a outras produções originárias de pesquisa, ou obras de relevância artística e cultural.

Laboratório de Informática – Disponibiliza aos discentes 2 (dois) laboratórios para utilização de atividades acadêmicas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão.

1 Restaurante e 2 Cantinas - Atendem a comunidade universitária oferecendo alimentação, mas uma das mais prementes reivindicações da comunidade estudantil é a construção de um **Restaurante Universitário** com espaço físico adequado e alimentação a preço subsidiado para a comunidade acadêmica.

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA) – Órgão responsável por resolver pendências que fogem ao âmbito ou competência do Coordenador de Curso e Chefe de Departamento.

Prefeitura de Campi- Possui a responsabilidade fazer a manutenção predial, urbanística, viária e propiciar as condições adequadas para o funcionamento de instalações físicas e equipamentos necessários a cada um deles, assim como por toda área de serviços gerais do campus da capital.

Espaço de Convivência - Espaços de convivência coletiva também ainda são muito restritos, e compreendem a área entre alguns prédios onde foram instalados bancos de concreto, plantadas mudas de árvores e disponibilizadas lixeiras para a coleta seletiva de lixo próximas a estacionamentos e cantinas.

Laboratórios de Pesquisa ligados a Grupos de Pesquisa que agregam professores do Departamento de Biologia e de outros órgãos.

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso

[Descrever se há ou não ações acadêmico-administrativas previstas ou implantadas, decorrentes das autoavaliações e das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, PPC e outras), no âmbito do curso].

Em 2002, o curso de CB/UNIR teve as suas as condições de oferta avaliadas por uma Comissão do MEC / INEP composta por especialistas externos que apontou a grave deficiência que se identifica na instituição com relação à infraestrutura. Em seu relatório final se pode ler:

> Instalações gerais: Falta estrutura física para execução do curso. [...] As salas de aula não apresentam conforto térmico, com carteiras inadequadas quanto à ergonomia. As paredes são sujas, necessitando nova pintura e reparos. Algumas telas que protegem os alunos contra insetos, apresentam-se rompidas. As salas necessitam de quebra-luz para que as projeções de audiovisuais sejam efetuadas com qualidade. A quantidade de audiovisuais ainda é pequena para a demanda. [...]
>
> Biblioteca: O espaço físico da biblioteca é muito bom. As condições de funcionamento, de pessoal e organização obedecem os padrões de qualidade. [...] Os livros didáticos são, em geral, insuficientes para atender as demandas do curso. Há áreas do conhecimento correlatas à Biologia com deficiência em títulos e quantidade. Os periódicos quanto ao número e sua especificidade ainda deixam a desejar. Isso se configura com a máxima importância devido esta IES ser a única instituição pública federal existente no estado de Rondônia, estando distante dos demais centros de saber do país.
>
> Instalações e laboratórios específicos: Os laboratórios didáticos são precários, provocando deficiências no ensino e conseqüente impacto na formação do graduando. A falta de espaço físico e estrutura adequada à função, aliada à falta de equipamentos, reagentes, materiais de consumo, manutenção e carência de pessoal técnico e de monitores, corroboram para a formação de um quadro deficitário do curso. (AVELAR; SAVEGNANI, 2002, p. 1).

Algumas destas deficiências foram sanadas, como por exemplo, as salas de aula hoje estão em um prédio que foi inaugurado após a visita da comissão, com climatização e instalações adequadas, sem equipamentos de projeção fixos e que ficam distantes dos laboratórios e salas dos professores, sendo que, aqueles que possuem salas é devido projetos de grupos de pesquisa financiados pela FINEP ou outras agências. A aquisição de livros da área foi pequena desde a avaliação, mas os periódicos estão disponíveis pelo Portal de periódicos da CAPES. Quanto aos laboratórios, pouca coisa mudou, pois a estrutura continua insuficiente e o corpo técnico inexistente, o que demanda um esforço institucional redobrado para corrigir esta deficiência.

Auto-Avaliação do Curso: o curso passou por uma auto-avaliação no período de 2002 a 2005, que resultou em uma Tese de Doutorado defendida na USP (MARTINES, 2005), destacando-se muitos pontos fortes, bem como vários pontos fracos que veem sendo trabalhados ao longo do processo para que o projeto pedagógico possa ir se desenvolvendo no currículo em ação, ao mesmo tempo em que os envolvidos neste processo se aperfeiçoem profissionalmente. Assim, desde 2005, o Colegiado iniciou a discussão de reformulação curricular a qual culminou com este processo de reformulação do PPC.

1.13. Atividades de tutoria

NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004.

(Descrever de que forma as atividades de tutoria previstas/implantadas atendem as demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular).

NSA

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância.

[Descrever se as tecnologias de informação e comunicação (TIC) previstas/implantadas no processo de ensino-aprendizagem permitem executar o projeto pedagógico do curso].

Segundo Ruiz e col. (2007), o Brasil enfrenta uma grave escassez de professores no ensino médio, especialmente nas disciplinas de química, física, biologia e matemática, devido a um número cada vez menor de jovens ingressantes nos cursos de

licenciatura. A incorporação pedagógica das tecnologias nos cursos de formação inicial tem sido apontada como uma das estratégias para melhorar a formação de professores para o ensino de ciências.

Atualmente, no Brasil, a formação inicial de professores na utilização de TIC´s atinge níveis básicos não chegando a preparar os futuros docentes para a incorporação dessas tecnologias ao ensino e à aprendizagem (BASTOS, 2010).

Assim, muitos advogam que é preciso repensar a formação inicial dos futuros docentes para que estes possam ser capazes de ultrapassar o nível técnico propriamente dito e integrar aspectos técnicos e pedagógicos no desenvolvimento do currículo com seus futuros alunos. Gatti e Sá Barreto (2009) apontam em seus estudos sobre a formação inicial de professores no Brasil, a predominância de um currículo tradicional, com pouca ou nenhum estudo e prática em pesquisa e inovações educativas. A característica do currículo dos cursos superiores brasileiros é um conjunto de disciplinas, onde o conhecimento é apresentado de modo bastante disperso e fragmentado, com uma proporção bem pequena de disciplinas obrigatórias dedicadas a temas de tecnologia. Os cursos de formação inicial docente não se devem restringir à introdução de temas específicos, mas, sim, que resulte em modificações das práticas dos formadores na preparação dos futuros professores.

No Brasil, a preocupação com a inclusão do tema "TIC & Educação" na formação inicial docente torna-se clara nas intenções das autoridades educacionais em 2009, no Decreto nº. 6.755 que estabelece como um dos dez objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: "IX – promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação dos profissionais do magistério, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de comunicação e informação nos processos educativos." (BASTOS, 2010, p. 19).

O Departamento de Biologia foi um dos pioneiros na oferta de cursos na modalidade a distância na UNIR, com a criação do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Biologia, numa proposta de trabalho cooperativo / colaborativo, no qual a UNIR se insere num processo de dupla via no qual participa, ora recebendo contribuições de instituições parceiras mais experientes em EAD com a formação de seus professores para atuar com as Novas Tecnologias Digitais ora contribuindo para a construção de material didático, especialmente aquele relacionado com o conhecimento contextualizado regionalmente, bem como no aperfeiçoamento do programa através da avaliação permanente do processo e dos produtos gerados. Nossos professores fizeram curso de Gestão em EaD e Produção de Material Didático para EaD, Mídias Integradas na Educação, os quais estão atuando desde 2005 no curso referido e em cursos de pós-graduação *lato sensu* em parceria com o MEC.

O curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Biologia foi oferecido graças a parcerias estabelecidas por via do Consórcio Setentrional desde 2008 e neste ano concluirão o curso cerca de 120 professores que atuavam em sala de aula sem habilitação na área. Esta experiência faz com que a incorporação dos avanços tecnológicos seja valorizada no novo curso, com a oferta de disciplinas na modalidade a distância e/ou com parte de disciplinas oferecidas e acompanhadas via Internet, como dispõe a legislação em vigor, num limite de 20% da carga horária total do curso, de acordo com a Portaria MEC nº. 4.059 / 2004 que autoriza os cursos presenciais a utilizarem até 20% de sua carga horária em atividades que façam uso de educação a distância. Para tal, o Colegiado optará por uma PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM VIRTUAL a ser ainda definida, na qual serão inseridas os componentes curriculares e serão feitos os acompanhamentos dos alunos.

Também serão oferecidas disciplinas eletivas de NTICs aplicadas à educação, bem como oficinas e estágios com ênfase na **incorporação dos avanços tecnológicos ao ensino de graduação.**

1.15. Material didático-institucional

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância.

(Descrever se o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado aos estudantes permite executar a formação definida no projeto pedagógico do curso a distância considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: abrangência e profundidade de abordagem do conteúdo específico).

NSA

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes

NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC, obrigatório para cursos à distância.

(Descrever como os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes previstos/implantados atendem às propostas do curso).

NSA

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

(Descrever os procedimentos de avaliação previstos/implantados utilizados nos processos de ensino-aprendizagem e se eles atendem à concepção do curso definida no Projeto Pedagógico do Curso – PPC).

Levando-se em consideração as rápidas transformações por que passa a sociedade contemporânea, sob a influência da comunicação, da ciência e da tecnologia, num processo globalizante; o acúmulo das informações e do conhecimento científico, acrescido das mudanças nos paradigmas e métodos das Ciências, a ênfase nos procedimentos metodológicos do curso deverá **desenvolver a capacidade de aprendizagem permanente**. Para isso, o ensino ativo, que considere e respeite os conhecimentos prévios dos alunos para o desenvolvimento de competências e habilidades, onde o aluno é sujeito na (re)construção de seu conhecimento, que valorize o papel das trocas entre iguais no processo de aprendizagem e que utilize diferentes e variadas fontes de informação, deverá ser priorizado em relação ao ensino tradicional, centrado no conhecimento do professor e do livro didático e em aulas expositivas e memorização excessiva. Assim, serão privilegiados os

métodos de trabalho centrados em solução de problemas, projetos, trabalho em equipe, experimentação, comunicação aos pares e à comunidade dos resultados obtidos e ideias desenvolvidas (seminários, projetos, investigação, apresentação de grupos etc), sem desprezar o estudo individual (testes, provas discursivas, portifólios, relatórios etc).

Considerando ainda que as transformações metodológicas e paradigmáticas da Ciência tiveram considerável influência da Biologia, os conhecimentos sobre Tecnologia e Sociedade, História e Filosofia da Ciência devem permear todas as disciplinas como eixo integrador.

Considerando ainda a necessidade de formar acima de tudo, cidadãos conscientes e participantes em tomadas de decisões éticas em suas comunidades, o curso deverá ainda desenvolver a formação ética dos alunos de forma transversalizada, onde a concepção de conhecimento contempla uma forte ênfase em atitudes e valores, além de conceitos, fatos e procedimentos. O critério geral para decisões metodológicas e avaliação deve ser a **articulação entre teoria e prática**, num processo de realimentação contínua, devendo os professores criar situações para o desenvolvimento das capacidades profissionais, onde a interdisciplinaridade ocupe lugar destacado nesta articulação teoria-prática.

A avaliação da aprendizagem terá por objetivo verificar o desenvolvimento, pelo aluno, das competências previstas em cada componente curricular (ver Ementário) e a capacidade de mobilizar conhecimentos e aplicá-los para problematizar, delinear hipóteses ou questões norteadoras, planejar a busca de informações em fontes variadas (Internet, fontes bibliográficas, observação, experimentos ou situações de testagem etc.), definir problemas relacionados com a prática pedagógica e aprendizagem dos alunos etc. Será processual e baseada em atividades individuais e/ou grupais previstas nos Projetos /Planos de curso de cada componente curricular. O sistema de avaliação obedecerá também, as resoluções institucionais para avaliação somativa e o acompanhamento da aprendizagem e deverá ser compatível com os atributos do processo de avaliação formativa, segundo Venturelli (1997): Verificação do desenvolvimento de competências segundo os objetivos da aprendizagem, através de critérios claros (avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios, registro das atividades para documentar o desenvolvimento das competências e habilidades, avaliação individual e em grupo); Compatibilização dos métodos avaliativos com a concepção de aprendizagem significativa e libertadora; Colaboração, diálogo e negociação; Diversificação de fontes; Continuidade.

Também deverão ser facilitados os processos de auto-avaliação, da avaliação de trabalho em grupo e avaliação dos professores e supervisores de estágio.

Para a avaliação de final de curso será exigido um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que consistirá de um relatório científico do tipo monográfico de uma pesquisa original desenvolvida pelo/a aluno/a ao longo dos estágios de pesquisa ou de docência, sendo vedada a

simples revisão bibliográfica do tema, avaliado por Banca Examinadora conforme Regulamentação própria (Apêndice 3).

1.18. Números de vagas

(Para os cursos de Medicina, considerar também como critério de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente a matrícula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a referir casos que necessitem cuidados especializados)

(Informar se o número de vagas previsto/implantado corresponde à dimensão do corpo docente e as condições de infraestrutura da IES).

Licenciatura = 20. O curso iniciou ofertando 40 vagas e com o REUNI passou a ofertar 45 vagas para as duas modalidades (licenciatura e bacharelado). Com o desmembramento em dois cursos o Colegiado propõe aumentar este número para 50 vagas, sendo **20 na Licenciatura** e 30 no Bacharelado.

1.19. Integração com as redes públicas de ensino.

Obrigatório para as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC.

(Informar se existem ou não ações ou convênios que promovam integração com creches/escolas da rede pública).

Obs. Anexar ao processo de regularização cópia do convênio e encaminhar cópia em formato digital para a PROGRAD.

A Integração do curso com as redes públicas de ensino se dá através de Convênio firmado entre a UNIR e as Secretarias de Educação para a realização de estágios e projetos de extensão e pesquisa, buscando integrá-los com o ensino de disciplinas e projetos isolados. O projeto mais relevante é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) / Subprojeto de Licenciatura de Ciências Biológicas que vem sendo desenvolvido desde 2008, contemplando mais de 50 bolsistas no período. Neste projeto os alunos participam da vida escolar de escolas públicas da cidade e aprendem no dia a dia com professores experientes, refletindo sobre a prática docente à luz de teorias e propostas de inovação do ensino de ciências / biologia. Também existem vários projetos de integração do ensino, da pesquisa e da extensão na área de Tecnologia na Educação (Mídias na Educação, Projeto UCA, Aluno Integrado entre outros), Meio Ambiente e Saúde, que asseguram bolsas de Iniciação Científica e de extensão aos alunos do curso.

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC.

(Informar se existem ou não ações ou convênios que promovam integração com o sistema local e regional de saúde e SUS). Obs. Anexar ao processo de regularização cópia do convênio e encaminhar cópia em formato digital para a PROGRAD.
NSA

1.21. Ensino na área de saúde Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos.
NSA

1.22 Atividades práticas de ensino Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos. Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD.
NSA

2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE (Descrever a atuação do NDE previsto/implantado, em uma análise sistêmica e global: a concepção, o acompanhamento, a consolidação e a avaliação do PPC) Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD
O NDE foi criado em 2012 e se concentrou até o presente momento em sistematizar as decisões colegiadas de alteração curricular para se adequar às legislações específicas que estão em curso desde a década passada. Obs. O regulamento em formato digital encontra-se em anexo (enviado à PROGRAD).

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)/Chefe de Departamento (Descrever se há ou não atuação do coordenador do curso. Em caso positivo, descrever se a atuação do coordenador em relação a gestão do curso, a relação com os docentes e discentes e a representatividade nos colegiados superiores).
Na UNIR, não temos coordenadores de cursos de graduação no momento por força regimental e quem vem realizando as funções de coordenador/a é o Chefe de Departamento, com muito sacrifício, sem apoio técnico nenhum e entendemos que isto precisa mudar urgentemente, pois compromete a produção dos docentes na pesquisa, extensão e publicação acadêmico-científica. Para minimizar este prejuízo na produção, o Colegiado deliberou por um rodízio de todos os docentes nesta função, por um período de um ano na chefia e um ano na vice-chefia, quando o ex-chefe assessora o

novo chefe durante um ano, dando continuidade ao processo, sem rupturas ou descontinuidades.

2.3. Experiência do (a) coordenador (a)/ Chefe de Departamento em cursos à distância.
Indicador específico para cursos à distância
(Descrever quantos anos o coordenador possui de experiência em cursos a distância)

NSA

2.4. Experiência profissional de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a)/ Chefe de Departamento
(Quantos anos o coordenador possui de experiência profissional de magistério superior e de gestão acadêmica).

Experiência profissional de magistério superior = 11 ANOS
Experiência profissional de gestão acadêmica = 6 ANOS
A atual Chefe de Departamento possui experiência em ensino superior desde 2003, quando atuou no ensino em instituição privada até 2006 como professora. No segundo semestre de 2006 foi contratada na UNIR passando a atuar no ensino, na pesquisa e na extensão: durante 2008 foi Coordenadora Pedagógica do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Biologia na modalidade a distância e participou da Comissão de Elaboração do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Em 2011 assumiu a Coordenação do Subprojeto de Licenciatura em Ciências Biológicas / PIBID, a qual vem sendo executada desde então. Em fevereiro de 2013 assumiu a Chefia do Departamento de Biologia da UNIR.

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a)/Chefe de Departamento do curso
NSA para cursos à distância, obrigatório para cursos presenciais
(Informar se o regime de trabalho previsto/implantado do coordenador é de tempo parcial ou integral e o total de horas semanais dedicadas à coordenação do curso que deve ser de no mínimo de 10 horas semanais, e que o índice de alunos por horas semanais não pode ser maior que 10). Exemplo: 45 alunos/10 horas semanais = 4,5 alunos por hora semanais; 250 alunos /25 horas semanais = 10 alunos por horas semanais:

$\frac{45 alunos}{10 hs} = 4{,}5 a/hs$ $\frac{250 alunos}{25 hs} = 10 a/hs$

Regime de trabalho = DE. Tempo parcial dedicado à Chefia = 160 alunos /20h = 8 a/h

2.6. Carga horária de coordenação/Chefe de Departamento de curso
NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância
(Total de horas semanais dedicadas à coordenação do curso. Postulação mínima maior ou igual a 25 horas/semanais).

NSA

2.7. Titulação do corpo docente do curso (A fim de se obter a maior pontuação é necessário que o corpo docente do curso tenha a porcentagem entre mestres e doutores >= a 70% e que o percentual de doutores seja > ou = a 30%) Obs. Preencha detalhadamente o quadro do item 3.2.1 das Orientações Gerais para elaboração de Projetos Político-Pedagógicos para os cursos da Universidade Federal de Rondônia.
DOCENTES ATUANTES NO CURSO = 26 **DOUTORES = 17 (65%)** **DOUTORES E MESTRES = 26 (100%)**

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores. Obs. Verificar no anexo II		
Titulação	**Número de docentes**	**% dos docentes**
Graduação		
Especialização		
Mestrado	**9**	**35%**
Doutorado	**17**	**65%**
Total	**26**	**100%**

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso (Docente T20 = parcial; Docente T40 = integral ou DE) Obs. Verificar quadro no item 3.2.1 das Orientações Gerais para elaboração de Projetos Político-Pedagógicos para os cursos da Universidade Federal de Rondônia.		
Regime de trabalho	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Tempo integral	26	100%
Tempo parcial		
Horista		
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo em tempo integral e parcial	100% tempo integral	

2.10. Experiência profissional do corpo docente (excluída as atividades no magistério superior)

Experiência profissional do corpo docente	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Menos de 2 anos	14	54%
Pelo menos 2 anos	2	
Pelo menos 3 anos	2	
Pelo menos 4 anos	3	
Pelo menos 5 anos	1	
Mais de 5 anos	4	
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo que possui experiência profissional de, pelo menos, 2 anos.	46%	

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica. Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais.		
Experiência no exercício da docência na educação básica	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Menos de 3 anos	15	57%
Pelo menos 3 anos	2	
Mais de 3 anos	9	
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo que possui experiência profissional na docência da educação básica de, pelo menos, 3 anos.	43%	

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente		
Experiência de magistério superior do corpo docente	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Menos de 3 anos	0	
Pelo menos 3 anos	1	4%
Mais de 3 anos	25	96%
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo que possui experiência profissional de, pelo menos, 3 anos.	96%	

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes.

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância (relação entre o número de docentes e o número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)

NSA

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente

O Colegiado do Curso é composto por todos os professores do Departamento de Biologia e por um representante discente de cada turma, se reúne ordinariamente uma vez por mês (sexta-feira a tarde) e extraordinariamente sempre que necessário. As deliberações são feitas em regime de votação aberta com aprovação por maioria simples, excepcionalmente nops casos previstos regimentalmente.

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

	Quantidade / ano													
Nome completo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	
Alexandre de Almeida e Silva	91	S	18	0	1	0	0	48	0	0	0	12	0	
Andreia Dias de Almeida	88	S	0	0	3	0	0	1	0	0	0	4	0	
Ana Carolina Garcia de Oliveira	0	S	3	0	7	0	9	5	0	0	0	2	7	
Angelo Gilberto Manzatto	106	N	11	0	0	0	7	38	0	0	0	9	0	
Antonio Laffayete P. da Silveira	197	N	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	7	
Carolina Rodrigues da Costa Doria	160	S	23	0	8	0	0	42	0	0	0	15	0	
Clarides Henrich de Barba	24	S	5	0	16	0	11	7	0	0	0	7	0	
Crystiany Maria Guilherme	87	S	0	0	2	0	0	3	0	0	0	2	0	
Elieth Afonso de Mesquita	82	S	2	0	1	0	0	2	0	0	0	3	0	
Elizabeth A. L. de M. Martines	208	S	1	0	21	0	19	16	0	0	0	2	0	
Liliane da Silva Coelho Jacon	0	S	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Leonir Santos de Souza	85	S	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	

Mariangela Soares de Azevedo	20	S	14	0	2	0	4	52	0	0	0	11	0	
Mara Maria Izar de Maio Godoi	8	S	2	0	0	0	2	12	0	0	0	4	0	
Maria Áurea P. de A Silveira	185	S	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	
Maria Manuela Fonseca Moura	170	N	19	0	0	0	3	30	0	0	0	4	0	
Mariluce Rezende M. Fernandes	137	S	12	0	2	0	2	68	0	0	0	12	0	
Marcelo Vergotti	24	N	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
Miguel Joaquim Sant'Anna Filho	94	S	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	
Narcisio Costa Bigio	48	S	4	0	3	0	0	13	0	0	0	4	0	
Patrícia S. de M. de Medeiros	172	N	2	0	0	0	0	11	0	0	0	3	0	
Renita Betero Corrêa Frigere	108	S	2	0	0	0	0	18	0	0	0	5	0	
Rubiani de Cassia Pagotto	91	N	8	0	6	0	2	29	0	0	0	7	0	
Tiago Luiz Knuz	76	N	7	0	0	0	8	24	0	0	0	16	3	
Vanderlei Maniesi	153	N	9	0	0	0	8	24	0	0	0	13	6	
Wanderley Rodrigues Bastos	168	N	86	0	5	0	47	168	0	0	0	15	0	

Produção dos Docentes nos últimos três Anos	Número de Docentes	% de Docentes
Nenhuma	4	15,3
1- 4 produções	2	8
5 – 8 produções	4	15,3
9 – 12 produções	4	15,3
Mais de 12 produções	12	46

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso

NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme Portaria 4.059/2004

Titulação	**Número de docentes**	**% dos docentes**
Não graduados	0	0
Graduados	26	100
Graduados na área	16	61
Especialistas	0	0
Mestres	9	35
Doutores	17	65
Total	26	

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação à distância

NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme Portaria 4.059/2004

Experiência do corpo de tutores	**Número de tutores**	**% dos tutores**
Menos de 3 anos		
Pelo menos 3 anos		
Mais de 3 anos		
Total do percentual de tutores que possui experiência profissional de, pelo menos, 3 anos.		

2.18. Relação dos docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante

NSA para cursos presenciais.

Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme Portaria 4.059/2004.

Total de alunos (A)	Total de docentes (D)	Total de tutores (T)	Índice de alunos por docentes e tutores $\% = \frac{A}{(D+T)} X 100$

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
NSA

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
NSA

3. INFRAESTRUTURA

3.1 Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	**Salas anexas aos Laboratórios de Pesquisa**
Identificação (nome do local)	**Blocos 1F, 1L, 1Q, 1G, 2G, 2J, Prédio das Coleções.**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (o que está instalado no local)	**Mesas, cadeiras, armários, arquivos, computadores, impressoras, Internet**
Quantidade	**15**
Capacidade (quantidade de alunos)	**5**
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**Por turno**
Área total em m²	**150m^2**
OBS: (preenchimento obrigatório)	**10m^2 cada, aproximadamente**

3.2 Espaço de trabalho para coordenação do curso/Chefe de Departamento e serviços acadêmicos (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	**Sala da Chefia do Departamento**
Identificação (nome do local)	**Bloco 2C**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (o que está instalado no local)	**Mesas, cadeiras, armários, arquivos, computadores, impressoras, Internet**
Quantidade	**1**
Capacidade (quantidade de alunos)	**5**

Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**Por turno**
Área total em m²	**10m²**
OBS: (preenchimento obrigatório)	**Funciona também como Sala de Coordenação**
3.3. Sala de professores (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	
Identificação (nome do local)	Bloco 2C
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Cedida
Instalação (o que está instalado no local)	Secretaria, sofás, TV
Quantidade	1
Capacidade (quantidade de alunos)	NSA
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	10
Área total em m²	20m2
OBS: (preenchimento obrigatório)	**O Boco 2C possui uma sala que é cedida para a Associação dos Docentes da UNIR (ADUNIR) que funciona como sala de professores**

3.4. Salas de aula. (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	**Salas de alvenaria**
Identificação (nome do local)	**Bloco 1 G**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (o que está instalado no local)	**50 Mesas e cadeiras para alunos, Mesa e cadeira para professor, Internet, ar condicionado**
Quantidade	**4**
Capacidade (quantidade de alunos)	**50**
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**Por turno**
Área total em m²	**20**
OBS: (preenchimento obrigatório)	**O curso utiliza as salas nos turnos matutino e vespertino e no noturmo são utilizadas por outros cursos.**

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática (Preencha detalhadamente o anexo I)

Tipo de instalações	**Laboratório de informática**
Identificação (nome do local)	**LICBIO – PÓLO DE APOIO PRESENCIAL**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (o que está instalado no local)	**Computadores de mesa, TV de 40', lousa digital, Videoconferência**
Quantidade	**20, uma, uma, uma**
Capacidade (quantidade de alunos)	**20**
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**Por turno**
Área total em m²	**20**
OBS: (preenchimento obrigatório)	**Os equipamentos foram adquiridos com recursos do FNDE através de convênio firmado para oferta de um curso de educação a distância (em fase de conclusão) e a quantidade de equipamentos relativa ao número de usuários será de um computador por aluno (1:1), velocidade de acesso à Internet banda larga, não existe política de atualização de equipamentos e softwares, com acessibilidade e adequação do espaço físico.**

3.6. Bibliografia básica
O acervo da bibliografia básica está disponível na proporção média de 1 livro para cada 5 vagas anuais pretendidas, no mínimo, de cada uma das unidades curriculares propostas; o acervo existente está informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES; e existe um mínimo de três títulos por unidade.
3.7. Bibliografia complementar (Preencha detalhadamente o anexo IV) (Informar se o acervo da bibliografia complementar está ou não disponível; quantos títulos por unidade curricular (disciplinas), nas formas impressa, virtual ou multimídia, e se existe um mínimo de dois títulos por unidade).
Boa parte do acervo da bibliografia complementar está disponível na proporção média de dois títulos, no mínimo, para cada uma das unidades curriculares propostas, considerando-se o acervo impresso, virtual ou multimídia.

3.8. Periódicos especializados
Através do Portal de Periódicos da CAPES o acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, se faz principalmente sob a forma virtual, com oferta de treinamentos periodicamente para professores, técnicos e alunos da

pós-graduação, principalmente, o que permite acesso a periódicos atualizados permanentemente e em grande variedade de banco de dados.

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade
Há necessidade de um Laboratório de Ensino de Ciências, conforme indicado pela Comissão de avaliação do INEP, mas, apesar dos esforços dos professores responsáveis, o mesmo ainda não foi construído. Outros: NSA

3.10 Laboratórios didáticos especializados: Qualidade (NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados Para pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca. Para curso a distância informar os laboratórios especializados, da sede e dos pólos. (adequação/atualização de equipamentos). (Preencha detalhadamente o anexo I)
NSA

3.11 Laboratórios didáticos especializados: serviço (NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados Para pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca. Para curso a distância informar os laboratórios especializados, da sede e dos polos. (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade) (Preencha detalhadamente o anexo I)
NSA

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística) NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância
NSA

3.13 Núcleo de Prática Jurídica: atividades básicas (Obrigatório para o curso de Direito, NSA aos demais)	
Tipo de instalações	
Identificação	
Disponibilidade	
Instalação	
Quantidade	
Capacidade	
Tipo de capacidade	
Área total em m²	

OBS: 1. Atividades básicas	**NSA**

3.14. Núcleo de Prática Jurídica: Atividade de arbitragem, negociação e mediação (Obrigatório para o curso de Direito, NSA aos demais)	
Tipo de instalações	
Identificação	
Disponibilidade	
Instalação	
Quantidade	
Capacidade	
Tipo de capacidade	
Área total em m²	
OBS: 1. Atividade de arbitragem, negociação e mediação	**NSA**

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial
(obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais)

Tipo de instalações	
Identificação	
Disponibilidade	
Instalação	
Quantidade	
Capacidade	
Tipo de capacidade	
Área total em m²	
OBS: (preenchimento obrigatório)	**NSA**

3.16. Sistema de referência e contrarreferência Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
NSA

3.17. Biotérios

(obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais)	
Tipo de instalações	
Identificação	
Disponibilidade	
Instalação	
Quantidade	
Capacidade	
Tipo de capacidade	
Área total em m²	
OBS: (preenchimento obrigatório)	**NSA**

3.18. Laboratório de Ensino (obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais)	
Tipo de instalações	
Identificação	
Disponibilidade	
Instalação	
Quantidade	
Capacidade	
Tipo de capacidade	
Área total em m²	
OBS:	**NSA**

3.19. Laboratório de habilidades (obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais	
Tipo de instalações	
Identificação0	
Disponibilidade	
Instalação	
Quantidade	
Capacidade	
Tipo de capacidade	

Área total em m²	
OBS: (preenchimento obrigatório)	**NSA**

3.20. Protocolos de experimentos Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC	
Tipo de instalações	
Identificação	
Disponibilidade	
Instalação	
Quantidade	
Capacidade	
Tipo de capacidade	
Área total em m²	
OBS: (preenchimento obrigatório)	

3.21.Comitê de ética em pesquisa Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC.
NSA

APÊNDICE 5 - ANEXO B/ Resolução No. 278/CONSEA

Estrutura física
Campus JOSÉ RIBEIRO FILHO / PORTO VELHO - RO
Curso: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Data do Preenchimento: 13/11/2013

3.1 Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	**Salas anexas aos Laboratórios de Pesquisa**
Identificação (nome do local)	**Blocos 1F, 1L, 1Q, 1G, 2G, 2J, Prédio das Coleções.**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (o que está instalado no local)	**Mesas, cadeiras, armários, arquivos, computadores, impressoras, Internet**
Quantidade	**15**
Capacidade (quantidade de alunos)	**5**
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**Por turno**
Área total em m²	**150m^2**
OBS: (preenchimento obrigatório)	**10m^2 cada, aproximadamente**

3.2 Espaço de trabalho para coordenação do curso/Chefe de Departamento e serviços acadêmicos (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	**Sala da Chefia do Departamento**
Identificação (nome do local)	**Bloco 2C**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (o que está instalado no local)	**Mesas, cadeiras, armários, arquivos, computadores, impressoras, Internet**
Quantidade	**1**
Capacidade (quantidade de alunos)	**5**
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**Por turno**
Área total em m²	**10m^2**
OBS: (preenchimento obrigatório)	**Funciona também como Sala de Coordenação**

3.3. Sala de professores (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	
Identificação (nome do local)	**Bloco 2C**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Cedida**
Instalação (o que está instalado no local)	**Secretaria, sofás, TV**

Quantidade	**1**
Capacidade (quantidade de alunos)	**NSA**
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**10**
Área total em m²	**20m2**
OBS: (preenchimento obrigatório)	**O Boco 2C possui uma sala que é cedida para a Associação dos Docentes da UNIR (ADUNIR) que funciona como sala de professores**

Salas de aula

Tipo de instalações	**Salas de alvenaria**
Identificação (nome do local)	**Bloco 1 G**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (o que está instalado no local)	**50 Mesas e cadeiras para alunos, Mesa e cadeira para professor, Internet, ar condicionado**
Quantidade	**4**
Capacidade (quantidade de alunos)	**50**
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**Por turno**
Área total em m²	**20**
OBS: (preenchimento obrigatório)	**O curso utiliza as salas nos turnos matutino e vespertino e no noturno são utilizadas por outros cursos.**

Mapeamento

Sala Bloco 2G	Turma	Período	Turno	Nº de alunos matriculados	Nº de alunos do penúltimo semestre	Nº de alunos concluintes
201	2013	1º. Período 2º. Período	M V	45 45		
202	2012	3º. Período 4º. Período	M V	45 45		
203	2011	5º. Período 6º. Período	M V	45 45		
204	2010	7º. Período 8º. Período	M V	45 45		

Laboratório de Informática

Tipo de instalações	**Laboratório de informática**
Identificação (nome do local)	**LICBIO – PÓLO DE APOIO PRESENCIAL**
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**Própria**
Instalação (o que está instalado no local)	**Computadores de mesa, TV de 40', lousa digital, Videoconferência**
Quantidade	**20, uma, uma, uma**
Capacidade (quantidade de alunos)	**20**
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	**Por turno**
Área total em m²	**20**
OBS: (preenchimento obrigatório)	**Os equipamentos foram adquiridos com recursos do FNDE através de convênio firmado para oferta de um curso de educação a distância (em fase de conclusão) e a quantidade de equipamentos relativa ao número de usuários será de um computador por aluno (1:1), velocidade de acesso à Internet banda larga, não existe política de atualização de equipamentos e softwares, com acessibilidade e adequação do espaço físico.**

Biblioteca

Tipo de instalações	**PRÉDIO EM ALVENARIA**
Identificação (nome do local)	**BIBLIOTECA CENTRAL** "PROF. ROBERTO DUARTE PIRES"
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	**PRÓPRIA**
Instalação (o que está instalado no local)	**121 Mesas, 487 Assentos, estantes de livros, 20 Cabines de estudo individual, 07 Salas de leitura**
Quantidade	**106.404 VOLUMES**
Capacidade (quantidade de alunos)	**487**
Tipo de capacidade (, etc.)	**por turno**
Área total em m²	**3.270,12 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório)	

ANEXOS

ANEXO 1 - GRADE CURRICULAR DO CURSO ATUAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

GRADE CURRICULAR
TRONCO COMUM PARA LICENCIATURA E BACHARELADO
CARGA HORARIA 2880 horas – 144 créditos

Código	Nome da disciplina	Créditos	Teórica	Pratica	Carga Horária	Pré-requisito
	PRIMEIRO PERIODO					
1	Língua Portuguesa	3	3	0	60	
2	Filosofia	3	3	0	60	
3	Química Geral	3	2	1	60	
4	Matemática – Calculo I	4	4	0	80	
5	Física	3	2	1	60	
6	Biologia Geral	4	4	0	80	
7	Biologia Celular	5	4	1	100	
8	Sociologia	3	3	0	60	
		28	**25**	**3**	**560**	
	SEGUNDO PERIODO					
9	Bioestatística	5	4	1	100	4
10	Química Orgânica	3	2	1	60	3
11	Biofísica	4	3	1	80	5, 6
12	Geologia	3	2	1	60	
13	Histologia e Embriologia Animal	6	3	3	120	6, 7
14	Zoologia I - Invertebrados	4	3	1	80	6
15	Botânica I – Morfologia Vegetal	4	3	1	80	6
		29	**20**	**9**	**580**	
	TERCEIRO PERIODO					
16	Anatomia Comparada	6	4	2	120	6, 13
17	Bioquímica	4	3	1	80	10
18	Zoologia II - Artrópodes	4	3	1	80	14
19	Botânica II – Fisiologia Vegetal	4	3	1	80	15
20	Sistemática Teórica	4	3	1	80	
21	Genética Básica	5	4	1	100	6, 7, 9
		29	**20**	**9**	**540**	
	QUARTO PERIODO					
23	Paleontologia	5	4	1	100	6, 12
24	Zoologia III – Cordados I	5	4	1	100	6
25	Botânica III – Sist.Plant.Inferiores	4	3	1	80	19
26	Ecologia I				120	6, 9
27	Genética de Populações	4	3	1	80	21
28	Microbiologia e Imunologia				100	13, 17, 21
		31	**21**	**10**	**580**	
	QUINTO PERIODO					
30	Fisiologia Animal Comparada	6	4	2	120	13, 16, 17
31	Zoologia IV – Cordados II	5	4	1	100	24
32	Ecologia II	4	3	1	80	26
33	Botânica IV– Sist.Plant.Superiores	4	3	1	80	19

34	Evolução I	4	3	1	80	20, 23,26,27
35	Metodologia Cientifica	4	3	1	80	2
		27	**20**	**7**	**540**	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
GRADE CURRICULAR
CICLO ESPECIFICO- LICENCIATURA
CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS 920 horas – 46 créditos +
DISCIPLINAS OPTATIVAS 180 horas - 9 créditos

Código	Nome da disciplina	Créditos	Teórica	Pratica	Carga Horária	Pré-requisito
	SEXTO PERIODO					
36	Psicologia da Educação	5	3	2	100	
37	Estrutura Func. Educação Básica	4	2	2	80	
38	Biologia Educacional	5	3	2	100	
	Disciplinas Optativas - outra área					
		14	**8**	**6**	**280**	
	SETIMO PERIODO					
39	Didática	5	3	2	100	36
40	Instrument. Ensino da Biologia	7	2	5	140	
	Disciplinas Optativas - outra área					
		12	**5**	**7**	**240**	
	OITAVO PERIODO					
41	Pratica de Ensino	10	1	9	200	
42	Monografia	10	0	10	200	66
	Disciplinas Optativas - outra área					
		20	**1**	**19**	**400**	

OBSERVAÇÃO – AS DISCIPLINAS DE NUMERO 22 E 29 CORRESPONDEM a
Prática Desportiva (suprimida) COM A APROVACAO DA LNDBE 9394.

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
GRADE CURRICULAR
CICLO ESPECIFICO- BACHARELADO
CARGA HORÁRIA MÉDIA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 970 horas – 50 créditos + DISCIPLINAS OPTATIVAS 180 horas - 9 créditos

BACHARELADO - NOVA GRADE CURRICULAR EM VIGOR A PARTIR DE 2002 – PROCESSO 23118.000801/2002-23

	SEXTO PERIODO					
B1	Tópicos Especiais de Genética e Biol.Molec	4	4		80	TC26
B2	Disciplinas Optativas / Estágio de Pesquisa	13			260	
B3	Comunicação Científica	3	1	2	60	
		20	**5**	**2**	**400**	
	SETIMO PERIODO					
B4	Met. da elaboração de projetos de pesquisa	3	1	2	60	TC27
B5	Tópicos Especiais de Ecologia	4	4		80	TC33
B6	Disciplinas Optativas / Estágio de Pesquisa	13			+/- 260	
		20	**5**	**2**	**+/- 400**	
	OITAVO PERIODO					
B7	Tópicos Especiais de Evolução	4	4		80	TC25
B8	Disciplinas Optativas / Estágio de Pesquisa	13			+/- 260	
	TCC – Monografia					
		17	**4**		**+/-340**	

CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉD	TEÓRICO	PRÁTICO	CH	ANO	SEM
Op.1	Análise de impacto ambiental	3	2	1	60		
Op. 2	Biogeografia	3	2	1	60		
Op. 3	Biologia da conservação	3	2	1	60		
Op. 4	Bioquímica experimental	3	1	2	60		
Op. 5	Botânica econômica	3	2	1	60		
Op. 6	Ecologia Comportamental	3	2	1	60		
Op. 7	Ecologia da Amazônia	3	2	1	60		
Op. 8	Ecologia de campo	4	1	3	80		
Op. 9	Entomologia	3	2	1	60		
Op.10	Fitogeografia	3	2	1	60		
Op.11	Genética Humana	3	2	1	60		
Op.12	Gestão ambiental	4	2	2	80		
Op.13	Ictiologia	4	3	1	80		
Op.14	Interações Inseto Planta	3	2	1	60		
Op.15	Introdução à Análise multivariada	3	2	1	60		
Op.16	Limnologia	3	2	1	60		
Op.17	Macroevolução	3	3	0	60		
Op.18	Mastozoologia	3	2	1	60		
Op .19	Pedologia Aplicada	3	2	1	60		
Op	Optativas de outros cursos				Variado		

A N E XO 2 – PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS PROFESSORES DO NDE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

UNIR

GABINETE DA DIRETORIA

Portaria 004/NCET **Porto Velho, 08 de março de 2013.**

O DIRETOR DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA no uso das atribuições que lhe são conferidas mediante a Portaria nº. 972/GR de 03.12.10, publicada no DOU n. 231 de 03.12.2010, e considerando o que consta no memorando nº 025/DBIO/2013, de 06 de março de 2013.

RESOLVE:

Consolidar o Núcleo Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, tendo como Coordenadora a Profª Drª Elizabeth Antonia Leonel Moraes Martines e os seguintes membros:

- Ângelo Gilberto Manzatto
- Andréia Dias de Almeida
- Leonir Santos de Souza
- Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira

Prof. Dr. Marcelo Vergotti
Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

22/03/2013

A N E XO 3 – ATAS DAS REUNIÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

A N E XO 3 – ATAS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

DCBIO - NC
FLS.: 151
ASS.:
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PROTOCOLO - UNIR

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

ATA DA 01ª REUNIÃO DO NDE DA LICENCIATURA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Ensino de Ciências - EDUCIENCIA, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, para instalar os trabalhos desta Comissão Permanente, às 14:00 horas, sob a presidência da primeira e com a presença dos membros: Elizabeth A. L. M. Martines, Leonir dos Santos Souza, Andreia Dias de Almeida, Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira e Ângelo Gilberto Manzato. Ao dar início à reunião a presidente propôs os seguintes pontos de pauta que foram aprovados: 1) Planejamento das ações para revisão do Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 2) Divisão de tarefas; 3) Encaminhamentos. 1) A presidente fez a proposta do NDE se reunir mensalmente para encaminhar as ações do grupo e ficou deliberado que as mesmas ocorrerão preferencialmente nas sextas feiras em que não houver reunião do Colegiado. 2) Quanto à divisão de tarefas, ficou acertado que o primeiro passo seria o levantamento e estudo da legislação que norteará o novo PPC e os membros se encarregaram de um item para fazer este levantamento e estudo em duplas: Resoluções do Conselho Nacional de Educação (Elizabeth); Resoluções e Normativas do Conselho Federal de Biologia (Ângelo e Áurea); Lei de Estágio (Andreia e Leonir). 3) A próxima reunião do NDE ficou marcada para o dia 05 de abril para socialização dos estudos realizados e deliberações para encaminhamento. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Elizabeth A. L. M. Martines

Andreia Dias de Almeida

Leonir Santos de Souza

Ângelo Gilberto Manzato

Maria Áurea P. de Almeida Silveira

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

DCBIO - NC - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PROTOCOLO - UNIR
FLS.: 152
ASS.:

ATA DA 02ª REUNIÃO DO NDE DA LICENCIATURA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Ensino de Ciências - EDUCIENCIA, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, para segunda reunião desta Comissão Permanente, às 14:00 horas, sob a presidência da primeira e com a presença dos membros: Elizabeth A. L. M. Martines, Leonir dos Santos Souza, Andreia Dias de Almeida e Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira. Ao dar início à reunião a presidente informou sobre as Resoluções do Conselho Nacional de Educação que devem ser respeitadas: Parecer 009 / 2001, Resoluções 01 e 02 de 2002; Resolução 07 de 2002, as quais foram analisadas. A seguir franqueou a palavra para que os demais membros que fizeram a exposição das Resoluções e Normativas do Conselho Federal de Biologia (Ângelo e Áurea) e da Lei de Estágio (Andreia e Leonir). Também foi lida a Resolução n.º 278/ CONSEA, de 04 de junho de 2012 que orienta a elaboração dos PPCs. 3) Após análise da legislação levantada foi feita nova distribuição de tarefas e marcou-se a próxima reunião do NDE para o dia 12 de abril para socialização dos textos produzidos a partir do Anexo A da Resolução do CONSEA para deliberações e encaminhamentos. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Elizabeth A. L. M. Martines

Andreia Dias de Almeida

Leonir Santos de Souza

Maria Áurea P. de Almeida Silveira

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCBIO - NC - UNIR - PROTOCOLO
FLS.: 153
ASS.:

ATA DA 03ª REUNIÃO DO NDE DA LICENCIATURA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Ensino de Ciências - EDUCIENCIA, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, para a terceira reunião desta Comissão Permanente, às 14:00 horas, sob a presidência da primeira e com a presença dos membros: Elizabeth A. L. M. Martines, Leonir dos Santos Souza, Andreia Dias de Almeida e Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira. Para a produção dos textos que atendam a Resolução n.º 278/ CONSEA, de 04 de junho de 2012 foram consideradas as deliberações do CONDEP de Biologia sobre o rumo dos cursos de Licenciatura e Bacharelado. Entre estas constam a regulamentação de Estágios, de Trabalho de Conclusão de Curso, de Atividades Acadêmico-Científica Culturais, de Laboratórios didáticos e de pesquisa ligados ao Departamento de Biologia e a forma de implementação da prática de ensino como componente curricular desde o primeiro semestre de curso, sendo a carga horária desta (400h) distribuídas em algumas disciplinas e em Atividade de Integração (um tempo e espaço reservado na Matriz Curricular para a integração dos conteúdos trabalhados em cada disciplina com a formação docente para o ensino de ciências e biologia na educação básica). A seguir, foram discutidos os textos produzidos pelos membros do NDE a partir do Anexo A da Resolução do CONSEA. Para encerrar, marcou-se a próxima reunião do NDE para o dia 03 de maio para continuidade dos trabalhos de análise do texto final do PPC. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Elizabeth Martines

Andreia Dias de Almeida

Leonir Santos de Souza

Maria Áurea P. de Almeida Silveira

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCBIO - NC - UNIR - PROTOCOLO
FLS.: 154
ASS.:

ATA DA 04ª REUNIÃO DO NDE DA LICENCIATURA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Ensino de Ciências - EDUCIENCIA, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, para a quarta reunião desta Comissão Permanente, às 14:00 horas, sob a presidência da primeira e com a presença dos membros: Elizabeth A. L. M. Martines, Leonir dos Santos Souza, Andreia Dias de Almeida e Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira. Esta reunião se concentrou na análise das ementas que foram enviadas por email pelos professores responsáveis pelas disciplinas previstas na Matriz Curricular aprovada em reunião do CONDEP de Biologia. Também se discutiu as ementas da Prática de Ensino / Atividades Integradoras. Para encerrar, marcou-se a próxima reunião do NDE para o dia 24 de maio para continuidade dos trabalhos de produção do texto final do PPC. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Elizabeth Martines

Andreia Dias de Almeida

Leonir Santos de Souza

Maria Áurea P. de Almeida Silveira

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCBIO - NC - UNIR - PROTOCOLO
FLS.: 155
ASS.:

ATA DA 05ª REUNIÃO DO NDE DA LICENCIATURA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Ensino de Ciências - EDUCIENCIA, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, para a quinta reunião desta Comissão Permanente, às 14:00 horas, sob a presidência da primeira e com a presença dos membros: Elizabeth A. L. M. Martines, Leonir dos Santos Souza, Andreia Dias de Almeida, Ângelo Gilberto Manzato e Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira. Nesta reunião se completou o Quadro de Docentes do Curso e se construiu o Quadro de necessidades de Técnicos para criar as condições para a implantação da Matriz Curricular (em fase de elaboração) do curso de Licenciatura, ficando assim consolidada a proposta que será submetida à apreciação do CONDEP em reunião futura. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Elizabeth Martines

Andreia Dias de Almeida

Leonir Santos de Souza

Maria Áurea P. de Almeida Silveira

Ângelo Gilberto Manzato _____

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

DCBIO - NC - UNIR - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PROTOCOLO
FLS.: 156
ASS.:

ATA DA 06ª REUNIÃO DO NDE DA LICENCIATURA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 14:00 horas no Laboratório de Ensino de Ciências - EDUCIENCIA, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas juntamente com o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado de Ciências Biológicas, para uma reunião conjunta visando a troca de informações sobre o andamento dos trabalhos das duas comissões designadas pelo CONDEP de Biologia e a compatibilização da parte comum dos dois cursos que se separam para cumprir as determinações do Conselho Nacional de Educação, , sob a presidência da Chefe do Departamento Profa. Andreia Dias de Almeida e com a presença dos membros: Elizabeth Martines, Leonir dos Santos Souza, Ângelo Gilberto Manzato, Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira, Wanderley Bastos, Antônio Laffayette Silveira, Rubiane Pagoto e Renita Betero Frigeri. O NDE do Bacharelado apresentou o material já produzido e discutiu-se os pontos que seus membros consideraram problemáticos. A seguir o NDE da Licenciatura apresentou seu material já produzido e, após discussão, deliberou-se por encaminhamentos em que os pontos que necessitavam de ajustes seriam feitos por duplas compostas por um membro de cada NDE para ajustar cada ponto considerado com problemas. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião às 17h30min e elaborou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Elizabeth Martines _____

Andreia Dias de Almeida _____

Leonir Santos de Souza _____

Maria Áurea P. de Almeida Silveira _____

Ângelo Gilberto Manzato _____

Wanderley Bastos _____

Antônio Laffayette Silveira _____

Rubiane Pagoto _____

Renita Betero Frigeri _____

A N E XO 4 - ATAS DAS REUNIÕES DO CONDEP DE BIOLOGIA

ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – ANO 2012.

No dia dezenove do mês de outubro de dois mil e doze, na sala 201 do Bloco J, sito campus da Universidade Federal de Rondônia, reuniu-se o conselho do departamento de biologia da Universidade Federal de Rondônia, em convocação ordinária, às 14:00 horas em primeira chamada e 14:00 horas e 30 minutos em segunda chamada, sob a presidência do chefe do departamento Angelo Gilberto Manzatto e dos conselheiros Andréia Dias de Almeida; Ângela Aparecida de Souto Silva; Antonio Laffayete Pires da Silveira; Elizabeth Antonia Leonel Moraes Martines, Leonir Santos de Souza; Maria Áurea P. A. Silveira; Maria Manuela da Fonseca Moura; Patrícia Soares de Maria de Medeiros ; Renita Betero Correa Frigeri; Rubiani de Cássia Pagotto e Wanderley Rodrigues Bastos. Não compareceram os professores: Alexandre de Almeida e Silva (afastado em virtude de seu pós-doutoramento no exterior), Carolina Rodrigues da Costa Dória (justificado); Crystiany Maria Guilherme (justificado); Elieth Afonso de Mesquita (justificado); Miguel Joaquim Sant´Anna Filho; Mariluce Rezende Messias (justificado); Narcisio Costa Bigio; Tiago Luiz Kunz e os representantes discentes. A reunião foi convocada para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: **1- Informes; 2- Solicitação de institucionalização de projeto de pesquisa do professor Angelo Gilberto Manzatto; 3– Indicação dos coordenadores pedagógicos e do núcleo docente estruturante dos cursos de ciências biológicas modalidade licenciatura e bacharelado; 4- Solicitação de aprovação de banca de monografia da discente Maria Isabel Alves Fonseca da Silva Borche, orientada pela professora Elizabeth Antonia Leonel Moraes Martines; 5- Requerimento dos acadêmicos do curso de licenciatura em ciências naturais e biologia (EAD); 6- Solicitação de avaliação dos Projetos Pedagógicos do Herbário e do Banco de Germoplasma; 7 -.Encaminhamento de banca de monografia do discente Bruno Stefany Feitoza Barros visando defesa do trabalho de conclusão de curso.** O chefe do departamento iniciou os trabalhos seguindo a proposta de pauta: **1- Informes: a)** a coordenadora pedagógica do curso de licenciatura em ciências naturais e biologia, professora Patrícia encaminhou ao departamento notas referentes ao III e IV módulos do polo de Vilhena e solicitou sua incorporação no SINGU visando regularização, bem como a inclusão de uma nota do módulo VI, eixo BSC, do aluno **Anderson Serigioli,** do polo de Porto velho**; b)** O chefe do departamento informou aos conselheiros que entrou em vigor o **Termo de Compromisso de Estágio** firmado entre as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A e a Universidade Federal de Rondônia regularizando o estágio da discente **Janaina Danielle Alves** sob responsabilidade do professor Antonio Laffayete Pires da Silveira; **c)** O chefe do departamento encaminhou solicitação de informações sobre o tema "*Educação sexual na formação de professores: limites e possibilidades*" incorporado na matriz curricular do curso de licenciatura em ciências biológicas visando dados para o projeto de dissertação de Renata Coelho junto ao curso de pós-graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática na Universidade Federal do ABC. A professora Andreia prontificou-se no encaminhamento e providências; **d)** O chefe do departamento consultou o conselho referente à possibilidade de quatro (4) bolsas de monitoria no programa "*Mais Educação*". A professora Andreia prontificou-se no encaminhamento e providências. **2- Solicitação de institucionalização de projeto de pesquisa do professor Angelo Gilberto Manzatto aprovado no âmbito do Edital 001/2012 –MCTI/FUNAPE "Biodiversidade e Bioprospecção na Amazônia Sul-Ocidental: subsídios para inserção em cadeias produtivas do conhecimento" - processo n. 23118.002461/2012-47 e "Cenbam - Centro de estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica" aprovado no âmbito do Edital MCTI/CNPq/FAPs - processo n. 23118.002460/2012-01**: aprovado por unanimidade pelo conselho; **3- Indicação dos coordenadores pedagógicos e do núcleo docente estruturante (NDE) dos cursos de licenciatura e bacharelado em ciências biológicas**: foram aprovados por unanimidade pelo conselho a indicação dos professores Wanderley Rodrigues Bastos e Elizabeth Antonia Leonel M. Martines para a Coordenação Pedagógica dos Cursos de Ciências Biológicas modalidade Bacharelado e Licenciatura, respectivamente. Com relação ao **Núcleo Docente Estruturante (NDE)** foram designados para compor o *Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas* o coordenador pedagógico professora Elizabeth Antonia Leonel M. Martines, o chefe do departamento Angelo Gilberto Manzatto e os conselheiros Andréia Dias de Almeida, Leonir Santos de Souza e Maria

Áurea P. A. Silveira e para comporem o *Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas* foram designados o coordenador pedagógico professor Wanderley Rodrigues Bastos, o chefe do departamento Angelo Gilberto Manzatto e os conselheiros Antonio Laffayete Pires da Silveira, Rubiani de Cássia Pagotto, e Renita Betero Correa Frigeri; **4- Banca de monografia da discente Maria Isabel Alves Fonseca da Silva Borche:** o conselho aprovou por unanimidade os professores Elizabeth Antonia Leonel Moraes Martines (Presidente) , Leonir Santos de Souza (membro), Vanderlei Maniesi (membro) e Siane Cristina Pedrosa Guimarães (suplente) para comporem a banca de monografia "*Explorando o universo com o laptop educacional: o uso das tic's no ensino de astronomia*"; **5- Requerimento dos acadêmicos do curso de licenciatura em ciências naturais e biologia (EAD):** indeferido por unanimidade pelo conselho, cabendo ao chefe do departamento os encaminhamentos necessários; **6- Projetos Pedagógicos do Herbário e do Banco de Germoplasma:** aprovado por unanimidade pelo conselho; **7 - Banca de monografia do discente Bruno Stefany Feitoza Barros:** a professora Carolina Rodrigues Doria encaminhou solicitação de homologação de banca examinadora do trabalho de conclusão de curso do discente **Bruno Stefany Feitoza Barros** "*Análise morfológica e alimentar na ontogenia de Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829 (Characiformes - Cynodontinae) – um enfoque ecomorfológico*", a banca será composta pela orientador Ms. William Massaharu Ohara e pelos membros Dra. Mariluce Ressende Messias (membro), Msc João Lima Filho (membro) e Msc. Mauricio Leiva Castaño (suplente): aprovado pelo conselho. Nada mais tendo a ser discutida a reunião foi encerrada as 16:00h e 45 minutos, tendo eu, professor Angelo Gilberto Manzatto, lavrado a presente ata que segue assinada por todos os presentes.

Alexandre de Almeida e Silva _____(Pós-Doutorado) _____
Andréia Dias de Almeida _____
Angelo Gilberto Manzatto _____
Antonio Laffayete Pires da Silveira _____
Angela Aparecida de Souto Silva _____
Carolina Rodrigues da Costa Dória _____ (ausência justificada) _____
Crystiany Maria Guilherme _____(ausência justificada) _____
Elieth Afonso de Mesquita _____(ausência justificada) _____
Elizabeth Antonia Leonel M. Martines _____
Leonir Santos de Souza _____
Maria Áurea P. A. Silveira _____
Maria Manuela da Fonseca Moura _____
Mariluce Rezende Messias _____(ausência justificada) _____
Miguel Joaquim Sant´Anna Filho _____ (ausência) _____
Narcisio Costa Bigio _____(ausência) _____
Patrícia Soares de Maria de Medeiros _____
Renita Betero Correa Frigeri _____
Rubiani de Cássia Pagotto _____
Tiago Luiz Kunz _____
Wanderley Rodrigues Bastos _____

ATA DA 148ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – ANO 2013.

No dia 18 do mês de março de dois mil e treze, na sala 204 do Bloco J, sito campus da Universidade Federal de Rondônia, reuniu-se o conselho do departamento de biologia da Universidade Federal de Rondônia, em convocação extraordinária, às 08:30 horas em primeira chamada e 8:45 horas em segunda chamada no período da manhã e as 14:00h em primeira chamada e 14:15horas em segunda chamada no período da tarde, sob a presidência do chefe do departamento Andréia Dias de Almeida e dos conselheiros: **Período-manhã**: Ângela Aparecida de Souto Silva, Leonir Santos de Souza, Maria Áurea P. A. Silveira, Elizabeth Antonia Leonel M. Martines, Antonio Laffayete Pires da Silveira, Narcisio Costa Bigio, Maria Manuela da Fonseca Moura, Rubiani de Cássia Pagotto, Jose Avelino da Costa Junior, Renita Betero Correa Frigeri, Fabíola Cris Pereira dos Santos Justiniano, Crystiany Maria Guilherme. **Período-tarde**: Ângela Aparecida de Souto Silva, Leonir Santos de Souza, Maria Áurea P. A. Silveira, Elizabeth Antonia Leonel M. Martines, Antonio Laffayete Pires da Silveira, Narcisio Costa Bigio, Maria Manuela da Fonseca Moura, Rubiani de Cássia Pagotto, Jose Avelino da Costa Junior, Renita Betero Correa Frigeri, Fabíola Cris Pereira dos Santos Justiniano, Crystiany Maria Guilherme, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Carolina Rodrigues da Costa Dória, Tiago Luiz Kunz. Com pauta única: Definições sobre o Curso de Ciências Biológicas. No início da reunião, Narcísio apresentou várias resoluções importantes que subsidiaram as discussões do grupo, todos os professores puderam colocar suas dúvidas e pontos de vista sobre o curso de biologia que temos e o curso de biologia que queremos. Foi realizado um balanço da carga horária de cada professor na graduação, para que fossem definidas as questões da oferta de um ou dois cursos, e a possibilidade de semestralização. Através do quadro comparativo de carga horária pode-se observar que a grande maioria dos professores apresentava carga horária em torno de 160 horas/ano. Foi discutida a questão da carga horária mínima e percebeu-se que muitos professores não a atingiam, salvo algumas exceções. Assim ficou indicada a possibilidade de semestralização de um curso ou do oferecimento de dois cursos. No período da tarde após várias discussões iniciaram-se as votações para definição do perfil do curso: **1. Oferta de um ou dois cursos:** 10 conselheiros votaram a favor do oferecimento de dois cursos (bacharelado e licenciatura), 02 conselheiros votaram a favor da abertura de um curso apenas, e houve uma abstenção, foi decidido que ofereceremos dois cursos: bacharelado e licenciatura **2. Período de entrada dos cursos:** 04 conselheiros votaram a favor de que os cursos tivessem entrada simultânea, 09 conselheiros votaram a favor de entradas alternadas (um curso no início do ano e outro na metade do ano), houve duas abstenções, ficou decidido, portanto que cada curso terá uma entrada por ano, sendo entradas alternadas. **3. Curso que seria oferecido primeiro:** 11 conselheiros votaram a favor de que o curso de licenciatura deve ser oferecido no início do ano, não houve votos para o oferecimento do bacharelado no início do ano, houve 4 abstenções, ficou decidido que os cursos serão oferecidos da seguinte forma: no início do ano o curso de licenciatura e no meio do ano o curso de bacharelado **4. Definições sobre o TCC:** todos os conselheiros concordaram que o TCC da licenciatura poderia ser desenvolvido com temas próprios da formação do biólogo e não apenas na área da educação. **5. Número de vagas oferecidas por curso:** Ficou decidido que o curso de licenciatura oferecerá 20 vagas e o curso de bacharelado 30 vagas. As disciplinas do "tronco básico" foram pensadas de forma a permitir que parte do curso seja "semestralizado". Foi realizada uma discussão sobre o enfoque do curso, e entre as três opções: Saúde, Meio ambiente e Diversidade e Biotecnologia e Produção. Ficou definido que na próxima reunião seriam apresentadas disciplinas relacionadas à biotecnologia e produção. **A grade curricular que vem sendo trabalhada foi revisada por todos e ficou a cargo da Rubiani e Beth estendê-la para 4 anos, para os dois cursos.** As comissões abaixo foram definidas para o desenvolvimento das atividades relacionadas a elaboração do Projeto Pedagógico dos Cursos, cujo produção deve ser apresentada na reunião extraordinária do dia 22 de março de 2013: **Comissão para regulamentação do TCC**: Laffayete e Ângela; **Comissão para Regulamentação dos laboratórios e dos grupos de pesquisa**: Carol e Renita; **Comissão para regulamentação do ACC e regimento interno**: Crystiany e Patrícia; **Comissão para elaboração da Matriz curricular**: Narcísio e Beth; **Comissão para modificações na grade curricular(adequação do curso para período de 4 anos)**:Rubiani e Beth. **Comissão para realizar**

levantamento dos professores e ementas das disciplinas com bibliografia: Rubiani; **Comissão para regulamentação do Estágio Licenciatura e Prática como componente curricular:** Andreia e Leonir; **Comissão para regulamentação do Estágio de pesquisa**: Áurea e Laffayete. Nada mais tendo a ser discutida a reunião foi encerrada as 18:00h, tendo eu, professora Andréia Dias de Almeida, lavrado a presente ata que segue assinada por todos os presentes.

Alexandre de Almeida e Silva (ausência justificada)
Andréia Dias de Almeida
Angelo Gilberto Manzatto (ausência justificada)
Antonio Laffayete Pires da Silveira
Ângela Aparecida de Souto Silva
Carolina Rodrigues da Costa Dória
Crystiany Maria Guilherme
Elieth Afonso de Mesquita (Licença maternidade)
Elizabeth Antonia Leonel M. Martines
Leonir Santos de Souza
Maria Áurea P. A. Silveira
Maria Manuela da Fonseca Moura
Mariluce Rezende Messias
Miguel Joaquim Sant´Anna Filho (ausência)
Narcisio Costa Bigio
Patrícia Soares de Maria de Medeiros
Renita Betero Correa Frigeri
Rubiani de Cássia Pagotto
Tiago Luiz Kunz
Wanderley Rodrigues Bastos (ausência justificada)
Jose Avelino da Costa Junior
Deborah Monteiro dos Santos (ausência)
Diego Maicon Penha Batista (ausência)
Fabíola Cris Pereira dos Santos Justiniano

ATA DA 149ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – ANO 2013.

No dia 22 do mês de março de dois mil e treze, na sala 204 do Bloco J, sito campus da Universidade Federal de Rondônia, reuniu-se o conselho do departamento de biologia da Universidade Federal de Rondônia, em convocação extraordinária, às 08:30 horas em primeira chamada e 8:45 horas em segunda chamada no período da manhã e as 14:00h em primeira chamada e 14:15horas em segunda chamada no período da tarde, sob a presidência do chefe do departamento Andréia Dias de Almeida e dos conselheiros: **Período-manhã**: Leonir Santos de Souza, Maria Áurea P. A. Silveira, Elizabeth Antonia Leonel M. Martines, Antonio Laffayete Pires da Silveira, Narcisio Costa Bigio, Maria Manuela da Fonseca Moura, Rubiani de Cássia Pagotto, Jose Avelino da Costa Junior, Renita Betero Correa Frigeri, Alexandre de Almeida e Silva, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Carolina Rodrigues da Costa Dória, Ângela Aparecida de Souto Silva. **Período-tarde**: Leonir Santos de Souza, Maria Áurea P. A. Silveira, Elizabeth Antonia Leonel M. Martines, Antonio Laffayete Pires da Silveira, Narcisio Costa Bigio, Maria Manuela da Fonseca Moura, Rubiani de Cássia Pagotto, Jose Avelino da Costa Junior, Renita Betero Correa Frigeri, Alexandre de Almeida e Silva, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Carolina Rodrigues da Costa Dória, Ângela Aparecida de Souto Silva. Com pauta única: Definições sobre o Curso de Ciências Biológicas. No início da reunião a professora Rubiani apresentou a grade curricular estendida para quatro anos, foram feitas discussões e novas adequações para os dois cursos, sendo a grade aprovada pelos conselheiros. Houve discussões sobre o tipo de oferta dos cursos de bacharelado e licenciatura em período integral ou parcial, após foi realizada votação sobre o ponto levantado. **Curso de bacharelado**: 1ª proposta: Oferta de curso Parcial com carga horária de 3.200-3480h, utilizando sábados letivos: 02 conselheiros votaram a favor desta proposta; 2ª proposta: oferta de Curso Integral: 09 conselheiros votaram a favor desta proposta, houve três abstenções. **Curso de Licenciatura**: 1ª proposta curso parcial: nenhum conselheiro votou a favor desta proposta; 2ª proposta: curso integral: 10 conselheiros votaram a favor desta proposta, houve quatro abstenções. Em seguida a professora Áurea coloca para ser discutido o tema estágio de pesquisa no curso de licenciatura, após muitas discussões sobre o tema foram definidas duas propostas: 1ª **Proposta**: Estágio de pesquisa da licenciatura igual a do bacharelado com de 360h: 05 conselheiros votaram nesta proposta; **2ª proposta**: estágio de pesquisa da licenciatura com 180h e outras 180h de optativas (onde serão oferecidas disciplinas optativas e estágios de pesquisa): 05 conselheiros votaram a favor desta proposta. Houve uma abstenção. A chefe de departamento votou na 2ª proposta, promovendo o desempate. Fica definido que no dia 05 de abril de 2013 as 14:00h, haverá nova reunião de caráter extraordinário para que o trabalho das comissões definidas na reunião do dia 22 de março de 2013 sejam apresentadas ao CONDEP, e sejam realizadas as deliberações necessárias para o encaminhamento do PPC do curso. Nada mais tendo a ser discutida a reunião foi encerrada as 18:00h, tendo eu, professora Andréia Dias de Almeida, lavrado a presente ata que segue assinada por todos os presentes.

Alexandre de Almeida e Silva _____
Andréia Dias de Almeida _____
Angelo Gilberto Manzatto _____ (ausência justificada)
Antonio Laffayete Pires da Silveira _____
Ângela Aparecida de Souto Silva _____
Carolina Rodrigues da Costa Dória _____
Crystiany Maria Guilherme _____ (ausência justificada)
Elieth Afonso de Mesquita _____ (Licença maternidade)
Elizabeth Antonia Leonel M. Martines _____
Leonir Santos de Souza _____
Maria Áurea P. A. Silveira _____
Maria Manuela da Fonseca Moura _____
Mariluce Rezende Messias _____ (ausência justificada)
Miguel Joaquim Sant'Anna Filho _____ (ausência)
Narcisio Costa Bigio _____

52 Patricia Soares de Maria de Medeiros
53 Renita Betero Correa Frigeri
54 Rubiani de Cássia Pagotto
55 Tiago Luiz Kunz (ausência)
56 Wanderley Rodrigues Bastos (ausência justificada)
57 Jose Avelino da Costa Junior
58 Deborah Monteiro dos Santos (ausência)
59 Diego Maicon Penha Batista (ausência)
60 Fabiola Cris Pereira dos Santos Justiniano

ATA DA 156ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – ANO 2013.

No dia 09 do mês de julho de dois mil e treze, na sala 201 Bloco 1G, sito campus da Universidade Federal de Rondônia, reuniu-se o conselho do departamento de biologia da Universidade Federal de Rondônia, em convocação extraordinária, às 10:30h em primeira chamada e 10:45 horas em segunda chamada no período da tarde, sob a presidência do chefe do departamento Andréia Dias de Almeida e dos conselheiros: Alexandre de Almeida e Silva; Andréia Dias de Almeida; Ângelo Gilberto Manzatto; Antonio Laffayete Pires da Silveira; Ângela Aparecida de Souto Silva; Carolina Rodrigues da Costa Dória; Crystiany Maria Guilherme; Elizabeth Antonia Leonel M. Martines; Leonir Santos de Souza Maria Áurea P. A. Silveira; Maria Manuela da Fonseca Moura; Mariluce Rezende Messias; Narcísio Costa Bigio; Patrícia Soares de Maria de Medeiros; Renita Betero Correa Frigeri; Tiago Luiz Kunz; Wanderley Rodrigues Bastos; José Avelino da Costa Junior; Lorena Bastos Marcelo Lopes Evangelista, Diego Maicon Penha Batista. PAUTA: 1- PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 2- PPC do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; **1- PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas:** A parecerista professora Drª Patrícia Soares de Maria de Medeiros leu seu parecer sendo favorável à aprovação do PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, o CONDEP APROVOU O PARECER DA RELATORA. **2- PPC do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas:** A parecerista professora Drª Mariluce Rezende Messias, leu seu parecer sendo favorável à aprovação do PPC do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, o CONDEP APROVOU O PARECER DA RELATORA. Nada mais tendo a ser discutido a reunião foi encerrada as 12:00h, tendo eu, professora Andréia Dias de Almeida, lavrado a presente ata que segue assinada por todos os presentes.

Alexandre de Almeida e Silva
Andréia Dias de Almeida
Ângelo Gilberto Manzatto
Antonio Laffayete Pires da Silveira
Ângela Aparecida de Souto Silva
Carolina Rodrigues da Costa Dória
Crystiany Maria Guilherme
Elieth Afonso de Mesquita (Licença maternidade)
Elizabeth Antonia Leonel M. Martines
Leonir Santos de Souza
Maria Áurea P. A. Silveira
Maria Manuela da Fonseca Moura
Mariluce Rezende Messias
Miguel Joaquim Sant'Anna Filho (ausência)
Narcísio Costa Bigio
Patrícia Soares de Maria de Medeiros
Renita Betero Correa Frigeri
Rubiani de Cássia Pagotto (ausência justificada)
Tiago Luiz Kunz
Wanderley Rodrigues Bastos
Jose Avelino da Costa Junior
Lorena Bastos
Marcelo Lopes Evangelista
Diego Maicon Penha Batista

Em tempo: a reunião ocorreu no período da manhã.